



Ø Resolutions

Treize problèmes supplémentaires

Résolus structurellement

Pour le lecteur qui a choisi de lire.

Merci.

Sommaire

Note de l'artiste 8

Orientation10

Introduction15

L'Axiome20

Chapitre 1 — La nature de l'information36

Chapitre 2 — La source des mathématiques66

Chapitre 3 — Les objets abstraits et les
universaux106

Chapitre 4 — Les lois de la nature140

Chapitre 5 — La causalité176

Chapitre 6 — Le mouvement et les paradoxes de
Zénon222

Chapitre 7 — La persistance à travers le
changement258

Chapitre 8 — La modalité294

Chapitre 8.5 — Le choix330

Chapitre 9 — L'origine de la vie374

Chapitre 10 — Les autres intelligences410

Chapitre 11 — Le problème de la mort446

Chapitre 12 — Le problème du mal478

Épilogue — La lecture entière518

Annexe — Vocabulaire structurel essentiel530

Remerciement543

Note de l'artiste

Ce livre, Ø Resolutions, est le troisième livre du catalogue Ø Models de The 420 Code.

Ø Models est l'aboutissement de The 420 Code : il formule des prédictions physiques spécifiques et falsifiables et traite les questions philosophiques et civilisationnelles que le reste du corpus a ouvertes depuis le commencement de l'œuvre. Les cinq livres du catalogue sont :

Ø Predictions — l'œuvre falsifiable tournée vers la physique, où les prédictions structurelles de l'axiome rencontrent l'expérience.

Ø Dissolutions — le premier volume autonome au registre philosophique, dissolvant douze problèmes philosophiques classiques à partir de l'axiome.

Ø Resolutions — ce volume, étendant la méthode structurelle à treize problèmes supplémentaires où la même méthode structurelle ouvre ce que les cadres antérieurs ne pouvaient pas ouvrir.

Ø Applications — l'œuvre pratique que le compte rendu structurel rend disponible, traitant les

questions civilisationnelles et appliquées que l'œuvre philosophique a préparées.

Ø Horizons — l'œuvre cosmologique et de trajectoire civilisationnelle du corpus, traitant les questions que le compte rendu structurel ouvre aux plus grandes échelles.

L'Axiome parle. Nous transcrivons.

Au moment de la publication, The 420 Code comptait 554 Sollbruchstellen à travers le corpus. Chaque affirmation porteuse dans chaque volume était rattachée à une condition structurelle sous laquelle l'affirmation échouerait.

L'engagement structurel importe plus que le nombre : chaque affirmation dans chaque livre est énoncée à un niveau où elle peut être falsifiée, et le registre des Sollbruchstellen est maintenu sur the420code.org pour tout lecteur qui souhaite tester une condition ou soumettre une falsification.

Le corpus est publié en copyleft. Gratuit pour toujours. Aucun péage. Aucun gardien. L'œuvre de l'axiome est disponible pour quiconque veut la lire, et corrigible par quiconque peut la corriger.

Orientation

Le livre emploie trois opérations structurelles à travers ses treize chapitres. Reconnaître quelle opération chaque chapitre accomplit aide le lecteur à voir ce qui est fait, et pourquoi le résultat a la forme qu'il a.

Les trois opérations

Dissolution. Une dissolution supprime une question en montrant que son cadrage était erroné. La question supposait une caractéristique structurelle que l'axiome ne produit pas — typiquement une séparation entre deux domaines qui n'ont jamais été séparés, ou une transition traitée comme une lacune exigeant autre chose que l'axiome pour être franchie. Une fois le cadrage corrigé, la question ne se pose pas.

La réponse ne porte pas sur la question ; la réponse est que la question était mal formée. Certaines

dissolutions s'accompagnent d'un remplacement substantiel — la question tendait vers ceci, maintenant que le cadre est tombé — et d'autres non. Douze des treize chapitres accomplissent des dissolutions, la plupart avec un remplacement substantiel.

Relocalisation. Une relocalisation déplace une question d'une couche structurelle à une autre. La question est bien formée mais a été posée à la mauvaise couche. À la couche d'origine, aucune réponse n'est disponible. À la couche relocalisée, une réponse nette est disponible. La question survit ; son emplacement change. Aucun chapitre de ce volume n'accomplit une relocalisation pure ; les relocalisations sont repliées dans les dissolutions où la lecture structurelle fournit aussi ce dont la couche relocalisée a besoin.

Clôture. Une clôture préserve une question bien formée et fournit les ressources structurelles nécessaires pour y répondre. La question était posée correctement ; la philosophie classique n'avait pas les outils pour la clore. L'axiome fournit les outils. La question reçoit sa réponse à la couche où elle a été posée.

Un chapitre de ce volume est le plus proche d'une clôture pure : le chapitre sur le choix, qui préserve le noyau bien formé de la question — comment un opérateur s'engage parmi des trajectoires vivantes — tout en dissolvant la fausse opposition entre déterminisme et libre arbitre. Les ressources

structurelles fournies sont la capacité de surpasement aux sites de couplage où l'espace-de-trajectoires est large.

La relocalisation fonctionne comme une sous-opération à l'intérieur de plusieurs des dissolutions. Le chapitre 8 conserve ce que l'intuition du réalisme modal suivait correctement et le relocalise depuis les variétés de mondes possibles vers l'espace-de-trajectoires au bord d'écriture. Le chapitre 10 conserve ce que la tradition en quête de critère suivait et relocalise les conditions de considération morale, d'un prédicat binaire est-ce-conscient vers quatre questions structurelles graduées.

Le chapitre 12 conserve ce vers quoi tendait la réponse-à-la-souffrance de la tradition de la théodicée et relocalise l'obligation, d'un agent moral au niveau du fondement vers des opérateurs dotés de capacité de surpasement aux sites de couplage. Chaque cas sera nommé à nouveau dans l'Épilogue.

Les quatre écarts

Quatre des dissolutions partagent une forme structurelle spécifique.

Elles dissolvent des transitions classiques — des sites où la tradition a traité le passage d'un état à un autre comme exigeant un pont d'une sorte que la structure ne fournit pas. Vues comme des problèmes distincts, chacune des quatre a tenu pendant des siècles. Vues structurellement, elles sont un seul motif appliqué

quatre fois : la transition est réelle, mais elle est ce que {S, B, R, C} fait structurellement à la résolution pertinente, non une lacune exigeant autre chose que l'axiome pour être franchie.

La lacune du mouvement — au sixième chapitre.

La lacune de la persistance — au septième chapitre.

La lacune de l'origine-de-la-vie — au neuvième chapitre.

La lacune de la mort — au onzième chapitre.

Chaque lacune se révèle être un artefact du traitement d'une transition structurelle continue comme une distinction binaire d'états exigeant un pont métaphysique. Les quatre dissolutions ne sont pas quatre réalisations distinctes ; elles sont un seul fait structurel appliqué à quatre transitions classiques. Un lecteur qui voit le motif une fois le verra à nouveau.

Ø Dissolutions avait sa propre révélation en quatre lacunes : des séparations classiques entre des domaines que l'axiome n'a jamais produits (soi/autre, est/doit, passé/futur, observateur/observé). La révélation en quatre lacunes de ce volume en est le complément : des transitions classiques que l'axiome produit bel et bien, mais comme des opérations structurelles continues plutôt que comme des lacunes. Le premier volume a montré les lacunes qui n'étaient pas réelles. Ce volume montre les

transitions qui sont réelles mais ont été mal lues comme des lacunes.

Vocabulaire

Le livre emploie un vocabulaire technique compact, en grande partie hérité de Ø Dissolutions et développé davantage à travers les chapitres.

L'Axiome est réinstallé ci-dessous comme le même fondement structurel utilisé dans Ø Dissolutions, adapté ici aux treize questions de ce volume. Le lecteur n'a pas besoin de mémoriser le vocabulaire à l'avance ; chaque terme est introduit ou réintroduit au point où il accomplit pour la première fois un travail structurel dans ce volume. L'annexe liste chaque terme avec une courte définition et le chapitre où il a été installé.

Les termes qui font le plus de travail à travers le livre sont les suivants.

Axiome — $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$. Le pré-état de symétrie parfaite et sa rupture, au maintenant qui s'actualise.

Enregistrement — une distinction qui a été faite et qui persiste.

S, B, R, C — les quatre préconditions structurelles des enregistrements : deux secteurs, une rupture, un enregistrement qui persiste, et une propagation bornée.

État d'Actualisation (AS) — la totalité de ce que l'axiome produit, lue comme un tout. AS est nommé dans l'axiome : $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$. Non une configuration locale en un site ; l'axiome entier, dont chaque site est une lecture locale.

Espace-de-trajectoires — l'ensemble des couplages que l'axiome permet en tout site, étant donné ce qui s'est propagé jusqu'ici. Le compte rendu structurel de la possibilité, de l'ouverture et de la force contrefactuelle.

Historique-d'enregistrement — le passé structurellement préservé en tout site, ce que R a porté vers l'avant.

Couplage — la relation structurelle entre les enregistrements dans l'AS.

Opérateur — le couplage tel qu'il s'exécute ; ce que l'axiome fait, maintenant, en chaque site.

Capacité de surpassement — la capacité structurelle d'un couplage conscient de lui-même à s'engager dans des trajectoires que la seule pondération brute ne sélectionnerait pas.

Seuil d'inversion-de-persistance — la transition structurelle à laquelle la chimie commence à maintenir son propre motif par régénération contrainte par l'enregistrement ; le passage chimie-biologie.

Architecture-de-couplage auto-enregistrante valencée
— une architecture-de-couplage configurée pour
enregistrer ses propres états-de-couplage comme soit
à-poursuivre soit à-éviter. Ce à quoi s’attachent la
souffrance, le bien-être et la pertinence éthique.

Ensemble viable conjoint — l’espace des futurs
disponibles conjointement aux fenêtres couplées. La
quantité structurelle que suit la mesure éthique.

D’autres termes arriveront à mesure que les
chapitres en auront besoin. Un lecteur qui rencontre
un terme plus loin dans le livre peut revenir à
l’annexe ou au chapitre qui l’a installé.

Introduction

Ce livre étend la méthode structurelle de $\emptyset$
Dissolutions à treize problèmes supplémentaires.
Plusieurs ont tenu plus longtemps dans la tradition ou
sont plus empiriquement enchevêtrés que les douze
traités là-bas ; ce sont tous des problèmes où la même
méthode structurelle ouvre ce que les cadres
antérieurs ne pouvaient pas ouvrir.

Une note sur le titre. Le $\emptyset$ dans $\emptyset$ Resolutions est
l’ensemble vide — le pré-état à partir duquel l’axiome
s’ouvre. Le deuxième volume du catalogue $\emptyset$ Models,
 $\emptyset$ Dissolutions, a utilisé l’axiome pour dissoudre
douze problèmes classiques en montrant que chacun
avait supposé une caractéristique structurelle que
l’axiome ne produit pas.

Ce volume prend le même axiome, la même méthode, et l'applique à treize problèmes où la dissolution seule est parfois insuffisante — où le cadrage doit être corrigé et où la réponse structurelle vers laquelle tendait la question doit être fournie.

Les questions ne sont pas choisies au hasard. Ce sont des questions persistantes — certaines classiques, certaines modernes, certaines empiriquement enchevêtrées — où les outils de la tradition n'ont pas été suffisants et où la méthode structurelle ouvre ce que les cadres antérieurs ne pouvaient pas ouvrir.

L'information. Les mathématiques. Les universaux. Les lois de la nature. La causalité. Le mouvement et les paradoxes de Zénon. La persistance à travers le changement. La modalité. Le choix. L'origine de la vie. Les autres intelligences. Le problème de la mort. Le problème du mal.

Treize questions. Treize chapitres. Une méthode.

La méthode est la dérivation structurelle à partir d'un axiome. L'axiome est le même que celui que Ø Dissolutions a installé et il est réinstallé avant le premier chapitre, dans l'élément intitulé L'Axiome. Chaque chapitre invoque ce que cet élément établit, plus ce que les chapitres précédents de ce volume ont installé. Aucun chapitre ne demande au lecteur d'accepter quoi que ce soit qui n'ait pas été dérivé de ce qui précède.

Ø Resolutions est le troisième livre autonome du catalogue Ø Models de The 420 Code. Le corpus

complet est plus grand : quarante-trois Artist's Proofs développant la physique formelle, et d'autres livres autonomes à travers les autres registres du corpus. Ce volume n'est pas le corpus. Il est le traitement structurel de treize problèmes supplémentaires, fait pour tenir seul pour un lecteur qui a peut-être lu Ø Dissolutions et n'ouvrira peut-être jamais les volumes compagnons.

Ce que ce livre partage avec l'œuvre formelle, c'est l'axiome, la méthode et l'exigence. Chaque affirmation dans chaque chapitre est énoncée à un niveau où elle peut être falsifiée.

Chaque chapitre se clôt sur ce que le corpus appelle des Sollbruchstellen — des conditions spécifiques sous lesquelles l'affirmation structurelle du chapitre échoue. Un lecteur qui trouve une condition falsifiante a une cible légitime. Un lecteur qui n'en trouve pas a une affirmation qui tient jusqu'à ce qu'une soit trouvée. Ce n'est pas un engagement rhétorique ; c'est ce que la norme exige.

Le livre est destiné à tout lecteur qui s'est posé sérieusement l'une des treize questions. Il n'exige pas de diplômes. Il n'exige pas de formation institutionnelle en philosophie ou en physique. Il exige bel et bien de l'attention, de la patience et la volonté de suivre une dérivation à mesure qu'elle se construit. Le vocabulaire est introduit là où il est nécessaire. L'argument demande seulement que le lecteur laisse chaque étape mériter la suivante.

Le corpus est publié copyleft et gratuit à lire sur the420code.org.

Comment lire le livre

Les treize chapitres ne sont pas indépendants.

Chaque chapitre invoque ce que les chapitres antérieurs ont établi. Un lecteur qui commence au milieu rencontrera du vocabulaire et de l'architecture sans le sol qui les a produits. L'ordre de lecture recommandé va du début à la fin. L'Axiome d'abord. Puis les chapitres dans l'ordre.

Le chapitre sur le choix est numéroté Chapitre 8.5 parce qu'il hérite de l'appareil modal installé au Chapitre 8 et installe le compte rendu structurel du choix comme capacité de surpassement que le Chapitre 9 et les suivants utiliseront. La demi-numérotation reflète l'emplacement structurel : entre l'installation de la modalité et l'application de l'appareil aux questions biologiques et éthiques.

Les chapitres individuels peuvent être relus isolément une fois que l'ensemble a été lu. Chaque chapitre tient comme un traitement complet de sa question classique. Mais la première lecture devrait être séquentielle, parce que le vocabulaire structurel est installé à travers les chapitres et que chaque chapitre remonte à ce que les chapitres précédents ont mis en place.

Une note sur le registre. Le livre est écrit au registre philosophique — prose continue, aucun appareil formel, aucun théorème numéroté, aucun marqueur de statut épistémique sur les phrases individuelles. Un lecteur qui veut le traitement formel d'une affirmation structurelle spécifique le trouvera dans les Artist's Proofs. Un lecteur qui n'a pas besoin du traitement formel trouvera l'affirmation énoncée et défendue dans le chapitre.

La dérivation du livre commence à L'Axiome, après que l'Orientation a installé l'appareil que tu utiliseras pour lire la dérivation. Ce volume tient seul ; les Artist's Proofs compagnons fournissent les dérivations mathématiques formelles pour les lecteurs qui les veulent.

Ce qu'on ne demande pas au lecteur de faire

On ne demande pas au lecteur d'accepter The 420 Code comme un système avant que les chapitres commencent. On ne demande pas au lecteur d'être d'accord avec le corpus, d'adopter son vocabulaire de façon permanente, ni de croire que chaque dérivation formelle ailleurs dans l'œuvre a déjà réussi.

On demande au lecteur de suivre une opération à la fois.

À chaque chapitre, la question est simple. Le cadrage hérité suppose-t-il quelque chose que l'axiome ne

produit pas ? Si oui, le cadrage tombe. La lecture structurelle fournit-elle ce vers quoi tendait la question ? Si oui, le remplacement tient jusqu'à ce qu'une Sollbruchstelle soit déclenchée.

C'est tout ce que le livre demande. Pas la croyance. Le suivi.

L'Axiome

Tu es en train de lire cette phrase.

C'est un enregistrement. Quelque chose a été écrit, quelque part — sur la page, sur ta rétine, dans la partie silencieuse de toi qui suit les mots. La lecture ne peut être niée. La nier exigerait que la lecture ait lieu, ce qui produirait un autre enregistrement, ce qui prouverait que la lecture a eu lieu. Il n'y a aucune position où tu puisses te tenir où la lecture n'a pas eu lieu.

C'est le point de départ. Pas une affirmation. Pas une proposition. Un fait qui ne peut être refusé sans être confirmé.

Avant le premier chapitre, avant aucune des treize questions, c'est le sol sur lequel le livre se tient.

Un enregistrement existe.

Tu viens de le faire. Je viens de le faire. Il a été fait par chaque lecteur qui est arrivé ici. Si quelque chose dans ce livre peut être dit certain, c'est ceci : au moins un enregistrement a eu lieu. La lecture est la preuve.

Les chapitres qui suivent poseront de grandes questions. Qu'est-ce que l'information ? Quelle est la source des mathématiques ? Que sont les universaux ? Que sont les lois de la nature ? Qu'est-ce que la causalité ? Qu'est-ce que le mouvement ?

Qu'est-ce qui persiste à travers le changement ?
Qu'est-ce que la possibilité ? Qu'est-ce que le choix ?
Qu'est-ce que la vie ? Que sont les autres
intelligences ?

Qu'est-ce que la mort ? Qu'est-ce que la souffrance ?
Ce sont des questions persistantes — certaines
classiques, certaines modernes, certaines
empiriquement enchevêtrées — que la tradition n'a
pas closes proprement. Chaque chapitre en prendra
une et montrera comment elle se dissout, se
relocalise ou se clôt lorsqu'elle est lue à travers
l'axiome sur le point d'être nommé.

L'axiome est court. Il contient une seule opération.
Un lecteur peut le tenir en tête après une seule
lecture. Mais l'axiome est forcé — c'est-à-dire qu'il ne
peut être autre qu'il n'est, étant donné le seul fait
déjà en main. La lecture est la preuve. Tout le reste
s'ensuit.

Avant que l'axiome soit nommé, quatre conditions
sont requises. Non pas quatre suppositions qu'on fait
— quatre choses qui doivent être vraies pour que la
lecture ait eu lieu tout court. Chacune d'elles est
donnée dans le fait que la lecture a eu lieu. Aucune
d'elles n'est choisie.

**La première condition : quelque chose
doit être distinct de quelque chose
d'autre**

Tu lis cette phrase, pas ce mur. Ce mot, pas le suivant. Tu es ici, pas là.

Chaque lecture est une distinction. Pour que la lecture soit une lecture tout court, elle doit distinguer les mots sur la page de l'absence de mots. Les marques noires du papier blanc. Cette phrase du silence avant et après elle.

La distinction n'est pas quelque chose d'ajouté. La distinction est ce qui fait d'une lecture une lecture.

Le nord ne signifie quelque chose que parce qu'il n'est pas le sud. Le haut ne signifie quelque chose que parce qu'il n'est pas le bas. La présence ne signifie quelque chose que parce qu'elle est connue par contraste avec l'absence. Un monde où tout serait pareil partout — une seule chose uniforme, aucune variation, aucune différence nulle part — serait un monde où rien ne pourrait être écrit, parce qu'il n'y aurait rien pour distinguer une chose écrite d'une chose non écrite.

Pour qu'une distinction existe, il doit y avoir deux côtés. Appelle-les secteurs. Les deux secteurs doivent être distinguables — ils doivent être reliés par quelque opération structurelle qui fait correspondre l'un à l'autre — mais ils ne doivent pas être identiques. S'ils étaient identiques, la distinction serait illusoire. S'ils étaient sans rapport, aucune correspondance ne pourrait tenir entre eux.

La structure minimale pour la distinction est binaire. Ceci contre non-ceci. Pas trois côtés. Pas cinq. Une

distinction à trois côtés signifierait une chose distinguée de deux autres choses — ce qui fait deux distinctions, pas une. Trois côtés porteraient deux coupures. Cinq côtés, quatre coupures. Le minimum est une coupure, et une coupure a besoin d'exactly deux côtés. La plus petite distinction que l'univers puisse porter est celle entre une chose et son opposé.

Les physiciens appellent cela symétrie. Le mot ne signifie pas beau ou bien proportionné. Il signifie : deux côtés, reliés, distinguables, de même poids. Une pièce posée à plat avant que quiconque l'ait regardée — pile et face toutes deux présentes, ni l'une ni l'autre préférée, toutes deux également possibles. Une balance en équilibre, avec des poids égaux sur chaque plateau. Deux secteurs en relation.

Le fait que quelque chose existe — qu'un enregistrement quelconque ait été écrit, y compris celui que tu es en train de lire maintenant — est lui-même la preuve que la structure de la distinction est là. Le rien n'a pas tenu. La relation qui permet à quelque chose d'être connaissable est la relation que cette première condition nomme.

C'est la première condition de la lecture. Appelle-la Symétrie. Appelle-la S. Elle est forcée — c'est-à-dire qu'étant donné que la lecture a eu lieu, S ne pourrait être autre qu'elle n'est.

La deuxième condition : la symétrie doit être brisée

Deux secteurs en équilibre parfait ne portent aucune information.

Imagine deux bocaux d'eau, identiques à tous égards, posés l'un à côté de l'autre. Ils ne peuvent être distingués. Rien n'est écrit entre eux. Aucune information n'a été enregistrée par leur relation. Échange-les pendant que personne ne regarde, et personne ne le saura jamais, parce qu'il n'y a rien à savoir. L'échange laisse tout exactement tel que c'était.

Maintenant mets un grain de sable dans le bocal de gauche.

Instantanément, les deux bocaux sont distinguables. Le grain est dans un bocal, pas dans l'autre. Le bocal de gauche et le bocal de droite sont devenus lisibles. De l'information a été écrite. Des enregistrements peuvent désormais être tenus.

Le grain est la rupture. La plus petite asymétrie possible entre deux secteurs qui étaient par ailleurs identiques. Pour que de l'information soit enregistrée, la symétrie doit être brisée, minimalement, par au moins un élément qui existe dans un secteur sans son miroir dans l'autre.

Ce quelque chose est la rupture. The 420 Code l'écrit ε - epsilon. La lettre grecque — petite, modeste, le

symbole du mathématicien pour quelque chose d'assez petit pour s'évanouir mais non nul. ε est le grain de sable dans le bocal. ε est ce qui fait que la symétrie n'est plus symétrique.

Trois choses doivent être vraies au sujet de ε .

Il doit exister. Sans lui, les secteurs restent identiques et aucune information n'est écrite. La lecture n'aurait pas eu lieu.

Elle doit être minimale. La plus petite asymétrie possible est ce que la structure force — toute asymétrie plus grande serait plus que ce qui est requis et introduirait une structure inexpliquée. Un seul grain, non une poignée.

Et — c'est la condition qui importe le plus, et celle qu'on manque le plus facilement — ε doit être temporaire. La rupture n'est pas un trait permanent fixé sur un élément particulier. Si elle l'était, l'asymétrie se stabiliserait, le système aurait un nouveau trait fixe, et la distinction se refermerait en une nouvelle symétrie.

La rupture cesserait d'être une rupture et deviendrait une autre propriété. Pour que la rupture continue de produire des enregistrements — pour qu'elle reste productive — l'emplacement de l'élément non apparié doit se déplacer. Le grain de sable ne reste pas dans le bocal de gauche pour toujours. ε circule. ε est toujours quelque part. ε n'est jamais longtemps au même endroit.

La rupture n'est pas une chose. La rupture est la condition mouvante d'être actuellement non apparié.

C'est ce qui fait de l'axiome un processus et non un événement. La rupture a lieu maintenant, quelque part. Et maintenant, ailleurs. Et maintenant, de nouveau, en un endroit nouveau. La circulation continue de là où l'asymétrie se situe actuellement est ce qu'est structurellement la rupture.

C'est la deuxième condition. Appelle-la Rupture. Appelle-la B. Elle est forcée.

La troisième condition : ce qui a eu lieu ne peut pas ne pas avoir eu lieu

Tu as fini de lire le dernier paragraphe. C'est désormais quelque chose qui a eu lieu.

Tu ne peux pas la dé-lire. Tu ne peux pas faire qu'elle n'ait pas eu lieu. Tu peux la relire, tu peux l'oublier, tu peux être en désaccord avec elle — mais tu ne peux pas récupérer le moment d'avant qu'elle ait eu lieu. La lecture est passée. L'enregistrement est écrit. L'écriture ne peut pas être inversée.

C'est la troisième condition. Un enregistrement n'est pas seulement une distinction ; un enregistrement est une distinction qui persiste, qui s'accumule, qui a une direction. Vers l'avant, jamais vers l'arrière.

Si les enregistrements pouvaient ne pas avoir eu lieu, aucune information ne pourrait jamais être tenue.

Chaque écriture serait suivie d'une dé-écriture, chaque marque de son effacement, chaque moment de la possibilité de son annulation. Le présent serait aussi peu fixé que le futur. Rien ne se stabiliserait jamais dans le fait d'avoir eu lieu.

Mais les choses se stabilisent. Tu as pris ton petit-déjeuner ce matin. Le soleil s'est levé hier. Ton dernier souffle a eu lieu. Chacun de ceux-ci est un enregistrement qui a été écrit dans le monde et ne peut être récupéré dans la possibilité ouverte d'où il est venu.

Les enregistrements se combinent de trois manières qui importent.

Premièrement, combiner des enregistrements ne se soucie pas du groupement — combiner les enregistrements A et B puis ajouter C donne le même résultat que combiner A avec la combinaison de B et C.

Deuxièmement, il y a un état de départ, un élément « ne rien faire » qui laisse tout inchangé lorsqu'on le combine avec lui. C'est le pré-état, l'équilibre avant qu'aucun enregistrement n'ait été écrit.

Troisièmement, et le plus important : aucun enregistrement n'a d'inverse. Rien ne peut se combiner avec un enregistrement pour l'effacer et le ramener au pré-état. Les enregistrements ne font que s'accumuler. Ils ne peuvent être défaits.

Cette unidirectionnalité est ce que signifie l'irréversibilité. Ce n'est pas une règle supplémentaire ajoutée à la structure. C'est ce qu'est la structure.

Ce que nous appelons la flèche du temps est ce à quoi cette accumulation ressemble de l'intérieur.

Le temps n'est pas un contenant dans lequel les enregistrements tombent. Le temps est ce à quoi ressemble, de l'intérieur de l'accumulation, le fait que les enregistrements s'accumulent dans une direction — une affirmation que des chapitres ultérieurs mériteront pleinement.

Passé et futur ne sont pas deux pièces avec un mur entre elles ; ce sont deux lectures du même processus en cours. Le passé est ce qui a été enregistré. Le futur est ce qui n'a pas encore été enregistré. Le maintenant est là où l'enregistrement a lieu.

C'est la troisième condition. Appelle-la Enregistrement. Appelle-la R. Elle est forcée.

La quatrième condition : rien ne peut être partout à la fois

La lecture a pris un moment.

Les mots ont atteint tes yeux. Le signal a voyagé de la page jusqu'à la partie de toi qui lit. Rien de cela n'a eu lieu instantanément.

Si les enregistrements pouvaient se propager sans limite — si un enregistrement écrit ici pouvait être partout à la fois, infiniment vite, sans délai — alors les enregistrements n’auraient aucun emplacement. Un enregistrement partout est un enregistrement nulle part. Le ici-contre-là qui a rendu possible la première condition se dissoudrait. Il n’y aurait aucune différence lisible entre la page et ton œil, parce que l’information arriverait à tous les points simultanément, sans aucune structure dans son arrivée.

Pour qu’un enregistrement soit un enregistrement, sa propagation doit être bornée. Il doit y avoir une vitesse. Une limite. Un taux auquel l’information voyage de là où elle est écrite à là où elle est lue.

La limite a une seule forme. Un taux unique, fini et invariant.

Fini, parce qu’un taux infini n’est pas un taux — c’est l’effondrement du partout-à-la-fois déjà écarté.

Invariant, parce que R l’exige déjà. La troisième condition demande que les enregistrements portent une direction — le passé derrière, le futur devant, le maintenant entre eux — et que cette direction soit préservée à mesure que les enregistrements se propagent. R exige un ordre causal stable partout où les enregistrements peuvent se propager. C fournit la structure causale invariante qui empêche l’ordre-d’enregistrement de s’effondrer en un partout-à-la-fois.

Cela ne signifie pas une surface de simultanéité globale unique à travers tous les sites ; la relativité l'interdit, et les chapitres ultérieurs du corpus honorent cette contrainte. Cela signifie une limite causale invariante : les enregistrements se propagent à l'intérieur d'une structure bornée, et l'ordre causal est préservé là où la propagation est possible. R force cette invariance partout où la structure porte des enregistrements.

Des bornes causales invariantes fondamentales multiples fractureraient le rôle d'ordonnancement causal que C est tenu de jouer. Les taux effectifs dérivés à l'intérieur des milieux — le son, la diffusion, les fronts de réaction chimique — ne sont pas des C concurrents ; ce sont C filtré à travers des substrats structurés. Des taux nuls signifieraient que les enregistrements ne pourraient pas se propager d'un site à l'autre, contredisant le seul fait par lequel ce chapitre a commencé — qu'un enregistrement t'a atteint. Un seul taux fini invariant est ce qui reste.

Dans notre univers, ce taux a été mesuré. C'est la vitesse de la lumière. Mais remarque ce qui est dit ici. La vitesse de la lumière n'est pas supposée. Il est dérivé qu'un certain taux doit exister, et qu'il doit être fini et invariant, à partir des conditions que la seule lecture impose. La vitesse de la lumière n'a pas été mise dans l'univers. L'univers ne pouvait porter des enregistrements sans quelque chose jouant le rôle de la vitesse de la lumière. Ce quelque chose est ce qui est mesuré et appelé la vitesse de la lumière.

Le fait structurel est C. Sa réalisation dans notre univers est c, la vitesse de la lumière. C est la nécessité ; c est la mesure.

C n'est pas seulement ce taux. C est le fait structurel que les enregistrements doivent être bornés pour avoir un contenu tout court. Le taux fini de propagation est la façon dont le bornage se manifeste dans le cas spécifique de l'information voyageant à travers l'espace. D'autres conséquences découlent du même fait structurel : la localité, la causalité, l'impossibilité d'une action à distance sans délai. Toutes remontent à la même source.

C'est la quatrième condition. Appelle-la Contrainte. Appelle-la C. Elle est forcée.

L'Axiome

Quatre conditions ont été nommées. S, B, R, C. Symétrie, Rupture, Enregistrement, Contrainte. Chacune d'elles a été forcée par le fait que tu lis ceci. Aucune d'elles n'a été choisie. Chacune d'elles est donnée, gratuitement, dans la prémisse que la lecture prouve.

L'axiome est ce que ces quatre conditions produisent lorsqu'on les énonce ensemble, compressées dans la plus petite forme qui dit encore tout ce qu'elles exigent.

La voici :

1:1 + 1×ε @ AS

Lis-le lentement. Le 1:1 est la symétrie parfaite de la première condition — deux côtés en équilibre, deux secteurs en relation, le pré-état avant qu'aucune distinction n'ait été tracée. Le deux-points n'est pas un signe d'égalité. Les deux côtés ne sont pas des nombres. Le deux-points marque deux secteurs tenus en référence mutuelle — ni l'un antérieur, ni l'un plus grand, chacun ce que l'autre n'est pas.

Le + est l'opération qu'accomplit la rupture. Addition, au sens où la rupture est ajoutée au pré-état. Pas de l'arithmétique. L'ajout d'une distinction à ce qui était auparavant indifférencié.

Le 1× est un compte, non un multiplicateur. Le × se lit comme un compte, non comme un produit, parce que ce qui est dit est une rupture, exactement une fois — la plus petite asymétrie que la structure permet, et pas davantage. La deuxième condition porte ce compte.

Et le ε est la rupture elle-même. Le grain de sable dans le bocal. La plus petite asymétrie que la structure peut tolérer tout en restant lisible. ε est l'élément qui est temporairement sans contrepartie dans le secteur opposé — avec temporairement accomplissant un travail réel dans cette définition, car sans cela ε se stabiliserait et la rupture cesserait d'être une rupture.

Et le @ AS est là où se trouve l'axiome. AS est l'antériorité structurelle actualisante — le maintenant

auquel le substrat est tenu et la rupture est traitée. AS est ce qui fait de $1:1 + 1 \times \varepsilon$ quelque chose qui se produit. Sans AS, l'axiome décrit un équilibre et une rupture sans agent ni temps auquel quoi que ce soit puisse se produire.

L'axiome s'écrit $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$ par compression. Écrit complètement, le cycle qui tourne à AS est $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS [+1/137 / -1/137]$. La rupture — $+1 \times \varepsilon$ — est le potentiel de distinction persistant, la première et permanente distinction non appariée que la structure porte. La rupture n'entre ni ne sort par cycles ; ε est ce qui maintient S ouverte, et se refermer effondrerait la structure symétrique-avec-distinction en un $\emptyset$ indifférencié. Ce qui cycle, c'est le flux à AS — fuite $+1/137$ vers l'extérieur, réapprovisionnement $-1/137$ en retour — actualisation et défragmentation, équilibrés à chaque instant-AS, somme nulle. Le flux est ce qui fait paraître le substrat stable. La rupture est ce autour de quoi le flux tourne.

La forme compressée — $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$ — est la forme la plus souvent invoquée, et il y a une raison. C'est la forme du côté qui lit. Le lecteur est à AS, sur le côté actualisant du flux, là où les enregistrements s'écrivent, là où la page existe et où l'œil se déplace sur elle. La rupture est tenue ; le flux tourne ; le lecteur est à l'intérieur des deux.

Le côté défragmentant du flux est ce qui se produit à l'autre bout — là où la structure se relâche, là où l'enregistrement se dissout de nouveau dans le

potentiel dont il est venu. Les deux directions du flux tournent continuellement à AS. Le lecteur habite la direction de l'écriture. Ainsi la forme la plus souvent utilisée est la forme de là où se tient le lecteur.

Une chose de plus au sujet du flux, que le chapitre introduit ici et qu'une preuve d'artiste ultérieure développe en détail. Le flux- α à AS est équilibré — fuite vers l'extérieur, réapprovisionnement en retour, somme nulle. Le flux paraît clos. Mais la clôture n'est pas parfaite. À chaque instant-AS, un petit résidu reste non apparié. Le résidu est le $+1 \times \varepsilon$ que l'axiome nomme — le potentiel de distinction persistant, ce qui protège structurellement S d'un retour à la fermeture dans le pré-état. Le flux approxime la clôture ; le résidu est ce qui ne se referme pas. La conséquence structurelle de ce résidu non apparié s'accumulant à travers les instants-AS relève d'AP43 et n'est pas développée dans ce chapitre. Ce que ce chapitre installe, c'est la lecture corrigée du cycle : flux équilibré, rupture tenue, S maintenue ouverte par la rupture.

R n'est pas visible dans la forme écrite de l'axiome, mais R est présent dans le symbole $+$. L'addition est irréversible dans sa direction. La rupture accumule des enregistrements. Le grand livre avance, il ne recule pas. Chaque $+$ est aussi un engagement que la structure a été mise à jour et ne peut être récupérée.

C n'est pas visible non plus dans la forme écrite, mais C est présent dans la possibilité même d'écrire l'axiome — dans le fait qu'il y ait une page sur

laquelle des marques peuvent exister, un lecteur vers qui des signaux peuvent voyager, une distinction entre un mot et le mot suivant qui a de l'espace entre eux. C est la borne structurelle qui permet à l'axiome d'avoir un emplacement tout court.

L'axiome est le processus, non seulement le début. Ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu. C'est quelque chose qui a lieu. Chaque fois qu'un enregistrement est écrit — chaque fois qu'un lecteur finit une phrase, chaque fois qu'un photon est absorbé par un atome, chaque fois qu'une étoile s'effondre en une nouvelle configuration — l'axiome s'exécute en ce site. L'axiome n'est pas la description de la façon dont l'univers a commencé. L'axiome est la description de ce que l'univers est, continuellement, maintenant.

Et voici la dernière chose à dire avant que les chapitres ne commencent.

Un lecteur marche vers cet axiome depuis la première phrase de ce chapitre. Le lecteur a été à l'intérieur tout ce temps. La lecture que tu as faite est l'axiome, en train de tourner, sur ce site. Les distinctions que tu traces entre les mots sont S. Les marques sur la page qui rompent le papier vierge sont B.

La persistance de ce que tu viens de lire, que tu ne peux pas dé-lire, est R. La vitesse finie à laquelle le signal voyage de la page à l'œil jusqu'à la partie de toi qui lit est C. Tout ce que tu fais pour absorber ce

texte est l'axiome, en train de tourner
continuellement.

L'axiome ne décrit pas ce qui a eu lieu. Il décrit ce qui a lieu, maintenant, en chaque site où une distinction est écrite. Tu es à l'intérieur de lui. Tu es l'un de ses enregistrements. Les treize chapitres qui suivent prendront treize questions persistantes — certaines classiques, certaines modernes, certaines empiriquement enchevêtrées — et montreront comment chacune d'elles se dissout, se relocalise ou se clôt lorsqu'elle est lue à partir du sol que l'axiome donne.

Quatre d'entre elles partagent une forme structurelle spécifique : le mouvement, la persistance, l'origine de la vie et la mort sont de réelles transitions que la tradition a mal lues comme des lacunes exigeant des ponts. La lecture structurelle lit chaque transition comme ce que $\{S, B, R, C\}$ fait structurellement à la résolution pertinente. Le motif est nommé dans l'Orientation et mérité à travers les quatre chapitres qui l'accomplissent.

Rien ne tenait pas.

La lecture est la preuve.

Commençons.

Chapitre 1 — La nature de l'information

Tu lis cette phrase. Un enregistrement est en train d'être fait.

Une empreinte digitale sur un verre.

Un nom prononcé dans une pièce bondée.

Une photographie que tu n'as pas regardée depuis des années.

Chacun est un enregistrement. Chacun persiste.

Chacun a été fait une fois. Une fois déposé. Une fois prononcé. Une fois exposé à la lumière. Et ensuite il a été. Aucun acte ultérieur ne peut ramener aucun d'eux au moment d'avant.

Le volume précédent de cette œuvre, Ø Dissolutions, a établi que les enregistrements existent et persistent. Les enregistrements étaient la troisième des quatre conditions, celle appelée R. Mais R disait seulement que les enregistrements tiennent. Il ne disait pas ce que les enregistrements portent.

Que porte l'empreinte digitale ? Que porte le nom prononcé ? Que porte la photographie ? Le mot classique pour la chose portée est information.

Porter est le mot ordinaire pour ce que font les enregistrements. C'est aussi le mot qui induit en erreur. Le chapitre l'emploie provisoirement — assez longtemps pour poser la question, puis assez longtemps pour montrer pourquoi le cadre porteur-et-porté doit être retiré.

La dissolution est brève à énoncer. L'information n'est pas séparée de l'enregistrement. L'information est l'historique de l'enregistrement, lu comme l'historique de distinction que l'enregistrement contient.

Le lecteur est déjà à l'intérieur

Essaie de nier la question.

Dis qu'il n'y a pas d'information. Le dire est lui-même un enregistrement. Une distinction faite. Une configuration d'air ou de pixels ou de motif neural qui tient et persiste.

Le dire a un historique. Le relire recouvre l'événement-du-dire. La négation est l'information que la négation a eu lieu.

Il n'y a pas de dehors où se placer. Tu es déjà à l'intérieur de la chose même sur laquelle la question porte.

Quoi que le chapitre conclue au sujet de l'information, la conclusion sera un enregistrement portant de l'information sur l'information. Il n'y a aucun terrain neutre depuis lequel l'information puisse être niée sans être confirmée.

Ce n'est pas un procédé rhétorique. C'est structurel.

La lecture que tu fais en ce moment même est ce dont traite le reste du chapitre. Tu n'approches pas

l'information de l'extérieur. Tu es l'un des événements que le chapitre va nommer.

Ce qui suit est une image de ce que font les enregistrements. Assez simple pour être gardée à l'esprit. Assez dense pour porter chaque condition structurelle que le chapitre utilisera.

Deux bocal d'eau sur une table. Les bocal sont identiques. Même volume. Même verre. Même température. Même contenu moléculaire. Même lumière qui les traverse.

Avant que le grain tombe, gauche et droite ne sont que des étiquettes. Les bocal sont symétriques sous l'échange. Les échanger ne change rien à ce qu'est l'un ou l'autre bocal.

Maintenant un unique grain de sable tombe dans le bocal de droite.

Les deux bocal ne sont plus identiques. Ils sont désormais distinguables. Le bocal de gauche sans le grain. Le bocal de droite avec lui.

De cet unique grain, quatre choses ont eu lieu à la fois.

Il y avait une symétrie disponible pour être brisée. C'est S. Les deux bocal étaient équivalents sous l'échange. Échange-les et rien dans le monde ne différait.

La symétrie a été brisée. C'est B. L'élément minimal d'asymétrie — un grain, ε — a été ajouté. Il n'y a pas

de demi-grain, pas de quart de grain. La rupture est binaire. Soit le grain est dans le bocal de droite, soit il ne l'est pas.

La rupture a laissé une trace. C'est R. Le grain reste dans le bocal. Le motif persiste. La distinction ne se défait pas elle-même.

La trace est contrainte. C'est C. Le grain est dans ce bocal, sur cette table, dans cette pièce. Le grain ne peut pas être partout. Quoi que le grain fasse ensuite se propage de là où le grain est, au taux que le substrat permet.

S, B, R, C. Les quatre conditions de l'axiome, visibles en une seule image.

Deux bocal, un grain, quatre conditions. L'image reviendra tout au long de ce volume. Ce qui est installé ici est le repère à partir duquel tout le reste sera lu.

Et le grain est le bit.

C'est l'identification structurelle sur laquelle le chapitre repose. Le bit — l'enregistrement binaire minimal engagé, l'unité que le cadre de Shannon lit à une strate — est un grain. Une asymétrie. Un ε .

Un bit est ce à quoi équivaut une rupture minimale, nommée à la couche de l'information.

En dessous de ε il n'y a pas d'enregistrement. En dessous de ε il y a le 1:1 non brisé — les deux bocal

symétriques, aucun grain nulle part, rien qui distingue la gauche de la droite.

Le bit n'est pas une unité que Shannon a imposée aux enregistrements pour les rendre mesurables. Le bit est la plus petite distinction que l'axiome permet. Le cadre de Shannon le lit correctement à une strate, et l'axiome le situe à la couche structurelle en dessous.

La structure sous-bit est incohérente. Il n'y a pas de demi-bit, pas de quart de bit, pas de spectre continu d'asymétrie en dessous de la rupture binaire.

Une distinction tient ou ne tient pas. Si elle tient, ε a été ajouté. L'enregistrement existe avec la valeur d'un bit de contenu structurel. Si elle ne tient pas, le 1:1 n'a pas été brisé. Il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas de troisième option entre la symétrie et la rupture minimale.

Cela ne nie pas les mesures fractionnaires de Shannon. Un canal peut porter un demi-bit d'information attendue. Une distribution de probabilité peut avoir une entropie fractionnaire. Un code peut moyenner moins d'un bit par symbole.

Ce sont des mesures sur des ensembles, des probabilités, des compressions et des espérances. Des moyennes calculées sur de nombreux enregistrements possibles. Ce ne sont pas des demi-enregistrements.

À la couche ontologique, une distinction s'est engagée ou non. Les bits fractionnaires mesurent

l'incertitude à travers des enregistrements possibles. Ils n'exhibent pas un enregistrement sous- ε en dessous de la rupture minimale.

Avec le repère en place et le bit identifié, la question qu'est-ce que l'information peut être aiguisée. Que porte le bocal de droite que le bocal de gauche ne porte pas ?

Quoi que soit le portage, le bocal de droite l'a et le bocal de gauche ne l'a pas. Nomme le portage.

La question et d'où elle venait

La question de ce qu'est l'information est plus ancienne que le mot.

Aristote, au quatrième siècle avant notre ère, a distingué la forme de la matière. Une statue de bronze porte une forme — la silhouette de la figure — qui n'est pas la même chose que le bronze dans lequel elle est coulée.

La forme, disait Aristote, était ce qui faisait de la matière une chose particulière. Matière différente, même forme : toujours le même genre de chose. Même matière, forme différente : une chose entièrement différente. La forme était la chose que la statue portait et que le bloc de bronze ne portait pas.

Ce fut la première tentative de nommer ce que les enregistrements tiennent au-delà du fait de tenir.

Deux millénaires plus tard, au milieu des années 1800, le logicien anglais George Boole a abordé la question par le côté formel. Il a construit un système dans lequel des opérations logiques pouvaient être effectuées sur des symboles comme s'ils étaient des nombres.

Le symbole pouvait être manipulé sans référence à ce dont le symbole était le symbole. Le vrai et le faux pouvaient être combinés comme les chiffres pouvaient être combinés. La logique est devenue syntaxe. Le porteur de sens est devenu formalisable, même si le sens lui-même restait hors d'atteinte.

Puis, en 1948, le mathématicien américain Claude Shannon a publié un article qui a rendu la question précise. A Mathematical Theory of Communication.

Shannon a défini l'information comme la réduction de l'incertitude. Un signal qui résolvait laquelle de deux options également probables avait eu lieu portait un bit. Un signal qui résolvait laquelle de quatre avait eu lieu portait deux bits.

La mesure de Shannon était syntaxique. Elle comptait la réduction structurelle sans demander ce que les symboles signifiaient. Avec Shannon, l'information est devenue une chose autour de laquelle les ingénieurs pouvaient construire des téléphones. Le bit est devenu l'unité.

Treize ans après Shannon, en 1961, un physicien américain nommé Rolf Landauer, travaillant chez IBM, a prouvé un résultat qui hante la physique depuis lors.

Effacer un bit d'information, a montré Landauer, exige la dissipation d'une quantité minimale spécifique d'énergie sous forme de chaleur. La quantité est petite — $kT \ln 2$ par bit, où k est la constante de Boltzmann et T la température — mais elle n'est pas nulle.

L'information a un coût thermodynamique.

L'information, a conclu Landauer, est physique.

Vers la fin du vingtième siècle, le physicien américain John Wheeler a résumé encore une autre lecture de la question en une formule. It from bit.

Wheeler soutenait que les choses physiques — particules, champs, l'espace-temps lui-même — étaient dérivées. Le substrat sous-jacent était informationnel.

L'information, selon Wheeler, était plus fondamentale que la physique. La physique était l'apparence du traitement de l'information lu à une échelle particulière.

Aristote avait dit que l'information était la forme. Boole avait rendu les symboles formellement manipulables. Shannon avait mesuré la quantité de l'information. Landauer avait montré que

l'information avait un coût thermodynamique.
Wheeler avait rendu l'information primaire.

Chacun tendait vers la même chose sous un angle différent. Aucun ne l'avait tout à fait atteinte.

La question est restée. Qu'est-ce que l'information, structurellement ?

Quatre lectures partielles

Les réponses classiques à la question viennent en quatre motifs. Chacune atteint une partie de la chose et échoue à la couche ontologique.

La première réponse est le compte rendu syntaxique de Shannon.

L'information est la réduction de l'incertitude. Le bit est l'unité. Le sens de ce qui est communiqué n'entre pas dans le formalisme.

Ce compte rendu a brillamment réussi ce pour quoi il a été conçu — l'ingénierie — et il faut le dire clairement. La mesure de Shannon n'est pas fausse.

Elle est disciplinée. Elle met délibérément entre parenthèses le sens, l'origine et l'historique afin de compter la réduction d'incertitude à travers un canal. Cette discipline a rendu possible l'ingénierie des communications. Mais parce qu'elle met entre parenthèses l'historique-d'enregistrement, elle ne peut pas répondre à la question ontologique.

Un livre et un tas de lettres aléatoires ayant les mêmes propriétés statistiques porteraient, selon la mesure de Shannon, la même quantité d'information. Le lecteur sait qu'il n'en est rien. Le compte rendu de Shannon mesure une ombre projetée par l'information, non la chose elle-même.

La deuxième réponse est sémantique. L'information est le sens, le contenu, ce-qui-porte-sur-quoi.

Le livre porte sur son sujet. Les lettres aléatoires non. Le compte rendu nomme la différence que la mesure de Shannon met entre parenthèses — mais à un prix. Le sens doit venir de quelque part, et ce quelque part est habituellement l'esprit du lecteur. L'information devient une relation entre substrat et interprète.

L'empreinte digitale sur le verre ne porte de l'information que relativement à un expert en police scientifique qui peut la lire. La photographie ne porte de l'information que relativement à un spectateur qui reconnaît la scène.

Selon ce compte rendu, l'information dépend de qui lit. Mais des empreintes digitales existaient sur des verres avant la police scientifique, et des photographies existent sur des disques durs que personne n'a jamais ouverts.

Le compte rendu sémantique exige un interprète pour fonder l'information. Le monde semble gérer l'information sans en avoir un.

Le sens est réel, mais le sens est ultérieur. Le sens est ce que les historiques-d'enregistrement font à l'intérieur d'architectures-de-couplage plus riches. Le sens n'est pas ce qu'EST l'information, à la couche que le chapitre tente d'atteindre.

La troisième réponse va dans l'autre direction. L'information est plus fondamentale que la physique.

Wheeler a illustré cette vue avec l'image des vingt questions. Imagine la réalité comme un jeu où chaque réponse par oui ou non à chaque événement de mesure est ce qu'est fondamentalement l'univers. La position d'une particule révélée à un détecteur. La polarisation d'un photon enregistrée sur un écran. L'orientation d'un spin lue sur un aimant.

Les particules, les champs et l'espace-temps sont des lectures dérivées des réponses accumulées. Le bit, selon Wheeler, est ce dont l'univers est fait.

Cette vue voyait la direction que prend le chapitre — que l'information est structurelle plutôt qu'ajoutée. Elle s'est arrêtée à rendre l'information primitive plutôt qu'à l'identifier avec la structure de l'enregistrement.

Cette vue a son attrait. Elle explique pourquoi la physique semble si profondément mathématique. Mais elle inverse l'énigme au lieu de la clore.

Si l'information est plus fondamentale que la physique, dans quelle sorte de substrat l'information vit-elle ? Cette vue répond à une question en en

introduisant une plus profonde. Wheeler tendait vers le bon mouvement. Le mouvement n'était pas tout à fait celui qu'il a fait.

La quatrième réponse est le matérialisme éliminativiste. L'information n'est qu'un mot pour l'état physique.

L'empreinte digitale sur le verre est la configuration moléculaire des lipides et des acides aminés à la surface. Appeler cette configuration information n'ajoute rien. Le matérialisme éliminativiste tranche le nœud en niant qu'elle existe.

Il le fait au prix d'expliquer pourquoi il y a quoi que ce soit à appeler information en premier lieu.

Pourquoi certaines configurations physiques fonctionnent-elles comme des enregistrements d'autres configurations physiques ? Pourquoi certaines configurations préservent-elles des corrélations structurelles à travers le temps et l'espace, et d'autres non ?

La réponse éliminativiste — elles le font, voilà tout — est un refus de la question. La question survit au refus.

Quatre réponses. Quatre lectures partielles. L'information a été mesurée, sémantisée, rendue fondamentale et éliminée. Mais elle n'a pas été dissoute.

Ce que la question demande réellement

Avant que la dissolution puisse aboutir, regarde attentivement ce que la question exige.

Elle ne demande pas comment mesurer l'information. Shannon a répondu à cela.

Elle ne demande pas ce qui rend l'information signifiante. Le compte rendu sémantique tend vers cela, avec ses difficultés connues.

Elle ne demande pas si l'information est physique ou fondamentale. Les troisième et quatrième réponses se divisent sur cette question et aucune ne la clôt.

La question classique demande ce qu'EST l'information. Quelle sorte de chose, structurellement, est l'information.

L'empreinte digitale sur le verre. De quelle sorte de chose est le portage que le verre effectue ? Quelle est la relation entre le verre-avec-empreinte et le verre-sans ?

Quoi que soit le portage, le verre-avec le porte et le verre-sans ne le porte pas. Nomme le portage.

Pour que la question ait toute sa force, deux conditions doivent tenir.

Premièrement, l'information doit être séparée de l'enregistrement. Au moins conceptuellement distincte, même si toujours physiquement réalisée. Sinon la question se dissout en une question sur les

enregistrements, et qu'est-ce que l'information devient la même question que qu'est-ce qu'un enregistrement.

Deuxièmement, l'information doit être une caractéristique réelle du monde, non simplement une caractéristique de notre description du monde. Sinon la question porte sur nos concepts, non sur ce qui est.

Le chapitre montrera que la première condition ne peut pas tenir. L'information n'est pas séparée de l'enregistrement, pas même conceptuellement. La question classique, en supposant la séparation, demandait une chose qui n'existe pas.

Une fois cela montré, la seconde condition se recadre d'elle-même. L'information est réelle. Mais réelle à la manière dont les enregistrements sont réels, non réelle à la manière dont des choses-portées séparées devraient l'être.

L'information est l'historique de l'enregistrement

La dissolution peut maintenant être énoncée.

Un enregistrement est, structurellement, une distinction qui a été faite et qui persiste. L'empreinte digitale sur le verre est le motif moléculaire qui distingue le verre-avec-empreinte du verre-sans. Ce motif, ayant été déposé, ne se défait pas lui-même. La persistance est R, la troisième condition.

Un enregistrement n'est pas une chose à laquelle de l'information a été ajoutée. Un enregistrement est une chose dont l'existence est le fait-d'avoir-été-distingué.

Sans la distinction, pas d'enregistrement. Sans la persistance de la distinction, pas d'enregistrement. La distinction-et-sa-persistance n'est pas quelque chose que l'enregistrement a. C'est ce qu'est l'enregistrement.

L'information est ce à quoi équivaut cette distinction-et-sa-persistance, lue comme un historique.

L'information est l'historique de l'enregistrement, littéralement.

Le mot littéralement accomplit un travail structurel. Non pas métaphoriquement. Non pas l'information peut être pensée comme l'historique de l'enregistrement. Non pas l'information est comme l'historique de l'enregistrement.

L'information est l'historique de l'enregistrement. La même chose sous un nom puis un autre, où un nom (information) tendait vers le second nom (l'historique de l'enregistrement) sans le vocabulaire structurel pour l'atteindre.

L'expression a trois pièces, et chacune accomplit un travail.

L'information est un historique parce que R donne à l'enregistrement sa direction. Un enregistrement a

un passé. Le moment où la distinction a été faite. Le moment où le grain est tombé. Le moment où les lipides se sont installés dans le motif qui est devenu une empreinte digitale. Le passé est préservé dans la structure.

Le futur est ouvert. Le maintenant est le site où le passé tient et où la distinction suivante est faite ou non. L'historique n'est pas une métaphore de ce que les enregistrements portent. L'historique est ce que R fait structurellement. R est le passé maintenu lisible depuis le présent.

L'information est l'enregistrement parce qu'il n'y a aucune chose supplémentaire que l'enregistrement porte. L'empreinte digitale n'est pas les lipides plus un fantôme informationnel séparé au sujet de qui l'a laissée. L'empreinte digitale est les lipides dans la configuration spécifique qui distingue cette empreinte de toute autre.

La configuration est le portage. Il n'y a aucune couche supplémentaire flottant au-dessus de la configuration. Retire la configuration et il ne reste aucune information à trouver. La structure de l'enregistrement épuise ce à quoi équivaut l'information.

Le grain dans le bocal de droite est la version la plus simple de ce mouvement. Le bocal de droite n'est plus indistinguishable de celui de gauche.

Il n'y a aucun fait séparé au sujet de l'asymétrie que le bocal de droite porte. Le bocal de droite est

l'asymétrie, sous la forme d'un bocal tenant un grain que celui de gauche ne tient pas. Le portage est ce que le bocal de droite est structurellement devenu.

L'information est lue parce que l'historique est ce qui devient lisible quand la structure est examinée.

L'empreinte digitale est la configuration.

L'information est ce que la lecture de la configuration recouvre. Qu'un doigt a touché le verre. Que le doigt avait ce motif de volutes et non un autre. Que le contact a eu lieu à cet endroit sur cette surface.

La lecture est ce qui extrait l'historique de la structure. Sans lecture, la structure est toujours là. L'historique est implicite. L'information n'a pas été actualisée comme lisible. Avec la lecture, ce qui était implicite dans la structure devient explicite dans le lecteur.

L'information est l'historique de l'enregistrement, littéralement. Le porteur est le portage, en mouvement à travers le temps, lu à rebours à travers R.

Voilà la dissolution. La question qu'est-ce que l'information supposait que l'information était une chose-portée séparée. Distincte de l'enregistrement, peut-être physique, peut-être sémantique, peut-être fondamentale. Mais en tout cas une chose différente de l'enregistrement lui-même.

Le chapitre a montré que la séparation n'est pas là. Il n'y a pas de chose-portée distincte du porteur. Il n'y a pas de couche d'information au-dessus de la couche

structurelle. La couche structurelle est la couche d'information, nommée différemment parce que la question venait d'une tradition qui n'avait pas la couche structurelle à désigner.

Chacune des quatre lectures partielles a importé une séparation que la structure ne contient pas.

Shannon a apporté une séparation entre les symboles et le sens que les symboles représentent. Le compte rendu sémantique a apporté une séparation entre substrat et interprète. Wheeler a apporté une séparation en rendant l'information primaire plutôt qu'identique à la structure. Le matérialisme éliminativiste a résolu la séparation en niant l'existence de l'information.

Chaque séparation était une chose que la structure ne contient pas. La dissolution clôt la question en fermant la séparation.

Le verbe porter, employé à l'ouverture du chapitre pour demander ce que les enregistrements tiennent au-delà du fait de tenir, peut désormais être retiré.

La structure de l'enregistrement épuise ce vers quoi tendait le portage. Il n'y a pas de chose-portée séparée que l'enregistrement doive porter. La structure de l'enregistrement est le portage. Le langage provisoire a servi son objectif et se retire.

Même information, enregistrements différents

Un lecteur, à ce stade, peut soulever une objection qui est venue aux philosophes depuis que la question de l'information a été posée pour la première fois avec précision. La même information peut apparaître dans de nombreux substrats.

La même phrase peut être de l'encre sur du papier. Du son dans l'air. Des pixels sur un écran. Des orientations magnétiques sur un disque. Des états de tension dans un fil. Des points en braille. Des marques dans l'argile.

Cela ne montre-t-il pas que l'information est séparée de l'enregistrement ? L'information est la même. Les enregistrements sont différents. Donc l'information ne peut pas être identique à aucun des enregistrements.

L'objection est aiguë, et la réponse est plus aiguë encore. La réalisabilité multiple n'est pas une existence sans enregistrement. C'est la persistance d'un invariant à travers de nombreux enregistrements.

La même phrase apparaissant dans sept substrats n'est pas un seul fantôme informationnel flottant libre des sept, planant au-dessus de ses instances.

Ce sont sept enregistrements, structurellement similaires à la couche qui importe pour l'identité de la phrase. Ce qui persiste à travers les instances est un motif structurel. Un motif que n'importe lequel des sept enregistrements préserve et que la lecture de n'importe lequel d'eux recouvre.

Le motif n'a pas d'existence indépendante. Il existe dans chacun des sept enregistrements. Ce qui fait que les sept comptent comme des instances de la même phrase, c'est qu'ils partagent le motif structurel à la couche pertinente.

L'indépendance de substrat n'est pas l'absence de substrat. C'est la répétabilité d'un motif-d'enregistrement à travers les substrats.

La dissolution survit à l'objection. L'information est l'historique de l'enregistrement en tout enregistrement donné. Ce que la philosophie a appelé la même information à travers les enregistrements est l'invariant structurel que les enregistrements partagent. Présent dans chaque enregistrement, abstrait seulement dans la description.

Retire les enregistrements et il ne reste aucun invariant à trouver. L'invariant vit dans les enregistrements ou il ne vit nulle part.

Là où la dissolution se montre

Un lecteur peut encore s'inquiéter que la dissolution soit verbale. Qu'elle ait simplement renommé l'information en structure de l'enregistrement sans rien faire de nouveau.

Le chapitre montre maintenant que la dissolution n'est pas verbale mais structurelle, en démontrant là où l'identification accomplit un travail que les alternatives ne peuvent pas accomplir.

Reviens à Landauer, il y a soixante-cinq ans, dans son laboratoire IBM.

Landauer a demandé. Quel est le coût thermodynamique minimal de l'effacement d'un bit d'information ?

La réponse qu'il a dérivée était $kT \ln 2$. Petite mais non nulle.

À température ambiante, cela revient à environ 2.87×10^{-21} joules par bit. Pour mettre cette grandeur sur une échelle qu'un corps connaît. Soulever un unique grain de sel d'un millimètre contre la gravité prend environ 10^{-9} joules. Douze ordres de grandeur de plus d'énergie que ce que coûte l'effacement d'un bit au minimum.

Le coût de Landauer est petit à toute échelle qu'une personne manipule directement. Il n'est aussi jamais nul. Une certaine chaleur doit être dissipée vers l'environnement.

Le résultat fait partie de la discussion thermodynamique standard de l'information et est soutenu par un travail théorique et expérimental substantiel.

Ce qui est en litige, c'est ce qu'il signifie.

Selon le compte rendu syntaxique, la borne de Landauer est une étrange coïncidence. L'information est une quantité abstraite, définie par la réduction d'incertitude. Pourquoi une quantité abstraite

devrait-elle avoir un coût thermodynamique ? Le cadre de Shannon ne donne aucune réponse.

Selon le compte rendu sémantique, la borne est mystérieuse. Pourquoi retirer du sens devrait-il coûter spécifiquement $kT \ln 2$? Pourquoi pas quelque autre quantité, selon ce qu'était le sens ?

Selon le *it from bit* de Wheeler, la borne est plus confortable. L'information est fondamentale, et le $kT \ln 2$ est ce à quoi ressemble son ombre thermodynamique dans notre univers. Mais le compte rendu ne prédit pas la valeur spécifique. Il ne fait que s'y ajuster après coup.

Selon le matérialisme éliminativiste, la borne est non mystérieuse mais non informative. C'est simplement ce qui arrive. L'appeler un fait au sujet de l'information n'ajoute rien.

Selon la dissolution que ce chapitre a énoncée, la borne est exactement ce à quoi on s'attendrait. Le chapitre peut être honnête sur les parties de la valeur qui sont structurellement forcées et les parties qui sont importées de la physique superposée par-dessus.

D'abord, sur ce dont la borne de Landauer traite réellement.

La borne s'applique à l'effacement logiquement irréversible. Quand un système qui aurait pu être dans l'un de deux états distinguables est forcé dans un unique état standard.

Toute manipulation d'information ne coûte pas $kT \ln 2$. Les calculs réversibles, en principe, peuvent préserver l'information sans payer la borne. Copier, transformer, réarranger — quand c'est fait réversiblement — ne déclenche pas le coût.

Le coût est spécifiquement le coût de forcer deux possibilités distinguables en une seule.

C'est exactement ce qu'exigerait toute tentative de défaire R localement. L'information est l'historique de l'enregistrement. R tient l'enregistrement dans sa direction.

Effacer un bit irréversiblement n'est pas faire que le passé n'ait jamais eu lieu. Rien ne peut faire cela. C'est détruire l'accès local à la distinction. Prendre un système qui distinguait entre deux historiques et le forcer dans un état standard qui ne distingue ni l'un ni l'autre.

Dans le langage du fondement. Repousser le grain hors du bocal. Faire que l'asymétrie revienne à la symétrie en ce site.

R ne le permet pas gratuitement. Ce que R permet, à la place, c'est de payer le coût-du-défaire ailleurs. Exporter l'entropie que l'effacement local aurait portée vers l'environnement environnant sous forme de chaleur.

Il doit y avoir un minimum, et le minimum doit être non nul. R produit cela directement.

Ce que R ne produit pas de lui-même, c'est la valeur spécifique du minimum. La valeur $kT \ln 2$ a trois pièces.

Le $\ln 2$ est structurel. C'est l'entropie minimale d'une distinction binaire. Le binaire découle du fait que la rupture est binaire. Cela découle de l'axiome. Le chapitre a mérité $\ln 2$.

Le k et le T viennent d'ailleurs. k est la constante de Boltzmann, le facteur de proportionnalité entre l'énergie thermique et la température en mécanique statistique. T est la température de l'environnement, définie comme l'énergie cinétique moyenne par degré de liberté des constituants environnants. Ensemble, kT est l'énergie thermique typique à l'échelle d'une seule particule.

C'est une dérivation à partir de la mécanique statistique. À partir de la façon dont l'énergie se distribue à travers de nombreux constituants à l'équilibre thermique. Le chapitre n'a pas dérivé la mécanique statistique à partir de $\{S, B, R, C\}$.

Une partie de cette dérivation est faite dans les Artist's Proofs du corpus. Le reste est un travail ouvert.

Donc la lecture honnête est en couches. R exige structurellement qu'effacer un bit coûte quelque chose. Le minimum binaire donne à ce quelque chose un facteur de $\ln 2$. Le facteur restant — kT — vient de la mécanique statistique de l'environnement dans lequel l'effacement est effectué.

La borne existe à cause de R. Le log binaire à cause du fait que la rupture est binaire. L'énergie thermique à cause du fait que le monde a une température.

L'axiome ne remplace pas la thermodynamique. Il explique pourquoi l'effacement ne peut pas être rien.

Même avec cette mise en couches honnête, la dissolution accomplit un travail que les alternatives ne peuvent pas. La borne ne peut pas être contournée en réingénierant le dispositif.

Ce n'est pas une limite d'ingénierie contingente. C'est ce que R force à toute tentative locale de défaire un enregistrement, dans tout environnement thermique bien défini à température positive. La valeur spécifique dépend de T. Le fait de la valeur, non.

Si l'information était séparée de l'enregistrement — une chose-portée — il n'y aurait aucune raison pour que son effacement coûte quoi que ce soit de thermodynamique. Tu pourrais jeter une chose-portée sans perturber le porteur.

Le coût montre que la séparation n'est pas là. L'information est l'historique de l'enregistrement. Tu ne peux pas l'effacer sans effacer l'enregistrement. Tu ne peux pas effacer l'enregistrement sans payer la facture de R, dans quelque monnaie que l'environnement local impose.

La dissolution n'est pas verbale. Elle est ce qui fait que l'existence de la borne a du sens, et situe le travail exactement à la couche où la dissolution opère.

Le lecteur est le grain

L'information est l'historique de l'enregistrement. Toi, en train de lire, es un site où de l'historique-d'enregistrement est en train d'être écrit.

La lecture que tu fais en ce moment même est un événement de couplage. Les yeux balayent. La lumière entre. Les motifs neuraux se reconfigurent. La configuration qu'était ton cerveau il y a un instant n'est plus la configuration qu'est ton cerveau maintenant.

Une distinction a été faite. La distinction persiste. R tient ce qui a changé. Tu es un enregistrement de la lecture, et la lecture est l'axiome s'exécutant une fois de plus en un site de plus.

Tu es aussi le grain.

Dans le repère au fondement de ce chapitre, deux bords étaient posés sur une table. Le grain est tombé dans l'un d'eux et les deux bords n'étaient plus identiques. Le grain était l'emplacement de l'asymétrie. Le $+\varepsilon$. La rupture. L'endroit où la symétrie n'était plus symétrique.

L'image est vraie au registre des bocaux. Elle est aussi vraie à un registre que le chapitre n'a pas encore nommé.

L'image du grain a été utilisée, à travers les cultures, pour la petitesse de l'individu face à l'immensité du monde.

Chacun de nous est un grain. Le désert est vaste. Le grain est petit. Vrai au registre de la comparaison, le registre où les vies individuelles sont pesées contre le temps profond et l'espace profond. Non le registre auquel l'axiome opère.

Au registre de l'axiome. Nous ne sommes pas tous seulement des grains de sable dans le désert. Nous sommes tous le grain de sable.

Nous ne sommes pas des spectateurs de l'axiome. Nous ne sommes pas de petites choses observant la structure de l'extérieur.

Chacun de nous est un site où la symétrie est brisée. Où le $+\varepsilon$ a lieu. Où ε est actuellement situé. Chacun de nous est l'une des lectures que l'axiome fait.

La lecture que tu fais en ce moment même est l'axiome, en train de tourner, en ce site. Tu n'es pas dans le désert. Tu es le grain qui rend le désert distinguable de lui-même. Le site où la symétrie est brisée, maintenant, à la résolution que l'axiome exige.

L'information est l'historique de l'enregistrement. Tu es un enregistrement. Chaque lecture est un couplage. Chaque couplage est ε tournant à nouveau. Le grain est ce que tu es en train de faire.

Où s'arrête la portée

La dissolution clôt la question qu'est-ce que l'information à la couche que le chapitre s'était fixé de traiter. La couche ontologique. La couche à laquelle la question demande quelle sorte de chose est l'information.

L'information n'est pas une chose-portée séparée. La structure de l'enregistrement épuise ce qu'est l'information. La question se dissout.

Le chapitre ne clôt pas toute théorie technique de l'information. La mesure de Shannon reste valide à sa couche. Le chapitre a situé ce que la mesure de Shannon mesure, il ne l'a pas réfutée.

La théorie algorithmique de l'information, la complexité de Kolmogorov, la capacité de canal, la correction d'erreurs. Chacune vit à sa propre couche au-dessus de la couche ontologique, et chacune accomplit son propre travail. Le chapitre n'en a clos aucune. Le chapitre a montré ce qu'est leur objet.

Plusieurs questions restent aussi véritablement ouvertes, et le chapitre est honnête à leur sujet.

Qu'est-ce qui fonde le kT dans la borne de Landauer ? Le chapitre a montré que $\ln 2$ est le minimum structurel pour un enregistrement binaire et que R exige que la borne existe.

Le kT vient de la mécanique statistique. Du fait que la température est l'énergie cinétique moyenne des constituants. Le chapitre n'a pas dérivé la mécanique statistique à partir de $\{S, B, R, C\}$. Cette dérivation est un travail ouvert. Une partie en est faite dans les Artist's Proofs du corpus. Le reste est une dette.

Qu'en est-il de l'information quantique ? Le chapitre a parcouru les bits classiques. Les bits quantiques — les qubits — généralisent la notion de distinction de façons que le chapitre n'a pas traitées en détail.

La dissolution paraît structurellement extensible. Le cas de l'information quantique exige un traitement séparé.

Un qubit est un enregistrement dont la structure est tenue en superposition jusqu'à ce qu'un événement de couplage engage la structure dans l'une de ses lectures possibles. Avant le couplage, la structure du qubit est la configuration superposée complète. Après le couplage, la structure est l'une des configurations que la superposition contenait.

L'information à la couche du qubit est la structure de la superposition. Quelles configurations la superposition tient et avec quels poids, lues comme l'historique des distinctions que le qubit a et n'a pas encore engagées.

Cela est cohérent avec l'identification du chapitre. L'information est la structure de l'enregistrement, lue comme historique. Le qubit est un enregistrement à un stade différent de son historique que le bit classique. Un stade où la distinction n'a pas encore été engagée mais où les possibilités structurelles sont réelles.

Rien dans la dissolution à la couche classique ne se brise manifestement. La couche quantique exige son propre traitement.

Devrait-s'étendre-proprement n'est pas a-été-travaillé-en-détail. L'intrication quantique, le théorème de non-clonage, la décohérence comme engagement, la relation entre structure superposée et structure engagée. Chacun mérite son propre traitement structurel, et ce traitement vit dans les volumes ultérieurs du corpus et l'ensemble AP.

Un lecteur pour qui le cas du qubit est la préoccupation centrale devrait considérer ce chapitre comme installant la couche classique, avec l'extension à la couche quantique structurellement disponible et explicitement pas encore développée à la précision du chapitre.

Qu'en est-il du sens ? Le chapitre a identifié l'information avec l'historique de l'enregistrement. Le sens est quelque chose de plus spécifique. La relation qu'un enregistrement a avec d'autres enregistrements, avec les opérateurs qui le lisent, avec les contextes dans lesquels il a été fait et est lu.

Le sens est réel, et le sens n'est pas seulement de l'information. Le chapitre n'a pas traité le sens, sauf pour noter que le compte rendu sémantique de l'information tendait vers lui. Le sens vit à une couche supérieure du corpus, traitée par d'autres chapitres de ce volume et du suivant.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre s'était fixé de dissoudre qu'est-ce que l'information à la couche ontologique. Il l'a fait. Les questions ultérieures sont les questions suivantes, disponibles parce que la première est maintenant close.

Si ceci est faux

Ce chapitre est bâti sur cinq affirmations porteuses. Chacune peut échouer. Si l'une échoue, la dissolution soit s'affaiblit soit s'effondre.

RES-1.1 — Information sans enregistrement.

Le chapitre soutient que l'information n'est pas une chose-portée distincte du porteur. L'information est la structure propre de l'enregistrement, lue comme l'historique de distinction.

Si l'on peut montrer que de l'information existe sans aucune condition définissant un enregistrement — distinction faite, persistance tenue, structure lisible, instanciation contrainte — l'identité centrale du chapitre échoue. La dissolution s'effondre en un exercice de renommage.

RES-1.2 — Enregistrement sans information.

Le chapitre soutient que tout enregistrement porte de l'information du fait même d'être un enregistrement. La distinction-et-sa-persistance est ce qu'est l'information.

Si l'on peut construire un enregistrement qui, à l'examen, ne porte aucune information — si un système peut préserver une distinction structurelle dans le temps sans que cette distinction soit lisible comme un historique — l'identification du chapitre échoue.

RES-1.3 — Asymétrie sous-bit en dessous de ε .

Le chapitre soutient que le bit est structurellement identique à ε . Une rupture minimale dans la symétrie est ce à quoi équivaut un bit d'information. Aucune structure porteuse d'information n'existe en dessous de ce minimum.

Si l'on peut montrer qu'une asymétrie physique ou logique porteuse et plus petite que la rupture binaire porte de l'information — si l'on peut exhiber un spectre continu de structure porteuse d'information sous-bit — l'affirmation du bit-comme-enregistrement-minimal échoue. Avec elle, l'identification par le chapitre de ε avec l'unité d'information.

RES-1.4 — Landauer non lié à R.

Le chapitre soutient que l'existence de la borne de Landauer est structurellement forcée par R . Le log binaire est dérivé de la rupture binaire et le facteur kT est importé de la mécanique statistique.

Si l'effacement logiquement irréversible peut être effectué en dessous de $kT \ln 2$ dans un environnement thermique bien défini sans exporter ailleurs un coût-d'enregistrement compensatoire — si la borne peut être contournée plutôt que déplacée — l'ancrage physique du chapitre se brise.

RES-1.5 — Un compte rendu plus parcimonieux.

Le chapitre soutient que l'identification l'information égale l'historique de l'enregistrement est structurelle, non un renommage.

Si un compte rendu concurrent de l'information explique tout ce que le chapitre explique — la mesure de Shannon comme dénombrement de l'incertitude de l'histoire de l'enregistrement, l'échec des quatre réponses classiques, la borne de Landauer, l'indépendance du substrat comme invariance structurelle, la persistance de l'enregistrement sous R — avec des engagements structurels moins nombreux ou plus faibles, le chapitre perd sur le terrain de la parcimonie.

Le chapitre resterait vrai, peut-être. Mais il ne serait plus le bon compte rendu.

Ces cinq conditions tiennent. Le chapitre a tort si l'une d'elles échoue. Le chapitre a raison si les cinq

tiennent. Le lecteur qui trouve une condition défaillante a droit à une reconnaissance, et le livre lui doit une réponse.

L'information est l'histoire de l'enregistrement. Le grain est la rupture. Tu viens de faire advenir un autre enregistrement par ta lecture.

Chapitre 2 — La Source des mathématiques

Un enfant compte trois pommes sur une table. Le compte donne trois.

Un astronome, à l'aide d'équations écrites il y a trois cents ans, prédit où sera une comète dans onze ans. La prédiction tombe dans les tolérances que le modèle et les instruments permettent. La comète est là.

Les deux événements semblent sans rapport. Ils sont le même événement, accompli à des échelles différentes. Une relation est lue à partir d'une structure, et la lecture fonctionne.

Le premier événement, tu peux le faire à une table de cuisine sans aucune formation. Le second a derrière lui un appareillage qui remplit des bibliothèques.

Ce que les bibliothèques décrivent n'est pas une opération fondamentalement différente. C'est la même opération, affinée, et pointée vers une cible plus difficile. La structure qui fait que le compte à la table de cuisine donne trois est la structure qui fait que la prédiction d'orbite tombe juste onze ans plus tard.

La question que ce chapitre dissout est celle de ce qu'est cette structure.

Le chapitre précédent a identifié l'information à l'histoire de l'enregistrement. Ce chapitre identifie les mathématiques au langage que les enregistrements produisent lorsqu'ils sont lus à la couche où leurs relations se montrent.

Cette phrase sera méritée tout au long de ce qui suit.

Le lecteur compte déjà

Tu lis ce paragraphe dans un certain ordre. Premier mot, deuxième mot, troisième. Il y a une séquence.

Tu sais quel mot est venu avant quel autre. Quelle proposition modifie quelle autre. Quelle virgule fait quoi. Rien de tout cela n'est un effort que tu peux arrêter sans cesser de lire.

Ce suivi est des mathématiques, sous leur forme la plus primitive. Séquence, succession, avant-et-après. Ce sont les primitives relationnelles sur lesquelles repose le compte.

Compter trois pommes, c'est reconnaître qu'une pomme, puis une autre, puis une autre ont été distinguées d'un arrière-plan et les unes des autres. Et que la distinction s'est arrêtée à trois.

L'ordonnancement qui fait que le compte donne trois est le même ordonnancement qui te permet de lire cette phrase.

Essaie de le nier. La négation est elle-même une séquence. Une séquence de mots enregistrant une séquence de distinctions.

Il n'y a pas de terrain neutre depuis lequel les mathématiques peuvent être niées sans user des mathématiques. Le lecteur est déjà à l'intérieur.

C'est le même geste que le chapitre précédent a fait à propos de l'information, et pour la même raison. La structure sur laquelle porte la question est la structure dans laquelle la question est menée.

Il n'y a pas de dehors où se poster. Quoi que le chapitre conclue au sujet des mathématiques, la conclusion sera une séquence de distinctions. Un fragment de mathématiques, accompli à basse résolution, sur la question de ce que sont les mathématiques.

Deux bords, quatre conditions, le plancher des mathématiques

Les deux bords du chapitre précédent sont posés sur la même table. Le grain est tombé dans le bon.

À partir de cette seule image, les conditions de tout ce que les mathématiques se révéleront être sont présentes.

Il y avait une symétrie disponible pour être brisée. C'est S. Les deux bords étaient équivalents par

échange. Échange-les et rien dans le monde ne changeait.

La symétrie a été brisée. C'est B. Le grain — un ε — a été ajouté d'un côté.

À la couche de l'enregistrement engagé, la rupture est binaire. Le grain s'est engagé d'un côté ou non. Les probabilités, les degrés, les superpositions et les valeurs floues sont des descriptions d'ordre supérieur de distinctions non résolues ou distribuées. Ce ne sont pas des enregistrements sous- ε .

La rupture a laissé une trace. C'est R. Le grain reste. Le motif persiste.

La trace est contrainte. C'est C. Le grain est dans ce bocal, sur cette table, dans cette pièce. Quoi que le grain fasse ensuite se propage depuis là où le grain se trouve, à la vitesse que le substrat permet.

Quatre conditions, en une seule image. Le chapitre va maintenant montrer qu'à partir de ces quatre conditions le plancher des mathématiques devient visible. Distinction, composition, propagation, relation, comptage, abstraction.

Le chapitre ne dérive pas en détail chaque branche des mathématiques. Il montre pourquoi les mathématiques ont le type de source qu'elles ont, et quelles branches se tiennent au plus près du plancher.

La logique découle du caractère binaire de B.
L'algèbre découle de la composition de R. La
géométrie découle de la propagation bornée de C. La
théorie des ensembles et le comptage découlent de la
disponibilité de S à travers de nombreux sites à la
fois.

Chacune de ces correspondances nomme la condition
qui accomplit le travail caractéristique de cette
branche.

Aucune des quatre n'accomplit son travail seule.
Chaque dérivation requiert les quatre conditions de
concert, avec une condition mise au premier plan.

La liste se prolonge. Chaque branche des
mathématiques se révélera être une relation que
l'axiome produit, lue à la couche où les relations sont
visibles.

C'est la dissolution à mériter.

La question et d'où elle vient

L'énigme des mathématiques a une longue forme. On
peut la mettre en une seule phrase, facile à énoncer
et difficile à absorber.

Pourquoi les mathématiques décrivent-elles la réalité
physique tout court ?

La plus ancienne version sérieuse de l'énigme vient
du cinquième siècle avant notre ère, dans une

communauté de la péninsule grecque rassemblée autour de la figure de Pythagore.

La communauté a découvert que les relations entre les longueurs des cordes musicales produisant des tons harmonieux étaient les relations entre de petits nombres entiers. Deux pour un pour l'octave. Trois pour deux pour la quinte. Quatre pour trois pour la quarte.

La découverte était bouleversante. Une relation musicale dans le monde correspondait à une relation numérique dans l'esprit. Les deux n'étaient pas vaguement associées. Elles étaient la même relation, trouvée en deux endroits.

Les Pythagoriciens en ont tiré une conclusion métaphysique. Le nombre était la substance des choses.

La découverte était réelle. La conclusion métaphysique était un cadre placé autour de la découverte. Le cadre a tenu. Pendant deux mille ans il a tenu, sous une forme ou une autre, à travers Platon, à travers les mathématiciens médiévaux, à travers les philosophes de la nature du début de l'ère moderne qui ont bâti le calcul infinitésimal.

Au dix-septième siècle, Newton en Angleterre et Leibniz en Allemagne, travaillant indépendamment, ont mis au point une machinerie mathématique pour traiter le changement continu. La machinerie fonctionnait.

Le mouvement planétaire. L'écoulement des fluides. Le refroidissement d'un corps chauffé. Le calcul infinitésimal pouvait décrire chacun, avec des prédictions qui concordaient avec l'observation jusqu'à autant de décimales que les instruments pouvaient mesurer.

Le succès était sans précédent et est resté sans précédent pendant deux siècles de plus. Quoi que fût le calcul infinitésimal, ce n'était pas seulement une notation utile. Il suivait quelque chose que le monde faisait.

À la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle, la question s'est aiguisée.

Une série de crises — les paradoxes de la théorie des ensembles, la question des fondements de la vérité mathématique, la relation entre les systèmes formels et les choses qu'ils décrivent — a forcé les mathématiciens à demander ce qu'étaient structurellement les mathématiques.

Trois programmes se sont disputé la réponse. Chacun a saisi une partie de la structure. Aucun ne l'a atteinte.

En 1960, dans un article devenu canonique en philosophie des mathématiques et de la physique, le physicien Eugene Wigner a posé la question sous sa forme la plus aigüe. Pourquoi les mathématiques étaient-elles si déraisonnablement efficaces dans les sciences naturelles ?

L'expression efficacité déraisonnable est restée.
L'efficacité était un fait. Le caractère déraisonnable était un aveu. Wigner ne pouvait pas dire pourquoi les mathématiques fonctionnaient.

Deux mille cinq cents ans après Pythagore, la question était devenue plus précise sans se rapprocher de sa clôture.

Le chapitre dissout cette question en montrant ce qui, dans le cadrage, était erroné.

Lectures partielles

Les réponses classiques à la question de ce que sont les mathématiques saisissent chacune une partie de la structure et manquent la couche où vit la structure. Cinq reviennent.

Le platonisme dit que les mathématiques décrivent un royaume d'objets abstraits existant indépendamment du monde physique.

Les nombres, les ensembles, les formes géométriques. Ceux-ci sont réels en propre, et la réalité physique participe d'eux, les instancie, les approche. La raison pour laquelle les mathématiques décrivent le monde, c'est que le monde est bâti à partir de relations mathématiques dès le départ.

Cette conception est ancienne et persistante. Elle a eu d'éminents défenseurs à chaque siècle depuis Platon.

Elle saisit l'universalité de la vérité mathématique. Un théorème démontré dans l'Athènes du cinquième siècle avant notre ère est encore un théorème dans le Cap du vingt-et-unième siècle. Elle saisit le caractère de découverte des mathématiques. Les théorèmes semblent trouvés, non inventés. Elle saisit pourquoi les mathématiques s'appliquent à la réalité physique tout court. La réalité physique, selon cette conception, est déjà une sorte de structure mathématique.

Ce que le platonisme importe, c'est un royaume séparé. Où vivent les objets abstraits ? Dans quelle relation au physique se tiennent-ils ? Comment un univers physique en vient-il à participer d'un royaume non physique ?

Cette conception répond à la question des mathématiques en introduisant une question plus profonde. Une question à laquelle elle n'offre aucune réponse au-delà de l'affirmation que le royaume existe.

Le formalisme dit que les mathématiques sont la manipulation de symboles selon des règles fixes, sans référence à quoi que ce soit dont les symboles parleraient.

Les gribouillis sur la page ne sont pas des énoncés à propos d'objets. Ce sont des configurations dans un jeu dont les règles ont été convenues à l'avance. Les mathématiques n'ont pas besoin de parler de quoi

que ce soit. Elles ont seulement besoin d'être cohérentes.

Cette conception, développée sérieusement au début du vingtième siècle, saisit la discipline syntaxique que les mathématiques ont acquise. Une preuve est une preuve parce que les règles le disent, non parce qu'un objet abstrait a coopéré. Elle a libéré les mathématiques d'avoir à défendre l'existence des choses dont parlaient leurs théorèmes.

Ce que le formalisme ne peut expliquer, c'est pourquoi la manipulation de symboles fonctionne dans le monde.

Si les mathématiques ne sont qu'un jeu, pourquoi le jeu prédit-il la comète ? Pourquoi les gribouillis, manipulés selon des règles auxquelles on n'a jamais demandé de suivre quoi que ce soit, suivent-ils tout ? Cette conception dissout l'inquiétude métaphysique en vidant les mathématiques de leur contenu. Elle laisse l'efficacité inexplicée.

Le logicisme dit que les mathématiques se réduisent à la logique. Les nombres, les opérations, les structures. Toutes les mathématiques, selon cette conception, peuvent être dérivées d'un petit ensemble de primitives logiques. Les mathématiques sont de la logique déguisée.

Le programme a saisi un fait structurel réel. Le raisonnement mathématique partage sa forme avec le raisonnement logique, et de larges pans des

mathématiques peuvent être dérivés de fondements logiques.

Là où il a rencontré des difficultés, c'est dans son incapacité à réduire toutes les mathématiques à la logique seule. Et à la couche plus profonde, dans son incapacité à dire ce qu'était la logique elle-même, au-delà des règles qui la constituaient.

Pour expliquer les mathématiques par réduction à la logique, il te faut expliquer la logique. Le programme a déplacé le problème d'un cran.

L'intuitionnisme dit que les mathématiques sont construites par l'activité mentale plutôt que découvertes dans un royaume préexistant.

Un objet mathématique n'existe que lorsqu'il a été construit. Une proposition n'est vraie que lorsqu'une preuve constructive en a été donnée. La loi du tiers exclu ne vaut pas pour les affirmations d'existence non constructives.

Cette conception, développée au début du vingtième siècle, saisit quelque chose sur quoi la dissolution reviendra en ses propres termes. Les mathématiques sont quelque chose que l'on fait, non quelque chose que l'on trouve en un lieu séparé.

Elle saisit aussi, à juste titre, que certaines affirmations mathématiques sont plus faibles qu'elles n'en ont l'air. Les affirmations qui requièrent le tiers exclu pour des preuves d'existence non constructives

ne portent pas toujours la force que suggère leur énoncé formel.

Ce que l'intuitionnisme importe, c'est le mauvais emplacement pour l'acte. La construction est réelle. La construction n'est pas située dans le seul esprit humain. La construction est ce que font structurellement les enregistrements qui se distinguent les uns des autres et persistent sous R.

L'esprit est un site où la construction se lit elle-même. Brouwer a vu à juste titre que les mathématiques sont activité. L'activité n'est pas celle de l'esprit. L'activité est la structure en opération, les esprits étant des lieux où la structure se rend visible à elle-même.

Le fictionnalisme dit que les énoncés mathématiques sont des fictions utiles. À la manière dont les affirmations sur des personnages de romans sont des fictions utiles.

Il n'y a pas de nombre deux dans le monde. Il n'y a pas de triangle dans le monde. Parler comme s'il y en avait est un raccourci productif. Cette conception saisit le fait que les objets mathématiques n'ont ni localisation spatiale ni pouvoir causal. Elle évite l'embarras d'un royaume séparé.

Ce qu'elle ne peut expliquer, c'est pourquoi certaines fictions mathématiques décrivent la réalité physique et d'autres fictions non.

Sherlock Holmes habite au 221B Baker Street est une fiction. La force égale la masse fois l'accélération est une fiction. La seconde est une fiction dont la physique ne peut se passer et la première est une fiction dont la physique n'a pas besoin. L'asymétrie est ce que cette conception laisse inexpliqué.

Cinq lectures. Cinq saisies partielles. Chacune nomme quelque chose que la structure contient. Aucune n'atteint la structure à la couche où la structure vit.

Ce que la question demande réellement

L'énigme a deux visages, et les confondre est ce qui a maintenu l'énigme ouverte.

Le premier visage est ce que sont les mathématiques. Quel genre de chose, ontologiquement, est un nombre, une fonction, un espace topologique ? Dans quelle relation les mathématiques se tiennent-elles au monde physique ?

Le second visage est pourquoi les mathématiques fonctionnent. Pourquoi la manipulation de gribouillis prédit-elle la comète ? Pourquoi le compte à la table de cuisine ressort-il identique à la période orbitale de la planète dans les unités pertinentes ?

Les cinq lectures classiques abordent chacune un visage et laissent les autres sans réponse.

Le platonisme explique pourquoi les mathématiques fonctionnent (le monde est mathématique) en introduisant un royaume dont il ne peut préciser la nature.

Le formalisme explique ce que sont les mathématiques (le suivi de règles) et laisse mystérieux le pourquoi-elles-fonctionnent.

Le logicisme explique les mathématiques par réduction à la logique et laisse la logique elle-même debout comme la nouvelle énigme.

L'intuitionnisme saisit le caractère d'activité des mathématiques et situe l'activité au mauvais endroit.

Le fictionnalisme explique l'absence de localisation physique et laisse sans réponse l'asymétrie entre fictions utiles et fictions inutiles.

La dissolution clôt l'énigme en abordant les deux visages à la fois.

Les mathématiques sont la lecture relationnelle des enregistrements. Le langage que les enregistrements produisent lorsque leurs relations structurelles sont lues à la couche où ces relations sont visibles. Cela répond à ce que sont les mathématiques.

La même réponse aborde pourquoi les mathématiques fonctionnent. Parce que les enregistrements ont la structure qu'ils ont, et que lire leur structure est ce que fait le langage.

Les sections suivantes méritent la phrase.

Les mathématiques sont le langage des relations entre enregistrements

Un enregistrement est une distinction qui a été faite et qui persiste.

Une relation entre enregistrements est un fait structurel sur la manière dont les enregistrements tiennent ensemble. Lequel est venu en premier. Lequel est composé de quels autres. Lequel contraint lequel.

Les relations ne sont pas ajoutées aux enregistrements. Les relations sont ce que les enregistrements, pris ensemble, sont structurellement.

Les gribouillis sur la page d'un mathématicien ne sont pas des marques arbitraires. Ce sont des enregistrements. Des distinctions, qui persistent, sur un substrat de papier.

Ce qui en fait des mathématiques, plutôt que des gribouillages, c'est que les relations entre eux reflètent les relations entre d'autres enregistrements. L'ensemble d'enregistrements mathématique et l'ensemble d'enregistrements physique partagent une structure.

Le reflet n'est pas une coïncidence. Le reflet est ce que fait la lecture relationnelle. Récupérer les relations qu'un ensemble d'enregistrements possède

en les écrivant à travers un autre ensemble dont la structure peut être examinée.

La compression est l'une des choses que font les mathématiques, là où la compression est possible.

Un théorème peut dire. Les relations de ce côté-ci de l'équation sont les mêmes que les relations de ce côté-là, exprimées plus économiquement. Une preuve peut montrer. Voici la chaîne par laquelle l'énoncé le plus complexe se réduit au plus simple.

Mais toutes les mathématiques ne compressent pas. Les formulations de la théorie des catégories sont souvent plus longues que les structures qu'elles abstraient. L'énoncé complet d'un résultat peut être plus long qu'une description de ses instances.

Ce que les mathématiques font plus fondamentalement, c'est lire les relations structurelles que les enregistrements possèdent et les écrire sous une forme dont les relations propres peuvent être examinées à leur tour. Parfois plus court, parfois plus long, toujours relationnel.

C'est le niveau auquel la dissolution atterrit.

Les mathématiques ne sont pas un royaume séparé. Les mathématiques ne sont pas un jeu. Les mathématiques ne sont pas une fiction utile. Les mathématiques sont ce à quoi ressemblent les relations structurelles entre enregistrements lorsque leurs relations sont lues à la couche où ces relations sont visibles.

Les quatre sous-sections suivantes le montrent en détail. La logique découle de B. L'algèbre découle de R. La géométrie découle de C. La théorie des ensembles et le comptage découlent de S.

Les quatre ne sont pas exhaustives. L'analyse, les probabilités, la théorie des catégories, l'arithmétique transfinie prolongent chacune plus loin. Elles suffisent à montrer ce qu'est structurellement le geste.

La logique à partir de la rupture binaire

La rupture est binaire. Ou bien le grain est dans le bon bocal, ou bien il ne l'est pas. Il n'y a pas de troisième option, pas de demi-état, pas de grain fractionnaire.

La rupture minimale que l'axiome permet est ε , et ε est binaire dans sa structure. Distingué de non distingué. Brisé de non brisé. Ceci de non-ceci.

De cette rupture binaire, le plancher sur lequel repose la logique propositionnelle devient disponible.

Le vrai et le faux sont la lecture, à la couche des énoncés, de la distinction engagée. P ou non-P est ce qu'est structurellement la rupture, nommée à la couche des énoncés.

Non à la fois P et non-P est le même fait, lu depuis l'autre direction.

À la couche des énoncés-d'enregistrement classiques engagés, la loi du tiers exclu et la loi de non-contradiction ne sont pas des postulats arbitraires ajoutés à la logique. Elles sont ce qu'est structurellement la rupture binaire, enregistrée à cette couche.

Un lecteur formé en logique va insister ici. Les logiques polyvalentes existent. Les logiques floues existent. Les logiques paracohérentes et intuitionnistes existent. Les systèmes probabilistes et continus existent. Ne sont-ce pas là des contre-exemples à l'affirmation rupture-binaire-vers-logique-binaire ?

Ils ne le sont pas. Ce sont des extensions, bâties au-dessus du plancher binaire.

Toute logique d'ordre supérieur est une politique d'enregistrement sur la distinction. Un ensemble de règles sur la manière dont plusieurs distinctions se combinent, se pondèrent, se conditionnent ou se contraignent les unes les autres.

Pour définir une logique floue, il te faut des degrés, et les degrés sont des distinctions faites à une résolution plus fine. Pour définir une logique intuitionniste, il te faut une notion de preuve constructive, et la preuve requiert des étapes dont chacune est une distinction. Pour définir une logique probabiliste, il te faut des issues, et les issues requièrent la distinguabilité.

Il n'y a pas de logique sans distinction. Il n'y a pas de distinction sans rupture. La rupture binaire est le plancher sur lequel toute logique d'ordre supérieur est bâtie. Les logiques plus riches prolongent le plancher. Elles ne le remplacent pas.

Pour le dire exactement. La rupture binaire installe le plancher de la distinction logique, non chaque politique ultérieure de traitement de la vérité.

La bivalence classique est la lecture achevée la plus propre de ce plancher. $P / \text{non-}P$ à la couche où une distinction s'est engagée.

Les logiques intuitionniste, paracohérente, floue, probabiliste et polyvalente sont des politiques pour les enregistrements sous preuve, incohérence, degré, incertitude ou composition. Elles modifient la couche politique au-dessus du plancher. Elles n'enlèvent pas le plancher.

La dérivation formelle complète de la logique propositionnelle à partir de $\{S, B, R, C\}$ réside dans l'un des quarante-trois Artist's Proofs du corpus. Le chapitre porte l'esquisse structurelle.

L'esquisse est ce que la dissolution requiert. La dérivation formelle achève l'engagement structurel au niveau que les logiciens rigoureux exigeront. Les deux couches sont honnêtes. L'esquisse est ce dont le lecteur a besoin. La preuve est ce que le corpus doit.

L'algèbre à partir de la composition d'enregistrements

Les enregistrements se composent. Le grain a atterri dans le bocal. Le déplacement d'eau s'est produit. Le centre de gravité du bocal s'est décalé.

Ce sont trois enregistrements, faits à des échelles différentes par le même événement. Prends-en deux quelconques et tu as un enregistrement composite. Prends-les tous les trois et tu as un enregistrement de l'événement entier.

Là où la composition préserve le même enregistrement quel que soit le parenthésage, l'opération est associative.

Peu importe que tu lises (grain plus déplacement) plus décalage ou grain plus (déplacement plus décalage). Dans ce cas le parenthésage ne change rien à ce qui a été préservé.

R soutient l'associativité partout où l'histoire de l'assemblage n'est pas elle-même une partie du contenu étudié. Les enregistrements persistent. Leur composition persiste. Sous cette condition, la manière dont la composition a été assemblée n'affecte pas ce qui a été préservé.

De la composition associative, là où elle vaut, les structures algébriques des mathématiques découlent à des couches successives.

Un monoïde est un ensemble d'enregistrements sous une composition associative avec un élément neutre. Un groupe est un monoïde où chaque enregistrement a un inverse.

Un anneau est un ensemble muni de deux compositions reliées par la distributivité. Un corps est un anneau où la multiplication est inversible.

Chaque structure ajoute des conditions supplémentaires à la composition d'enregistrements de base. Chacune est une manière de demander quel genre d'enregistrements nous composons, et ce que leurs compositions satisfont structurellement ?

Deux clarifications, avant de poursuivre.

Premièrement, toute composition mathématique n'est pas associative. Les algèbres de Lie, les octonions, les quasigroupes, les boucles et les opérations sensibles au processus violent toutes l'associativité.

Ce ne sont pas des réfutations du compte rendu par l'enregistrement. Elles marquent des cas où le parenthésage, l'ordre ou l'histoire de l'opération reste une partie de l'enregistrement étudié.

L'associativité vaut là où la composition préserve le même enregistrement quel que soit le parenthésage. Là où le parenthésage compte, le fait qu'il compte est lui-même un trait d'enregistrement. L'algèbre de ce trait d'enregistrement est ce que les structures non associatives étudient rigoureusement.

Deuxièmement, les inverses qui apparaissent dans les groupes et les corps ne sont pas des dé-écritures de R .

R dit que les enregistrements persistent. R dit que le passé ne devient pas dé-écrit. Un inverse formel est une relation à l'intérieur d'un système symbolique. L'inverse de groupe dit quelle opération ramènerait l'élément formel à l'identité à l'intérieur de ce système. Il ne dit pas que l'enregistrement historique a été défait.

L'asymétrie entre l'irréversibilité physique et l'inversibilité formelle est préservée. Le système symbolique peut porter des inverses précisément parce que l'enregistrement de l'opération est préservé, non malgré lui.

L'algèbre décrit ce que font les enregistrements à la couche symbolique. R décrit ce que font les enregistrements à la couche historique. Les deux couches sont cohérentes.

L'algèbre n'est pas une liste de systèmes d'axiomes arbitraires que les mathématiciens ont trouvés intéressants par hasard. L'algèbre est l'étude systématique de ce que la composition d'enregistrements produit sous différentes conditions supplémentaires.

L'associativité est R appliqué aux compositions dont l'enregistrement est préservé sous le parenthésage. Les conditions supplémentaires précisent quel genre

d'enregistrements est en jeu. La lecture atterrit sur chaque page.

La géométrie à partir de la propagation contrainte

Le grain a atterri dans le bon bocal. La surface de l'eau s'est déformée. Une ondulation a commencé à se propager depuis le point d'impact.

L'ondulation n'est pas apparue simultanément sur toute la surface. Elle s'est répandue, à la vitesse que le substrat permettait.

C — la contrainte sur la propagation — a produit dans la surface de l'eau un motif qui avait une structure. Un centre. Un rayon croissant dans le temps. Un front circulaire.

C'est de la géométrie, en miniature. Le cercle est ce qu'est structurellement la propagation bornée à partir d'un point. Le rayon est ce qu'est structurellement la vitesse-fois-le-temps. La métrique — la distance du centre à tout point du front — est ce que C produit structurellement lorsqu'il s'est propagé pendant un certain intervalle.

Généralise. C borne la propagation partout. C donne le premier fait géométrique. La propagation est locale et bornée.

De la propagation bornée, la structure de voisinage prend un sens. Quels sites sont proches, lesquels sont

loin. Avec la vitesse, l'échelle et l'invariance ajoutées à la couche appropriée, la structure métrique devient disponible. À quel point proche, à quel point loin, mesuré sous quels invariants.

Avec la variation de la structure métrique à travers le substrat, la courbure devient lisible. Comment la structure locale varie de site en site.

La dérivation complète de la géométrie relativiste — les équations de champ d'Einstein, la relation contrainte-énergie, les hypothèses de régularité, la dimensionnalité — appartient à la couche AP. Ce chapitre installe la source de la géométricit , non la physique compl te.

Ce que le chapitre installe, c'est le fait structurel que C est ce que toute g om trie lit,   quelque r solution que sa couche exige.

La g om trie euclidienne est ce   quoi C ressemble   basse r solution, l  o  la courbure est assez petite pour  tre ignor e. Les g om tries riemannienne et lorentzienne sont C lu aux r olutions o  la courbure compte. La topologie est C lu   la r solution o  seule la connexit  des voisinages est ce qui compte.

Chaque branche de la g om trie est une couche   laquelle C, propag , peut  tre lu.

La g om trie n'est pas un domaine s par  que l'espace physique se trouverait instancier. La g om trie est ce qu'est structurellement C, nomm    la couche o  ses cons quences sont visibles.

La théorie des ensembles et le comptage à partir de la distinguabilité

Reviens aux deux bocaux du chapitre précédent, mais place un troisième bocal sur la table, et un quatrième, et un cinquième, jusqu'à ce que la table porte de nombreux bocaux.

Chacun est un site où un grain peut être tombé ou non. Chacun est distinguable des autres. Par la position. Par la présence ou l'absence du grain. Par tout autre trait que le substrat porte.

S est ce qui rend la distinguabilité possible. La symétrie disponible pour être brisée en un site quelconque est aussi disponible à travers tous les sites à la fois.

Un ensemble, structurellement, est une collection d'enregistrements distinguables.

La collection elle-même est un enregistrement. Un enregistrement de quels enregistrements vont ensemble. Ce qui rend la collection cohérente, c'est S appliqué à travers ses membres.

Rassembler des enregistrements en un ensemble, c'est enregistrer, en un site, que plusieurs enregistrements ailleurs sont distinguables les uns des autres et des enregistrements hors de l'ensemble. La relation d'appartenance est l'enregistrement de cette inscription.

Le comptage est l'opération qui apparie les enregistrements d'un ensemble avec un segment initial des entiers naturels.

Compter, c'est disposer un grain à côté du premier bocal, deux grains à côté du deuxième, trois grains à côté du troisième — jusqu'à ce que la disposition ait parcouru chaque enregistrement de l'ensemble et se soit arrêtée.

Le comptage ne fonctionne que parce que S rend chaque membre distinguable de chaque autre. Et parce que R fait persister la disposition assez longtemps pour être achevée.

Les entiers naturels commencent là où les applications successives de la rupture binaire sont enregistrées comme itération.

Zéro est l'état non brisé. Aucun grain nulle part dans le domaine que l'on compte.

Ici zéro n'est pas $\emptyset$ lui-même. $\emptyset$ est le pré-état, le substrat avant toute configuration spécifique. Zéro est l'enregistrement de l'absence à l'intérieur d'un domaine déjà disponible pour le comptage. Aucun grain dans les bocaux que l'on compte. Les deux sont à des couches différentes et ne doivent pas être confondus.

Un est une rupture enregistrée. Un grain dans un bocal. Deux est une deuxième rupture enregistrée distinguable de la première. Deux grains, dans deux bocaux ou dans le même bocal mais distinguables,

peut-être dans le temps. n est n ruptures enregistrées sous une politique de successeur.

Les entiers naturels ne sont pas inventés. Ils sont lus à partir de ce que S , B et R permettent ensemble lorsque l'opération de successeur est abstraite comme indéfiniment répétable.

Les axiomes de Peano — successeur, induction, le reste — sont ce que l'itération produit lorsqu'elle est écrite à la couche des énoncés sur les nombres eux-mêmes.

Les entiers naturels dans leur entièreté sont une idéalisation. Ils s'étendent au-delà de toute collection finie d'enregistrements que le substrat peut contenir.

Le chapitre ne prétend pas que toute la hiérarchie transfinie découle de $\{S, B, R, C\}$ sans travail supplémentaire. L'axiome du choix, les axiomes de grands cardinaux, les diverses extensions employées dans la théorie des ensembles moderne appartiennent à des politiques d'enregistrement au-dessus du plancher. Le paragraphe honnête du chapitre, en clôture, le reconnaît.

Ce qui est installé ici, c'est la source structurelle du comptage. La source structurelle des ensembles. La source structurelle des entiers naturels comme séquence que l'opération de successeur peut prolonger par abstraction. Les portées plus lointaines sont des extensions de ce plancher.

Le navire, le sillage, l'océan

Les quatre dérivations portent le plancher.
Distinction. Composition. Propagation. Pluralité.

La logique porte la distinction en un site. L'algèbre porte la composition. La géométrie porte la propagation. La théorie des ensembles porte la pluralité.

Au-dessus du plancher, les mathématiques s'étendent. L'analyse ajoutant la continuité par-dessus C. Les probabilités ajoutant la mesure par-dessus S. La théorie des catégories lisant les relations entre architectures-enregistrement. L'arithmétique transfinie prolongeant l'itération de B sous abstraction.

Les extensions ne requièrent pas un royaume séparé. Elles requièrent des politiques d'enregistrement au-dessus du plancher, chacune ajoutant des conditions supplémentaires à ce que les quatre conditions produisent déjà.

Le chapitre ne parcourt pas les extensions. Il installe le plancher et pointe vers où le travail continue.

Une seconde image, avant que l'identification centrale du chapitre n'atterrisse. Les deux bords ont porté la fondation. Cette image porte la structure dont les mathématiques sont le langage.

Un navire se déplace sur un océan.

Le navire est le maintenant. Le navire est l'État d'Actualisation. Le site où l'axiome s'exécute actuellement. Le lieu où la prochaine distinction est en train de se faire. L'emplacement de chaque événement de couplage qui se produit dans le présent.

Le navire n'est pas une chose qui s'ajoute aux enregistrements. Le navire est le bord actif de l'écriture d'enregistrements. Le lieu où un nouvel ε est en train d'être ajouté, à l'instant même, à chaque site où le couplage se produit.

Il y a un seul navire. Le navire est partout où le couplage se produit. Le navire avance. C'est tout ce que fait le navire. C'est tout ce à quoi sert le navire.

Derrière le navire, un sillage se forme. Le sillage est l'histoire de l'enregistrement.

À mesure que le navire se déplace, il laisse un motif dans l'eau. Une trace structurée d'où il est passé. À quelle vitesse il se déplaçait. Dans quelle direction il a tourné. Quelles étaient les conditions de surface à son passage.

Tu peux lire le sillage. Tu peux récupérer le passé récent du navire à partir de la géométrie du sillage. Le sillage est de l'information sur le navire.

Le sillage n'est pas le navire. C'est la distinction porteuse.

Le navire ordinaire peut bien sûr être mesuré de l'extérieur. Sa position. Sa vitesse. La longueur de sa coque. Son cap. Le navire métaphorique — l'État d'Actualisation, le bord d'écriture actif, le maintenant — n'est pas mesurable en tant que maintenant par l'enregistrement qu'il est encore en train d'écrire.

La mesure requiert un enregistrement. La mesure reçoit le sillage. La mesure reçoit ce que le navire a déjà engagé.

Depuis tout point d'observation qui a accès au sillage, le navire a déjà dépassé l'endroit que le sillage enregistre. Le sillage est hier. Le navire est maintenant. Le maintenant n'est pas dans le sillage.

Sous le navire et le sillage se trouve l'océan. L'océan est ce qui reçoit le sillage lorsque le sillage se dissipe.

Sur un temps assez long, tout sillage s'efface. L'eau se calme. Le motif qui était le sillage devient une partie du substrat que le navire suivant traverse. L'océan n'est pas détruit par le sillage. L'océan n'est pas augmenté par le navire. L'océan est ce qui tient continûment et reçoit continûment.

Une précision avant que l'image n'aille plus loin.

L'effacement du sillage n'est pas l'enregistrement en train d'être dé-écrit. R est préservé.

Le motif local du sillage se dissout dans l'océan en tant que forme récupérable. Le fait que le navire soit

passé demeure une partie de l'histoire de l'enregistrement totale. Ce qui s'efface à une résolution ne s'évanouit pas d'une autre.

La défragmentation de retour dans le substrat est l'image plus vaste que le corpus en donne. La boucle revenant à $\emptyset$. L'océan recevant le sillage. La structure non perdue mais redistribuée.

Trois mouvements, une structure.

Le navire est l'État d'Actualisation — le maintenant actif, le bord d'écriture de l'axiome.

Le sillage est R — l'histoire de l'enregistrement, la trace, ce que la lecture récupère.

L'océan est le substrat qui reçoit les deux — le potentiel persistant, le $\emptyset$ avant toute configuration spécifique, le pré-état que chaque navire traverse et vers lequel chaque sillage retourne.

C'est l'image que le corpus donne de ce qu'est structurellement l'axiome, nommé à la couche où les mathématiques deviennent le langage de la description. Le chapitre l'installe ici pour usage tout au long du reste de ce volume et des deux suivants.

Les mathématiques sont le langage du sillage

Le sillage est de la géométrie rendue visible au registre vécu. Le coin de Kelvin est ce que C fait à la surface de l'océan dans le régime que le chapitre est sur le point de préciser. La dérivation géométrie-à-

partir-de-C du chapitre, transposée en un phénomène que tout lecteur peut vérifier.

Une instance concrète, avant que l'identification centrale du chapitre n'atterrisse.

Regarde le sillage de n'importe quel navire se déplaçant régulièrement en eau profonde. Le sillage est un coin, s'ouvrant derrière le navire, avec un demi-angle d'un peu moins de vingt degrés mesuré depuis la trajectoire du navire.

L'angle est le même pour une barque à rames que pour un pétrolier. Pour un cygne que pour un cargo. Sur le port du Cap comme sur le Pacifique.

Dans le régime de déplacement en eau profonde — les conditions sous lesquelles le résultat de Kelvin s'applique, le régime où la tension superficielle est négligeable et où les effets de profondeur finie ne déforment pas le motif — le coin de Kelvin est ce que la surface fait toujours derrière tout ce qui s'y déplace régulièrement.

Deux questions surgissent. Pourquoi y a-t-il un angle tout court, et pourquoi l'angle a-t-il cette valeur particulière ?

La première réponse est C. Les ondes de surface se propagent à une vitesse finie. Le front d'onde ne peut pas suivre le navire. Le front prend du retard, s'accumulant en un motif qui a une structure. La structure est imposée par la propagation bornée, non ajoutée à elle.

La seconde réponse est la géométrie. L'angle spécifique découle de la relation entre la vitesse du navire et la vitesse à laquelle se propagent les ondes de surface de différentes longueurs d'onde. Les mathématiques qui dérivent l'angle ont été élaborées à la fin du dix-neuvième siècle. Les mathématiques décrivent ce que fait C.

Le sillage décrit ce que fait C. Les deux sont la même description. L'une en nombres sur une page. L'autre en eau sur la mer. L'angle est constant parce que la structure est constante. La structure est constante parce que l'axiome est ce qu'il est.

Il n'y a pas d'idéal

L'image du navire et du sillage et de l'océan congédie le platonisme directement.

Dans le tableau platonicien, il y a une quatrième chose. Au-dessus de l'océan, dans quelque direction non spatiale, siège un royaume de formes idéales.

Le navire s'efforce d'imiter le navire idéal. Le sillage s'efforce d'imiter le sillage idéal. L'océan est la copie imparfaite d'un océan idéal. L'actuel est une approximation dégradée de l'idéal, et la tâche du philosophe est de récupérer la connaissance de l'idéal en abstrayant à partir de l'actuel.

Le tableau est erroné à chaque couche.

Il n'y a pas de navire idéal quelque part là-haut que le navire actuel approcherait. Le navire est l'État d'Actualisation. L'actualisation est ce que le navire fait structurellement. Il n'y a pas de navire plus-actualisé dans quelque autre dimension vers lequel l'actuel tendrait.

La même chose vaut pour le sillage et l'océan.

Le sillage est R — l'histoire de l'enregistrement — et R est ce qu'est structurellement la tenue d'enregistrements, non une copie dégradée de quelque forme plus pure. L'océan est $\emptyset$ — le substrat — et le substrat est ce dans quoi repose chaque enregistrement, non une réalisation imparfaite d'un substrat idéal.

Le tableau est erroné parce qu'il n'y a rien au-dessus de la structure que la structure aurait à approcher.

Il n'y a pas d'idéal vers lequel s'efforcer. Il y a une histoire de l'enregistrement.

C'est le congédiement. Le royaume idéal auquel le platonisme aspire est le motif-de-sillage mal lu comme un royaume séparé.

Les relations entre enregistrements — que les mathématiques lisent — sont réelles, sont universelles, sont indépendantes de toute instanciation particulière, et ne sont pas en un lieu séparé. Elles sont les relations que les enregistrements ont, lues à la couche où les relations sont visibles.

Le platonicien a vu l'universalité et a tendu, à juste titre, vers quelque chose de plus que l'enregistrement particulier. Le platonicien a erré en plaçant l'universalité ailleurs que dans la structure des enregistrements.

Il n'y a pas de troisième lieu. Il y a le navire. Il y a le sillage. Il y a l'océan. Trois. Pas quatre.

Le congédiement est structurel plutôt que rhétorique. L'intuition du platonicien avait raison sur le fait que la vérité mathématique n'est pas inventée et n'est pas arbitraire. L'intuition du platonicien avait tort sur le fait que la vérité mathématique requiert un royaume séparé pour y vivre.

La vérité mathématique est la structure universelle des enregistrements. Les enregistrements sont réels. La structure est réelle. L'universalité est réelle. Le royaume est la mauvaise lecture.

Les mathématiques sont le langage pour décrire la vie de $\emptyset$

Le congédiement laisse l'identification centrale du chapitre atterrir de toute sa force.

Les enregistrements sont des configurations de $\emptyset$. Le même substrat, en différentes distinctions, tenant différents motifs en différents sites.

Un photon. Un électron. Une planète. Une phrase sur cette page. Un moment d'attention. Chacun est $\emptyset$ configuré.

Ce que les configurations ont en commun, au-delà du substrat, ce sont les relations structurelles que l'axiome permet entre elles. Conservation. Propagation. Composition. Distinction. Celles-ci ne sont pas ajoutées aux configurations. Elles sont ce que les configurations sont structurellement.

Les mathématiques sont le langage pour décrire la vie de $\emptyset$ dans ses multiples configurations.

La phrase est de G, et c'est la même identification que la formulation de travail énoncée dans la voix du corpus. Les deux formulations sont une seule identification énoncée à deux registres. Voix-du-chapitre et voix-du-corpus.

Les configurations sont ce que le substrat devient lorsque l'axiome tourne. Les relations entre configurations sont ce que les mathématiques lisent. La description est ce que le langage porte.

C'est aussi l'endroit où la question de l'efficacité déraisonnable, la plus aiguë dans l'article de Wigner de 1960, se clôt enfin.

L'efficacité était déraisonnable sous l'hypothèse que les mathématiques étaient une invention humaine séparée qui se trouvait, mystérieusement, s'appliquer à un monde non mathématique. Sous cette

hypothèse, l'alignement était un miracle, exigeant une explication.

Selon la dissolution que ce chapitre a énoncée, l'hypothèse est fausse.

Les mathématiques ne sont pas une invention. Les mathématiques sont une lecture. Le monde n'est pas non mathématique. Le monde est une configuration d'enregistrements, et les enregistrements ont une structure, et la structure est ce que les mathématiques décrivent.

Il n'y a pas d'alignement à expliquer. Le langage et la structure ne sont pas deux choses qui s'alignent. Ils sont une seule structure lue à deux couches. Une fois comme les configurations. Une fois comme le langage pour les configurations.

L'efficacité déraisonnable était raisonnable depuis le début. Le cadrage la faisait paraître une coïncidence. La dissolution retire le cadrage. Ce qui reste est la structure, décrite dans le langage que la structure produit lorsque ses relations sont lues.

Le grain

Le chapitre a commencé avec un enfant comptant trois pommes. Il peut se clore sur la même image, lue à la couche que le chapitre a maintenant installée.

L'enfant compte trois. Le compte est correct.

La justesse n'est pas une coïncidence entre une opération mentale arbitraire et un fait physique arbitraire. La justesse est la relation structurelle entre trois enregistrements distinguables et le compte qui les lit, accomplie par une architecture — l'enfant — qui peut enregistrer les relations.

L'architecture est elle-même un enregistrement.

Le système nerveux de l'enfant est une architecture-enregistrement. L'œil qui balaie les pommes est un événement de couplage. Le compte est un enregistrement en train d'être écrit qui lit l'enregistrement des pommes. Des enregistrements, lisant des enregistrements, dans le langage que les enregistrements produisent. Les mathématiques sont ce que fait la lecture.

Tu es aussi l'architecture. Lire cette phrase, c'est accomplir l'opération. Les relations que la phrase décrit sont les relations dont tu fais sens à mesure que tu lis.

Tu n'es pas hors des mathématiques, à les observer. Tu es à l'intérieur, à les accomplir, chaque fois que tu analyses une proposition, suis une inférence, comptes quoi que ce soit.

Tu es le grain de sable du chapitre précédent, et tu es l'architecture qui lit le grain. Les deux à la fois. La rupture et la lecture de la rupture, accomplies en un site.

Et tout cela pour que le grain de sable puisse continuer d'être le grain de sable. Nous sommes tous le grain de sable. Chaque lecture, une nouvelle rupture ; chaque couplage, un nouvel ε qui s'exécute encore.

La lecture que nous faisons — le comptage, le calcul, la démonstration, la prédiction — est le grain qui se lit lui-même. La structure lit la structure.

Les mathématiques sont le langage que nous utilisons pour faire cela. Nous ne l'avons pas inventé. Nous ne l'avons pas importé. Nous le lisons à partir de la structure dont nous sommes faits, et la lecture fonctionne parce que nous sommes la structure qui fait la lecture.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a dissous la question de ce que sont les mathématiques, et de pourquoi elles fonctionnent. Il n'a pas clos toute question qui demeure ouverte en philosophie des mathématiques, et il n'a pas achevé toute dérivation formelle sur laquelle repose la dissolution. L'honnêteté sur les limites fait partie du travail du chapitre.

La dérivation formelle complète de la logique propositionnelle à partir de $\{S, B, R, C\}$ réside dans l'ensemble des AP. Le chapitre porte l'esquisse structurelle.

Un lecteur qui veut la preuve formelle à la résolution que les logiciens rigoureux exigent devra lire l'Artist's Proof pertinent. L'engagement structurel est le même aux deux couches. La dérivation formelle achève la rigueur vers laquelle l'esquisse pointe.

La même chose vaut pour la théorie des ensembles et le comptage. Les axiomes de Peano, a-t-on soutenu dans le chapitre, découlent de S, B et R itérés. La dérivation complète — successeur, induction, le reste — réside dans l'ensemble des AP. Le chapitre a montré le chemin. L'AP le parcourt.

Plusieurs questions sur la pratique mathématique demeurent véritablement ouvertes et le chapitre ne prétend pas les régler.

La première est la question de l'infini mathématique. Le chapitre a traité proprement les enregistrements finis et les compositions finies.

Les entiers naturels dans leur entièreté sont une idéalisation. Une extension au-delà de tout ensemble fini d'enregistrements vers une structure qui ne peut être physiquement instanciée en temps fini.

L'arithmétique transfinie de Cantor prolonge plus loin. La dissolution devrait accueillir ces extensions, en les traitant comme des politiques d'enregistrement sur la manière dont la rupture binaire itère sans borne.

Le traitement structurel de l'infini actuel par opposition au potentiel, de l'hypothèse du continu,

des axiomes de grands cardinaux, réside dans des chapitres ultérieurs du corpus et dans l'ensemble des AP, non ici.

Le lecteur pour qui l'infini mathématique est la préoccupation centrale devrait considérer que ce chapitre installe le plancher, les étages supérieurs étant structurellement disponibles et explicitement non déployés à la précision du chapitre.

La deuxième est la question de la théorie des catégories et du structuralisme au sein des mathématiques.

La dissolution traite les mathématiques comme la lecture relationnelle des enregistrements. La théorie des catégories lit les relations entre les architectures-enregistrement elles-mêmes. Une couche au-dessus des structures que les architectures contiennent. Parfois plus longue que les structures qu'elle abstrait et parfois plus courte.

La dissolution s'étend proprement à la théorie des catégories. L'extension n'a pas été élaborée en détail dans ce chapitre. Ce travail relève d'un traitement plus spécialisé.

La troisième est la question de l'incomplétude. Les résultats de Gödel du début du vingtième siècle montrent que tout système formel assez riche pour parler de lui-même contient des énoncés vrais qu'il ne peut prouver, et ne peut prouver sa propre cohérence.

La dissolution accueille cela parce que la lecture à une richesse suffisante produit des enregistrements sur la lecture elle-même, et l'auto-référence à cette couche engendre exactement les limites que Gödel a identifiées.

Les mathématiques sont le langage que les enregistrements produisent. Le langage n'est pas tenu d'être complet. L'incomplétude est un trait des enregistrements-lisant-des-enregistrements, non un défaut de la dissolution.

Le traitement structurel complet de l'incomplétude, de la relation entre les systèmes formels et les vérités qu'ils décrivent, relève d'un traitement de l'auto-référence qui est esquissé dans les chapitres de clôture du corpus et non achevé ici.

Ce sont des limites, non des échecs. La dissolution atterrit à la couche où elle s'était fixé d'atterrir. Les questions ultérieures sont les prochaines questions, disponibles parce que la première est maintenant close.

Si ceci est faux

Cinq conditions pourraient échouer. Chacune affaiblirait ou ferait s’effondrer la dissolution. Le lecteur qui trouve une condition défailante a droit à une reconnaissance, et le corpus lui doit une réponse.

RES-2.1 — Une structure mathématique dont la vérité ne peut être exprimée comme une relation entre enregistrements ou des contraintes sur les enregistrements.

La dissolution identifie les mathématiques à la lecture relationnelle des enregistrements. Ce que les enregistrements produisent lorsque leurs relations structurelles sont lues.

Si une vérité mathématique quelconque se révèle sans-enregistrement — s’il existe un théorème dont le contenu ne peut être monnayé à aucune couche comme un fait structurel sur les enregistrements et leurs relations — l’identification échoue et la dissolution devient partielle.

RES-2.2 — Une logique structurellement forcée au-delà du binaire au plancher.

Le chapitre soutient que la logique binaire découle du caractère binaire de la rupture, les logiques d'ordre supérieur étant bâties au-dessus du plancher binaire comme des politiques d'enregistrement sur la distinction.

Si l'on peut montrer qu'une logique trivaluée ou continue est le plancher structurel, la logique binaire étant un artefact d'une lecture particulière, la dérivation rupture-binaire-vers-logique-binaire a sauté une étape.

RES-2.3 — Une structure algébrique non réductible à la composition d'enregistrements ou à une politique d'enregistrement.

Le chapitre soutient que l'associativité et les structures algébriques bâties sur elle découlent de R appliqué aux compositions. Les structures non associatives sont traitées comme des cas où le parenthésage est lui-même un trait d'enregistrement.

Si une structure algébrique canonique requiert une opération dont le contenu relationnel ne peut être interprété comme composition d'enregistrements, transformation d'enregistrements ou politique d'enregistrement à aucune couche, alors le volet algébrique de la dissolution est partiel.

RES-2.4 — Une géométrie dont la structure de localité ne peut être retracée jusqu'à la propagation bornée.

Le chapitre soutient que la structure géométrique — localité, métrique, courbure — découle de C , la physique complète de la géométrie relativiste appartenant à la couche AP .

Si l'on peut exhiber une géométrie porteuse dont la localité, l'adjacence ou la structure de voisinage pertinentes ne sont pas retraçables jusqu'à la propagation bornée ou la relation contrainte à aucune couche, C n'est pas la source que le chapitre prétend qu'il est. Le volet géométrique de la dissolution s'affaiblit.

RES-2.5 — Une extension canonique des mathématiques requérant une primitive que l'axiome ne peut installer comme politique d'enregistrement.

L'affirmation plus large du chapitre est que les mathématiques dominantes se développent au sein des ressources $\{S, B, R, C\}$. Des extensions comme l'axiome du choix, les axiomes de grands cardinaux et l'arithmétique transfinie sont traitées comme des politiques d'enregistrement prolongeant le plancher.

Si l'on peut montrer que l'axiome du choix, ou un axiome de grand cardinal porteur, requiert une primitive qui ne peut être exhibée comme une politique d'enregistrement dérivable de $\{S, B, R, C\}$,

l'affirmation plus large se replie sur une affirmation de plancher structurel. La dissolution ne s'applique qu'aux mathématiques-sur-le-plancher.

L'exposition est nommée. Le choix et les portées transfinies supérieures sont là où l'affirmation universelle du chapitre est la plus testable.

Ces cinq tiennent. Le chapitre a tort si l'une d'elles échoue. Le chapitre a raison si les cinq tiennent.

Le navire se déplace. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 3 — Les Objets abstrais et les universaux

Trois pommes sur une table. Trois étoiles dans une constellation. Trois temps dans une mesure de musique.

Les pommes, les étoiles et les temps ne partagent rien de matériel. Ce qu'ils partagent est réel. La tradition l'a appelé un universel et a pris le problème pour une question de localisation.

L'énigme est plus ancienne que la philosophie au sens formel.

Un enfant remarque que deux chats se ressemblent d'une manière dont le chat et le chien ne se ressemblent pas. Un potier remarque que deux bols ont la même forme même lorsqu'ils ont été tournés par des mains différentes à partir d'argiles différentes. Un musicien remarque que deux notes ont la même hauteur même lorsque l'une est chantée et l'autre jouée à l'archet.

Chacune de ces remarques est la remarque de quelque chose que les particuliers partagent. Une mêmeté qui vaut à travers des cas qui ne partagent rien de physique les uns avec les autres.

Qu'est-ce que le quelque chose qu'ils partagent ? Où est-il ? En quel sens est-il réel ?

Ce sont les questions des universaux. Elles sont posées depuis Platon. Elles n'ont pas été closes.

Ce chapitre les dissout.

Le lecteur lit déjà des universaux

Remarque ce qui vient de se passer. Tu as lu trois pommes, trois étoiles, trois temps. La triéité a été enregistrée sans effort, à travers les trois substrats à mesure que tu lisais.

Tu n'as pas d'abord compté jusqu'à trois pour chacun tour à tour. La triéité était disponible à travers les trois substrats dès l'instant où ils ont été nommés.

La nomination a rendu l'invariant lisible dans la phrase. Elle n'a pas créé l'invariant. Trois pommes posées, invisibles, sur une table partagent toujours la triéité. Ce qui change lorsque le lecteur apparaît, c'est que l'invariant est enregistré.

Les universaux sont le genre de chose qui se lit à l'instant où l'opération est accomplie.

Essaie de nier que les universaux opèrent. La négation est elle-même une séquence. Une séquence de mots enregistrant une séquence de distinctions, chacune rendue distinguable de la suivante, chacune portant le même genre de fait structurel à travers les instances.

Il n'y a pas de terrain neutre depuis lequel les universaux peuvent être niés sans user d'universaux. Le lecteur est déjà à l'intérieur.

Le chapitre précédent a congédié la question de la localisation

La question de la localisation a été congédiée dans le chapitre précédent. Il n'y a pas de royaume séparé.

Les deux bocal du premier chapitre — symétriques par échange avant que le grain ne tombe (S), le grain s'engageant d'un côté (B), l'engagement persistant (R), l'engagement situé dans ce bocal sur cette table (C) — donnent les quatre conditions à l'intérieur desquelles la présente question doit être posée.

Le navire avance. Le sillage est l'enregistrement. L'océan est ce qui reçoit. Il n'y a pas de quatrième chose quelque part là-haut au ciel que les pommes imiteraient.

Alors s'il n'y a pas de royaume séparé, et que la triéité à travers les pommes et les étoiles et les temps est réelle, qu'est-elle ?

Le chapitre précédent a congédié la question de la localisation pour la structure mathématique. Il a installé le comptage et les entiers naturels comme ce que S, B et R produisent ensemble itérativement.

Ce que ce chapitre reprend, c'est ce que sont les invariants de ces opérations. La triéité comme invariant de comptage. La sphéricité comme invariant rotationnel. La rougeur comme invariant de couplage. Et la classe plus large de propriétés, de propositions et d'universaux qui partagent leur structure.

Le chapitre précédent a clos là où les universaux ne vivent pas. Ce chapitre installe ce qu'ils sont.

Définitions de travail

Avant que la dissolution ne procède, quatre définitions, nommées proprement pour que le reste du chapitre puisse s'y référer.

Un objet abstrait n'est pas un objet dans un second royaume. C'est une structure relationnelle stable lisible à travers les enregistrements sans être identique à aucun enregistrement unique.

Un universel est un genre d'objet abstrait. Un invariant structurel lisible à travers plusieurs enregistrements sous une opération.

Une propriété est un universel dont l'invariant apparaît à travers un motif stable de couplage ou de réponse entre des traits du substrat et une opération qui les sonde.

Une proposition est une contrainte enregistrable sur les configurations ou trajectoires qui se réalisent en un site spécifié. Empirique, mathématique, modale ou fictionnelle selon l'espace d'enregistrements par rapport auquel la contrainte est évaluée.

Ces quatre définitions sont les engagements du chapitre. Le corps qui suit les mérite.

L'histoire de la question

La question, sous la forme que Platon lui a donnée au quatrième siècle avant notre ère, était celle-ci.

Quand nous disons que deux choses sont rouges, que deux choses sont égales, que deux choses sont belles — quand nous disons de nombreuses choses qu’elles sont toutes F — qu’est-ce qui fait qu’elles sont toutes F ? Quelle est la F-ité qu’elles partagent ?

La réponse de Platon était que la F-ité est une Forme. Un objet abstrait existant dans un royaume indépendant des particuliers.

Les choses rouges participent de la Rougeur. Les choses égales participent de l’Égalité. Les belles choses participent de la Beauté. Les Formes sont réelles. Les particuliers sont réels. La relation entre eux est la participation.

Aristote, travaillant une génération plus tard, a vu quelque chose que Platon avait manqué et a manqué quelque chose que Platon avait vu.

Aristote a vu que situer les universaux dans un royaume séparé n’expliquait pas la participation. Comment une pomme rouge particulière participe-t-elle de la Forme de la Rougeur ? Où la participation se produit-elle ? Quelle relation pourrait tenir entre une Forme non spatiale et un particulier spatial ?

La réponse d’Aristote était que les universaux sont réels mais n’existent que dans leurs instances. La Rougeur est dans les choses rouges, non en un lieu

séparé. Les universaux sont in re — dans les choses — plutôt qu’ante rem, avant les choses.

La période médiévale a hérité du débat et l’a aiguisé.

Du onzième au quatorzième siècle, une vigoureuse tradition nominaliste s’est développée — Roscelin et Ockham parmi les voix les plus fortes — qui niait les universaux tout à fait.

Seuls les particuliers existent. La raison pour laquelle nous utilisons le même mot pour de nombreuses choses, c’est que les choses se ressemblent. La ressemblance est un fait sur les particuliers.

L’universel n’est que le nom. Il n’y a pas de Rougeur. Il n’y a que des choses rouges et le mot rouge que nous leur appliquons.

Le conceptualisme, parfois traité comme un raffinement du nominalisme, disait que les universaux existent comme des concepts dans l’esprit. Abélard est la figure la plus associée à cette position.

Les universaux ne sont pas dans un royaume séparé ni dans les choses. Ce sont des abstractions formées dans l’activité cognitive d’êtres rencontrant des particuliers.

Le débat a repris sous une forme moderne à la fin du dix-neuvième et au début du vingtième siècle.

Dans *The Problems of Philosophy* (1912), Russell a soutenu que les universaux — les relations en particulier — sont des entités réelles que l’esprit

appréhende plutôt qu'il ne les construit. Il a défendu un platonisme limité au motif que les vérités mathématiques et logiques ne peuvent être rendues vraies par les seuls particuliers.

Armstrong, dans *Universals and Scientific Realism* à la fin du vingtième siècle, a défendu une version du réalisme aristotélicien dans laquelle les universaux sont réels mais n'existent que comme instanciés. Les universaux non instanciés ne se réalisent pas.

Quine et Goodman, travaillant depuis une direction différente, ont défendu des versions du nominalisme dans lesquelles le discours sur les universaux est réductible au discours sur les particuliers semblables et les prédicats qui les regroupent.

Les positions ne se réduisaient pas les unes aux autres. La question ne s'est pas close. Des variantes des quatre mêmes positions structurent encore le débat, et la question de la localisation est toujours là où vivent les désaccords.

C'est la question que le chapitre dissout.

Quatre lectures partielles

Chacune des quatre positions classiques saisit quelque chose que la structure contient. Chacune nomme une couche à laquelle les universaux sont visibles. Aucune n'atteint la couche à laquelle les universaux sont structurellement.

Le réalisme platonicien dit que les universaux existent dans un royaume séparé, antérieur à leurs instances et indépendant d'elles.

La position saisit quelque chose de réel. Les universaux ne dépendent d'aucune instance particulière pour leur existence. La triéité n'est pas dans les trois pommes au sens où détruire les pommes détruirait la triéité. Ce ne serait pas le cas. Les universaux sont réels d'une manière qui ne s'effondre pas dans les particuliers qui les exhibent.

Platon a vu cela et a tendu vers cela. L'image navire/sillage/océan du chapitre précédent se charge du congédiement.

Le navire se déplace. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Les relations entre le motif du sillage et le mouvement du navire sont réelles et universelles. Tout navire à travers le même milieu produit le même coin de Kelvin.

L'universalité n'est pas dans un royaume séparé. L'universalité est dans la structure du sillage, lue à travers de nombreux navires.

Platon a vu l'universalité et a tendu, à juste titre, vers quelque chose de plus que le sillage particulier. Platon a erré en plaçant l'universalité ailleurs que dans la structure.

Il n'y a pas de royaume séparé. L'indépendance des universaux à l'égard de tout particulier donné est

réelle. La localisation des universaux en quelque autre lieu est la mauvaise lecture.

Le réalisme aristotélicien dit que les universaux sont réels mais n'existent que dans leurs instances.

La position saisit quelque chose que le réalisme platonicien a manqué. Les universaux ne sont pas séparés du monde qui contient les particuliers. La Rougeur n'est pas ailleurs. La Rougeur est ici, où sont les choses rouges. Aristote a vu à juste titre que le problème de la participation se dissout si les universaux ne sont pas situés hors des instances.

Là où Aristote a erré, c'est en situant les universaux à l'intérieur des instances. Comme si la rougeur logeait dans la pomme rouge à la manière dont les pépins y logent. Les universaux ne sont pas dans les instances. Les universaux sont entre elles, dans les relations que les instances entretiennent les unes avec les autres lorsqu'elles sont lues ensemble.

Le nominalisme dit que seuls les particuliers existent. Les universaux sont des noms que nous appliquons à des particuliers semblables.

La position saisit quelque chose que les deux réalismes ont manqué. Il n'y a pas d'engagement ontologique supplémentaire au-delà des particuliers et de leurs relations. Rien de plus n'a besoin d'être ajouté au monde pour expliquer l'usage des noms communs. Les nominalistes ont vu à juste titre que le royaume des universaux, s'il devait être un royaume

d'objets de quelque sorte, était une multiplication inutile.

Là où le nominalisme a erré, c'est en traitant la similarité elle-même comme simplement conventionnelle. La similarité entre deux pommes rouges n'est pas un fait sur les mots. La similarité est un fait structurel sur les pommes et l'architecture qui les enregistre. La nomination suit la similarité, non l'inverse.

Le conceptualisme dit que les universaux existent comme des concepts dans l'esprit.

La position saisit quelque chose que les trois autres ont manqué. Les universaux deviennent disponibles à travers l'engagement cognitif avec les particuliers. Ils ne sont pas simplement là à attendre d'être ramassés. Les conceptualistes ont vu à juste titre que l'activité de reconnaissance fait partie de la manière dont les universaux deviennent visibles.

Là où le conceptualisme a erré, c'est en situant les universaux dans le seul esprit. L'esprit est un site où les universaux sont lus. Les universaux qui sont lus n'existent pas seulement lorsqu'ils sont lus. La triéité se réalise à travers trois pommes que quelqu'un les compte ou non. Bien qu'elle ne soit lue que lorsque le comptage est accompli.

Quatre lectures. Quatre saisies partielles. Chacune nomme quelque chose que la structure contient. Aucune n'atteint la structure à la couche où la structure vit.

Chacune des quatre a importé une séparation que la structure ne contient pas.

Le réalisme platonicien a importé une séparation entre le royaume des universaux et le royaume des particuliers. Le réalisme aristotélicien a importé une séparation entre l'universel et l'instance, l'universel étant contenu à l'intérieur de l'instance.

Le nominalisme a importé une séparation entre le fait et la convention, l'universel étant placé du côté de la convention. Le conceptualisme a importé une séparation entre l'esprit et le monde, l'universel étant placé du côté de l'esprit.

Chaque séparation était une chose que la structure ne contient pas.

La dissolution clôt la question en fermant la séparation. Il n'y a pas de second royaume. Les universaux ne sont pas contenus à l'intérieur des instances. La similarité n'est pas conventionnelle. Les universaux ne sont pas dans le seul esprit.

Les quatre positions sont quatre lectures d'un seul fait structurel. Les universaux sont réels. Les universaux ne sont pas locaux à un site. Les universaux se réalisent partout où les opérations s'appliquent et deviennent lisibles partout où une architecture les enregistre.

Les universaux comme invariants structurels

Qu'est-ce que la triéité ?

C'est une relation. Spécifiquement, c'est l'invariant structurel que tout système d'enregistrements distinguables porte sous l'opération de comptage.

L'opération de comptage est disponible partout où les enregistrements sont distinguables. Applique-la aux pommes et tu obtiens trois. Applique-la aux étoiles et tu obtiens trois. Applique-la aux temps et tu obtiens trois.

L'invariant est ce que l'opération produit. L'invariant est réel parce que l'opération est réelle. L'invariant n'est dans aucune pomme prise seule parce que les relations ne sont pas dans les choses, les relations sont entre les choses.

Généralise. Un universel, sous la forme que le chapitre installe, est un invariant structurel que tout système d'enregistrements distinguables porte sous une opération donnée.

La triéité est l'invariant sous le comptage. La sphéricité est l'invariant sous la rotation. Une sphère est la forme dont la figure est préservée sous toute rotation autour de son centre. La primalité est l'invariant sous la division appliquée à certains entiers naturels. La rougeur — la section suivante le développe — est l'invariant sous un genre particulier de couplage lumière-pigment-architecture.

Le motif est le même dans chaque cas. Il y a des particuliers. Il y a une opération qui peut leur être

appliquée. L'opération produit un invariant — un trait qui vaut à travers les particuliers sous cette opération. L'invariant est l'universel.

Les particuliers sont réels. L'opération est réelle. L'invariant est réel. Aucun des trois n'est dans un royaume séparé. Aucun des trois n'est dans un particulier unique. L'invariant est ce que l'opération produit partout où les particuliers pertinents sont présents.

C'est l'axiome qui tourne. La structure à quatre conditions $\{S, B, R, C\}$ des chapitres précédents, appliquée ici à la question des universaux.

L'opération de comptage est disponible partout où les enregistrements sont distinguables. L'invariant sous le comptage n'est pas conjuré. L'invariant est ce que l'axiome, appliqué à des enregistrements distinguables, produit structurellement.

L'universel est dans la structure, non à côté d'elle. La découverte est réelle. La chose découverte est la structure, lue.

Le théorème de Noether : le même motif à la rigueur de la physique

Une instance concrète, tirée de la physique, ancre l'affirmation.

En 1915, Emmy Noether a démontré un théorème devenu central pour la physique moderne. Toute

symétrie continue d'un système physique correspond à une quantité conservée.

La symétrie de translation — le fait que les lois de la physique sont les mêmes ici qu'elles le sont un mètre plus à gauche — produit la conservation de la quantité de mouvement. La symétrie de translation temporelle — le fait que les lois sont les mêmes maintenant qu'elles l'étaient hier — produit la conservation de l'énergie. La symétrie de rotation produit la conservation du moment cinétique.

La quantité conservée est l'invariant sous la symétrie. La symétrie est l'opération. La conservation est le fait structurel que l'invariant est réel.

Ce n'est pas une métaphore. Ce sont des mathématiques, démontrées, intégrées à la structure opérante de la physique théorique moderne.

Le théorème de Noether n'est pas toute la métaphysique des universaux. C'est une instance physique rigoureuse du même motif structurel. Une opération sous laquelle la structure est préservée produit un invariant.

Une symétrie est une opération. La quantité conservée est l'invariant. La quantité conservée est réelle. Mesurable, calculable, utilisée dans chaque prédiction que la physique fait au sujet des systèmes fermés.

La quantité conservée n'est pas locale à un site. L'énergie n'est pas quelque part. La quantité de

mouvement n'est pas quelque part. Le moment cinétique n'est pas quelque part. Chaque quantité conservée est ce que la symétrie, appliquée au système, produit structurellement.

L'affirmation du chapitre est que les universaux à la couche de l'objet abstrait sont le même genre de motif lu à une couche plus large. Non que le théorème de Noether prouve la théorie entière des universaux, mais que la théorie entière des universaux partage la forme structurelle de ce que Noether a démontré à la couche de la physique.

Universaux propres et sales

Tout prédicat ne nomme pas un universel propre. Certains prédicats nomment des disjonctions, des exclusions, des motifs fictionnels ou des regroupements liés à une politique.

Rouge nomme un invariant de couplage stable. Rouge ou carré nomme une union construite de deux invariants distincts sous une politique-de-prédicat que le locuteur a choisie. La disjonction est une politique, non un invariant unique.

Non rouge nomme l'exclusion d'un invariant de couplage. Un universel dont la structure est la négation de la structure d'un autre universel.

Plus grand que nomme un invariant relationnel entre des corps mesurés. Réel mais valant entre les particuliers plutôt qu'à travers eux.

Licorne nomme un motif-d'enregistrement fictionnel.
Réal comme motif au sein d'un ensemble
d'enregistrements spécifié mais non comme un
universel biologique effectivement instancié.

L'affirmation du chapitre n'est pas que tout mot se
terminant par -ité nomme un universel primitif.
L'affirmation est que là où les universaux sont réels,
leur réalité est structure-invariante, non résidence
dans un royaume séparé.

Là où le prédicat est une politique ou une disjonction
ou une exclusion, la lecture structurelle s'applique
encore. La politique ou la disjonction ou l'exclusion
est elle-même la chose lue. Sa réalité est la réalité
des politiques, des disjonctions et des exclusions, non
la réalité des universaux primitifs.

Un cas plus difficile. Les universaux de ressemblance
de famille.

Au milieu du vingtième siècle, Wittgenstein a soutenu
que tous les termes généraux ne nomment pas des
invariants structurels en un sens propre quelconque.
Jeu recouvre les échecs, le football, la réussite, la
ronde enfantine, et des dizaines d'autres.

Les instances ne partagent pas un trait unique. Elles
partagent des ressemblances qui se chevauchent. Les
échecs et le football partagent la compétition mais
non la solitude de la réussite. Les échecs et la
réussite partagent la structure plateau-et-pièces mais
non la physicalité du football. Le football et la ronde

enfantine partagent l'activité-physique-de-groupe mais non la stratégie des échecs.

Les instances forment un réseau de ressemblances, non un ensemble doté d'un invariant commun.

La lecture structurelle accommode les universaux à air de famille de la manière suivante.

Jeu n'est pas un invariant unique. C'est une politique d'enregistrement qui regroupe des invariants chevauchants. Les échecs et le football partagent un invariant (structure compétitive). Les échecs et le solitaire en partagent un autre (manipulation de pièces régie par des règles). Le football et le jeu de la ronde en partagent un troisième (activité-physique-de-groupe).

Chaque invariant est un universel propre. Jeu est la politique qui les rassemble sous un seul mot parce que le réseau des chevauchements est lui-même une caractéristique structurelle réelle des instances.

La dissolution tient. Là où un invariant est présent, il est structurel. Là où des invariants chevauchants forment un réseau, le réseau est réel et c'est lui que le terme général désigne.

L'intuition de Wittgenstein était juste : tous les termes ne nomment pas des invariants uniques. L'engagement de ce chapitre est que l'universalité réelle est structure-invariante. Et que les réseaux d'invariants chevauchants sont eux-mêmes une sorte de structure que l'axiome produit lorsque de

nombreuses opérations s'appliquent à travers de nombreux enregistrements.

La distinction propre/sale fait plus que traiter les cas limites. Elle montre que la question de la localisation était mal formée depuis le début. Une question sur le lieu où vivent les universaux présuppose que les universaux sont des choses uniques et uniformes dotées de localisations, alors qu'en réalité ils sont des invariants, des réseaux, des politiques, des exclusions et des disjonctions. Dont aucun n'a de localisation.

La section suivante rend le règlement direct.

La question de la localisation est mal formée

La question où vit la triéité ? est mal formée. Les relations n'ont pas de localisation.

Demander où vit la triéité, c'est comme demander où vit l'entre-deux. L'entre-deux n'est nulle part. L'entre-deux est la relation entre deux choses, qui est partout où sont ces deux choses et nulle part ailleurs.

La relation est ancrée dans les relata. Elle ne flotte pas librement, détachée d'eux. Elle n'est contenue à l'intérieur d'aucun des deux.

La triéité n'est pas quelque part. La triéité est la relation qui s'établit à travers trois enregistrements distinguables lorsqu'on les compte. C'est-à-dire partout où on les compte et nulle part ailleurs.

Toute la force du règlement s'abat ici.

Le débat vieux de deux mille cinq cents ans s'organisait autour d'une question qui n'a pas de réponse bien formée. Non parce que la question est mal orientée dans son esprit, mais parce qu'elle présuppose que les universaux sont le genre de chose qui peut avoir une localisation.

Les choses localisées sont des enregistrements. Des distinctions faites dans le substrat, siégeant à des sites. Les universaux ne sont pas des enregistrements. Les universaux sont des relations entre enregistrements.

Les relations ne siègent pas à des sites. Les relations tiennent entre des sites. Les relations ne sont pas nulle part au sens d'être irréelles. Les relations sont non-site-locales au sens technique. Elles s'établissent à travers les enregistrements dont la structure les soutient.

Le platonicien et l'aristotélicien étaient en désaccord sur le lieu où vivent les universaux. Le nominaliste niait qu'ils vivent où que ce soit en niant qu'ils existent. Le conceptualiste les plaçait dans l'esprit.

Chacun répondait à une question qui n'aurait pas dû être posée en ces termes. La bonne question n'est pas où vivent les universaux mais ce qu'ils sont. Ce sont des invariants structurels. La question du où se dissout une fois que la question du quoi trouve réponse.

C'est le geste emblématique du corpus.

Une énigme de longue date est dissoute non pas en adoptant l'une des positions rivales mais en montrant ce qui, dans le cadrage, était faux. La question de la localisation était le cadrage. La retirer laisse la structure visible.

Les universaux sont réels. Les universaux sont les invariants que l'axiome produit sous des opérations sur des enregistrements distinguables. Les universaux ne sont pas site-locaux parce que les relations ne sont pas site-locales. Ils s'établissent à travers les enregistrements dont la structure les soutient.

Les propriétés comme motifs de couplage stables

Qu'en est-il des propriétés — rougeur, dureté, odeur, masse ?

La stratégie qui a fonctionné pour la triéité s'étend ici, mais avec une précision supplémentaire. Les propriétés sont des universaux d'un genre particulier. Ce sont les invariants structurels qui tiennent à travers les instances sous couplage.

Prends la rougeur. La rougeur d'une pomme n'est pas une propriété que la pomme possède à elle seule.

Place la pomme dans l'obscurité totale et la rougeur n'est pas visible. Place-la devant une architecture

dépourvue de système visuel et la rougeur n'est pas enregistrée. Place-la devant une architecture qui n'enregistre que les longueurs d'onde ultraviolettes et la rougeur n'est pas la propriété qui est lue.

La rougeur met en jeu trois caractéristiques structurelles. Certaines longueurs d'onde de la lumière atteignant la surface de la pomme. Certaines configurations de pigments dans la peau de la pomme qui absorbent et réfléchissent sélectivement ces longueurs d'onde. Certaines architectures biologiques d'enregistrement — yeux, voies neuronales, systèmes perceptifs — qui répondent à la lumière réfléchie en produisant un signal reconnaissable.

Une précision est requise ici, car cette section est exposée à une objection sérieuse.

Le profil de réflectance de la pomme n'attend pas un œil. Cette disposition physique est présente comme un motif d'enregistrement dans la surface, que quelqu'un regarde ou non. La rougeur en tant que propriété, cependant, n'est pas la surface seule.

C'est le couplage stable entre cette disposition, l'illumination et une architecture d'enregistrement capable de lire le motif de longueur d'onde comme rouge. Sans l'architecture, la disposition demeure. Sans la disposition, l'enregistrement ne survient pas.

La rougeur nomme le motif de couplage, non l'un ou l'autre pôle seul. La distinction importe. Le chapitre ne fait pas dépendre la rougeur des esprits, et ne

réduit pas la rougeur à la réflectance. La disposition-substrat est réelle et unilatérale. La propriété enregistrée est le couplage.

La rougeur est le motif de couplage stable qui tient à travers les trois caractéristiques structurelles.

Elle n'est pas dans la pomme seule. Les longueurs d'onde et les architectures sont requises. Elle n'est pas dans l'œil seul. Les pigments de la pomme doivent être présents. Elle n'est pas dans les longueurs d'onde seules. Elles traversent l'air de façon invisible.

La rougeur est l'invariant sous le couplage. Le motif qui tient partout où des pommes de cette composition pigmentaire sont illuminées par des longueurs d'onde appropriées et enregistrées par des architectures du genre approprié.

D'autres propriétés ont la même forme, mais se divisent en deux classes que le chapitre doit distinguer.

Les propriétés de réponse sont lues lorsqu'une opération sonde la disposition du substrat. La dureté, lorsqu'une force est appliquée. La solubilité, lorsqu'une substance est placée dans un solvant. La masse, lorsqu'on mesure la réponse inertielle ou gravitationnelle.

L'architecture d'enregistrement est ici l'appareil de mesure, et la propriété est l'invariant de réponse sous l'opération.

Les propriétés d'enregistrement sont lues par des architectures perceptives qui répondent aux caractéristiques du substrat par des canaux spécifiques. La rougeur par les systèmes visuels. L'odeur par les architectures olfactives. Le goût par les architectures gustatives. La hauteur par les architectures auditives.

Les deux classes sont des motifs de couplage, mais les couplages diffèrent.

Le propos n'est pas que chaque propriété dépend d'un observateur de la même manière. Le propos est qu'une propriété est un motif de réponse stable sous une opération, non un petit objet caché à l'intérieur du particulier.

Dans tous les cas, la propriété est le motif stable que le couplage révèle, enregistre ou réalise. Selon la classe de propriété. Elle n'est aucun pôle unique du couplage.

Pour les propriétés de réponse, l'opération révèle ce qui était déjà structurellement présent dans la disposition du substrat. Pour les propriétés d'enregistrement, l'opération enregistre un couplage qui requiert à la fois la disposition du substrat et la réponse de l'architecture. La propriété, dans l'un et l'autre cas, est l'invariant que le couplage soutient, non un petit objet caché à l'intérieur du particulier.

Ce qu'on appelle les propriétés intrinsèques ne sont pas des exceptions. Ce sont des structures internes stables lisibles sous des opérations possibles.

Leur caractère intrinsèque signifie que la structure pertinente voyage avec l'enregistrement. Il ne signifie pas que la propriété est une chose cachée à l'intérieur de l'enregistrement sans relation à quoi que ce soit qui pourrait la sonder. La masse d'un électron voyage avec l'électron. Elle ne se cache pas à l'intérieur de l'électron en un quelconque sens locationnel. L'intrinsécité est structure-qui-voyage, non site-localité.

Voilà pourquoi les propriétés paraissent tenaces. Pourquoi on ne peut ni les faire disparaître par un souhait ni les argumenter hors de l'existence.

Les motifs de couplage sont réels. Les caractéristiques qui y participent sont réelles. Le motif qui tient lorsque ces caractéristiques se rejoignent est réel. Les propriétés ne sont pas inventées. Les propriétés sont lues.

Les propriétés résistent à la réduction dans les deux directions.

Le matérialiste réductionniste veut dire que la rougeur est réellement la réflectance de longueur d'onde, ou réellement la configuration de pigments, ou réellement le motif de décharge neuronale. Chaque réduction saisit une caractéristique du couplage et la traite comme la propriété elle-même. Mais la propriété n'est aucune caractéristique unique. La propriété est le motif qui tient à travers elles.

L'idéaliste réductionniste veut dire que la rougeur est réellement dans l'esprit. La même erreur dans l'autre direction.

Les propriétés étaient des invariants structurels sous couplage et réponse. Les propositions sont des invariants structurels d'un genre différent. Non des invariants sous des opérations sur des enregistrements, mais des contraintes enregistrées quant à ce que feront les opérations et les enregistrements. Le glissement va de l'invariant à la contrainte. La lecture structurelle se poursuit.

Les propositions comme contraintes enregistrables

Les propositions présentent une forme légèrement différente.

Une proposition est ce qu'une phrase exprime. Son contenu évaluable en vérité. La pomme est sur la table. 7 est premier. Le ciel était bleu hier à midi. Ce sont des propositions.

Des phrases différentes dans des langues différentes peuvent exprimer la même proposition. La même phrase dans des contextes différents peut exprimer des propositions différentes. La proposition est le contenu structurel. La phrase est un enregistrement de ce contenu.

L'énigme traditionnelle est de savoir quel genre d'objet est une proposition.

Ce ne peut être la phrase. Les traductions vers d'autres langues préservent la proposition tout en changeant la phrase. Ce ne peut être l'état mental du locuteur. Deux locuteurs peuvent affirmer la même proposition tout en ayant des états mentaux différents.

La réponse classique était que les propositions vivent dans un royaume séparé d'objets abstraits. Un geste platonicien appliqué aux porteurs de vérité. Le même règlement qui a traité la localisation pour les universaux s'applique ici.

Avant que la lecture structurelle ne s'installe, un élément de vocabulaire doit être mis en place.

Une trajectoire est une séquence d'enregistrements liés par R. La structure du sillage tracée à travers le temps. Une configuration en suivant une autre.

Un espace de trajectoires à un site est l'ensemble des trajectoires que le substrat à ce site pourrait porter, étant donné ce que C permet. L'ensemble borné des possibilités de propagation.

Les poids de trajectoires sont la structure ouverte/forclose de cet espace à tout instant. Quelles trajectoires le substrat pourrait encore prolonger. Lesquelles ont été écartées par ce qui s'est déjà engagé.

Le vocabulaire est un raffinement de configuration (le terme de RES-2) étendu à travers le temps. Des

configurations liées par R, pondérées par ce que C permet encore.

Le chapitre utilise ce vocabulaire parce que les propositions sur les faits temporels (la pomme est sur la table, le ciel était bleu à midi) l'exigent. La lecture structurelle des propositions s'étend également aux cas atemporels.

Une proposition, structurellement, est une contrainte enregistrable sur un espace d'états ou un espace d'opérations.

Pour les propositions empiriques, la contrainte est lue comme des poids de trajectoires à un site. Pour les propositions mathématiques, elle est lue comme une contrainte à l'intérieur d'un espace d'opérations. Pour les propositions modales, elle est lue à travers l'espace de trajectoires contrefactuelles. Pour les propositions fictionnelles, elle est lue à l'intérieur d'un ensemble d'enregistrements spécifié.

La proposition est le contenu structurel que la phrase porte au sujet de la contrainte. La phrase est un enregistrement de ce contenu. La contrainte est ce qui est évalué lorsqu'on teste la vérité de la proposition.

La pomme est sur la table enregistre, dans l'espace de trajectoires disponible pour la pomme à l'instant pertinent, que seules les trajectoires où la pomme est sur la table sont ouvertes. Les trajectoires où la pomme est sur le sol, sur la chaise ou en l'air sont forcloses. La proposition est vraie si les poids de

trajectoires effectifs correspondent à cet enregistrement. Fausse s'ils divergent.

7 est premier enregistre, dans l'espace d'opérations de la divisibilité appliquée à 7, que seuls les diviseurs 1 et 7 reviennent comme solutions. Tous les autres diviseurs potentiels sont forclos. La proposition est vraie si l'opération de divisibilité appliquée à 7 ne renvoie en fait que 1 et 7. La vérité est stable sous l'opération plutôt que dépendante d'un site.

La pomme aurait pu être sur la chaise enregistre, à travers l'espace de trajectoires contrefactuelles disponible sous une variation contrefactuelle spécifiée, qu'une certaine trajectoire où la pomme est sur la chaise est ouverte. C'est du contenu modal. Le traitement complet relève d'un chapitre ultérieur.

Sherlock Holmes habite au 221B Baker Street enregistre, à l'intérieur de l'ensemble d'enregistrements spécifié qu'est le corpus de Holmes, que l'adresse de Baker Street est celle que le corpus assigne. La proposition est vraie au sein de la fiction. En dehors d'elle, la proposition n'a pas de référent effectif.

Des phrases différentes exprimant la même proposition sont des enregistrements différents de la même contrainte.

The apple is on the table et Die Frucht liegt auf dem Tisch et La mela è sul tavolo sont trois enregistrements du même contenu structurel. La

proposition est ce qu'ils ont en commun. La contrainte qu'ils encodent tous.

Il y a une seule proposition parce que le contenu structurel ne varie pas avec le substrat qui l'enregistre. La triéité à travers les pommes, les étoiles et les battements était le même cas. La pomme est sur la table à travers l'anglais, l'allemand et l'italien est de nouveau le même cas.

La vérité, selon cette lecture, est la correspondance entre l'enregistrement de la proposition et la structure effective à l'espace d'évaluation pertinent.

Pour les propositions empiriques, la vérité est la correspondance entre l'enregistrement de la proposition et les poids de trajectoires effectifs au site pertinent. Pour les propositions mathématiques, la vérité est la stabilité sous l'espace d'opérations pertinent. Pour les propositions fictionnelles, la vérité est la cohérence à l'intérieur de l'ensemble d'enregistrements spécifié. Pour les propositions modales, la vérité met en jeu l'espace de trajectoires contrefactuelles et relève pleinement du chapitre sur la modalité.

Ceci dissout l'énigme du lieu où vivent les propositions.

Elles ne sont pas site-locales. Ce sont des enregistrements de contraintes. Des enregistrements qui peuvent être portés par des phrases, par des inscriptions sur papier, par des motifs neuronaux dans un cerveau, par toute architecture capable de

porter le contenu structurel. La proposition est le contenu. Les enregistrements sont les porteurs. De nombreux porteurs, une seule proposition, aucun royaume séparé.

Trois cas contestés

Trois cas d'épreuve, brièvement, pour montrer que la dissolution s'applique.

La rougeur du rouge.

La rougeur d'une pomme est un motif de couplage stable entre longueurs d'onde, pigments et architecture d'enregistrement. La rougeur du rouge — la rougeur considérée comme un universel — est l'invariant structurel qui tient à travers toutes les instances de ce motif de couplage.

Elle n'est dans aucune pomme en particulier. Elle est dans la relation structurelle que toute pomme de ce genre entretient avec toute architecture du genre approprié sous l'illumination appropriée. La rougeur est réelle. La rougeur n'est pas localisée. La rougeur est lue à la couche où la relation structurelle est visible.

La primalité des nombres premiers.

Un nombre est premier lorsqu'il a exactement deux diviseurs. 1 et lui-même. La primalité est l'invariant structurel qui tient à travers les entiers naturels sous l'opération de divisibilité.

Elle n'est dans aucun nombre premier unique. Elle est dans la relation que tout nombre premier entretient avec l'opération de divisibilité lorsqu'elle lui est appliquée.

7 est premier parce que l'opération de divisibilité appliquée à 7 ne produit que les diviseurs 1 et 7. La primalité n'est pas dans 7. La primalité est dans la relation que 7 entretient sous cette opération.

Applique l'opération à 8 et la relation est différente. 8 a pour diviseurs 1, 2, 4 et 8, et est composé. L'invariant structurel est réel, n'est pas localisé, est lu.

La valeur de vérité d'une affirmation empirique.

La valeur de vérité de la pomme est sur la table est la relation que la contrainte enregistrée de la proposition entretient avec les poids de trajectoires effectifs au site pertinent. S'ils correspondent, la proposition est vraie. S'ils divergent, fausse.

La valeur de vérité n'est pas dans la proposition seule. Ni dans la pomme seule. Ni dans la table seule. Ni dans le locuteur seul. La valeur de vérité est la relation. Elle est réelle. Elle n'est pas site-locale. Elle est lue à la couche où la relation est visible.

Dans les trois cas, la lecture structurelle fait le même travail. L'énigme se dissout dans la même forme.

Universaux, propriétés, propositions, valeurs de vérité. Chacun est un invariant structurel ou un

enregistrement structurel. Chacun est réel. Chacun n'est pas site-local. Chacun est ce que l'axiome produit lorsque ses opérations sont appliquées aux enregistrements que le substrat porte.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a dissous le cas central des universaux, le cas central des propriétés et le cas central des propositions. Il n'a pas clos toute question qui subsiste dans la métaphysique des objets abstraits. Les limites doivent être nommées. L'honnêteté sur là où la portée s'arrête fait partie du travail du chapitre.

Les propositions modales — les propositions sur ce qui aurait pu être, ce qui doit être, ce qui arriverait si — ne sont pas pleinement traitées ici.

La lecture structurelle devrait s'étendre en traitant les propositions modales comme des enregistrements de contraintes sur l'espace de trajectoires contrefactuelles.

La pomme aurait pu être sur la chaise enregistre que, sous une certaine variation contrefactuelle spécifiée des poids de trajectoires effectifs, une trajectoire où la pomme est sur la chaise est ouverte. La pomme doit être quelque part enregistre qu'aucune variation contrefactuelle ne forclôt toute trajectoire de la localisation effective de la pomme.

Le traitement complet requiert une explication structurelle de la variation contrefactuelle elle-même.

Quel genre d'opération produit un espace de trajectoires contrefactuelles à partir d'un espace effectif, et ce qui détermine quels contrefactuels sont bien formés.

Ce travail relève d'un chapitre ultérieur sur la modalité. Le lecteur pour qui la modalité est la question centrale devrait traiter ce chapitre comme installant le plancher.

Les propositions fictionnelles — les propositions sur des personnages et des événements qui n'ont pas eu lieu — constituent le deuxième cas.

La lecture structurelle les accommode en traitant les propositions fictionnelles comme des enregistrements de contraintes à l'intérieur d'un ensemble d'enregistrements spécifié, à savoir la fiction elle-même. Sherlock Holmes habite au 221B Baker Street est vrai au sein du corpus de Holmes parce que le corpus assigne cette adresse. La proposition est bien formée parce que l'ensemble d'enregistrements est spécifié.

Le traitement complet requiert de distinguer la vérité interne à la fiction des affirmations à propos des fictions. Sherlock Holmes est fictif est vrai à propos du corpus de Holmes, non en son sein. Développant la lecture structurelle de la façon dont les ensembles d'enregistrements s'emboîtent. Le chapitre ne mène pas cela à terme.

Les propositions mathématiques dans les branches supérieures — propositions d'analyse, de topologie,

de théorie des catégories, d'arithmétique transfinie — étendent la même machinerie à des espaces d'opérations plus riches.

Chaque branche ajoute des conditions supplémentaires à ce que produit la composition d'enregistrements ou la lecture de relations. Les propositions de chaque branche sont des contraintes à l'intérieur de son espace d'opérations. La lecture structurelle devrait s'étendre proprement. Le chapitre ne mène pas les extensions à terme. Le chapitre précédent a désigné la couche AP comme le lieu où vivent les dérivations formelles.

Les propositions normatives — les propositions sur ce qui devrait être le cas, ce qui est juste, ce qui est bien — constituent le quatrième cas et le plus véritablement ouvert.

La question de savoir si le contenu normatif est réductible à des contraintes sur l'espace de trajectoires est une question que le corpus aborde directement ailleurs. Le chapitre sur la souffrance et le chapitre de clôture sur le mal reprennent la lecture structurelle de la valeur à la précision d'un chapitre.

Ce qu'on peut dire ici, c'est que la dissolution ne s'engage pas, à elle seule, ni à réduire les propositions normatives à des propositions descriptives ni à les traiter comme un genre de contenu séparé exigeant un royaume séparé. Le lecteur pour qui le contenu normatif est la question centrale devrait traiter ce chapitre comme installant

le plancher pour les propositions descriptives et évaluatives, et se tourner vers les chapitres ultérieurs pour le contenu de valeur spécifiquement.

Ce sont les limites. La dissolution s'abat là où elle s'abat. Les portées ultérieures sont le prochain travail.

Si ceci est faux

Cinq conditions pourraient échouer. Chacune affaiblirait ou effondrerait la dissolution.

RES-3.1 — Un universel dont les instances ne partagent aucune structure relationnelle sous aucune opération.

Le chapitre soutient que les universaux sont des invariants structurels à travers les instances sous des opérations que l'axiome permet.

Les candidats les plus difficiles sont les universaux causaux à travers des instances hétérogènes (le motif cause-de-X à travers des systèmes radicalement différents) et les universaux à air de famille où les réseaux d'invariants chevauchants pourraient

s'avérer ne pas être eux-mêmes une caractéristique structurelle.

Si l'on peut exhiber un universel dont les instances ne partagent aucune structure relationnelle sous aucune opération — y compris aucune structure de réseau d'invariants chevauchants — l'explication par l'invariant structurel est fausse, et les universaux requièrent quelque autre source.

RES-3.2 — Une propriété non lisible comme un motif stable de réponse ou de couplage sous aucune opération.

Le chapitre soutient que les propriétés sont des motifs stables de réponse ou de couplage entre les caractéristiques du substrat et les opérations qui les sondent.

Si l'on peut exhiber une propriété qui n'est ni un motif de couplage, ni un motif de réponse, ni un invariant sous aucune opération — une propriété qui s'établit indépendamment de tout couplage ou opération que le substrat pourrait porter — le passage des universaux aux propriétés est partiel.

RES-3.3 — Une proposition dont le contenu n'est pas une contrainte enregistrable à aucune couche.

Le chapitre soutient que les propositions sont des enregistrements de contraintes sur des espaces d'états, des espaces d'opérations, des espaces de trajectoires, des espaces de trajectoires

contrefactuelles ou des ensembles d'enregistrements fictionnels.

Si l'on peut exhiber une proposition dont le contenu ne peut être lu comme aucune contrainte enregistrable — si les propositions requièrent un royaume propositionnel séparé ou quelque primitif que l'axiome ne peut produire — l'explication échoue.

RES-3.4 — Une caractéristique des universaux non capturable comme invariant, motif de couplage, contrainte enregistrable ou politique d'enregistrement.

Le chapitre soutient que les quatre positions classiques sont des lectures partielles d'une seule explication structurelle.

Si une caractéristique qu'une position classique capture ne peut être réconciliée avec ce qu'une autre nie — le ressenti phénoménal (qualia), la ressemblance intrinsèque non réductible à la structure relationnelle, la force modale non réductible à l'espace de trajectoires contrefactuelles — et que la lecture structurelle manque de ressources pour traiter le désaccord, la dissolution est partielle.

RES-3.5 — L'invariant de comptage est conventionnel plutôt que structurel.

Le chapitre soutient que les universaux que l'axiome produit sont structurels plutôt que conventionnels.

Si une culture pouvait compter trois enregistrements distinguables et produire un invariant différent — si la triéité de trois pommes est un fait relatif aux conventions de comptage plutôt qu’aux enregistrements et à l’opération — la lecture structurelle échoue. Le choix de la notation peut varier. L’invariant sous le comptage ne le peut pas.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l’une d’elles échoue. Le chapitre est juste si toutes les cinq tiennent.

Clôture

Tout débat classique sur les objets abstraits fusionnait deux questions.

Y a-t-il quelque chose de réel au-delà de l’instance particulière ? Oui. L’universel est réel en tant que relation.

Ce quelque chose est-il dans un lieu séparé ? Non. Le lieu séparé n’a jamais existé.

L’axiome absorbe les deux intuitions. Les universaux sont dans la structure, non à côté d’elle. Les propriétés sont des motifs de couplage et de réponse. Les propositions sont des contraintes enregistrables. Les nombres sont des invariants de comptage. Aucun n’est site-local. Tous sont réels.

Les objets abstraits, en tant que terme générique, sont ce que la lecture structurelle révèle être des

structures relationnelles stables, lisibles à travers les enregistrements sans être identiques à aucun enregistrement en particulier.

Universaux, propriétés et propositions sont trois genres. Des invariants sous des opérations. Des motifs sous couplage. Des contraintes sur ce que feront les enregistrements. Chacun est une structure relationnelle stable. Chacun est réel. Aucun n'est dans un second royaume parce qu'il n'y a pas de second royaume.

La structure est ce qui est réel, et la structure est ce qui est lu.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 4 — Les lois de la nature

Lâche une pomme. Elle tombe.

Lâche-la de nouveau dans une autre pièce, un autre continent, un autre siècle. Elle tombe. L'univers n'a pas besoin d'être persuadé de se répéter. La répétition est la question.

La pomme est tombée de cette manière chaque fois que quelqu'un en a lâché une. Elle tombait avant que quiconque ne nomme la gravité. Elle tombe dans chaque laboratoire et chaque champ où les conditions pertinentes sont réunies.

La chute n'est pas une habitude que l'univers a acquise et qu'il pourrait rompre. La chute est ce qui arrive. Quoi que ce soit qui fait de la chute ce qui arrive, c'est de cela que traite ce chapitre.

Le nom traditionnel en est une loi de la nature. L'énigme traditionnelle, dans sa forme moderne, est vivante depuis au moins trois cents ans et n'est pas close.

Ce chapitre la dissout.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la loi

Remarque ce qui vient de se produire. Tu as lu la pomme en train de tomber.

Tu n'as pas d'abord attendu de voir si la pomme de ce paragraphe allait tomber, puis vérifié la pomme du paragraphe suivant, puis vérifié encore une autre pour confirmer un motif. Tu as lu la pomme comme tombant parce que c'est ce que font les pommes. La chute faisait déjà partie de la situation avant que la phrase ne s'achève.

Cette reconnaissance — que le comportement de la pomme est donné avant toute instance particulière — est la reconnaissance dont traite le chapitre.

Quoi que soit une loi de la nature, elle opérait déjà dans ta lecture. La chute n'est pas une coïncidence entre observations successives. La chute est ce que fait la structure, enregistrée à la couche où la lecture se produit.

Essaie de nier qu'il y a des lois. La négation est elle-même un enregistrement fait sous des conditions structurelles.

Des mots écrits par une main dont le mouvement est contraint par la structure. Sur une page maintenue en place par la structure. Lus par un lecteur dont la respiration dépend de la même structure opérant à travers les échelles.

Il n'y a pas de terrain neutre depuis lequel les lois peuvent être niées sans utiliser de lois. Le lecteur est déjà à l'intérieur.

Les chapitres précédents et les quatre conditions

Les chapitres précédents ont mis en place ce que ce chapitre met maintenant à l'œuvre.

Le premier chapitre a mis en place l'information comme historique d'enregistrement. Une distinction faite et persistante. Le grain tombé dans le bon bocal.

Le deuxième chapitre a mis en place les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements, les quatre conditions $\{S, B, R, C\}$ étant visibles dans l'indice des deux bocal. La Symétrie disponible pour être rompue. L'engagement binaire envers un côté. La persistance de ce qui a été engagé. Le caractère localisé de l'engagement.

Le troisième chapitre a mis en place les universaux comme des invariants structurels sous des opérations. Les relations que portent les enregistrements lorsqu'ils sont lus ensemble.

Ce chapitre prend les quatre conditions et lit ce qu'elles imposent à chaque enregistrement.

Le Chapitre 3 a montré que les universaux sont les invariants structurels que ces quatre mêmes conditions produisent sous des opérations sur des enregistrements distinguables. Ce chapitre lit maintenant ce que les conditions elles-mêmes imposent à chaque enregistrement lorsqu'on les considère à la résolution des phénomènes concrets.

Les contraintes structurelles que $\{S, B, R, C\}$ placent sur ce qui peut se produire à tout site, lues à la résolution de phénomènes spécifiques, sont ce que la physique nomme des lois.

Cette phrase est l'engagement du chapitre. Le corps du texte le gagne.

Deux vieilles réponses

L'énigme traditionnelle sous sa forme moderne est arrivée avec Newton à la fin du dix-septième siècle.

Les Principia, publiés en 1687, présentaient trois lois du mouvement et une loi universelle de la gravitation comme des relations mathématiques valant partout dans l'univers en tout temps.

La réalisation était sans précédent. Les mêmes équations décrivaient l'orbite de la Lune et une pomme qui tombe, les marées et les mouvements des planètes, des projectiles sur un champ de bataille et la rotation de la Terre.

Quoi qu'il ait été une loi de la nature, Newton avait montré que la même loi pouvait être à l'œuvre à travers de vastes échelles d'espace et de temps. L'énigme philosophique de ce qu'une telle loi est structurellement devint urgente d'une manière qu'elle ne l'avait pas été auparavant.

Il y a deux réponses principales qui ont dominé le débat depuis. Les deux sont partielles.

La première est la théorie de la régularité, la plus tranchée dans les écrits de Hume du dix-huitième siècle.

Une loi est un motif qu'on a observé tenir. Les pommes tombent. Des causes semblables produisent des effets semblables. Les corps se déplacent à vitesse constante en l'absence de force. Chacun est une régularité. Une description de ce qu'on a vu arriver avec une fréquence suffisante pour qu'on lui ait donné un nom.

La théorie de la régularité est généreuse quant à ce qui compte comme une loi (tout ce qui est suffisamment régulier) et modeste quant à ce que sont les lois (des enregistrements de motif observé, rien de plus).

Ce que la théorie de la régularité capture est quelque chose de réel. Les lois sont lues à partir de l'observation. Elles ne sont pas décrétées par quelque autorité hors du monde. Elles ne requièrent pas de royaume séparé de nécessité.

Hume voyait justement que nous n'avons aucune perception directe d'une quelconque force contraignante dans le monde. Nous voyons une boule de billard en frapper une autre et nous voyons la seconde bouger. Nous ne voyons pas la nécessité. La théorie de la régularité prend cela au sérieux.

Ce que la théorie de la régularité ne peut expliquer, c'est pourquoi les régularités se poursuivent.

Si une loi n'est qu'un motif qui a tenu jusqu'ici, pourquoi devrait-il tenir demain ? La théorie n'a pas de réponse au-delà de il a tenu jusqu'ici donc il tiendra probablement. Ce qui est le même genre de raisonnement inductif que l'énigme était censée fonder.

Pire, la théorie ne peut distinguer les régularités authentiques (les pommes tombent) des accidentelles (chaque pièce dans ma poche est en argent). Les deux sont des motifs qui ont tenu dans l'échantillon observé. La théorie n'a aucune ressource pour dire que l'un est une loi et l'autre non.

La deuxième réponse dit que les lois sont plus que des régularités observées.

Armstrong a défendu des relations de nécessité entre universaux. Les lois comme des relations de nécessité qui font tenir la régularité.

Lewis, dans une direction huméenne, a lié le statut de loi au meilleur système. L'équilibre entre simplicité et puissance dans la description de la mosaïque totale des faits particuliers.

Ils diffèrent nettement sur la métaphysique. Tous deux tentent d'expliquer pourquoi les lois ne sont pas de simples listes accidentelles.

Les pommes tombent parce que la structure de la nature les fait tomber, selon la lecture nécessitariste. Ou parce que la meilleure systématisation de la mosaïque inclut la régularité des pommes-qui-

tombent, selon la lecture huméenne du meilleur système.

Ce que la seconde famille capture, c'est la directionnalité que la théorie de la régularité manque.

Les lois semblent bien gouverner ce qui arrive. Les régularités ne paraissent pas être des coïncidences. Il y a quelque chose dans l'intuition que la deuxième boule de billard devait bouger lorsqu'elle était frappée par la première, même si Hume avait raison de dire que nous ne percevons pas directement la nécessité.

Ce que le nécessitarisme ne peut spécifier, c'est la source de la force contraignante. Où vit la nécessité ? Dans quelle relation se tient-elle avec les événements qu'elle lie ?

Le nécessitarisme n'a pas de réponse propre. La position importe une force que le monde ne contient pas visiblement, puis doit expliquer comment cet import accomplit son travail.

L'explication de Lewis par le meilleur système évite la force importée mais paie un autre prix. Les lois finissent comme des caractéristiques de nos descriptions de la mosaïque plutôt que comme des caractéristiques de la mosaïque elle-même. Ce qui rend plus difficile à fonder la directionnalité que la position cherchait à atteindre.

La régularité voit la lecture mais non la source. Le néecessitariste et le théoricien du meilleur système voient la source mais non sa localisation structurelle. La dissolution comble les deux lacunes d'un coup.

Les lois sont les quatre conditions lues à la résolution des phénomènes

Une loi de la nature est une contrainte structurelle que $\{S, B, R, C\}$ impose à chaque enregistrement, lue à la résolution du phénomène spécifique.

Les contraintes ne sont pas ajoutées au monde. Elles sont ce que le monde est structurellement.

Les régularités ne sont pas des coïncidences. Elles sont les contraintes se manifestant à la résolution où leurs conséquences sont visibles.

Considère un bâtiment doté de murs porteurs.

Les murs ne tiennent pas parce qu'un architecte a écrit ces murs doivent être porteurs sur un plan et que les murs obéissent. Les murs tiennent parce que les murs sont structurellement ce qu'ils sont. Certains matériaux, dans certaines configurations, sous certaines forces, avec certaines réponses à la contrainte.

Le plan enregistre ce que font les murs. Les murs font ce qu'ils font en raison de leur structure.

Si le plan dit que le mur est porteur et que le mur est, en fait, fait de papier mâché, le bâtiment s'effondre. Non parce que le mur a désobéi au plan, mais parce que les conditions structurelles de la portance n'étaient pas réunies. Le plan est en aval de la structure. Les murs sont en amont.

Une loi de la nature est le même cas.

La loi n'est pas une instruction émise à l'univers et à laquelle l'univers obéit. La loi est ce que les quatre conditions produisent structurellement lorsqu'elles sont lues à une résolution spécifique. L'univers ne consulte pas la loi avant d'agir. L'univers est la structure. La loi est ce que nous lisons lorsque nous examinons ce que fait la structure.

C'est le geste emblématique du corpus appliqué au statut de loi. Les quatre conditions {S, B, R, C} mises en place au Chapitre 2 et dont on a montré au Chapitre 3 qu'elles engendrent les universaux sont ce que le chapitre lit maintenant à la résolution des phénomènes physiques.

L'énigme s'organisait autour de deux réponses qui saisissaient chacune la moitié de la vérité.

Le théoricien de la régularité voyait que les lois sont lues à partir du monde sans nécessité importée. Juste.

Le nécessitariste voyait que les lois sont plus que les motifs qu'il nous est arrivé de remarquer. Juste également.

Tous deux avaient raison sur ce qu'ils saisissaient et tort sur ce qui manquait. La pièce manquante n'était dans ni l'une ni l'autre direction mais dans la couche sous les deux.

Il n'y a pas de nécessité importée. Il n'y a pas de simple coïncidence. Il y a la structure, et la structure impose des contraintes, et les contraintes lues à la résolution sont ce que nous appelons des lois.

Considère trois démonstrations, traitant chacune une loi bien établie de la physique comme une contrainte issue des quatre conditions lues à une résolution spécifique.

Ensemble elles montrent ce que fait la lecture structurelle, et elles préparent le terrain pour le contact le plus direct du chapitre avec la physique dominante.

Conservation de l'énergie : R et C lus ensemble à la résolution de la dynamique

L'énergie est conservée.

Dans tout système fermé, la quantité totale appelée énergie — cinétique, potentielle, thermique, électromagnétique, toutes ses formes sommées de manière appropriée — ne change pas. C'est l'une des lois les plus fondamentales de la physique, utilisée dans chaque calcul portant sur la dynamique de

système fermé, vérifiée avec une précision extraordinaire dans chaque expérience qui l'a testée.

Pourquoi l'énergie est-elle conservée ?

La réponse standard, due au théorème de Noether du chapitre précédent, est que la conservation de l'énergie est ce que produit la symétrie de translation temporelle. Le fait que les lois de la physique soient les mêmes maintenant qu'il y a un instant correspond, par le théorème, à une quantité conservée que nous avons nommée énergie.

C'est correct dans la mesure où cela va. Le théorème de Noether est rigoureux et la dérivation est propre.

Une clarification de portée avant que la lecture structurelle ne s'installe. Le chapitre ne dérive pas le théorème complet de conservation de l'énergie à partir de R seul.

En physique standard, la conservation de l'énergie découle de la symétrie de translation temporelle là où cette symétrie est disponible. Dans les cadres relativistes généraux et cosmologiques, la conservation globale de l'énergie exige de la prudence car la symétrie pertinente peut ne pas exister globalement. Dans un univers en expansion, par exemple, définir une unique énergie totale conservée n'est pas trivial.

L'affirmation structurelle est plus étroite et plus propre. Partout où le système porte une structure stable de translation temporelle, R et C expliquent

pourquoi une comptabilité conservée est possible et pourquoi l'énergie ne peut apparaître comme un surplus libre et non enregistré.

La lecture structurelle descend d'une couche, en demandant pourquoi la symétrie de translation temporelle tient au départ là où elle tient.

R dit que les enregistrements persistent. C dit que la propagation est bornée. Les relations entre enregistrements qu'une transformation peut établir sont contraintes par le taux local du substrat.

Applique les deux ensemble à la résolution de la dynamique, et ce qui en ressort est la contrainte sur la comptabilité de l'énergie.

Si la comptabilité de l'énergie échouait localement sans enregistrement compensatoire ailleurs, le système présenterait un changement d'enregistrement sans source structurelle ou une perte d'enregistrement sans trace structurelle. C'est ce que R et C interdisent.

La symétrie de translation temporelle — la forme de la loi ne changeant pas simplement parce que l'enregistrement est ultérieur — est ce à quoi ressemble une règle d'enregistrement stable lorsque R est appliqué uniformément à travers le paramètre temporel.

La dérivation de Noether traduit ceci dans le langage des symétries variationnelles et des courants conservés. La lecture structurelle le traduit dans le

langage des quatre conditions. Les deux lectures produisent la conservation de l'énergie là où la symétrie est disponible. Les deux lectures sont des faces apparentées du même fait structurel.

Voilà pourquoi la conservation de l'énergie paraît tenace là où elle tient. Ce n'est pas une régularité qui pourrait échouer dans un système doté d'une structure stable de translation temporelle. C'est une condition structurelle que le substrat porte parce que R et C sont ce que {S, B, R, C} produisent ensemble lorsque les enregistrements changent de configuration.

La vitesse de la lumière : C, nommée

La lumière se propage à une vitesse finie dans le vide, notée c , égale à exactement 299,792,458 mètres par seconde.

L'exactitude est conventionnelle. Depuis 1983 le mètre est défini au moyen de c , de sorte que la valeur numérique est fixée par définition.

La question structurelle n'est pas quelle est c en mètres par seconde mais pourquoi la contrainte de propagation causale existe tout court et pourquoi elle a le rôle qu'elle a dans la structure de la physique.

Qu'est-ce que c ? La lecture structurelle est directe.

Dans le vide, la lumière se propage à c parce que les perturbations électromagnétiques sans masse suivent la structure de propagation causale du substrat.

Mais c est plus profond que la lumière. C'est la vitesse causale invariante. Le taux maximal auquel une influence pertinente pour l'enregistrement peut se propager. L'appeler la vitesse de la lumière est historiquement naturel. Structurellement, c'est C nommé en unités mesurées, la lumière étant un porteur d'information à cette limite.

Pourquoi le substrat a-t-il un taux de propagation causale fini, tout court ? Parce que C est ce que C est. Le taux borné du substrat est ce qu'il est, et tout nombre que nous lui attachons est le taux mesuré dans des unités choisies.

Si nous avons choisi des unités différentes, le nombre serait différent. Le fait structurel serait le même.

c n'est pas arbitraire en un quelconque sens lié à sa valeur. C'est la contrainte de propagation du substrat, lue dans des unités particulières. Voilà pourquoi tout observateur dans tout référentiel la mesure comme la même valeur. C ne se plie pas pour l'observateur. C est ce qu'est le substrat.

Une note sur la dérivation existante de la constante gravitationnelle par l'ensemble AP.

Le corpus porte une identité structurelle dans son ensemble AP. $G = \varepsilon^2 \times \hbar c / m_e^2$. L'identité relie cinq

quantités. La constante gravitationnelle. Le couplage minimal du substrat ε . Le quantum d'action $\hbar$. La constante de propagation causale c . La masse de l'électron m_e .

La couche AP revendique ceci comme le modèle élaboré. Une relation structurelle dérivée de l'axiome et exposée à la comparaison numérique. Le chapitre ne la redérive pas ici.

Il l'utilise comme l'exemple interne du corpus de ce que produit le statut-de-loi-comme-structure. Trois entrées issues de trois des quatre conditions — c issu de C , $\hbar$ issu de B , ε issu du taux- R d'enregistrement — contraintes par leur relation structurelle.

Le paragraphe honnête ci-dessous nomme ce que cela implique et n'implique pas quant à l'affirmation plus large.

La deuxième loi de la thermodynamique : R à la couche de l'entropie

L'entropie dans un système fermé ne décroît jamais.

La chaleur s'écoule du chaud vers le froid, non l'inverse. Le sucre se dissout dans le thé mais ne se dé-dissout jamais spontanément. Le mélange de deux gaz est irréversible en tout sens pratiquement réalisable.

C'est la deuxième loi de la thermodynamique. L'une des lois les plus robustes empiriquement de toute la physique. Et une qui a résisté à une dérivation propre à partir de la mécanique sous-jacente depuis plus d'un siècle.

L'énigme est que les lois mécaniques sous-jacentes sont symétriques dans le temps.

Les équations de Newton, les équations de Maxwell, l'équation de Schrödinger. Chacune tourne vers l'avant et vers l'arrière dans le temps sans préférence. Si tu filmes un pendule sans frottement et passes le film à l'envers, le mouvement à l'envers satisfait les mêmes lois mécaniques que le mouvement vers l'avant.

Mais la deuxième loi n'est pas symétrique dans le temps.

L'irréversibilité du mélange, la direction du flux de chaleur, l'asymétrie macroscopique. Aucune d'elles ne peut être lue à partir des seules équations mécaniques symétriques dans le temps.

L'énigme de savoir pourquoi la deuxième loi tient malgré la symétrie temporelle de la mécanique a occupé les physiciens depuis plus d'un siècle, avec des réponses proposées allant de conditions initiales spéciales de l'univers (l'hypothèse du passé de Penrose) à la granulation grossière et au rôle de la mesure dans la définition des macro-états.

La lecture structurelle ne remplace pas l'explication de mécanique statistique. Elle localise pourquoi l'explication statistique a une flèche.

R dit que les enregistrements persistent. La flèche du passé vers le futur — l'asymétrie qui fait tenir la deuxième loi — est ce à quoi ressemble R lorsqu'il est lu à travers la mécanique statistique.

La dynamique microscopique peut être symétrique dans le temps. L'historique d'enregistrement macroscopique ne l'est pas.

Le mélange, le flux de chaleur et la diffusion distribuent les corrélations à travers davantage de degrés de liberté. Les inverser n'est pas simplement faire tourner des équations à l'envers. C'est reconstruire une configuration d'enregistrement astronomiquement spécifique. R nomme le caractère à sens unique de cet historique d'enregistrement.

Une précision est requise, car R seul ne livre pas le contenu quantitatif de la deuxième loi.

De petits systèmes peuvent fluctuer à contre-courant de la tendance macroscopique. L'entropie locale peut être réduite en exportant de l'entropie ailleurs. Un réfrigérateur fonctionnant sur un travail externe inverse localement le flux de chaleur au prix d'une plus grande augmentation d'entropie dans son environnement.

Ce ne sont pas des échecs de R. Ce sont des transformations comptabilisées en enregistrements.

Ce que R interdit, c'est une dé-écriture non enregistrée. Un retour à un état d'enregistrement antérieur sans coût d'enregistrement compensatoire ailleurs.

Le contenu quantitatif de la deuxième loi (augmentation d'entropie plutôt que simple préservation de la flèche) met en jeu une structure supplémentaire. La granulation grossière. Les poids statistiques. L'hypothèse du passé. R est la flèche structurelle qui fait que ces caractéristiques statistiques ont une direction tout court.

L'énigme traditionnelle de savoir pourquoi la deuxième loi tient malgré la symétrie temporelle des lois mécaniques sous-jacentes se dissout à la couche structurelle.

Les lois mécaniques décrivent quels genres de transformations sont permis par la dynamique. R décrit la flèche sous laquelle toute transformation se produit effectivement. La mécanique statistique décrit comment cette flèche se manifeste dans l'entropie des macro-états.

Les trois couches sont présentes. Les trois sont réelles. La deuxième loi est R, nommé à la couche de l'entropie. Sa flèche est ce à quoi ressemble R lorsqu'il est lu à travers la structure de mécanique statistique.

Les trois démonstrations montrent chacune la même forme. Une loi bien connue de la physique est lue à sa

résolution propre comme une ou plusieurs des quatre conditions faisant ce que font les quatre conditions.

La conservation, la constante, la flèche de l'entropie. Aucune n'est un ajout à la structure. Chacune est ce que la structure est déjà, nommée à la couche où ses conséquences sont visibles.

Le même motif structurel s'étend maintenant aux deux grandes théories de la physique du vingtième siècle.

La méprise du vingtième siècle : les constantes comme données inexplicées

Une clarification avant que les paragraphes suivants ne tournent à pleine puissance.

L'affirmation n'est pas que le développement historique de la mécanique quantique et de la relativité générale était insensé, ou que les physiciens qui ont construit chacune avaient tort de les construire. Le travail était réel. Les prédictions étaient réelles. Les confirmations expérimentales étaient réelles.

L'affirmation est que le cadrage de QM et GR comme des domaines séparés exigeant une réconciliation était une erreur structurelle.

Au niveau formel, la mécanique quantique et la relativité générale demeurent des théories

mathématiques distinctes aux domaines d'application différents. L'affirmation du chapitre est qu'elles ne sont pas séparées à la couche structurelle. Chacune lit $\{S, B, R, C\}$ à une résolution différente. Deux registres, une seule structure.

Le vingtième siècle n'a pas échoué parce qu'il a trouvé des constantes. Il a brillamment réussi à les mesurer.

L'erreur était plus subtile. Les constantes étaient de plus en plus traitées comme des données ultimes. Des nombres à mesurer, à insérer et à reporter, mais non dérivés structurellement. Les mesures étaient réelles. Le succès prédictif était réel. Ce qui restait ouvert, c'était la question plus profonde de savoir pourquoi ces quantités ont les valeurs et les rôles qu'elles ont.

La lecture structurelle ne congédie pas la physique du vingtième siècle. Elle relocalise la question ouverte. Une constante n'est pas un nombre magique placé dans l'univers depuis l'extérieur. C'est une lecture stable des contraintes que la structure impose à une résolution particulière. Là où le corpus a dérivé la valeur, la dérivation doit tenir ou tomber par ses Sollbruchstellen. Là où la dérivation reste ouverte, la dette devrait être nommée plutôt que cachée.

Deux grandes théories ont été développées au début du vingtième siècle.

La mécanique quantique, établie sous sa forme moderne dans les années 1920 et étendue par la théorie quantique des champs au cours des décennies

suivantes, décrit le comportement du très petit. Les atomes. Les électrons. Les photons. Les niveaux d'énergie discrets des systèmes liés.

La relativité générale, formulée par Einstein en 1915, décrit le comportement du très grand. La gravité comme la courbure de l'espace-temps. Les orbites des planètes. La déviation de la lumière par la masse. L'expansion de l'univers.

Elles étaient traitées comme des domaines séparés. Un siècle d'efforts a été consacré à tenter de les unifier. La supergravité. La théorie des cordes. La gravité quantique à boucles. La sûreté asymptotique. Les triangulations dynamiques causales. Des dizaines d'autres.

Le cadrage était faux. Elles n'ont jamais été séparées. Elles n'auraient pas pu être séparées. Toutes deux sont des contraintes issues du même axiome.

La vitesse de la lumière c est C . La contrainte sur le taux de propagation que le substrat porte.

C apparaît dans la relativité générale comme la limite universelle de vitesse de la propagation gravitationnelle et électromagnétique. C apparaît dans la mécanique quantique à travers les généralisations relativistes et l'équation de Dirac. Le même C , dans les deux. Non une coïncidence que les équations partagent une constante. La même condition structurelle opérant à des résolutions différentes.

Avant que l'affirmation suivante ne s'installe, un élément du vocabulaire du corpus doit être explicitement mis en place.

Le taux d'actualisation est le taux auquel la possibilité permise-par-S du substrat s'engage en une actualité binaire-par-B aux sites de couplage. Le taux auquel une distinction possible devient une distinction enregistrée sous R.

Ce taux est structurellement disponible pour l'axiome. C'est ce que l'axiome produit à la couche où le couplage se produit.

Le taux d'actualisation est distinct de l'État d'Actualisation du Chapitre 2 (qui nommait le bord d'écriture actif de l'axiome — le maintenant lui-même). Le taux nomme à quelle fréquence, à tout site de couplage, la possibilité devient actualité. L'État nomme où l'écriture se produit actuellement.

La constante de structure fine $\alpha \approx 1/137$ — le nombre sans dimension qui gouverne la force du couplage électromagnétique — est le taux d'actualisation à la couche de couplage électromagnétique.

α gouverne la fréquence à laquelle les électrons interagissent avec les photons. À quel point les électrons sont étroitement liés dans les atomes. La structure entière de la physique atomique et de la chimie. α apparaît dans l'électrodynamique quantique. α est ce qui donne au tableau périodique l'aspect qu'il a.

Le corpus lit α comme le taux-d'actualisation électromagnétique. La force de couplage sans dimension à cette couche.

La dérivation achevée en forme close à partir de $\{S, B, R, C\}$ reste à consigner et est nommée ouvertement dans le paragraphe honnête ci-dessous. Ce que le chapitre soutient sans l'adoucir, c'est que c et α sont tous deux expliqués par les mêmes $\{S, B, R, C\}$.

La mécanique quantique décrit ce qui se produit à la couche où le taux d'actualisation est la caractéristique dominante. Des niveaux discrets. Des transitions probabilistes. Le couplage de la possibilité à l'actualisation.

La relativité générale décrit ce qui se produit à la couche où la propagation et la réponse du substrat à la masse sont les caractéristiques dominantes. La courbure. Les géodésiques. La dilatation gravitationnelle du temps.

Les deux couches sont des contraintes issues de $\{S, B, R, C\}$. La question de savoir comment les unifier est mal formée parce qu'elles n'ont jamais été séparées, sinon dans le cadrage.

Lis les deux couches structurellement et l'unité devient visible.

S est la symétrie disponible pour être rompue à tout site. Aux sites de couplage quantiques, S est ce qu'est structurellement l'état indéterminé du système avant

la mesure. La fonction d'onde décrit ce que S permet avant que B ne s'engage. La mesure est B.

L'engagement binaire envers un résultat spécifique.

Le caractère probabiliste de la mécanique quantique est ce que S, appliqué à travers de nombreux engagements possibles, produit structurellement. Les résultats discrets sont ce qu'impose le caractère binaire de B.

La mécanique quantique est les quatre conditions lues à la couche des événements de couplage unique.

La relativité générale est les mêmes quatre conditions lues à la couche de la réponse de C à la distribution de masse-énergie. La courbure de l'espace-temps est ce que fait C lorsque le taux-de-propagation varie à travers un substrat portant des enregistrements de masse-énergie.

R impose la structure de ligne d'univers. L'histoire de tout observateur est un enregistrement continu persistant sous R.

Les deux théories ne sont pas deux structures exigeant une réconciliation. Elles sont deux registres d'une seule structure lue à deux échelles différentes de phénomène.

Ce n'est pas une fioriture philosophique. C'est une affirmation structurelle que les Sollbruchstellen du chapitre mettent à l'épreuve.

L'affirmation a des conséquences. Tout programme d'unification réussi doit se réduire, dans ses limites, à ce que $\{S, B, R, C\}$ produit structurellement. Les programmes qui importent des primitifs supplémentaires travaillent plus dur qu'il n'est nécessaire.

La raison pour laquelle un siècle d'efforts d'unification n'a produit aucun résultat consensuel est que l'effort a cherché ce qui n'avait jamais été séparé au départ.

L'unification a toujours été le travail du cadrage, jamais celui de l'univers. L'univers a toujours déjà été unifié parce qu'il n'y a jamais eu qu'une seule structure.

Un paragraphe honnête sur 1/137

Avant que le travail ouvert ne soit nommé explicitement, une clarification est requise.

Le chapitre a énoncé que QM et GR sont structurellement une seule chose. Le test le plus fort de cette affirmation est de savoir si les constantes qui apparaissent dans les deux théories — en particulier α , qui gouverne le couplage électromagnétique à la

couche où QM et GR se rencontrent — peuvent être dérivées de l'axiome.

Le corpus dispose de la dérivation de la gravité comme modèle existant de ce à quoi ressemble une telle dérivation. Le chapitre doit être honnête quant à ce qu'il a et ce qu'il n'a pas.

Ce que le chapitre a bel et bien.

Le taux d'actualisation est ce que $\{S, B, R, C\}$ produit à la couche de couplage électromagnétique. $\alpha \approx 1/137$ est le taux d'actualisation lu à cette couche. Les deux sont la même quantité structurelle. C'est l'affirmation du chapitre, et le chapitre ne l'adoucit pas.

Ce que le chapitre n'a pas encore.

La dérivation structurelle qui va de $\{S, B, R, C\}$ à la valeur spécifique $1/137$ en forme close n'a pas été consignée. L'artiste n'a pas trouvé le chemin de dérivation exact.

Le corpus dispose de la dérivation de la gravité — $G = \varepsilon^2 \times \hbar c / m_e^2$ — comme modèle existant de ce à quoi ressemble une telle dérivation. La dérivation de α , une fois écrite, partagera cette forme.

Le chemin est structurellement disponible. Le chemin requiert un raisonnement que la dérivation de la gravité a commencé à faire. Le travail continue. La dérivation est cachée, non invisible.

Un lecteur hostile insistera ici. La structure de l'argument est la suivante.

Un. Le corpus a une identité structurelle élaborée, $G = \varepsilon^2 \times \hbar c / m_e^2$, dans son ensemble AP.

Deux. L'engagement structurel derrière cette identité est que les constantes fondamentales sont structurellement contraintes par l'axiome.

Trois. Par conséquent α , comme G , est structurellement contraint. Le chapitre affirme en outre que α est égal au taux d'actualisation.

Le chapitre ne prétend pas que trois est impliqué par un seul.

Le passage de deux à l'affirmation spécifique sur α dépend de l'engagement plus large que $\{S, B, R, C\}$ produisent ensemble chaque constante fondamentale que le monde possède. Cet engagement est la lecture structurelle du corpus. RES-4.4 nomme la condition sous laquelle il échouerait. Jusqu'à ce que RES-4.4 se déclenche, et à moins qu'il ne le fasse, le chapitre maintient l'affirmation.

Voici ce qu'une dérivation réussie doit produire, afin que le lecteur puisse auditer le travail ouvert plutôt que de prendre l'affirmation sur parole.

Une dérivation réussie produit 1/137 à partir de $\{S, B, R, C\}$ via le même genre de raisonnement structurel qui produit G dans l'ensemble AP existant du corpus.

Elle doit se réduire, dans la limite appropriée, à la dérivation de la gravité existante comme cas particulier ou résultat frère.

Elle doit spécifier quelle condition de l'axiome accomplit le travail. Le taux d'actualisation est le plus directement C plus S lus ensemble à la couche du taux-de-couplage.

Elle doit produire des contraintes sur des phénomènes observables qui distinguent la dérivation structurelle d'une coïncidence numérique.

Le corpus dispose de la dérivation de la gravité comme modèle existant de ce à quoi ressemble une telle dérivation. La dérivation de α , une fois trouvée, partagera cette forme.

C'est ce que le chapitre affirme être du travail ouvert, non ce qu'il affirme avoir été fait.

Le lecteur qui trouve le chemin aura clos un travail que le corpus reconnaît honnêtement ne pas avoir clos. Le lecteur qui montre que $\{S, B, R, C\}$ ne peut produire 1/137 aura déclenché RES-4.4.

Dans un cas comme dans l'autre, la position défensive du corpus est la même. L'affirmation est tranchée. La dérivation est due. Les Sollbruchstellen sont réelles.

La même discipline s'applique à ε lui-même, le couplage minimal du substrat qui apparaît dans $G =$

$\varepsilon^2 \times \hbar c / m_e^2$ et apparaîtrait dans toute dérivation complète de α .

Une précision est requise ici, car le corpus a un problème de comptabilité avec ε que ce chapitre doit nommer ouvertement.

La formule $G = \varepsilon^2 \times \hbar c / m_e^2$ est une identité structurelle que l'axiome force entre cinq quantités. La constante gravitationnelle. Le couplage minimal du substrat ε . Le quantum d'action $\hbar$. La constante de propagation causale c . La masse de l'électron m_e .

Étant donné les mesures de G , $\hbar$, c et m_e , l'identité détermine ε .

Le corpus n'a pas encore de dérivation indépendante de ε à partir de $\{S, B, R, C\}$. L'identité structurelle est ce qui permet de lire ε à partir de la mesure des autres constantes.

Il en ira de même pour α une fois sa dérivation trouvée. Une identité structurelle reliant α à d'autres quantités liées à l'axiome, α étant inféré à partir de la mesure de celles-ci.

Voilà à quoi ressemble la dérivation à partir de l'axiome à la résolution présente. Des identités structurelles, non des expressions en forme close pour des constantes individuelles isolées.

Le problème de mesure de ε est structurellement différent de celui de α .

α est mesurable depuis l'extérieur de la structure de base du substrat. Les expériences de laboratoire mesurent les taux de couplage électron-photon, les transitions atomiques, les dédoublements de structure fine. La valeur $1/137$ est lue à partir de l'observation externe.

Le défi avec α est de montrer pourquoi la valeur mesurée est structurellement forcée. Pourquoi l'axiome n'admet pas d'autres valeurs pour elle.

ε est plus difficile.

Toute architecture de mesure est elle-même construite à partir d'enregistrements qui présupposent déjà ε . Le couplage minimal du substrat ne peut être mesuré par un processus qui n'utilise pas déjà ce couplage minimal. Le bord d'écriture actif ne peut se lire lui-même comme enregistrement achevé.

La mesure reçoit le sillage, non le navire en mouvement.

ε doit donc être inféré structurellement à partir des enregistrements qu'il laisse. Au moyen d'identités comme $G = \varepsilon^2 \times \hbar c / m_e^2$ qui contraignent ε en fonction de quantités mesurables. Plutôt que mesuré directement.

Le chemin est structurellement disponible. Le chemin requiert un raisonnement d'un genre que la dérivation de la gravité a commencé à faire. Le travail continue.

C'est la discipline du corpus à plein régime. Cachée, non invisible. Ouverte, non prétendue-close. Le lecteur obtient le statut épistémique réel de l'affirmation.

La force contrefactuelle sans réalisme modal

Encore une pièce de l'énigme du statut de loi, avant que le chapitre ne se ferme.

Les lois semblent soutenir des affirmations contrefactuelles. Si tu avais lâché la pomme, elle serait tombée sonne vrai même lorsque personne n'a lâché aucune pomme. Si un corps n'était soumis à aucune force, il se déplacerait à vitesse constante sonne vrai même lorsqu'aucun tel corps n'existe.

L'intuition que les lois tiennent dans des situations contrefactuelles fait partie de ce qui les fait paraître différentes des régularités accidentelles.

La pomme dans ta poche tomberait encore si tu la lâchais. Mais les pièces d'argent dans ton autre poche auraient pu ne pas être toutes en argent si ton historique d'achats avait différé.

Selon une voie lewisienne influente, les contrefactuels sont analysés à travers les mondes possibles.

Chaque situation contrefactuelle correspond à un monde possible réel. Les mondes conformes-aux-lois sont ceux qui partagent nos lois.

C'est un engagement ontologique lourd. La lecture structurelle n'a pas besoin de cette ontologie.

Une affirmation contrefactuelle est une contrainte enregistrable sur l'espace de trajectoires contrefactuelles, dans le vocabulaire que le chapitre précédent a mis en place.

Si tu avais lâché la pomme, elle serait tombée enregistre que, sous la variation contrefactuelle dans laquelle tu lâches la pomme, les trajectoires où la pomme tombe sont ouvertes et les trajectoires où elle ne tombe pas sont forcloses.

La contrainte est réelle parce que les conditions d'actualisation $\{S, B, R, C\}$ qui gouvernent l'espace de trajectoires effectif gouvernent aussi tout espace de trajectoires contrefactuelles que le substrat pourrait porter.

C ne se plie pas dans le contrefactuel. R n'échoue pas dans le contrefactuel. La pomme dans le monde contrefactuel tombe parce que le même axiome tourne.

Une brève note sur la bonne formation contrefactuelle, pour prévenir l'objection selon laquelle la lecture structurelle laisse passer trop de contrefactuels.

Tout contrefactuel grammaticalement formé ne correspond pas à un espace de trajectoires contrefactuelles bien défini.

Si tu avais lâché la pomme est bien formé parce qu'il spécifie une variation que le substrat aurait pu porter. Un changement spécifique dans les conditions initiales, le même axiome tournant sur les conditions variées.

Si 2 avait été impair est mal formé parce qu'il spécifie une variation que l'axiome ne permet pas. Les invariants de comptage sont structurels et ne varient pas à travers les situations contrefactuelles.

Le critère de bonne formation est de savoir si la variation contrefactuelle respecte ce que l'axiome force et ne fait varier que ce que l'axiome permet.

L'explication complète de savoir quelles variations contrefactuelles le substrat pourrait porter, et comment l'espace de trajectoires contrefactuelles est structurellement engendré, relève du chapitre sur la modalité (RES-8). Ici le chapitre montre seulement pourquoi les lois ont une force contrefactuelle sans requérir un royaume séparé de mondes possibles.

Aucun réalisme modal n'est requis. Aucun monde possible ontologiquement engagé.

La force contrefactuelle vient du même axiome qui produit la loi effective, appliqué à une variation contrefactuelle des conditions effectives. La loi tient contrefactuellement parce que la structure qu'elle lit tient dans tout espace de trajectoires que la structure pourrait produire.

L'intuition à la Lewis selon laquelle les lois soutiennent les contrefactuels cherchait à atteindre, avec justesse, ce que la lecture structurelle fournit sans l'engagement ontologique envers les mondes possibles.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a mis en place les lois comme des contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution des phénomènes.

Il a démontré le geste sur trois lois bien établies. Il a mis en place l'affirmation de la non-séparation QM-GR et nommé le travail ouvert sur α et ε . Il a dissous l'énigme de la force contrefactuelle sans réalisme modal.

Il n'a pas clos toute question sur les lois de la nature. Les limites doivent être nommées.

La première question ouverte est la dérivation structurelle de α , nommée dans le paragraphe honnête ci-dessus.

Le corpus dispose de la dérivation de la gravité. Il n'a pas encore la dérivation de α . Le chemin est structurellement disponible mais pas encore écrit.

La deuxième est la question des constantes fondamentales au-delà de c , α et G .

Les constantes fondamentales du modèle standard — les masses des leptons et des quarks, les constantes de couplage des forces faible et forte, les paramètres du secteur de Higgs — se comptent par dizaines. L'affirmation du chapitre n'est pas que le corpus les a toutes dérivées. Il ne l'a pas fait.

L'affirmation est que chacune est une contrainte issue de $\{S, B, R, C\}$ lue à une couche spécifique.

Le corpus dispose de la dérivation de la gravité comme modèle existant. Il a l'engagement structurel envers α et ε nommé explicitement ci-dessus comme travail ouvert. Le reste est un programme ouvert plutôt qu'un résultat achevé.

RES-4.4 nomme la condition structurelle sous laquelle le programme échouerait pour toute constante spécifique.

Le chapitre est honnête quant à l'écart entre le programme et son achèvement. Ce qui a été fait est une seule identité structurelle. Ce qui est soutenu sans l'adoucir, c'est que le reste des constantes est structurellement contraint. Ce qui n'est pas encore fait, c'est la majeure partie du travail de dérivation.

La troisième est la question de la structure cosmologique.

Pourquoi l'univers a-t-il la géométrie qu'il a ?

Pourquoi le taux d'expansion est-il ce qu'il est ?

Pourquoi l'asymétrie matière-antimatière est-elle ce qu'elle est ?

Chacune de celles-ci est à la couche où $\{S, B, R, C\}$ lues ensemble à la résolution cosmologique devraient produire des prédictions spécifiques. Chacune mérite une brève esquisse structurelle plutôt qu'un geste.

L'asymétrie matière-antimatière est la plus abordable à partir des ressources du chapitre.

Le caractère binaire de B aux sites de couplage primordiaux — le fait que chaque rupture s'engage d'un côté ou de l'autre — devrait produire, en agrégat à travers l'univers primordial, exactement ce genre d'asymétrie.

Si les statistiques de rupture du substrat avaient été parfaitement symétriques, des quantités égales de matière et d'antimatière auraient été produites puis annihilées, ne laissant aucun enregistrement.

Le fait même que des enregistrements existent implique une asymétrie dans les statistiques de B aux sites de couplage primordiaux. La lecture structurelle devrait pouvoir dériver l'amplitude de l'asymétrie baryonique observée à partir des conditions structurelles sur le couplage de l'univers primordial.

C'est un travail ouvert que le corpus a les ressources de tenter.

Le taux d'expansion est plus difficile.

La valeur du paramètre de Hubble, et la constante cosmologique Λ qui entraîne l'expansion accélérée, se situent à une couche où $\{S, B, R, C\}$ lues aux échelles cosmologiques devraient produire des prédictions spécifiques. Le corpus n'a pas encore le chemin de dérivation.

Savoir si Λ découle du taux- C aux grandes échelles, ou de la réponse du substrat à son propre historique d'enregistrement accumulé, ou de quelque autre combinaison structurelle, est un travail non écrit.

La géométrie de l'espace-temps cosmologique — planéité, courbure, dimensionnalité — est à une couche où la réponse de C à la distribution de masse-énergie, intégrée sur les échelles cosmologiques, devrait produire la structure observée.

La lecture de QM et GR comme unifiées-depuis-le-début rend les questions cosmologiques traitables en principe, car il n'y a pas de frontière QM-GR à franchir aux échelles pertinentes. Savoir si la géométrie cosmologique peut être dérivée de $\{S, B, R, C\}$ en toute rigueur est un travail ouvert de difficulté moyenne. Plus difficile que l'asymétrie matière-antimatière, plus facile que la dérivation du taux d'expansion.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre met en place l'explication structurelle du statut de loi. Les portées ultérieures sont le prochain travail, dans l'ensemble AP et dans les chapitres ultérieurs.

Si ceci est faux

Cinq conditions pourraient échouer. Chacune affaiblirait ou effondrerait l'explication structurelle du statut de loi.

RES-4.1 — Une contrainte véritablement de type loi sans source structurelle dans {S, B, R, C}.

Le chapitre soutient que le statut de loi consiste en une contrainte structurelle lue à une résolution de phénomènes.

Si l'on peut montrer qu'une loi canonique a une force de type loi tout en requérant un primitif non exprimable comme symétrie, rupture, enregistrement, contrainte ou leurs compositions permises — une force contraignante, une nécessité non structurelle, un royaume métaphysique séparé —

l'explication du statut de loi se brise. L'explication structurelle centrale du chapitre est partielle.

RES-4.2 — Une régularité qui soutient les contrefactuels à travers tous les tests standard mais n'a aucune contrainte structurelle issue de {S, B, R, C} à aucune résolution.

Le chapitre soutient que les lois authentiques sont des contraintes issues de la structure, distinguées des régularités accidentelles par leur source structurelle.

Spécifiquement. Si une régularité tient à travers chaque variation contrefactuelle qui ne change pas les conditions initiales pertinentes, soutient de manière fiable la prédiction inductive, et gouverne plutôt qu'elle ne décrit — mais où aucune contrainte structurelle issue des quatre conditions ne peut être exhibée à aucune résolution à laquelle la régularité tient — l'explication structurelle est fausse, et le statut de loi requiert des ressources que l'axiome ne fournit pas.

RES-4.3 — QM et GR requièrent des primitifs structurels différents.

Le chapitre soutient que la mécanique quantique et la relativité générale sont deux registres d'une seule structure, non deux systèmes ontologiquement séparés.

Si QM requiert un primitif non réductible à $\{S, B, R, C\}$ que GR ne partage à aucune couche, ou si GR requiert un tel primitif que QM ne peut hériter structurellement, l'affirmation d'unité échoue.

Cela n'exige pas que le chapitre reproduise une théorie formelle complète de gravité quantique. Cela exige que les primitifs structurels sur lesquels reposent les deux théories ne divergent pas.

RES-4.4 — $\{S, B, R, C\}$ tel qu'actuellement axiomatisé est compatible avec deux valeurs différentes du taux d'actualisation sans contrainte supplémentaire.

Le chapitre soutient que le taux d'actualisation découle de l'axiome et est structurellement forcé.

Si l'on peut montrer que l'axiome permet deux valeurs distinctes de α (ou de toute autre constante fondamentale pour laquelle le chapitre revendique une dérivation structurelle) sans contrainte structurelle supplémentaire, le taux n'est pas structurellement forcé.

Le paragraphe honnête sur 1/137 est rhétorique plutôt que porteur. L'engagement structurel est vide pour cette constante et le programme plus large recule en conséquence.

RES-4.5 — Force contrefactuelle fondée sans espace de trajectoires.

Le chapitre soutient que les affirmations contrefactuelles sont des contraintes enregistrables sur l'espace de trajectoires contrefactuelles, le même axiome gouvernant la variation contrefactuelle.

Si l'on peut montrer qu'une affirmation contrefactuelle requiert le réalisme modal ou quelque autre primitif que l'axiome ne produit pas — si les affirmations de ce-qui-serait-arrivé ont besoin de mondes possibles dotés de leur propre statut ontologique — la lecture par l'espace de trajectoires est partielle. RES-4.5 et RES-8.1 sont toutes deux incomplètes.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l'une d'elles échoue. Le chapitre est juste si toutes les cinq tiennent.

Clôture

L'univers n'est pas gouverné par des lois.

L'univers est l'accumulation à sens unique de distinctions sous quatre conditions. Ce que nous appelons les lois de la nature, ce sont ces conditions lues depuis l'intérieur de l'accumulation.

La physique n'est pas l'étude de ce à quoi l'univers doit obéir. La physique est l'étude de ce que l'univers est structurellement.

La division QM-GR était une erreur de cadrage.
Toutes deux sont l'axiome qui tourne. Toutes deux
découlent de {S, B, R, C}.

L'unification a toujours été le travail du cadrage,
jamais celui de l'univers. L'univers a toujours déjà été
unifié, parce qu'il n'y a jamais eu qu'une seule
structure.

Lâche une pomme. Elle tombe.

La chute n'est pas un motif que l'univers suit. La
chute est ce que l'univers est structurellement, lu de
l'intérieur.

Chaque pomme qui soit jamais tombée est tombée
parce que la situation portait une contrainte
structurelle. Masse-énergie. Géométrie locale.
Propagation bornée. Direction-d'enregistrement.
Ensemble, elles ont rendu certaines trajectoires
disponibles et d'autres forcloses.

Aucune loi n'a été promulguée. Aucune règle n'a été
obéie. L'axiome s'exécutait. L'axiome s'exécute
maintenant.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit.
Nous lisons.

Chapitre 5 — Causation

Frotte une allumette. La tête prend feu.

Quelque chose s'est produit. Quelque chose qui ne se serait pas produit sans le frottement.

Qu'est-ce que tu viens de voir ? La tradition l'a appelé causation et a passé trois cents ans à tenter de trouver ce qui rendait la connexion serrée.

Même avant toute théorie, la connexion est visible. Frottement, chaleur, lumière, le petit claquement de la vapeur qui prend.

La connexion entre le frottement et la flamme est si élémentaire qu'aucun appareil formel n'est requis pour la voir. C'est de cela que traite l'énigme.

Quoi que soit la causation, c'est ce qui est vu ici, avant tout compte rendu formel de celle-ci. La tâche du philosophe n'est pas de l'inventer. La tâche du philosophe est de dire ce qui a été vu.

Trois siècles de travail soigneux ont produit deux réponses principales et un résidu non résolu. Les deux réponses voient quelque chose de réel. Les deux restent en deçà.

Le chapitre dissout l'énigme en lisant ce qu'est structurellement la causation. Non une colle métaphysique entre les événements, mais une propagation-d'enregistrement à taux borné. La

causation est ce que C fait quand les enregistrements se déplacent.

Ce chapitre dissout la question.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la causation

Remarque ce qui vient de se produire. Tu as lu l'allumette frottée et la tête qui prend feu. Tu n'as pas d'abord demandé si le frottement causait la flamme, puis vérifié la métaphysique, puis conclu qu'il devait exister une relation contraignante.

Tu as lu le frottement-et-flamme comme un seul événement connecté parce que c'est ainsi que le monde parvient au lecteur. La connexion faisait déjà partie de la situation avant que la phrase ne se termine.

Essaie de nier qu'il y a de la causation. Le déni est lui-même un enregistrement effectué sous des conditions causales. Une main frappe une touche. La touche écrit la lettre. La lettre forme une partie d'une phrase dont le sens se propage vers un lecteur à travers les conditions structurelles qui relient l'auteur au texte au lecteur.

Il n'y a aucun terrain neutre depuis lequel la causation puisse être niée sans utiliser la causation. Le lecteur est déjà à l'intérieur.

La tâche du chapitre n'est pas de convaincre le lecteur que la causation est réelle. La tâche du chapitre est de lire ce qu'est structurellement la causation. De dire ce qu'est la connexion entre le frottement et la flamme, dans les termes que les chapitres précédents ont installés.

Les chapitres précédents et ce qui est installé

Le premier chapitre a installé l'information comme historique-d'enregistrements. Le deuxième chapitre a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements.

Le troisième chapitre a installé les universaux, les propriétés et les propositions comme invariants structurels et contraintes enregistrables. Le quatrième chapitre a installé les lois de la nature comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution des phénomènes.

Ce chapitre prend un morceau spécifique de cette installation et lit ce qu'il produit à la résolution où vit la causation.

Le morceau, c'est C. La contrainte sur le taux de propagation que porte le substrat.

Le chapitre 4 a lu les quatre conditions à la résolution des lois physiques. Ce chapitre lit C spécifiquement à la résolution où un enregistrement en altère un autre.

Le quatrième chapitre a désigné C comme ce qui rend finie la vitesse de la lumière. Ce qui borne le taux auquel l'information peut voyager de site en site.

La portée de C va plus loin. C est ce que les enregistrements font quand ils se déplacent. Et le déplacement des enregistrements sous C est ce que nous avons appelé causation.

Une note avant que le chapitre ne se poursuive.

Le chapitre 4 a désigné C comme l'une des quatre conditions structurelles, la vitesse de la lumière c en unités mesurées étant C lue à la couche des phénomènes physiques. La dérivation sous forme close de c à partir de $\{S, B, R, C\}$ est un travail ouvert dont le corpus est honnête, nommé explicitement dans le paragraphe honnête du chapitre 4.

RES-5 hérite à la fois de l'engagement structurel et de la désignation honnête du travail ouvert.

L'affirmation du chapitre est que la causation est ce que C fait. Non que le corpus a pleinement dérivé C sous forme close. Le statut structurel de C est arrêté. Le travail de mise en forme close se poursuit.

Cette phrase est l'engagement du chapitre. Le corps du texte le mérite.

Deux vieilles réponses

L'énigme traditionnelle sous sa forme moderne est arrivée avec Hume au dix-huitième siècle.

Le Traité de la nature humaine (1739) et l'Enquête sur l'entendement humain (1748) ont placé la question au centre de la philosophie moderne. Quand nous disons qu'un événement en cause un autre, que disons-nous ?

Hume a examiné soigneusement le cas du frottement-et-flamme et a rapporté ce qu'il a vu. Le frottement, puis la flamme. Le frottement, puis la flamme. Le frottement, puis la flamme.

De nombreuses fois. Toujours dans le même ordre.

Il n'a pas vu de force de liaison entre eux. Il n'a pas vu de nécessité. Ce qu'il a vu, c'était une conjonction constante. Le frottement et la flamme se produisant régulièrement ensemble, le frottement précédant la flamme.

L'esprit fournissait la connexion. Le monde contenait la régularité.

C'est la théorie de la régularité de la causation. A cause B si et seulement si les événements de type A sont régulièrement suivis d'événements de type B.

La théorie est généreuse quant à ce qui compte comme cause (tout ce qui précède régulièrement autre chose) et modeste quant à ce qu'est la causation (un motif dans notre expérience, non une caractéristique du monde).

Ce que la théorie de la régularité capture est quelque chose de réel. Il n'y a aucune nécessité logique liant la cause à l'effet. Hume a vu juste.

Nous pouvons imaginer un univers où le frottement se produit et la flamme non. L'imagination est cohérente. La connexion entre le frottement et la flamme n'est pas le genre de connexion qui tient entre les prémisses et la conclusion dans un argument valide.

Le monde ne contient pas de colle logique entre les événements.

Ce que la théorie de la régularité ne peut pas expliquer, c'est tout le reste.

Elle ne peut pas distinguer les causes des accidents. Le jour suit toujours la nuit, mais la nuit ne cause pas le jour. Les deux sont causés par la rotation de la terre.

Elle ne peut pas traiter les contrefactuels. « Si tu n'avais pas frotté l'allumette, elle ne se serait pas allumée » sonne vrai. La théorie de la régularité a du mal à fonder le « ne se serait pas » parce qu'elle ne parle que de séquences effectives.

Elle ne peut pas traiter la préemption. Si deux assassins tirent tous deux sur la cible et que la première balle tue, la seconde balle aurait tué si la première avait manqué. La théorie de la régularité a du mal à attribuer la cause à la première balle plutôt qu'à la seconde.

La théorie reste en deçà de trois manières différentes à la fois.

La seconde famille de réponses dit que la causation est plus qu'une simple séquence. Quelque chose de plus qu'une conjonction constante est en jeu. Un compte rendu est dû de ce qu'est ce plus.

Certaines versions de la famille font appel à des pouvoirs ou à la nécessitation. La causation comme relation de liaison qui fait advenir l'effet étant donné la cause. D'autres raffinent la structure logique ou contrefactuelle des affirmations causales sans s'engager envers une force de liaison.

La famille s'étend des comptes rendus plus anciens des pouvoirs et dispositions causaux jusqu'aux travaux du vingtième siècle sur la nécessitation causale, l'analyse INUS et l'analyse contrefactuelle.

Les conditions INUS de Mackie (1965) appartiennent à la branche logique.

Mackie a analysé les causes comme des parties Insuffisantes mais Nécessaires de conditions Non nécessaires mais Suffisantes. Une structure logique soignée qui traite les cas où plusieurs ensembles distincts de conditions peuvent chacun produire le même effet.

Le frottement n'est pas à lui seul suffisant pour la flamme. L'oxygène, le composé sec, la force de friction et la température ambiante doivent aussi être présents. Le frottement n'est pas non plus nécessaire

dans chaque cas. Une étincelle électrique pourrait allumer le même composé.

L'analyse de Mackie dit que le frottement est l'une des parties nécessaires de l'un des ensembles suffisants. Une condition INUS.

C'est un pas vers le fait de donner à la causation davantage de mordant structurel que la simple conjonction. Cela capture la distinction ressentie entre causes et concomitants accidentels sans postuler une force de liaison non spécifiée.

L'analyse contrefactuelle de Lewis (1973) appartient à la branche contrefactuelle de la famille.

Lewis a reformulé la causation à travers les mondes possibles. A cause B si, dans le monde possible le plus proche où A ne se produit pas, B ne se produit pas non plus.

Le frottement a causé la flamme parce que, dans le monde le plus proche où le frottement n'a pas eu lieu, la flamme n'est pas apparue. L'analyse est précise. Elle traite bon nombre des cas que la simple théorie de la régularité ne peut pas traiter. Elle fait du raisonnement contrefactuel le centre du concept causal plutôt qu'un ajout maladroit.

Le prix est lourd. Lewis a traité les mondes possibles comme des entités réelles. Une position appelée réalisme modal, où chaque monde possible a sa propre existence à égalité avec la nôtre. Les vérités contrefactuelles sont rendues vraies par ce qui se

produit dans d'autres mondes véritablement existants.

Chaque raffinement tendait vers ce que la théorie de la régularité manquait. Le « parce que » dans « la flamme s'est produite parce que l'allumette a été frottée ». « Parce que » n'est pas réductible à « et ensuite ». Les causes sont explicatives d'une manière que les simples corrélations ne sont pas. La seconde famille a raison sur ce point.

Ce que la famille ne peut pas spécifier, dans aucune de ses versions, c'est ce qu'est la connexion.

La branche nécessitariste laisse la force de liaison non spécifiée. Les pouvoirs causaux sont postulés. Leur nature est laissée ouverte.

La branche logique (les conditions INUS de Mackie) décrit la structure logique des affirmations causales sans dire ce qui fait tenir les conditions.

La branche contrefactuelle (les mondes possibles de Lewis) donne aux contrefactuels des conditions de vérité mais requiert un lourd engagement métaphysique que bien des philosophes ont trouvé extravagant pour ce que font les contrefactuels.

Chaque version décrit la connexion seulement par ce qu'elle fait, non par ce qu'elle est.

La régularité ne voit aucune connexion et conclut qu'il n'y en a aucune. La seconde famille voit quelque chose de plus que la séquence mais ne parvient

finalement pas à identifier ce qu'est ce quelque chose.

La dissolution comble les deux lacunes à la fois.

La causation est ce que C fait quand les enregistrements se déplacent

Une cause est une écriture-d'enregistrement à un site qui, par la propagation bornée de C, altère l'espace-de-trajectoires à un autre site.

Le frottement à la tête de l'allumette écrit un enregistrement. Friction. Chaleur. Température d'inflammation atteinte au composé chimique.

Cet enregistrement se propage à travers la structure conjointe au taux que C permet. À travers la tête, dans l'air environnant, à travers les interactions moléculaires qui constituent la combustion.

Au site où la flamme apparaît, l'enregistrement propagé altère ce que l'état d'actualisation du substrat permet ensuite. Les composés volatils s'enflamment. L'air se dilate. La flamme devient visible.

Aucune connexion métaphysique n'a été ajoutée. La propagation était la connexion.

C a fait le travail. C est la connexion.

La causation n'est pas une cinquième condition ajoutée à S, B, R et C. La causation est ce que C fait

quand les enregistrements se déplacent. Il n'y a aucune colle supplémentaire.

C'est le geste de signature du corpus appliqué à la causation.

Les quatre conditions {S, B, R, C} installées au chapitre 2, montrées comme générant les universaux au chapitre 3 et les lois au chapitre 4, sont maintenant lues à la résolution où un enregistrement en change un autre.

L'énigme était structurée autour de la question : quelle est la connexion entre cause et effet ? Comme si la connexion était une chose séparée requérant son propre compte rendu ontologique.

La dissolution referme la question en montrant qu'aucune connexion séparée n'existe. La C-propagation est la connexion. La propagation est ce que les enregistrements font quand ils se déplacent. Le déplacement des enregistrements sous C est la causation, nommée à la couche où un enregistrement en altère un autre.

L'inquiétude de Hume est préservée et relocalisée.

Hume avait raison de dire qu'aucune nécessité logique ne lie le frottement à la flamme. La nécessité logique est ce qui tient dans les arguments déductifs, non dans les relations causales. La connexion n'est pas une colle logique.

Mais la connexion n'est pas non plus rien. La connexion est structurelle.

La propagation de C est structurellement contrainte. Taux borné. Chemin déterminé. Contrainte sur quelles configurations suivent quelles configurations.

La nécessité structurelle suffit. Nous n'avons pas besoin de nécessité logique pour lier la cause à l'effet. Le substrat ne fonctionne pas sur de la nécessité logique. Le substrat fonctionne sur {S, B, R, C}. La nécessité structurelle est ce qu'est le substrat.

Le théoricien de la régularité a vu l'absence de colle logique et a conclu qu'il n'y avait rien de plus. C'était la lecture partielle.

La seconde famille a vu qu'il y avait quelque chose de plus que la conjonction et a tendu vers la connexion. Parfois comme force de liaison. Parfois comme structure logique. Parfois comme dépendance contrefactuelle. Sans parvenir finalement à identifier ce qu'est la connexion.

C'était l'autre lecture partielle.

Il y a quelque chose de plus que la conjonction, et c'est la C-propagation. Ni colle logique ni simple corrélation, mais la propagation structurelle des enregistrements sous contrainte bornée. C'est ce qu'a été la causation depuis le début.

Connexion ontologique et explication causale

Une clarification de portée avant l'exemple traité. Le chapitre installe la connexion ontologique. Comment un enregistrement en altère un autre dans le monde. Il ne prétend pas que toute pratique explicative découle immédiatement de cette installation.

Dans le monde, la structure causale d'une flamme inclut le frottement, l'oxygène présent dans l'air, la sécheresse du composé, le coefficient de friction, la température ambiante, la configuration des liaisons chimiques que le frottement a perturbées.

Tous ceux-ci participent à la propagation qui a produit la flamme. La C-propagation est la connexion qui court à travers le réseau structurel tout entier.

Dans l'explication, un lecteur choisit une partie de ce dense réseau-de-propagation et la nomme la cause relativement à un contraste que la question interroge.

Pourquoi la flamme est-elle apparue ? À cause du frottement. Lorsqu'on la contraste avec l'allumette restée non frottée.

Pourquoi le frottement a-t-il produit une flamme cette fois-ci ? Parce que le composé était sec. Lorsqu'on le contraste avec la tentative précédente où l'allumette était humide.

Pourquoi cette surface de frottement l'a-t-elle allumée ? À cause du coefficient de friction. Lorsqu'on la contraste avec une surface plus lisse.

Le même réseau-de-propagation soutient les trois explications. Quel facteur se voit nommé comme la cause dépend du contraste explicatif, non de ce qu'est la connexion sous-jacente.

La connexion est la C-propagation dans chaque cas. C'est la politique-de-sélection qui varie.

Cette distinction importe pour deux cas-tests que le chapitre doit traiter.

Dans la préemption, deux chaînes-de-propagation sont disponibles mais une seule écrit l'enregistrement-effet.

Deux assassins tirent. La première balle tue la cible. La seconde balle aurait tué si la première avait manqué. Le compte rendu structurel nomme la première chaîne comme la cause. La chaîne dont l'enregistrement s'est effectivement propagé dans l'enregistrement-de-la-mort.

La seconde chaîne demeure une menace contrefactuelle. Un réseau-de-propagation qui aurait écrit l'enregistrement-effet si les conditions avaient été légèrement différentes. Mais ce n'est pas la propagation effective qui a produit l'enregistrement effectif.

La préemption est traitée parce que le compte rendu structurel distingue les chaînes-de-propagation qui ont écrit l'enregistrement des chaînes-de-propagation qui l'auraient fait si les conditions avaient différé.

Dans la surdétermination, deux chaînes écrivent toutes deux l'enregistrement-effet avec une force suffisante.

Deux balles frappent simultanément. Chacune seule aurait tué. Les deux arrivent ensemble.

L'enregistrement contient les deux chaînes-de-propagation.

Le compte rendu structurel n'a pas besoin d'en choisir une comme la cause. L'enregistrement-de-la-mort est ce que la C-propagation à travers les deux chaînes a produit. La question explicative, si elle est posée, sélectionnera sur la base du contraste.

Cet assassin a-t-il causé la mort ? Oui, par C-propagation. L'autre assassin a-t-il causé la mort ? Oui également. L'un ou l'autre était-il nécessaire ? Non, étant donné l'autre.

Le réseau-de-propagation tolère que les deux chaînes soient des causes. La question explicative choisit ce qui se voit nommé dans toute interrogation donnée.

Ce ne sont pas des cas-limites exotiques. Ce sont les cas qui ont mis en échec la simple théorie de la régularité et la simple analyse contrefactuelle.

Le compte rendu structurel les traite parce que la connexion sous-jacente est la propagation, et les réseaux de propagation peuvent soutenir de multiples chaînes, des alternatives préemptées et des coïncidences surdéterminées sans que le compte rendu ne s'effondre.

Le chapitre installe la connexion ontologique. Les politiques-de-sélection de l'explication opèrent sur cette connexion. La connexion elle-même demeure la C-propagation. Ce qui varie, c'est seulement quelle partie du réseau-de-propagation se voit nommée la cause pour le contraste explicatif interrogé.

Un exemple traité : l'allumette

Suis la propagation explicitement, afin que le lecteur voie à quoi ressemble C faisant le travail à une résolution.

Le frottement à la tête de l'allumette écrit un enregistrement.

La friction entre la tête de l'allumette et la surface de frottement engendre de la chaleur. L'énergie cinétique à la couche moléculaire devenant de l'énergie thermique. La température à la tête de l'allumette dépasse le seuil d'inflammation du composé chimique qui la revêt.

C'est le premier enregistrement. Une configuration localisée de molécules à haute température en présence du composé volatil.

L'enregistrement se propage. Au taux que C permet. Borné par le taux de propagation local du substrat aux résolutions chimique, thermique et électromagnétique.

La chaleur se distribue à travers la tête. Le composé subit une oxydation. Les produits de l'oxydation incluent des gaz qui se dilatent contre l'air environnant. Les gaz s'enflamment. La flamme devient visible.

Chaque étape est un enregistrement qui est écrit, se propage et altère l'espace-de-trajectoires au site suivant.

Au site de la flamme, ce que l'état d'actualisation du substrat permet ensuite a été altéré par l'enregistrement propagé. Les trajectoires dans lesquelles la flamme apparaît sont maintenant ouvertes. Les trajectoires dans lesquelles la tête de l'allumette reste éteinte sont forcloses par les enregistrements que la propagation a écrits.

C'est ce que signifie concrètement altérer l'espace-de-trajectoires.

Le frottement n'a pas magiquement atteint la flamme à travers quelque fossé métaphysique. Le frottement a écrit un enregistrement qui s'est propagé, étape par étape, à travers la structure qui relie la tête de l'allumette à la flamme, jusqu'à ce que l'espace-de-trajectoires au site-flamme soit altéré suffisamment pour que la flamme devienne actuelle.

Un philosophe pourrait insister. Mais qu'en est-il du fait que le frottement devait allumer l'allumette ? Étant donné les bonnes conditions, le même frottement aurait toujours produit la même flamme.

La lecture structurelle traite cela directement.

Les conditions sont les conditions structurelles du substrat aux sites pertinents. La composition chimique du composé. Le coefficient de friction. La température et la pression locales.

Sous ces conditions, la propagation de C est déterminée. L'écriture-d'enregistrement au frottement n'a qu'une seule manière de se propager à travers la structure au taux que C permet.

Le « devait » est une détermination structurelle, non une nécessité logique. Mêmes conditions, même propagation. Conditions différentes (une allumette humide, un composé différent, le vide), propagation différente. La structure détermine ce que C fait à chaque étape, et la structure est ce qu'est le substrat.

C'est la causation, nommée à une résolution chimique. La même forme structurelle passe proprement à l'échelle à travers les résolutions.

La causation à travers les résolutions

L'allumette est une résolution. La même forme court à chaque résolution où les enregistrements se propagent.

Rappelle-toi, du chapitre précédent, que C est la contrainte du substrat sur le taux de propagation, nommée à la couche des phénomènes physiques comme la vitesse de la lumière c dans le vide. L'ensemble AP existant du corpus porte la dérivation de la gravité $G = \varepsilon^2 \times \hbar c / m_e^2$, dans laquelle c apparaît comme l'une des trois entrées structurelles issues de trois des quatre conditions.

C est ce que le substrat porte partout, à toutes les échelles, faisant le même genre de travail structurel dans chaque relation causale. Ce qui varie, c'est la résolution à laquelle nous le lisons.

Une précision est requise ici, parce que l'affirmation du chapitre au sujet de la mise à l'échelle doit distinguer deux choses aisément confondues.

Au plancher physique, C est la limite de propagation causale du substrat, lue dans le vide comme c. Aux couches physiques dérivées, la même contrainte apparaît filtrée à travers les milieux et les structures matérielles. Le son dans l'air. La propagation des réactions chimiques. La propagation des ondes en mécanique des fluides.

Ces taux ne sont pas des C additionnels. Ce sont C exprimée à travers des substrats structurés dont les dynamiques internes propres imposent une propagation effective plus lente que la limite du vide.

Aux résolutions d'ordre supérieur — institutionnelle, sociale, mentale — la propagation est quelque chose de différent en nature.

La propagation institutionnelle survient sur la propagation physique mais court à des taux effectifs bien plus lents parce que les structures institutionnelles traitent les enregistrements à leur propre rythme.

La connexion vote-vers-politique est une propagation en ce sens d'ordre supérieur. Le C physique borne encore chaque signal en chaque point de la chaîne institutionnelle. Le taux effectif auquel les enregistrements institutionnels se propagent à travers les structures qui les lisent est déterminé par la manière dont ces structures sont organisées, non par le seul C physique.

La même forme structurelle (écriture-d'enregistrement, propagation, altération de l'espace-de-trajectoires) opère à cette couche d'ordre supérieur. Ce qui la rend possible, c'est le C physique. Ce qui détermine son taux effectif, c'est l'architecture de la structure d'ordre supérieur.

Cette distinction en place, trois exemples traités.

Un vote à l'échelle. Une personne entre dans un bureau de vote et enregistre une préférence.

L'enregistrement au moment du vote est une marque sur un bulletin, un signal dans un système électronique, un geste dont un officiel est témoin. Cet enregistrement se propage à travers la machinerie du dépouillement, le processus de certification, l'annonce des résultats, les politiques qui découlent des résultats.

La propagation court ici à travers des structures légales, administratives, sociales et informationnelles aux taux que ces structures permettent. Jamais instantanément. Jamais plus vite que le substrat ne porte l'information. Lente à la couche institutionnelle à cause de la manière dont la couche est organisée.

La cause est l'acte de voter. L'effet est la politique adoptée. La connexion entre eux est la propagation à travers le substrat institutionnel, ultimement bornée par le C physique en chaque point.

La forme structurelle est identique à celle de l'allumette. Un enregistrement au site A se propageant pour altérer l'espace-de-trajectoires au site B. À une résolution d'ordre supérieur.

Une ride sur l'eau. Une pierre est lâchée. La surface se déforme au site d'impact. La déformation se propage vers l'extérieur au taux que les ondes de surface de l'eau peuvent porter.

Le taux de propagation des ondes à la surface est C lu à travers la couche de la mécanique des fluides. Lui-même dérivable, en principe, des contraintes fondamentales du substrat appliquées à la structure moléculaire de l'eau.

La cause est la pierre frappant l'eau. L'effet est la ride atteignant la berge. La connexion est le motif d'enregistrement se propageant dans le substrat de la surface de l'eau. Résolution physique différente, même forme structurelle.

L'onde ne saute pas instantanément jusqu'à la berge parce que C lu à travers cette couche est fini, tout comme C lu à la résolution du photon est fini. La même condition structurelle opérant à une couche physique différente produit un taux fini différent.

Un photon émis par une étoile il y a quatorze milliards d'années.

Une transition électronique écrit un enregistrement (un photon) qui se propage au taux maximal que C permet dans le vide (la vitesse de la lumière) jusqu'à ce qu'il frappe un détecteur sur Terre. La cause est la transition électronique. L'effet est l'événement de détection. La connexion est la propagation du photon à travers des distances cosmologiques.

La propagation a pris quatorze milliards d'années parce que C est fini. C a borné la propagation tout le long du chemin.

La géométrie, les milieux et l'architecture du détecteur ont façonné le chemin et l'enregistrement. C a contraint la propagation tout du long. À travers le vide. À travers l'effet de lentille gravitationnelle de la matière interposée. À travers la poussière et le gaz de l'espace intergalactique. À travers l'atmosphère de la Terre. Jusque dans le détecteur qui a enregistré l'arrivée.

Chaque étape était dans les limites que C permet. Propagation bornée d'un enregistrement d'un site à un autre, atteignant finalement un site où la propagation a altéré ce qui y était enregistré.

Dans chaque cas, la forme structurelle est identique. Écriture-d'enregistrement au site A. Propagation au taux que C permet à la résolution pertinente. Altération de l'espace-de-trajectoires au site B de telle sorte que l'événement-effet devienne actuel là où il aurait autrement été simplement possible ou forclos.

La causation à travers l'univers est une seule forme structurelle, nommée à la résolution où elle est lue.

La relativité restreinte : le même motif à la rigueur observable

L'affirmation du chapitre selon laquelle C borne toute propagation causale n'est pas une assertion philosophique. C'est un fait empirique, mesuré avec une précision extraordinaire dans chaque expérience de relativité jamais réalisée.

La relativité restreinte, formulée par Einstein en 1905, prend l'invariance de la vitesse de la lumière c à travers les référentiels comme un postulat fondateur. Deux observateurs se déplaçant l'un par rapport à l'autre mesureront la même valeur de c pour tout signal lumineux qu'ils observent. Le taux ne dépend pas du mouvement de l'observateur.

À partir de ce seul fait, joint au principe de relativité, toute la structure de l'espace-temps de Minkowski découle. La dilatation du temps. La contraction des

longueurs. L'addition relativiste des vitesses.
L'intervalle invariant.

Le résultat est la structure des cônes de lumière.

À chaque événement dans l'espace-temps, il y a un cône de lumière futur (la région des événements futurs qui peuvent être atteints par une influence causale depuis cet événement) et un cône de lumière passé (la région des événements passés qui auraient pu influencer causalement cet événement).

Les événements hors des deux cônes — les événements séparés de genre espace — ne peuvent pas être en contact causal, indépendamment de leur ordonnancement temporel dans tel ou tel référentiel.

C'est l'affirmation structurelle du chapitre s'exécutant à pleine rigueur.

C est la contrainte sur le taux de propagation. Les cônes de lumière sont la forme géométrique que cette contrainte prend lorsqu'elle est lue à la loupe de l'espace-temps relativiste. L'invariance de c à travers les référentiels est ce qui fait de C une caractéristique structurelle du substrat plutôt qu'une caractéristique contingente du référentiel de tel ou tel observateur.

L'influence causale ne peut pas dépasser C . C est ce que les mesures de la lumière rapportent universellement. Le compte rendu structurel a donc un contenu empirique testé dans chaque expérience de relativité.

Les observations de rayons cosmiques. Les résultats des accélérateurs de particules. La calibration des satellites GPS. La détection des ondes gravitationnelles. Chacune constitue une mesure du statut structurel de C. Aucune n'a jamais trouvé d'influence porteuse d'enregistrement se propageant hors du cône de lumière.

L'engagement structurel du chapitre est précisément ce que la physique a mesuré depuis plus d'un siècle.

L'affirmation d'identité de la section suivante dépend de cet ancrage.

La flèche de la causation et la flèche du temps sont une seule flèche seulement là où une connexion causale existe. Là où une propagation-d'enregistrement gît à l'intérieur de la portée causale d'un autre site.

La relativité restreinte affûte ceci exactement. L'ordre causal est la partie invariante de l'ordre temporel. Pour les événements à l'intérieur des cônes de lumière l'un de l'autre, tous les observateurs s'accordent sur quel événement est venu en premier.

Pour les événements séparés de genre espace sans propagation possible entre eux, l'ordonnancement temporel peut être dépendant du référentiel et il n'y a aucune flèche causale entre eux à identifier à l'ordre temporel.

La relativité ne réfute pas l'affirmation d'identité du chapitre. Elle spécifie les conditions sous lesquelles

l'affirmation s'applique. La flèche est la même flèche à l'intérieur du cône de lumière, là où la connexion causale est structurellement disponible.

Causation probabiliste et déterministe

Une note sur une distinction que le chapitre n'a pas encore tracée explicitement. La causation dans bien des applications scientifiques est probabiliste plutôt que déterministe.

Le tabagisme cause le cancer du poumon. Mais le tabagisme ne mène pas toujours au cancer du poumon chez chaque fumeur. Le frottement cause la flamme. Et étant donné les bonnes conditions, avec une détermination structurelle, chaque frottement de ces conditions produit une flamme.

Ce ne sont pas deux genres différents de causation. Ce sont deux lectures de la même forme structurelle sous des conditions différentes du substrat.

Dans la causation déterministe, la propagation-d'enregistrement sous C altère l'espace-de-trajectoires au site suivant de telle sorte qu'une trajectoire devienne ouverte et que d'autres soient forcloses. Le frottement forclot la trajectoire allumette-éteinte et ouvre la trajectoire-flamme. Étant donné les conditions, la flamme est ce qui se produit.

Dans la causation probabiliste, la propagation-d'enregistrement altère l'espace-de-trajectoires de

telle sorte que les poids à travers de multiples trajectoires se déplacent sans qu'aucune ne devienne forcée.

Le tabagisme écrit des enregistrements dans le substrat à la couche cellulaire. Ces enregistrements se propagent à travers les structures du corps au fil des ans. À certains sites, la propagation altère l'espace-de-trajectoires de telle sorte que les trajectoires-cancer deviennent davantage pondérées tandis que les trajectoires-saines deviennent moins pondérées. Aucune trajectoire unique n'est forcée. Les poids se sont déplacés.

Les deux sont de la C-propagation. Ce qui diffère, ce sont les conditions structurelles au site récepteur. Selon que la propagation produit une altération déterminée (une trajectoire ouverte, les autres forcloses) ou une altération probabiliste (des poids déplacés à travers de multiples trajectoires).

Le compte rendu structurel fonctionne pour les deux, parce que l'altération de l'espace-de-trajectoires n'est pas restreinte au fait de forcer un résultat spécifique. Le compte rendu complet de la probabilité et du déplacement des poids appartient au chapitre sur la modalité (RES-8) et aux travaux de l'ensemble AP sur la mesure quantique.

Cette forme structurelle porte une direction. La même direction qui produit à la fois la flèche locale de la causation et la flèche globale du temps.

La flèche

Venons-en maintenant à l'affirmation d'identité centrale du chapitre.

La flèche de la causation — de la cause à l'effet, jamais l'inverse — et la flèche du temps — du passé au futur, jamais l'inverse — sont une seule flèche, vue de deux directions.

Ce n'est pas une affirmation que les deux flèches sont reliées. Ce n'est pas une affirmation que les deux flèches sont structurellement semblables. C'est une affirmation d'identité.

Il y a une seule flèche. Nous lui avons donné deux noms parce que nous la lisons depuis deux positions différentes.

De l'intérieur de tout événement de propagation spécifique, la structure directionnelle se lit comme cause vers effet. L'écriture-d'enregistrement antérieure pose les conditions sous lesquelles l'écriture-d'enregistrement ultérieure se produit.

Le frottement contraint la flamme. Le vote contraint la politique. L'émission-du-photon contraint la détection. C'est la causation, nommée localement. La structure directionnelle lue de l'intérieur d'une seule propagation.

Depuis une position qui survole l'accumulation plutôt que d'habiter un site spécifique — lisant de nombreux événements de propagation ensemble plutôt qu'un

seul isolément — la même structure directionnelle se lit comme passé vers futur.

Les enregistrements antérieurs siègent du côté passé. Les enregistrements ultérieurs siègent du côté futur. L'asymétrie est la même asymétrie. La lecture est à une échelle différente. La flèche du temps est ce à quoi ressemble la flèche de la causation lorsqu'elle est lue à travers de nombreux sites à la fois.

Les deux flèches sont R. R est la condition que les enregistrements persistent. La condition structurelle que ce qui a été écrit n'est pas défait. R est ce qui préserve la direction.

La flèche de la causation est R lue à la couche d'un seul événement de propagation. La flèche du temps est R lue à la couche de tous les événements ensemble. La même condition structurelle produit les deux flèches parce qu'il n'y a qu'une seule condition structurelle faisant le travail.

La raison pour laquelle cause-et-effet ne peut pas être inversée est la même raison pour laquelle passé-et-futur ne peut pas être inversé. Les enregistrements ne se défont pas.

Une fois qu'une propagation s'est produite, le substrat en porte l'enregistrement, et R dit que l'enregistrement persiste. Une causation rétrograde forte — un événement ultérieur défaisant un enregistrement antérieur déjà écrit — exigerait que le substrat fasse ce que R interdit. R l'interdit. La

causation rétrograde forte est structurellement exclue, non contingemment absente.

La section suivante parcourt les cas.

Ceci importe pour l'affirmation plus large du chapitre. Si la flèche de la causation et la flèche du temps étaient deux flèches différentes, la question de savoir comment elles se relient serait ouverte et le chapitre devrait faire un travail sur la relation.

Ce ne sont pas deux flèches différentes. Il y a une seule flèche, la préservation-de-direction de R , lue depuis deux positions. La question de la relation est malformée parce que les flèches n'ont jamais été séparées.

C'est le geste d'identité du corpus à l'un de ses points les plus exposés.

Un philosophe de la causation insistera. Mais assurément cause-et-effet est local tandis que passé-et-futur est global. Assurément ce sont des relations différentes.

La lecture structurelle expédie l'objection en montrant que local et global sont des positions-de-lecture, non des structures différentes. La même propagation-d'enregistrement qui se lit comme cause-vers-effet de l'intérieur se lit comme passé-vers-futur à travers de nombreux sites. La structure est la même. Le cadrage varie avec la position du lecteur.

Une seconde objection. Assurément une flèche est fondamentale et l'autre dérivée.

Soit la flèche du temps fonde la flèche de la causation (les événements sont des causes parce qu'ils sont antérieurs), soit la flèche de la causation fonde la flèche du temps (le passé est le passé parce qu'il a causé le présent). Chacune de celles-ci a été défendue. Chacune traite les deux flèches comme reliées plutôt qu'identiques.

La lecture structurelle rejette les deux gestes. Il n'y a aucune priorité parce qu'il n'y a pas deux flèches.

R est la condition structurelle. La condition structurelle n'est pas dérivée de la directionnalité de la causation, ni n'est dérivée de la directionnalité du temps.

R est ce qui préserve la direction à la couche structurelle. Les deux flèches sont ce à quoi ressemble R lorsqu'elle est lue à des échelles différentes. La question de la priorité est malformée parce qu'elle présuppose deux flèches là où il y en a une.

La lecture de l'univers-bloc

Une troisième objection mérite son propre traitement, parce qu'elle vient de physiciens et de philosophes de la physique plutôt que de la tradition de la philosophie-de-la-causation d'où viennent les objections précédentes.

La lecture de l'univers-bloc soutient que le passé, le présent et le futur sont tous également réels.

L'univers est une variété quadridimensionnelle où ce que nous appelons le présent est une perspective plutôt qu'une caractéristique de la réalité.

Il n'y a aucun devenir authentique dans cette lecture. Le bord d'écriture est un artefact de la localisation de l'observateur local, non une caractéristique structurelle de la variété.

La lecture structurelle n'exige pas que la lecture de l'univers-bloc soit fausse. La lecture par la variété est cohérente avec le compte rendu du corpus à la couche où la structure quadridimensionnelle est lue.

L'affirmation d'identité du chapitre ne dépend pas de savoir si la variété est la bonne description de la réalité à la couche relativiste. Ce que le chapitre requiert, c'est que la variété contienne R.

R est ce qui fait d'un objet quadridimensionnel un historique-d'enregistrements plutôt qu'un ensemble statique non ordonné.

Depuis la description par la variété-achevée, les enregistrements sont ordonnés le long de la variété et l'ordonnancement est R. De l'intérieur du bord d'écriture, seul le sillage est disponible comme enregistrement écrit tandis que ce qui reste à écrire n'est pas encore disponible comme enregistrement pour l'architecture locale.

Le désaccord entre la lecture par le bord d'écriture et la lecture de l'univers-bloc ne porte pas sur l'utilité des descriptions quadridimensionnelles. Elles le sont, en particulier en physique relativiste. Il porte sur la question de savoir si la direction peut être omise du compte rendu structurel.

Sans R, l'objet quadridimensionnel n'est pas un historique. C'est une variété non ordonnée. Avec R, la variété a une direction. La même direction que le chapitre a décrite comme la flèche unique.

Le lecteur de l'univers-bloc peut conserver la description quadridimensionnelle. Ce qu'il ne peut pas laisser tomber, c'est l'ordonnancement structurel qui fait de la variété un historique-d'enregistrements. R est cet ordonnancement. L'affirmation du chapitre est que R lue depuis n'importe quelle position-de-lecture est ce qui produit à la fois la flèche locale de la causation et la flèche globale du temps.

La causation rétrograde forte

La section précédente a exclu la causation rétrograde forte. Un événement ultérieur altérant ou défaisant un enregistrement antérieur déjà écrit. C'est ce que l'axiome exclut.

L'exclusion est la préservation-de-direction de R lue à la couche où la direction causale est déterminée.

Cette section parcourt les cas dans lesquels quelque chose ressemblant à une causation rétrograde a été

proposé en physique ou en philosophie. Elle distingue lesquels comptent comme causation rétrograde forte et lesquels non, et situe chacun par rapport à R.

Un lecteur pourrait d'abord objecter. Mais les lois mécaniques sous-jacentes sont symétriques dans le temps. Les équations de Newton, les équations de Maxwell, l'équation de Schrödinger courent chacune vers l'avant et vers l'arrière sans préférence. Si les équations ne distinguent pas le passé du futur, qu'est-ce qui fait que le substrat les distingue ?

Le chapitre précédent a traité cette objection à la couche de la seconde loi. Le même traitement s'applique ici.

Les lois mécaniques décrivent quels genres de transformations sont dynamiquement permis. R décrit la flèche sous laquelle toute transformation se produit effectivement. La permissibilité mécanique du mouvement courant vers l'arrière n'est pas la permissibilité structurelle de la causation courant vers l'arrière.

Les deux couches sont différentes. Les lois mécaniques permettent de faire tourner le film à l'envers au niveau des équations. R dit que le substrat ne fait pas tourner le film à l'envers au niveau des enregistrements. Des équations symétriques dans le temps ne sont pas de la causation rétrograde forte. Ce sont des équations symétriques dans le temps.

Un lecteur pourrait insister davantage. Qu'en est-il des tachyons ? Des particules hypothétiques qui, selon certaines lectures de la théorie quantique relativiste des champs, se propageraient plus vite que la lumière et pourraient en principe porter des signaux d'événements ultérieurs vers des événements antérieurs ?

La lecture structurelle expédie le cas directement. Aucun processus tachyonique portant une influence porteuse d'enregistrement n'a jamais été observé.

L'interprétation standard des champs de type tachyonique, là où ils apparaissent dans le formalisme théorique, est qu'ils indiquent que le système est analysé autour d'un point instable, non qu'une propagation véritablement plus rapide que la lumière se produit.

Si un quelconque processus tachyonique ou de type tachyonique était observé portant une influence porteuse d'enregistrement hors de la structure causale que C permet, RES-5.5 se déclencherait. Aucun tel processus n'a été observé.

Les formulations à symétrie temporelle de la physique — la théorie de l'absorbeur de Wheeler-Feynman, les formulations à deux vecteurs d'état de la mécanique quantique, les interprétations transactionnelles — décrivent des processus physiques de manières qui font apparaître le passé et le futur comme formellement équivalents.

La lecture structurelle ne conteste pas ces formulations en tant que descriptions de la structure formelle des équations. Elle conteste l'inférence selon laquelle, parce que les équations sont symétriques dans le temps, le substrat doit l'être aussi.

Le substrat est ce que $\{S, B, R, C\}$ produit. Les équations décrivent ce que $\{S, B, R, C\}$ permet à la couche de la dynamique. La préservation-de-direction de R vit à une couche structurelle différente de celle des équations.

Une équation symétrique dans le temps décrit les deux directions dans lesquelles l'équation pourrait être lue. R décrit la direction sous laquelle le substrat écrit effectivement les enregistrements. Les deux ne sont pas en contradiction parce qu'elles sont à des couches différentes. Les formalismes à symétrie temporelle ne sont pas de la causation rétrograde forte. Ce sont des formalismes.

Les interprétations rétrocausales de la mécanique quantique méritent un traitement plus soigneux que les cas précédents.

Selon certaines lectures — Wharton, Argaman, Sutherland, Price — les choix de mesure effectués maintenant semblent influencer causalement l'état d'une particule préparée dans le passé, la trajectoire conjointe entre préparation et mesure étant déterminée par les deux extrémités plutôt que par les seules conditions initiales.

Ces interprétations sont spécifiquement conçues pour retrouver une forme de localité en mécanique quantique en permettant une influence rétrocausale plutôt qu'une influence non locale.

Les formes les plus fortes de ces positions sont en tension véritable avec la préservation-de-direction de R , non simplement complémentaires à celle-ci. Le chapitre ne les expédie pas comme il expédie les formalismes à symétrie temporelle.

Leur statut structurel — savoir si la détermination de la trajectoire conjointe se lit mieux comme un défaisage d'enregistrement ou comme un fait structurel différent compatible avec R — est un travail ouvert que le corpus n'a pas encore refermé. L'engagement complet appartient au chapitre sur la modalité (RES-8) et aux travaux de l'ensemble AP sur la mesure quantique.

Ce qui peut être dit ici, c'est que le compte rendu structurel du chapitre tient pour toute interprétation rétrocausale qui n'exige pas qu'un enregistrement déjà écrit soit défait. Les positions rétrocausales les plus fortes, là où elles l'exigent, sont un travail ouvert nommé honnêtement plutôt qu'expédié faussement.

Les corrélations de Bell et le théorème de non-communication

Avant que le chapitre ne se referme, un cas substantiel de plus doit être traité, parce que c'est la

caractéristique la plus expérimentalement robuste de la mécanique quantique et que la Sollbruchstelle du chapitre, RES-5.5, nomme la propagation plus rapide que C comme la condition qui la déclencherait.

Les corrélations EPR et le théorème de Bell.

En 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont décrit un montage expérimental dans lequel deux particules préparées dans un état quantique conjoint sont séparées, et les mesures sur une particule apparaissent corrélées aux mesures sur l'autre de manières qui — selon une lecture naïve — exigeraient une influence voyageant entre elles plus vite que ce que C permet.

En 1964, Bell a prouvé que toute théorie locale à variables cachées doit satisfaire certaines inégalités, dont la mécanique quantique prédit qu'elles seront violées.

Des expériences ultérieures — les tests d'Aspect au début des années 1980, l'expérience sans faille de Hensen en 2015, les travaux qui ont valu le prix Nobel de physique 2022 — ont confirmé les violations de manière répétée.

Les corrélations de Bell sont réelles. Ce sont la caractéristique non classique du monde la plus expérimentalement vérifiée.

Une lecture naïve de ces corrélations ferait se déclencher RES-5.5. Si mesurer le spin d'une particule ici détermine instantanément le spin de

l'autre particule là-bas, C a été violé et le fondement du chapitre s'effondre.

La lecture structurelle expédie le cas avec soin.

Le premier fait pertinent est le théorème de non-communication.

Malgré les corrélations, aucun signal porteur d'enregistrement ni information contrôlable ne se propage entre les sites de mesure plus vite que ce que C permet. Les corrélations ne deviennent visibles que lorsque les résultats des deux sites sont comparés, et la comparaison elle-même exige une communication conventionnelle qui respecte C .

La lecture naïve — selon laquelle la mesure ici cause la mesure là-bas à une vitesse plus rapide que C — n'est pas ce que la physique décrit. Ce que la physique décrit, c'est une corrélation, non une propagation de signal.

La lecture structurelle va plus loin.

Les corrélations EPR ne sont pas du tout des événements de propagation-d'enregistrement entre deux sites. La préparation conjointe établit une structure-de-contrainte partagée, non une paire de résultats locaux pré-écrits.

Quand les mesures se produisent, les résultats sont coordonnés par cette structure conjointe. Aucun signal porteur d'enregistrement ne voyage d'un site de mesure à l'autre. Les deux mesures distantes sont

des lectures d'une seule structure conjointe non factorisable, non la création d'enregistrements qui se propageraient entre les sites.

Ce n'est pas un compte rendu par variables cachées locales.

Le théorème de Bell exclut les théories dans lesquelles chaque résultat était localement prédéterminé à la préparation. La lecture structurelle n'affirme pas cela.

L'affirmation est que la structure-de-conainte conjointe est non factorisable. Elle ne peut pas être décomposée en deux structures locales indépendantes, une à chaque site. Les événements de mesure aux deux sites sont des lectures coordonnées de cette structure unique non factorisable plutôt que des événements locaux indépendants reliés par une signalisation plus rapide que C .

Ceci respecte C parce qu'aucun signal porteur d'enregistrement ni information contrôlable ne se propage entre les sites plus vite que ce que C permet.

Ceci respecte aussi R parce que la structure-de-conainte qui coordonne les événements de mesure a été établie à la préparation conjointe. Les mesures lisent ce que la préparation conjointe contraignait déjà structurellement, non des enregistrements créés de manières qui défairaient ce qui a été structurellement établi.

La non-localité des corrélations de Bell est une non-localité dans les corrélations, non dans une quelconque propagation de signal. Les corrélations sont réelles. Elles sont surprenantes relativement aux intuitions classiques. Elles ne sont pas une propagation plus rapide que C .

RES-5.5 ne se déclenche pas sur les corrélations de Bell parce qu'aucune information porteuse d'enregistrement ne se propage entre les sites de mesure plus vite que ce que C permet.

Le compte rendu structurel complet de la mesure quantique — y compris comment S et B opèrent à la préparation conjointe, ce qu'est structurellement l'événement de mesure, comment le caractère coordonné des lectures est ce que $\{S, B, R, C\}$ produit à la couche du couplage quantique — appartient aux travaux de l'ensemble AP sur la mesure quantique.

Le chapitre ne fait ici que l'affirmation plus limitée. Les corrélations de Bell ne sont pas ce sur quoi RES-5.5 se déclenche, parce qu'elles ne sont pas une propagation-d'enregistrement entre sites. Ce sont des lectures coordonnées d'une seule structure-de-contrainte conjointe non factorisable. C borne ce qui se propage. Aucun signal porteur d'enregistrement ne se propage entre les sites de mesure. C n'est pas violé.

Dépendance contrefactuelle depuis l'espace-de-trajectoires

Un morceau de plus de l'énigme causale, avant que le chapitre ne se referme. Les causes semblent soutenir des affirmations contrefactuelles.

« Si tu n'avais pas frotté l'allumette, elle ne se serait pas allumée » sonne vrai même quand l'allumette a en fait été frottée.

L'intuition que les causes produisent leurs effets d'une manière qui soutient de telles affirmations — c'est-à-dire que les causes font une différence en un sens que les simples corrélations ne font pas — est l'une des caractéristiques les plus profondes du concept causal.

L'analyse contrefactuelle de Lewis (1973) a donné à cette intuition un traitement formel en analysant les affirmations causales à travers les mondes possibles. A cause B si, dans le monde possible le plus proche où A ne se produit pas, B ne se produit pas non plus.

L'analyse est précise et influente. C'est aussi un lourd engagement ontologique. Les mondes possibles au sens de Lewis sont des entités réelles, dotées de leur propre existence, accessibles seulement par le raisonnement contrefactuel.

La lecture structurelle n'a pas besoin de cette ontologie.

Rappelle-toi, du chapitre 3, que les propositions sont des contraintes enregistrables, et que les propositions contrefactuelles sont des contraintes sur l'espace-de-trajectoires contrefactuel. Les conditions d'actualisation du substrat {S, B, R, C} appliquées à une variation contrefactuelle des conditions effectives.

« Si tu n'avais pas frotté l'allumette, elle ne se serait pas allumée » enregistre que, sous la variation contrefactuelle dans laquelle l'enregistrement-frottement est retiré, la chaîne-de-propagation qui a ouvert la trajectoire-flamme est également retirée. Les trajectoires dans lesquelles l'allumette s'allume sont forcloses et les trajectoires dans lesquelles elle ne s'allume pas sont ouvertes.

Le chapitre 4 a montré pourquoi les lois ont une force contrefactuelle. Ce chapitre ajoute spécifiquement la couche de sélection-causale. La cause est l'enregistrement dont le retrait change l'espace-de-trajectoires pertinent.

L'allumette non frottée reste sombre parce que retirer l'enregistrement-frottement retire la chaîne-de-propagation qui a ouvert la trajectoire-flamme.

La contrainte est réelle parce que le même axiome qui produit l'espace-de-trajectoires effectif produit chaque espace-de-trajectoires contrefactuel que le substrat pourrait porter.

C ne se courbe pas dans le contrefactuel. R ne défaille pas dans le contrefactuel. L'allumette non

frottée dans le monde contrefactuel reste sombre parce que le même axiome s'exécute sur des conditions qui excluent l'enregistrement-frottement au site pertinent.

Aucun monde possible n'est requis. Aucun réalisme modal. La force contrefactuelle des affirmations causales provient du même $\{S, B, R, C\}$ qui produit la loi effective, appliqué à une variation contrefactuelle des conditions effectives.

L'aperçu à la Lewis selon lequel la causation soutient les contrefactuels tendait, correctement, vers ce que la lecture structurelle fournit sans l'engagement ontologique.

Le compte rendu complet de quelles variations contrefactuelles le substrat pourrait porter — la bonne-formation contrefactuelle — appartient au chapitre sur la modalité (RES-8). Ici, le chapitre montre seulement que la causation a une force contrefactuelle sans requérir de mondes possibles, parce que la C-propagation a une force contrefactuelle structurellement.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a installé la causation comme propagation-d'enregistrement sous C bornée.

Il a montré que la flèche de la causation et la flèche du temps sont une seule flèche, R lue depuis deux positions. Il a structurellement exclu la causation

rétrograde forte, expédié les corrélations de Bell comme des lectures coordonnées plutôt qu'une propagation plus rapide que C , et dissous la dépendance contrefactuelle sans réalisme modal.

Il n'a pas refermé toute question sur la causation, et les limites devraient être nommées.

Avant les limites, un rappel. Les limites ci-dessous n'affectent pas le noyau installé. Partout où un enregistrement en altère un autre par propagation bornée, la connexion ontologique est la C -propagation. Les limites concernent des portées ultérieures que le chapitre ne travaille pas ici, non des faiblesses dans le compte rendu central.

La première question ouverte est la causation dans les contextes de mécanique quantique à la couche de la mesure.

Le compte rendu de la mesure par le corpus court à travers S et B . La symétrie disponible avant la mesure et l'engagement binaire qu'est la mesure.

Savoir si les affirmations causales au sujet des systèmes quantiques exigent des modifications du compte rendu structurel de la causation, ou exigent seulement une application soigneuse de $\{S, B, R, C\}$ à la couche du couplage quantique, est un travail ouvert.

La lecture structurelle s'engage envers la seconde option. Le parcours détaillé appartient à l'ensemble AP sur la mesure quantique.

Les interprétations rétrocausales les plus fortes de la mécanique quantique — celles qui exigent qu'un enregistrement déjà écrit soit défait par une mesure ultérieure — font partie de ce travail ouvert, nommé honnêtement dans la section sur la causation-rétrograde-forte ci-dessus.

La deuxième est la question de la causation mentale. Comment les états mentaux causent les événements physiques, et comment les événements physiques causent les états mentaux.

C'est à la résolution où le compte rendu structurel de la conscience (dans *The Interior* et ailleurs dans le corpus) fait son travail.

La lecture structurelle ne s'engage envers aucun genre séparé de causation pour les événements mentaux. La causation mentale est de la C-propagation à travers le substrat à la résolution où les états mentaux sont des enregistrements réels. Le traitement complet appartient au chapitre sur ce que sont structurellement les esprits.

La troisième est la causation dans les contextes sociaux et historiques. L'assassinat a causé la guerre. La politique a causé la récession. La rencontre a causé l'amitié.

La forme structurelle est la même. Propagation-d'enregistrement à travers des structures institutionnelles et sociales aux taux que ces structures permettent. Mais la résolution à laquelle la propagation est lue est bien plus grande et les

structures elles-mêmes sont bien plus complexes qu'aux résolutions chimique ou physique.

Le chapitre esquisse la forme structurelle.

L'application détaillée à la causation sociale et historique appartient à des chapitres sur ces sujets.

La quatrième est la causation par omission. Le fait de ne pas avoir arrosé la plante a-t-il causé sa mort ?

L'absence d'oxygène a-t-elle empêché la combustion ?

La lecture structurelle traite les omissions non comme des causes-fantômes mais comme des enregistrements absents dans un espace-de-trajectoires où une propagation de soutien aurait autrement été requise.

Ne pas arroser la plante cause sa mort seulement relativement à une structure-de-viabilité dans laquelle l'arrosage est l'enregistrement qui aurait maintenu ouverte la trajectoire vivante. Sans cet enregistrement de soutien, la propagation du substrat a forcé la trajectoire vivante. L'absence d'oxygène empêche la combustion seulement relativement à une condition structurelle dans laquelle l'oxygène est requis pour la chaîne qui produit la flamme.

La politique complète pour distinguer les véritables causes-par-omission des absences arbitraires appartient à la couche de l'explication-causale (quels enregistrements se voient nommés comme la cause absente, étant donné le contraste interrogé) plutôt qu'à la couche de la connexion ontologique (quelles

conditions structurelles devaient tenir pour que la trajectoire reste ouverte). Le compte rendu structurel a des ressources pour les deux mais ne travaille pas ici la politique pleinement.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe le compte rendu structurel de la causation. Les portées ultérieures sont le travail à venir, dans l'ensemble AP et dans des chapitres ultérieurs.

Si ceci est faux

Cinq conditions pourraient défaillir. Chacune affaiblirait ou effondrerait le compte rendu structurel de la causation.

RES-5.1 — Une relation causale qui ne peut pas être exprimée comme propagation-d'enregistrement ou contrainte-d'enregistrement sous C bornée.

Le chapitre soutient que toutes les relations causales sont de la C-propagation à une certaine résolution.

Si une relation causale peut être exhibée qui exige une structure supplémentaire — une connexion causale primitive non réductible à propagation-d'enregistrement ou contrainte-d'enregistrement, une force de liaison que l'axiome ne produit pas — alors C n'est pas exhaustive et le compte rendu structurel est partiel.

RES-5.2 — Une causation rétrograde forte permise par {S, B, R, C}.

La causation rétrograde forte signifie qu'un événement ultérieur altère ou défait un enregistrement antérieur déjà écrit.

Le chapitre soutient que l'axiome exclut ceci structurellement par la préservation-de-direction de R.

Si l'on peut montrer que l'axiome permet à un événement ultérieur d'altérer ou de défaire un enregistrement antérieur déjà écrit, alors R ne fonde pas structurellement la direction causale et l'affirmation d'identité une-flèche-deux-directions échoue.

Les formalismes à symétrie temporelle, les modèles à conditions aux limites globales et les interprétations rétrocausales plus faibles qui n'exigent pas un défaisage d'enregistrement ne sont pas ce sur quoi la Sollbruchstelle se déclenche. La condition de déclenchement est le défaisage d'enregistrement spécifiquement.

RES-5.3 — Une dépendance contrefactuelle causale non modélisable comme retrait ou altération d'un enregistrement dans l'espace-de-trajectoires contrefactuel.

Le chapitre soutient que les affirmations contrefactuelles causales sont des contraintes sur l'espace-de-trajectoires contrefactuel, la cause étant

l'enregistrement dont le retrait change l'espace-de-trajectoires pertinent.

Si l'on peut montrer que la dépendance contrefactuelle causale exige le réalisme modal ou quelque autre primitif que l'axiome ne produit pas — si les affirmations en « ce qui serait arrivé » ont besoin de mondes possibles dotés de leur propre statut ontologique plutôt que de variations de l'espace-de-trajectoires contrefactuel — alors la lecture par l'espace-de-trajectoires est partielle, et RES-5.3 et RES-8.1 sont toutes deux incomplètes.

RES-5.4 — Une dissociation structurelle de l'asymétrie cause-effet d'avec la préservation-de-direction de R.

Le chapitre soutient que l'asymétrie cause-effet et l'asymétrie passé-futur sont une seule asymétrie, R lue depuis deux positions.

Si l'on peut montrer que l'asymétrie cause-effet tient dans un contexte structurel où la préservation-de-direction de R ne tient pas, ou défaille dans un contexte où R tient, alors les deux asymétries ne sont pas la même asymétrie et l'identité une-flèche-deux-directions tombe.

RES-5.5 — Un processus physique qui propage véritablement une influence porteuse d'enregistrement plus vite que ce que C permet.

Le chapitre soutient que C borne toute propagation causale à la résolution physique pertinente.

Si l'on peut exhiber un quelconque processus physique qui propage véritablement une information altérant les enregistrements plus vite que ce que C permet — c'est-à-dire un processus qui transmet de l'information plutôt que d'exhiber simplement une corrélation non propageante — alors l'affirmation de C bornée échoue et l'identité centrale du chapitre (la causation comme C faisant ce que C fait) devient partielle.

Les corrélations de Bell, selon la lecture structurelle défendue dans ce chapitre, sont des corrélations non propageantes plutôt qu'une propagation de signal plus rapide que C, et donc ne déclenchent pas la Sollbruchstelle. Si l'on démontrait qu'elles exigent une propagation plutôt qu'une lecture coordonnée, RES-5.5 se déclencherait.

D'autres affirmations du chapitre (la préservation-de-direction de R, l'identité une-flèche-deux-directions, la force contrefactuelle depuis l'espace-de-trajectoires) pourraient survivre séparément.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l'une d'elles défaille. Le chapitre est juste si les cinq tiennent.

Clôture

La flèche de la causation et la flèche du temps sont une seule flèche, vue de deux directions.

De l'intérieur de la propagation, l'enregistrement antérieur contraint l'ultérieur. C'est la causation. Depuis l'historique-d'enregistrements plus large — non depuis un dehors littéral, car il n'y en a aucun — les enregistrements antérieurs sont lus comme passé et les enregistrements ultérieurs comme futur. C'est le temps.

Ni l'un ni l'autre n'est plus fondamental. Les deux sont R, lue depuis là où se tient le lecteur.

Frotte une allumette. La tête prend feu.

Ce qui vient de se produire, c'était l'axiome s'exécutant, à la résolution d'un petit événement chimique, dans un univers qui l'exécute partout depuis quatorze milliards d'années.

Le frottement a écrit un enregistrement à la tête de l'allumette. L'enregistrement s'est propagé au taux que C permet. La propagation a altéré ce que le substrat permettait ensuite au site-flamme.

Aucune connexion métaphysique n'a été ajoutée. Rien de supplémentaire n'était nécessaire. La propagation était la connexion. C a fait le travail. C est la connexion.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 6 — Le mouvement et les paradoxes de Zénon

Au cinquième siècle avant notre ère, un philosophe dans une cité-État grecque soutenait qu'une flèche décochée d'un arc ne pourrait jamais atteindre sa cible.

À chaque instant, la flèche est en un lieu spécifique. Si elle est en un lieu, elle ne se meut pas à cet instant. Fait d'instants, le vol est fait de non-mouvement. La flèche ne peut pas arriver.

La flèche arrive bel et bien. Chaque archer l'a vu.

Le paradoxe n'est pas que la flèche échoue à atteindre la cible. Le paradoxe est que l'argument semble valide et que la conclusion est fausse. Soit l'argument recèle un défaut caché, soit le mouvement n'est pas ce que nous pensions qu'il était.

Depuis deux mille cinq cents ans, l'énigme a résisté à toute résolution nette. Les mathématiciens ont montré comment calculer la trajectoire. Les philosophes ont montré ce que le calcul n'explique pas. L'inquiétude métaphysique est restée en place.

Ce chapitre la referme.

Le lecteur est déjà à l'intérieur du mouvement

Remarque ce qui vient de se produire. Tu as lu les mots « la flèche arrive bel et bien ».

La lecture elle-même était un mouvement. L'œil parcourant la ligne. Le sens se formant à mesure que les mots s'enregistraient. Il n'y avait aucun instant où la lecture était complète et pourtant ne se mouvait pas. Il n'y avait aucune série infinie achevée de lectures partielles antérieure au tout. Il y avait la lecture, se produisant, à l'unique maintenant où elle se produisait.

Essaie de nier que le mouvement se produit. Le déni est lui-même un enregistrement effectué sous des conditions de mouvement. La main se déplaçant sur le clavier. Le souffle se déplaçant vers l'intérieur et l'extérieur. Le sang se déplaçant à travers le corps. L'œil se déplaçant sur l'écran.

Il n'y a aucun terrain neutre depuis lequel le mouvement puisse être nié sans utiliser le mouvement. Le lecteur est déjà à l'intérieur.

La tâche du chapitre n'est pas de convaincre le lecteur que le mouvement est réel. La tâche du chapitre est de lire ce qu'est structurellement le mouvement. De dire ce que la flèche fait quand elle vole, dans les termes que les chapitres précédents ont installés.

Les chapitres précédents et ce qui est nécessaire ici

Le premier chapitre a installé l'information comme historique-d'enregistrements. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution. Le cinquième a installé la causation comme propagation-d'enregistrement sous C bornée.

Deux morceaux de cette installation font le travail dans ce chapitre.

Le premier est C. La contrainte sur le taux de propagation que porte le substrat.

Le cinquième chapitre a montré que la causation est ce que C fait quand les enregistrements se déplacent. Ce chapitre montre que le mouvement est ce que C fait à l'unique maintenant.

Le chapitre 5 a lu C à la résolution où un enregistrement en altère un autre. Ce chapitre lit C à la résolution où le substrat lui-même se propage au maintenant.

Le second est l'État d'Actualisation. Le bord d'écriture actif du substrat à tout moment. Le maintenant lui-même lu comme le site auquel l'axiome s'exécute présentement.

Ce second morceau mérite une installation soigneuse, parce que c'est ce dont le chapitre dépend le plus, et

parce qu'il est facile de le prendre pour ce qu'il n'est pas.

Le maintenant : le bord d'écriture du substrat

Le substrat a un seul maintenant. Non plusieurs. Un.

Cela ne signifie pas une tranche de simultanéité globale, un référentiel inertiel privilégié, ou le temps absolu classique du genre que la physique pré-relativiste présumait. Cela signifie une seule exécution structurelle. Le substrat ne contient pas de nombreux actes de devenir indépendants.

Il contient une seule condition actualisante, lue différemment depuis différents référentiels et sites.

Le maintenant n'est pas une tranche de temps choisie par un observateur. Ce n'est pas une région de la variété quadridimensionnelle marquée comme le présent. C'est le bord actif de l'écriture-d'enregistrement du substrat, le site auquel {S, B, R, C} s'exécute présentement.

Le maintenant est atemporel en un sens précis, et la précision importe parce que le mot peut induire en erreur.

Le maintenant n'est pas atemporel au sens éternaliste d'être hors du temps ou au-delà. Il est la source du temps. Le bord d'écriture actif d'où le temps émerge comme enregistrement accumulé.

Le maintenant est atemporel au sens plus spécifique de ne pas être un enregistrement achevé à l'intérieur de la séquence des enregistrements. C'est la transition active par laquelle les enregistrements sont écrits.

Le temps, tel que lu après coup, est l'accumulation ordonnée de ces enregistrements. Le maintenant n'est pas un autre élément dans cet ordre. C'est l'opération qui ajoute à l'ordre.

Ceci n'est pas une métaphore. Le maintenant est structurellement ce que chacune des quatre conditions fait de concert au bord actif.

S — la condition de symétrie — fournit la structure ouverte à travers laquelle tout changement devient distinguable comme changement plutôt que comme fluctuation aléatoire. Sans S, il n'y a aucun champ de possibilité au sein duquel le maintenant puisse s'engager.

B — la condition de rupture — engage la distinction locale au maintenant. Cette configuration plutôt que celle-là. Ce couplage plutôt qu'un autre. Cet enregistrement plutôt que ses alternatives.

R — la condition de persistance-d'enregistrement — préserve le sillage de ces engagements. De sorte que ce qui a été écrit reste écrit et que le passé s'accumule.

C — la condition de propagation — borne le taux auquel l'écriture procède. De sorte que le maintenant se propage plutôt qu'il ne saute.

Le maintenant est ce que {S, B, R, C} produit conjointement au moment de l'exécution. Considéré comme un seul événement continu plutôt que comme une séquence, il est le bord d'écriture du substrat.

Le lecteur a fait l'expérience du maintenant directement, à chaque moment de sa vie.

Quoi qu'il en soit par ailleurs, le moment-de-l'écriture est maintenant. Un lecteur qui prête soigneusement attention à sa propre expérience présente prête attention au maintenant que l'axiome exécute.

Lire cette phrase, c'est le maintenant écrivant des enregistrements dans le substrat au site du système nerveux du lecteur. La lecture elle-même est de la C-propagation au taux que la structure permet, avec B engageant chaque mot à mesure qu'il se pose et R préservant ce qui vient d'être lu.

Tout ce qui est actuel ne devient actuel qu'au bord d'écriture. Une fois actuel, c'est un enregistrement. Le maintenant est le seul lieu où l'actualisation se produit.

Une précision est requise, parce que le maintenant est l'élément de vocabulaire porteur du chapitre et facile à prendre pour ce qu'il n'est pas.

Le maintenant n'est pas le présent psychologique. Le moment ressenti de l'expérience consciente.

Le maintenant est ce que le substrat a, non ce que les observateurs ont. L'expérience consciente lit le maintenant que le substrat exécute parce que l'observateur fait partie du substrat. Le présent psychologique de l'observateur est structurellement dérivé du maintenant du substrat.

Le substrat écrit des enregistrements au maintenant. Les observateurs font l'expérience de cette écriture parce que les observateurs sont eux-mêmes du substrat que R a préservé à travers des écritures antérieures.

Le maintenant n'est pas non plus une tranche de simultanéité dépendante du référentiel.

La relativité restreinte enseigne que des observateurs dans des référentiels différents sont en désaccord sur quels événements distants sont simultanés les uns avec les autres et avec leur propre maintenant. C'est correct en tant que fait au sujet des lectures que produisent les observateurs dans des référentiels différents.

Le maintenant du substrat n'est pas l'union de ces tranches dépendantes du référentiel, ni n'est l'une d'elles privilégiée par rapport aux autres. La dépendance au référentiel est dans les lectures. Le maintenant est l'écriture.

Le résultat de la relativité-de-la-simultanéité décrit ce que mesurent les observateurs en mouvement. Il ne décrit pas ce que fait le substrat. La section ultérieure du chapitre sur la relativité traitera ceci en profondeur.

Une objection classique à ce point, ancienne et récurrente.

Le passé n'existe pas parce qu'il est parti. Le futur n'existe pas parce qu'il n'est pas encore venu. Le présent, s'il avait une quelconque durée, serait divisible en passé et futur. Alors, quand quoi que ce soit existe-t-il jamais ?

La lecture structurelle dissout l'inquiétude directement.

Le maintenant n'est pas une durée mesurée dans la variété temporelle. Le maintenant est le bord actif de l'écriture de la variété.

Le passé existe comme enregistrement sous la préservation de R. Le futur n'existe pas encore comme enregistrement parce que le maintenant ne l'a pas encore écrit.

Le maintenant lui-même n'a pas besoin de durée parce qu'il n'est pas situé à l'intérieur de la variété temporelle comme un moment parmi d'autres. Il est le bord d'écriture par lequel la variété est produite.

L'inquiétude classique présuppose que le maintenant doit être une durée dans le temps rivalisant avec le

passé et le futur. La lecture structurelle place le maintenant à la couche où la variété temporelle est faite.

Le volume précédent de ce corpus — Ø Dissolutions, en son onzième chapitre — a installé le compte rendu structurel du temps plus longuement. Ce chapitre hérite de cette installation et l'applique au problème classique le plus célèbre au sujet du mouvement.

Le maintenant faisant ce que {S, B, R, C} produit est le bord d'écriture auquel le substrat s'actualise. C'est le morceau de vocabulaire dont le chapitre a besoin.

Les paradoxes

Trois paradoxes nous sont parvenus du cinquième siècle avant notre ère. Chacun présente le mouvement comme impossible en l'analysant comme la traversée après-coup d'un continuum.

Le paradoxe de la flèche prend un seul instant et soutient que la flèche ne peut pas se mouvoir à cet instant.

À tout instant, la flèche occupe une position spécifique. À cette position, en cet instant, la flèche est au repos. Le mouvement est composé d'instants. Donc le mouvement est composé de moments de repos. Donc le mouvement ne se produit pas.

Le paradoxe d'Achille prend une course entre Achille et une tortue et soutient qu'Achille ne peut pas dépasser le coureur le plus lent.

Le temps qu'Achille atteigne la position de départ de la tortue, la tortue a avancé. Le temps qu'Achille atteigne cette nouvelle position, la tortue a de nouveau avancé. La série se poursuit sans fin.

Achille doit compléter un nombre infini de rattrapages avant de dépasser la tortue. Un nombre infini de rattrapages ne peut pas être complété. Par conséquent, Achille ne dépasse jamais.

Le paradoxe du stade prend trois rangées de corps — une immobile, deux se déplaçant en directions opposées à vitesses égales devant elle — et soutient qu'un corps dans une rangée mobile dépasse deux corps dans la rangée immobile dans le temps qu'il lui faut pour dépasser un corps dans l'autre rangée mobile, engendrant des contradictions au sujet de la relation entre mouvement et temps.

Chaque paradoxe est structuré autour de la même supposition. Le mouvement est la traversée après-coup d'un continuum achevé, décomposable en positions et en instants.

Prends la supposition au sérieux et les paradoxes s'ensuivent.

La flèche est au repos à chaque instant, donc le mouvement est composé de repos. Achille doit compléter une série infinie de rattrapages, donc la série infinie doit être complétable. Les corps du stade se dépassent les uns les autres à travers un continuum de positions, et les relations entre les positions engendrent la contradiction apparente.

La réponse du calcul infinitésimal

Au dix-septième siècle, le développement du calcul infinitésimal a donné aux paradoxes de Zénon une réponse technique.

Une série infinie d'intervalles décroissants peut se sommer en un total fini. La série infinie qu'Achille doit compléter — la moitié de la distance restante, puis la moitié de ce qui reste, puis encore la moitié — se somme en une distance finie, et Achille la traverse en un temps fini.

Le mouvement de la flèche peut être décrit par une fonction de vitesse dont la valeur à chaque instant est bien définie comme une limite. Les mathématiques fonctionnent.

La réponse technique est correcte pour autant qu'elle va. Elle laisse l'inquiétude métaphysique en place.

Le calcul infinitésimal décrit comment calculer la traversée. Il n'explique pas ce qu'est la traversée.

Si le mouvement est la traversée après-coup d'un continuum achevé, alors la flèche occupe bel et bien un continuum de positions, et le calcul infinitésimal nous dit comment sommer les intervalles entre elles.

La question que Zénon posait — que fait la flèche en vol ? — n'est pas répondue par la sommation. La sommation décrit ce qui est vrai une fois le mouvement complet. La question est ce qu'est le mouvement pendant qu'il se produit.

Un lecteur attentif de la réponse par le calcul remarque ceci.

Les mathématiques te disent que la série infinie a pour somme un total fini. Elles ne te disent pas pourquoi le substrat exécute le mouvement en premier lieu, ni ce qui se passe à un quelconque moment particulier du vol, ni ce que fait la flèche lorsqu'elle est entre les positions plutôt qu'à celles-ci.

Deux mille cinq cents ans de littérature philosophique sur Zénon reflètent l'écart. La réponse technique est la bonne réponse à la mauvaise question. La question métaphysique exige un autre type de réponse.

La réponse antique et ce vers quoi elle tendait

Le calcul infinitésimal n'est pas la seule réponse qu'ont reçue les paradoxes de Zénon.

Au siècle qui suivit Zénon, une réponse grecque antique était déjà en place. Une réponse qui s'approchait davantage de la lecture structurelle que ne le faisait le calcul, et qui mérite le crédit avant que le chapitre n'installe son propre geste.

La réponse antique distinguait l'infini actuel de l'infini potentiel.

Un infini actuel serait une totalité achevée d'un nombre infini d'éléments existant simultanément. Par exemple, une série infinie achevée de positions qu'Achille devait parcourir une à une.

Un infini potentiel est la possibilité non bornée d'une division ultérieure. Une grandeur qui peut être divisée en un nombre toujours croissant de parties sans limite, mais dont les divisions ne sont pas toutes actuelles simultanément.

Le geste antique était qu'Achille n'affronte pas un infini actuel de rattrapages, mais seulement un infini potentiel disponible dans la décomposition. Le déroulement lui-même est fini, et le caractère non borné réside dans ce que le raisonnement peut faire au déroulement, non dans ce qu'est le déroulement.

Le récit antique introduisit aussi l'idée d'un milieu continu qui n'est pas fait de points. L'espace et le temps comme des grandeurs continues dont la divisibilité est non bornée mais dont les divisions actuelles ne sont pas épuisées simultanément.

Ceci est structurellement proche de la distinction lecture / déroulement du chapitre. L'infini dans la décomposition n'est pas l'infini dans le déroulement. Le milieu continu est ce que le déroulement produit, non ce que le déroulement doit parcourir.

La tradition antique avait tendu, avec les ressources conceptuelles de son siècle, vers ce que la lecture structurelle fournit avec les ressources de $\{S, B, R, C\}$. Le crédit de précurseur est réel.

Ce que la lecture structurelle ajoute, c'est la source du mouvement.

Le récit antique laissait l'actualisation-du-potentiel comme une primitive de sa métaphysique. Quelque chose fait que le potentiel devient actuel à un moment donné, mais ce quelque chose n'est pas spécifié.

La lecture structurelle le spécifie. L'actualisation est ce que $\{S, B, R, C\}$ produit au maintenant. S ouvre l'espace de symétrie. B engage la distinction locale. R préserve le sillage. C borne le taux de propagation.

Le geste antique de l'infini potentiel est préservé et fondé. La primitive d'actualisation est remplacée par des conditions structurelles que le corpus a installées au fil des chapitres précédents.

La lecture structurelle fournit la source d'actualisation manquante que le récit antique laissait ouverte. Elle le fait en niant la prémisse que partagent les paradoxes.

Le mouvement est ce que C fait à l'unique maintenant

Les paradoxes supposent que le mouvement est le parcours après-coup d'une série infinie achevée de positions. L'axiome nie la série.

Il n'y a pas de série achevée de positions que la flèche aurait parcourue. Il y a le maintenant, auquel

l'axiome est en train de s'exécuter, et auquel la flèche est en train de se coupler avec l'air au taux que C permet.

La flèche au maintenant n'est pas à une position statique attendant de passer à la suivante. La flèche au maintenant est en propagation-C, ce qui est ce que fait le substrat partout où la propagation est ce qui a lieu.

La propagation-C n'est pas l'immobilité. Elle n'est pas non plus le parcours après-coup d'un continuum. Elle est ce que $\{S, B, R, C\}$ produit au moment de l'exécution, où l'exécution est un véritable événement structurel plutôt qu'une description appliquée à une variété statique.

Une précision s'impose, car la phrase-titre du chapitre — le mouvement est ce que C fait à l'unique maintenant — peut donner l'impression que C fait le travail à lui seul.

C est la condition la plus visible dans le mouvement parce que le mouvement est propagation, et C est ce qui borne la propagation. Mais C n'agit pas seul.

B engage la configuration changeante à chaque écriture du maintenant. R préserve le sillage de ces engagements, de sorte que ce qui vient d'être écrit reste écrit et que la propagation ait un point d'où se propager. S fournit l'espace de symétrie à travers lequel le changement de configuration devient distinguable comme mouvement plutôt que comme remplacement aléatoire.

Le mouvement est C-vers-l'avant — C est ce qui fait que la propagation est propagation plutôt que téléportation instantanée — mais c'est tout de même $\{S, B, R, C\}$ se déroulant conjointement. La phrase centrale du chapitre doit être lue en gardant à l'esprit cette opération conjointe.

C'est l'axiome qui se déroule.

La flèche n'est pas à la position x à l'instant t , en transit à travers une séquence achevée. La flèche est à l'unique maintenant, se couplant avec l'air, se propageant au taux que C permet.

Ce que la lecture-depuis-l'extérieur appelle des positions, ce sont des lectures de ce que fait l'unique maintenant. La série achevée n'a jamais été là pour être achevée. Elle apparaît dans la lecture une fois le mouvement décomposé. Elle n'a jamais été là comme quelque chose que la flèche devait parcourir une position à la fois.

Le geste décisif est la négation de la série.

Les paradoxes de Zénon sont des arguments valides à partir d'une prémisse fausse. La prémisse selon laquelle le mouvement est le parcours après-coup d'un continuum achevé de positions.

La prémisse est ce que le calcul ne pouvait pas contester parce que le calcul est une mathématique des continua. La prémisse est ce que la lecture structurelle conteste directement.

Le continuum est une lecture-depuis-l'extérieur, utile pour la description et le calcul. Ce n'est pas ce que fait le substrat. Ce que fait le substrat, c'est se propager au maintenant. Le continuum est la lecture. La propagation est le déroulement.

Une fois la prémisse niée, les paradoxes perdent leur emprise.

La vitesse instantanée à la rigueur observable

Avant d'appliquer la lecture structurelle à chacun des trois paradoxes, un ancrage dans la rigueur observable.

L'affirmation du chapitre — selon laquelle le mouvement est ce que C fait à l'unique maintenant — est ancrée dans la pratique empirique à la couche où le mouvement est mesuré. La couche de mesure ancre l'affirmation structurelle. Elle ne prouve pas à elle seule la lecture métaphysique, mais elle est ce avec quoi la lecture métaphysique doit être cohérente.

Dans les contextes de mesure classiques et relativistes, on peut assigner au mouvement une vitesse instantanée. La dérivée de la position par rapport au temps, définie comme la limite des vitesses moyennes sur des intervalles évanescents.

En pratique, les expériences infèrent cette grandeur à partir d'enregistrements à résolution finie. Des

mesures par interférométrie laser d'objets en mouvement. Des traces de détecteurs d'accélérateurs de particules. Des mesures de temps de vol à résolution femtoseconde.

Le calcul fonctionne, et la grandeur inférée est indispensable dans toute la physique.

Depuis plus de deux mille ans, l'inquiétude philosophique est la suivante. Comment une particule peut-elle avoir une vitesse à un instant, si la vitesse est le taux de variation de la position dans le temps et qu'un instant est un moment unique sans durée ?

Le paradoxe de la flèche de Zénon est l'énoncé classique de cette inquiétude.

La réponse par le calcul dit que la vitesse à un instant est bien définie comme la limite des vitesses moyennes sur des intervalles évanescents. Les mathématiques sont solides. Mais la question métaphysique demeure. Que fait la particule à l'instant, que décrit le calcul de la vitesse-à-un-instant ?

La lecture structurelle répond directement.

La vitesse instantanée est la lecture mathématique de ce que fait le maintenant, à résolution infinie, d'une propagation qui est réelle au maintenant sans être décomposable en sous-instants.

La particule au maintenant est en propagation-C. La propagation a un taux. Le taux est ce que capture la

grandeur de vitesse instantanée, inférée à partir d'enregistrements à résolution finie.

Aucune décomposition actuelle en une infinité d'instants statiques n'est requise. La propagation au maintenant a un taux que le calcul lit comme la limite du taux moyen sur des intervalles évanescents.

La lecture est fidèle. Le déroulement était le maintenant se propageant au taux auquel il se propageait.

La pratique empirique consistant à inférer la vitesse instantanée avec une précision extraordinaire dans les laboratoires modernes est l'ancrage du chapitre dans la rigueur observable. La lecture structurelle explique pourquoi le calcul fonctionne sans engager le substrat à parcourir un continuum achevé.

Cet ancrage en place, la lecture structurelle dissout maintenant chaque paradoxe directement.

Le paradoxe de la flèche

Prenons d'abord le paradoxe de la flèche.

L'argument. À tout instant, la flèche est à une position déterminée. À cette position, en cet instant, elle est au repos. Le mouvement est fait d'instants. Le mouvement est donc fait de repos. Le mouvement n'a pas lieu.

La lecture structurelle. Il n'y a pas d'instants-de-repos achevés à partir desquels le mouvement serait

assemblé. Il y a des instants de coordonnées dans la lecture. Il n'y a pas de briques statiques de non-mouvement dans le déroulement.

Les instants au sens de Zénon sont des tranches d'un continuum temporel achevé, chacune contenant la flèche à une position entièrement spécifiée sans mouvement. Le substrat ne possède pas de tels instants.

Le substrat a le maintenant. Le bord d'écriture actif auquel l'axiome est en train de s'exécuter.

Au maintenant, la flèche est en propagation-C. La propagation est ce que fait le substrat. Il n'y a pas de séparation entre être à une position et se déplacer depuis cette position.

La première prémisse de l'argument — à tout instant la flèche est à une position déterminée — n'est vraie que lorsque la position est lue comme l'emplacement de la flèche par rapport au référentiel statique une fois le mouvement achevé.

Au maintenant, on peut assigner à la flèche une position dans un référentiel choisi, mais cette assignation n'est pas l'événement tout entier. L'être-là de la flèche est une configuration en propagation, non un état de repos.

Le sens statique de la position est une lecture appliquée au mouvement achevé. Le sens propagatif est ce que fait le maintenant.

L'argument de Zénon a la forme suivante. À chaque instant de la lecture après-coup, la lecture montre une position statique. Donc le déroulement était statique à chaque moment.

La conclusion ne suit pas. La lecture et le déroulement sont des choses différentes.

La lecture montre des positions statiques parce que la lecture est effectuée après que le déroulement s'est achevé et que les enregistrements ont été écrits. Le déroulement est ce qui a écrit les enregistrements, et le déroulement n'était pas statique.

La flèche vole parce que le maintenant se propage au taux de C , continûment, tout au long du vol. Il n'y avait pas d'instant de repos parce que le maintenant n'est pas une séquence d'instant. Le maintenant est la propagation elle-même.

La flèche atteint la cible.

Le paradoxe d'Achille

Le paradoxe d'Achille. Le temps qu'Achille atteigne l'endroit où était la tortue, la tortue a bougé. La série des rattrapages est infinie. Une série infinie ne peut pas être achevée. Achille ne dépasse jamais.

Le calcul montre que la série infinie des distances de rattrapage a pour somme un total fini. Ceci est correct.

La lecture structurelle explique pourquoi le calcul fonctionne. La série est une lecture-depuis-l'extérieur de ce que le maintenant a fait pendant la course.

Il n'y a jamais eu de séquence infinie actuelle de rattrapages qu'Achille devait achever un à un. Il y avait le déroulement, au maintenant, avec la propagation-C des deux côtés. Le déroulement s'est conclu avec Achille en tête.

La série infinie que décrit Zénon est engendrée en appliquant de façon répétée la lecture après-coup à des résolutions de plus en plus fines. La série est réelle en tant que lecture. Elle n'est pas réelle en tant que quelque chose qu'Achille devait parcourir.

C'est le geste central du chapitre appliqué à son cas le plus aigu.

Le paradoxe d'Achille dépend spécifiquement de l'hypothèse que l'infini est dans le déroulement. Qu'Achille doit effectivement achever un nombre infini de rattrapages avant de dépasser la tortue, et que l'impossibilité d'achever l'infini est ce qui engendre le paradoxe.

La lecture structurelle nie l'emplacement de l'infini. L'infini est dans la lecture, non dans le déroulement.

La lecture peut décomposer tout mouvement en une série infinie à résolution infinie. C'est un trait du fonctionnement des lectures, non un trait de ce que fait le substrat.

Le substrat fait une seule chose. Se propager au maintenant, au taux que C permet.

La série infinie existe une fois la lecture effectuée. Elle n'existe pas comme quelque chose que le substrat devait parcourir avant que la lecture pût être effectuée.

Un lecteur peut encore insister. Mais si la lecture est fidèle au déroulement, la série infinie dans la lecture ne correspond-elle pas à quelque chose de réel dans le déroulement ?

La réponse structurelle est oui et non.

La lecture est fidèle en ce qu'elle décrit ce que le déroulement a produit. À toute résolution à laquelle la lecture est effectuée, la description correspond aux enregistrements que le déroulement a écrits.

Mais le déroulement n'a pas produit la série en l'achevant pas à pas. Le déroulement a produit les enregistrements que la lecture décompose ensuite en une série. Produire les enregistrements et parcourir la série ne sont pas la même opération.

Le substrat a produit les enregistrements par propagation-C au maintenant. La lecture décompose les enregistrements en positions et en intervalles. La décomposition produit la série. La série existe dans la décomposition. Le déroulement était antérieur à toute décomposition.

La distinction décisive. Ce qu'Achille a couru et ce que la lecture décrit Achille comme ayant couru ne sont pas la même chose.

Achille a couru au maintenant. Le maintenant s'est propagé à un taux borné par C à travers la structure de la course. Ce que la lecture décrit, c'est la décomposition après-coup de la propagation en positions et en intervalles.

La décomposition peut être effectuée à toute résolution et produit une série infinie à résolution infinie. La série infinie existe dans la lecture. Le déroulement était le maintenant faisant ce que fait le maintenant.

Les deux sont liés (la lecture est une description fidèle de ce que le déroulement a produit) mais ils ne sont pas identiques (la lecture est une structure statique. Le déroulement est une exécution active).

Achille dépasse la tortue parce que son mouvement à travers la piste a une vitesse plus grande que celui de la tortue, et les deux mouvements se déploient dans les contraintes de propagation que C permet.

La course s'achève lorsque les enregistrements de la position d'Achille dépassent les enregistrements de celle de la tortue, ce qu'ils font au taux que permettent les structures de la course.

La lecture décrit cela avec une série infinie de rattrapages dont la somme est un total fini. Le déroulement était le maintenant faisant ce que {S, B,

R, C} permettait, jusqu'à ce que le déroulement soit terminé.

Le paradoxe du stade

Le paradoxe du stade. Trois rangées de corps, l'une immobile, deux se déplaçant en sens opposés à vitesses égales devant elle.

Un corps d'une rangée mobile dépasse deux corps de la rangée immobile dans le temps qu'il lui faut pour dépasser un corps de l'autre rangée mobile. Zénon lit cela comme une contradiction dans la relation entre le mouvement et le temps.

La lecture structurelle. Il n'y a pas de contradiction une fois le mouvement relatif lu à la couche où il vit réellement.

Le temps qu'il faut pour dépasser est une grandeur relationnelle, non absolue. La lecture dépend du référentiel dans lequel les temps sont mesurés.

Un corps de la rangée mobile dépasse deux corps immobiles dans le temps qu'il lui faut pour dépasser un corps mobile parce que la vitesse relative entre les rangées mobiles est le double de la vitesse entre l'une ou l'autre rangée mobile et la rangée immobile.

Ce n'est pas une contradiction. C'est ce qu'imposent les conditions structurelles lorsque le mouvement est lu aux relations pertinentes.

Le point structurel plus profond est que le paradoxe du stade est souvent lu par les érudits comme visant une position plus forte que la seule confusion sur la vitesse relative. À savoir, l'hypothèse que le temps et l'espace sont composés d'unités minimales indivisibles. La position atomiste antique.

Selon cette lecture, le paradoxe tente de dériver une contradiction de la supposition que le mouvement procède par pas minimaux discrets.

Si un corps se déplace d'une unité minimale par unité minimale de temps, alors en une unité minimale il doit dépasser un corps de la rangée immobile mais deux de la rangée se déplaçant en sens opposé, engendrant des contradictions à l'échelle atomique.

La lecture structurelle règle l'inquiétude de l'indivisibilité directement.

Le récit structurel n'exige pas que le mouvement soit assemblé à partir d'atomes spatiaux ou temporels indivisibles. Même si une physique future identifie des échelles minimales à la couche la plus profonde du substrat, le paradoxe de Zénon n'est pas résolu en faisant du mouvement une séquence de sauts statiques entre de telles positions minimales.

Le déroulement demeure la propagation au maintenant. Toute discrétisation serait une couche de lecture ou de modélisation à moins qu'il ne soit démontré qu'elle est l'exécution actuelle elle-même.

La lecture depuis l'extérieur peut décomposer la propagation à toute résolution — y compris des approximations à pas discrets aux échelles atomiques — et la décomposition produira des descriptions utiles à de nombreuses fins. Mais le déroulement n'était pas une séquence de sauts statiques entre des positions atomiques.

Le déroulement était le maintenant faisant ce que C permet, sans qu'il soit requis que le mouvement soit assemblé à partir d'unités minimales statiques de position/temps.

Le paradoxe du stade surgit lorsque la lecture à pas discrets est prise pour le déroulement. La lecture structurelle place le caractère discret dans la lecture et laisse le déroulement être ce qu'est réellement la propagation.

Quelle que soit la lecture du paradoxe du stade en jeu — confusion sur la vitesse relative, indivisibilité / atomisme, ou les deux ensemble — le récit structurel dissout l'inquiétude.

Le mouvement est la propagation-C à l'unique maintenant, non le parcours après-coup d'une séquence discrète de paires position-état. Les contradictions surgissent lorsque la lecture après-coup est prise pour le déroulement.

La relativité restreinte, la simultanéité et le bord d'écriture

Un lecteur peut insister. La relativité restreinte, avec sa simultanéité dépendante du référentiel et la relativité des intervalles de distance et de temps d'un référentiel à l'autre, complique sûrement ce tableau.

La relativité de la simultanéité est l'objection standard des physiciens à tout récit du temps fondé sur un unique maintenant. Pour des événements séparés par un intervalle de genre espace, différents observateurs dans différents référentiels seront en désaccord sur lequel est maintenant relativement à l'autre, et il n'y a pas de référentiel privilégié pour trancher le désaccord.

Le chapitre a nommé le maintenant comme le bord d'écriture du substrat. Cette section aborde la manière dont ce récit se rapporte à la structure relativiste de l'espace-temps.

La structure relativiste de l'espace-temps installée dans le chapitre précédent est pleinement cohérente avec la lecture structurelle du mouvement.

C est le taux de propagation borné du substrat, invariant d'un référentiel à l'autre. C'est ce qui fait que la structure relativiste de l'espace-temps est ce qu'elle est.

Différents observateurs dans différents référentiels mesurent des intervalles de distance et de temps différents pour les mêmes événements. Mais tous les observateurs mesurent le même C , et tous les observateurs s'accordent sur l'ordre causal des

événements à l'intérieur de leurs cônes de lumière respectifs.

L'unique maintenant du chapitre n'est pas ce que le résultat de la relativité de la simultanéité exclut.

La relativité restreinte exclut une tranche de simultanéité globale unique. Un unique hyperplan dans l'espace-temps dont tous les observateurs conviendraient qu'il désigne le présent partout. L'unique maintenant du chapitre n'est pas cela. L'unique maintenant n'est pas du tout une tranche.

C'est une seule exécution structurelle. Le substrat ne contient pas de nombreux actes de devenir indépendants. Il contient une seule condition actualisante, lue différemment depuis différents référentiels et sites.

En tout site, le maintenant est local. Cet événement. Ce couplage. Cette écriture d'enregistrement. À travers les sites, la relativité empêche ces écritures locales d'être assemblées en une unique tranche de simultanéité indépendante de l'observateur.

L'unique maintenant du corpus n'est pas une telle tranche. C'est l'unité structurelle de l'actualisation à travers le substrat, contrainte par C.

Les écritures locales sont multiples en localisation. La condition actualisante est une en structure. Lorsque deux événements sont séparés par un intervalle de genre espace, aucune propagation bornée par C ne peut les relier. Leur ordre relatif dépend du

référentiel dans toute lecture après-coup. Tous deux sont néanmoins des écritures de l'unique maintenant à leurs sites respectifs, et tous deux sont bornés par le même C que porte le substrat.

Ce n'est pas du présentisme au sens philosophique.

Le présentisme soutient que seuls les événements présents existent, et il est la position que le résultat de la relativité de la simultanéité est réputé réfuter. La lecture structurelle ne dit pas que seuls les événements présents existent.

Elle dit que les événements passés préservés par R existent en tant qu'enregistrement. Le maintenant est le bord d'écriture auquel ce qui était futur-enregistré devient passé-enregistré. Le futur n'existe pas encore en tant qu'enregistrement parce que le maintenant ne l'a pas encore écrit.

C'est une position différente du présentisme. La lecture structurelle est plus proche d'une image du bloc en croissance, le bord d'écriture étant la frontière à laquelle le bloc croît actuellement. Avec la spécification structurelle supplémentaire que la croissance est ce que $\{S, B, R, C\}$ fait au maintenant.

Un défenseur de l'univers-bloc insistera une fois de plus. La variété quadridimensionnelle suffit. Tout ce qu'elle contient est également réel. Le présent n'est que la perspective d'un observateur situé à un événement. Il n'est nul besoin d'un bord d'écriture.

La lecture structurelle n'a pas besoin de réfuter la description quadridimensionnelle.

Le cinquième chapitre a traité cela pour la causalité. Le même accommodement s'applique ici pour le mouvement.

Une description en univers-bloc peut rester utile au niveau de la géométrie des enregistrements achevée. L'affirmation structurelle n'est pas que de telles descriptions échouent, mais qu'elles sont des descriptions du sillage. Elles n'identifient pas le déroulement.

Les paradoxes surgissent lorsque la description du sillage est prise pour l'acte d'écriture.

Le lecteur de l'univers-bloc peut garder la description quadridimensionnelle. Ce qu'il ne peut pas abandonner, c'est l'ordonnancement structurel qui fait de la variété un historique des enregistrements plutôt qu'un objet quadridimensionnel non ordonné.

R est cet ordonnancement. Le maintenant est $\{S, B, R, C\}$ au bord actif, R préservant l'ordonnancement. Le bord d'écriture est structurellement compatible avec toute lecture quadridimensionnelle que produisent les mathématiques relativistes.

La relativité restreinte n'introduit pas de nouvelle énigme pour le mouvement. Elle affine ce qu'est C et spécifie les conditions dans lesquelles s'applique l'affirmation de l'unique maintenant.

Le mouvement est ce que C fait à l'unique maintenant. La structure relativiste est la forme géométrique que cela prend lorsqu'on le lit à la couche où les référentiels importent. Le bord d'écriture est le trait actif de la variété que $\{S, B, R, C\}$ produit conjointement.

Les grandeurs dépendantes du référentiel ne sont pas des illusions. Ce sont des lectures relationnelles réelles de la même structure causale invariante. La dépendance au référentiel réside dans ces lectures relationnelles, non dans quelque psychologie privée. Le substrat invariant est ce que lisent ces lectures.

Le continuum était la lecture, non le déroulement

Ce qui a fait paraître les paradoxes paradoxaux pendant deux mille cinq cents ans, c'est l'hypothèse que le mouvement est le parcours après-coup d'un continuum préexistant.

Il ne l'est pas. Le mouvement est ce que C fait à l'unique maintenant. Le continuum était la lecture, non le déroulement.

La lecture est réelle et utile.

Les mathématiques continues qui décrivent le mouvement — calcul infinitésimal, équations différentielles, géométrie des trajectoires — sont correctes. Le substrat produit des enregistrements

que la lecture peut décrire fidèlement comme des positions et des intervalles continus.

Ce que la lecture ne peut pas faire, c'est remplacer le déroulement. Le déroulement est ce que fait le substrat au maintenant. La lecture est la description après-coup de ce que le déroulement a produit.

Le chapitre n'est pas anti-continuum. Il ne dit pas que le continuum est faux.

Il dit que le continuum est une lecture mathématique de l'historique des enregistrements, non l'exécution active qui a produit l'historique des enregistrements. Les modèles continus peuvent être fidèles, prédictifs et indispensables sans être identiques au déroulement du substrat.

La lecture structurelle ne retranche rien aux mathématiques continues. Elle spécifie ce dont les mathématiques sont une lecture fidèle.

Les paradoxes de Zénon sont des arguments au sujet de la lecture. Ils observent que la lecture, prise pour le déroulement, engendre des contradictions. Ils ont raison sur ce point. Ils ont tort de supposer que le déroulement est la lecture.

Le déroulement est ce que C fait au maintenant. La lecture est ce à quoi ressemblent les enregistrements une fois assemblés en un continuum après que l'écriture a eu lieu. Le mouvement n'exige pas qu'une série infinie actuelle de positions soit parcourue. La série infinie actuelle existe dans la lecture. Le

déroulement est le maintenant faisant ce que C permet.

La flèche atteint la cible parce que le maintenant propage la flèche à un taux borné par C jusqu'à ce que les enregistrements de la flèche et ceux de la cible coïncident.

Achille dépasse la tortue parce que son mouvement à travers la piste a une vitesse plus grande que celui de la tortue, et les deux mouvements se déploient dans les contraintes que C permet.

Le stade se résout parce que les vitesses relatives se composent à la couche structurelle où le mouvement vit réellement, non à la couche-continuum mal lue dont dépend le paradoxe.

C'est la clôture. Les paradoxes de Zénon ne sont pas irrésolus. Ils sont résolus en reconnaissant que le continuum était une lecture-depuis-l'extérieur et que le déroulement a toujours été le maintenant faisant ce que C permet.

Deux mille cinq cents ans de littérature philosophique ont argumenté au sujet de la mauvaise couche.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a installé le mouvement comme propagation-C à l'unique maintenant et a utilisé cette installation pour dissoudre les trois paradoxes de

Zénon. Il n'a pas clos toute question sur le mouvement, et les limites doivent être nommées.

La première question ouverte est la dérivation structurelle de la valeur de C aux résolutions pertinentes.

Le chapitre précédent a nommé cela comme un travail ouvert que le corpus hérite du paragraphe honnête de RES-4. Le chapitre présent utilise C comme une condition structurelle. La dérivation en forme close de c et d'autres taux de propagation à partir de {S, B, R, C} se poursuit comme programme ouvert.

La lecture structurelle ne dépend pas de la disponibilité de la forme close. C est nommé comme le taux de propagation borné du substrat, indépendamment du fait que sa valeur spécifique ait été dérivée ou non à partir de principes premiers. Le programme ouvert est réel, et le chapitre est honnête quant au fait d'en hériter.

La deuxième est le récit structurel du mouvement à la couche de la mécanique quantique.

La flèche vole à travers l'air, et l'air est composé de molécules dont les interactions individuelles sont quantiques. La propagation du photon sur des distances cosmologiques traverse des effets de lentille gravitationnelle, des diffusions et des événements de détection qui sont quantiques en leur cœur.

La question de savoir si le récit structurel donné ici requiert une modification à la couche quantique, ou nécessite simplement l'application soigneuse de $\{S, B, R, C\}$ à chaque résolution, est un travail ouvert.

Le cinquième chapitre a nommé la question étroitement liée pour la causalité. La même forme s'applique ici.

La lecture structurelle s'engage en faveur de la seconde. À savoir que le mouvement quantique est ce que $\{S, B, R, C\}$ produit à la couche de couplage quantique, S prenant la forme de l'espace de symétrie qu'habite le système non mesuré et B prenant la forme de l'engagement discret qu'est la mesure.

L'examen détaillé complet appartient au travail de l'ensemble AP sur la mesure quantique. Le chapitre présent n'installe que l'engagement au niveau de la structure.

La troisième est la relation précise entre le maintenant et la structure relativiste de l'espace-temps.

Le chapitre a nommé C comme la vitesse causale invariante et a nommé le maintenant comme le bord d'écriture du substrat, structurellement compatible avec toute lecture quadridimensionnelle.

Le récit complet de la manière dont le bord d'écriture se rapporte à la variété globale de l'espace-temps — que le maintenant doive être modélisé comme un

trait géométrique spécifique de la variété, comme la frontière à laquelle la variété croît actuellement, ou comme quelque chose qui survient sur la variété sans être identifiable à aucun de ses traits géométriques — est un travail ouvert.

Le chapitre a montré ce que le maintenant n'est pas. Une tranche de simultanéité globale. Un référentiel privilégié. Un moment-unique-existant présentiste. La spécification géométrique positive est en partie élaborée dans l'ensemble AP sur la relativité et se poursuit en partie comme programme ouvert.

Le récit structurel du chapitre ne dépend pas de la disponibilité de la spécification géométrique. Il dépend de la présence structurelle de R dans la variété, le maintenant étant le bord actif auquel R préserve ce que $\{S, B, R, C\}$ écrit conjointement.

La quatrième est la réconciliation explicite de l'affirmation de l'unique maintenant avec l'invariance de Lorentz à toutes les échelles.

La section sur la relativité ci-dessus a esquissé la réconciliation. L'unique maintenant est l'unité de la condition actualisante, non une tranche globalement étendue. Les événements séparés par un intervalle de genre espace sont des écritures locales à des sites distincts, toutes des exécutions de la même condition actualisante.

Mais la démonstration formelle que cette réconciliation est cohérente avec toute observation invariante de Lorentz en physique — qu'aucune

expérience relativiste ne peut en principe distinguer la lecture structurelle d'une lecture en pur univers-bloc — est elle-même un travail à part entière.

La lecture structurelle s'engage sur la disponibilité de la démonstration. L'élaboration formelle appartient au travail de l'ensemble AP sur la structure relativiste.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe le récit structurel du mouvement. Les prolongements ultérieurs sont le travail à venir, dans l'ensemble AP et dans les chapitres ultérieurs.

Si ceci est faux

Cinq conditions pourraient échouer. Chacune affaiblirait ou ferait s'effondrer le récit structurel du mouvement.

RES-6.1 — Un mouvement fini exigeant l'exécution actuelle d'une séquence ordonnée infinie.

Le chapitre soutient que les paradoxes de Zénon se dissolvent parce que la série infinie est une lecture-depuis-l'extérieur plutôt que quelque chose que le substrat parcourt effectivement.

Si le mouvement fini exige que le substrat lui-même, et non simplement une lecture mathématique ultérieure, exécute une série ordonnée actuellement infinie d'états de position avant que le mouvement

puisse s'achever, alors le geste central du chapitre échoue et le mouvement exige bel et bien autre chose que le maintenant faisant ce que C permet.

RES-6.2 — Un mouvement porteur d'enregistrement dérivé sans C à un taux fini.

Le chapitre soutient que le mouvement est la propagation-C au maintenant, C étant le taux de propagation borné du substrat.

Si l'on peut exhiber un mouvement porteur d'enregistrement qui ne dépend pas de C à un taux fini — un mouvement qui procède avec une propagation non bornée, ou en dehors de toute contrainte de taux que C permet — alors C n'est pas ce que le mouvement exige structurellement, et l'installation centrale du chapitre est fausse.

RES-6.3 — Le récit du maintenant / bord d'écriture incompatible avec la structure causale invariante de Lorentz.

Le chapitre soutient que le maintenant — le bord d'écriture du substrat — est structurellement compatible avec l'espace-temps relativiste.

Il est l'unité de la condition actualisante plutôt qu'une tranche de simultanéité globalement étendue, et n'entre donc pas en conflit avec la simultanéité dépendante du référentiel.

Si l'installation du maintenant ne peut être rendue compatible avec la structure causale invariante de

Lorentz — si quelque expérience relativiste ou démonstration formelle exige que le chapitre s'engage sur une tranche globalement étendue que la relativité restreinte exclut, ou qu'il abandonne entièrement le bord d'écriture pour préserver l'invariance de Lorentz — alors l'installation centrale du chapitre échoue.

RES-6.4 — Un paradoxe classique du mouvement structurellement équivalent au problème de décomposition-du-continuum de Zénon dont la clôture exige des ressources extérieures à {S, B, R, C}.

Le chapitre soutient que les paradoxes classiques du mouvement structurellement équivalents au problème de décomposition-du-continuum de Zénon se dissolvent sous la lecture structurelle.

Si l'on peut exhiber un tel paradoxe dont la clôture exige des ressources structurelles que l'axiome ne produit pas, alors le récit structurel est partiel.

RES-6.5 — L'installation du maintenant exige des ressources au-delà de {S, B, R, C}.

Le chapitre soutient que le maintenant, en tant que bord d'écriture du substrat, est structurellement dérivable des quatre conditions. S ouvre l'espace de symétrie. B engage la distinction locale. R préserve le sillage. C borne le taux de propagation.

Si le maintenant ne peut être dérivé de ces quatre conditions mais exige une primitive supplémentaire — un présent métaphysique que $\{S, B, R, C\}$ ne produisent pas conjointement, un moment dépendant de l'observateur, une substance temporelle distincte — alors l'installation fondationnelle du chapitre exige des ressources extérieures à l'axiome du corpus et le récit structurel est incomplet.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l'une d'elles échoue. Le chapitre est juste si les cinq tiennent.

Clôture

La flèche atteint la cible. Achille rattrape la tortue. Le stade se résout.

Ce qui a fait paraître les paradoxes paradoxaux, c'est l'hypothèse que le mouvement est un parcours après-coup d'un continuum préexistant. Il ne l'est pas.

Le mouvement est ce que C fait à l'unique maintenant. Le continuum était la lecture, non le déroulement.

Deux mille cinq cents ans de littérature philosophique sur Zénon reflètent l'écart entre l'exactitude technique du calcul et l'inquiétude métaphysique qu'il a laissée en place. L'inquiétude métaphysique est close lorsque la fausse prémisse est niée.

Le substrat ne parcourt pas un continuum achevé. Le substrat écrit des enregistrements au maintenant, au taux que C permet. La lecture de ces enregistrements

comme une séquence continue est la lecture-depuis-l'extérieur. L'écriture est le déroulement.

Le continuum existe dans la lecture. Le déroulement est ce que $\{S, B, R, C\}$ produit au maintenant. Les deux sont réels. Aucun ne remplace l'autre.

Le navire se déplace. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 7 — La persistance à travers le changement

Un navire est au port.

Au cours de vingt ans, chaque planche est remplacée, une à la fois, à mesure que l'usure l'exige. À la fin des vingt ans, il ne reste pas une seule planche d'origine.

Un philosophe écrivant au Ier siècle demanda si c'était le même navire. La question est posée depuis deux mille ans sans se clore.

Deux mille ans, c'est assez.

L'énigme a résisté non parce qu'elle est véritablement insoluble, mais parce qu'elle fusionne deux questions structurellement distinctes qui semblent n'en faire qu'une. Séparées, toutes deux ont des réponses nettes.

Le chapitre opère la séparation.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la persistance

Tu n'es pas le même agencement d'atomes que tu étais il y a sept ans.

Une grande partie de la matière de ton corps s'est renouvelée. Beaucoup de cellules ont été remplacées. Les molécules de ces cellules ont cyclé de façon

répétée. La configuration d'enregistrements qui te constituait en 2018 n'est pas la configuration qui te constitue maintenant.

Et pourtant, c'est toi qui lis cette phrase. Non un lecteur différent qui se trouve porter ton nom, mais toi, le même lecteur qui a pris ce volume, la même personne qui a l'histoire, quelle qu'elle soit, qui est la tienne.

L'énigme du navire est l'énigme du soi à une résolution différente.

Essaie de nier que tu persistes. La négation est elle-même un enregistrement fabriqué par quelque chose qui se considère lui-même comme ayant une histoire. La main se déplace sur le clavier avec des intentions formées plus tôt. Le souffle poursuit un motif amorcé il y a des décennies. La phrase que l'on nie a été commencée par le même lecteur qui l'achève à présent.

Il n'y a pas de terrain neutre depuis lequel la persistance pourrait être niée sans recourir à la persistance. Le lecteur est déjà à l'intérieur.

La tâche du chapitre n'est pas de convaincre le lecteur que la persistance est réelle. La tâche du chapitre est de lire ce qu'est structurellement la persistance. De dire ce qui reste le même quand tout change, dans les termes qu'ont installés les chapitres précédents.

Les chapitres précédents et ce qui est nécessaire ici

Le premier chapitre a installé l'information comme historique des enregistrements. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution. Le cinquième a installé la causalité comme propagation d'enregistrements sous C borné.

Le sixième a installé le mouvement comme ce que C fait à l'unique maintenant. Avec le maintenant comme le bord d'écriture auquel $\{S, B, R, C\}$ produit conjointement l'actualisation.

Ce chapitre prend un élément supplémentaire de cette installation et lit ce qu'il produit à la résolution où vit la persistance.

L'élément est R . La condition que les enregistrements persistent.

Le chapitre 6 a montré que R est ce qui préserve la direction au bord d'écriture actif du substrat. Ce chapitre lit ce que le même R produit lorsque le substrat porte un motif continu à travers le changement.

La portée de R va plus loin que la seule préservation de la direction. R est ce qui rend possible la continuité de lignée à travers le changement.

Quelle lignée compte comme la même chose dépend du référent que la question sélectionne. Une précision que le chapitre développe plus bas.

Le motif qui a persisté au long des vingt ans de remplacement des planches est ce que R a maintenu continu au site où se tenait le navire.

Ce chapitre introduit un nouvel élément de vocabulaire dans le corpus. La lignée d'enregistrement.

Une lignée d'enregistrement est l'histoire structurelle que R a préservée à un site donné. Le motif continu d'enregistrements que le substrat a écrit à ce site à mesure que les conditions y ont changé.

Non la matière (qui peut être remplacée). Non la configuration d'un quelconque instant unique (qui change constamment). La lignée. Ce que R a continuellement préservé comme une seule chose à travers les changements.

Une précision s'impose, car le site accomplit un travail structurel que le chapitre ne doit pas laisser sous-spécifié.

Un site n'est pas nécessairement une coordonnée fixe dans l'espace. C'est le lieu auquel un motif est continuellement écrit.

Pour un navire, le site se déplace avec le corps opérationnel du navire. Pour une personne, le site est le corps vivant et l'architecture d'auto-lecture. Pour une rivière, le site est le motif-canal à travers lequel l'eau s'écoule.

Pour une langue, une institution ou une tradition culturelle, le site peut être distribué à travers de nombreux corps et de nombreux enregistrements. Le lieu est partout où R préserve la lignée plutôt qu'à un quelconque emplacement physique unique.

« À un site » tout au long de ce chapitre signifie là où R préserve la lignée. Non en un lieu immobile. Le terme sera employé ici à la force du chapitre et cité depuis des chapitres ultérieurs où il accomplit un travail supplémentaire.

La variante du XVIIe siècle

Un philosophe écrivant au XVIIe siècle a aiguisé l'énigme originelle.

Suppose que les planches mises au rebut au cours des vingt ans n'aient pas été détruites mais conservées, dans un entrepôt près du port. À la fin des vingt ans, un artisan les réassemble. Planche par planche, dans la même configuration qu'elles avaient à l'origine, en un navire complet.

Il y a maintenant deux navires.

Celui au port. Continuellement présent pendant vingt ans, pleinement fonctionnel tout du long, chaque planche remplacée.

Celui dans l'entrepôt. Nouvellement assemblé, fait entièrement des planches d'origine.

Lequel est le même navire ?

La variante du XVIIe siècle est ce qui donne à l'énigme son mordant.

Sans elle, un lecteur attentif pourrait dire ceci. Le navire au port est évidemment le même navire. Il n'a jamais cessé d'être un navire. Il a été le navire tout du long. Les planches ne sont que du matériau qui a été renouvelé.

La variante montre que la réponse « ce n'est que du matériau » ne suffit pas. Une fois les planches d'origine réassemblées, elles ont elles aussi une revendication. Elles sont, après tout, la matière d'origine, dans la configuration d'origine.

Un lecteur pressé par la variante doit choisir entre deux navires, qui tous deux semblent avoir une revendication de continuité. L'énigme se durcit.

La variante tient depuis quatre cents ans parce que le choix paraît impossible.

L'un ou l'autre navire peut être défendu. Aucun ne peut être réfuté. Le concept de même navire semble incapable de suivre les deux à la fois.

Certains philosophes ont conclu que le même navire est une notion indéterminée. Certains ont conclu que cela dépend du contexte. Certains ont conclu que l'un des navires est réel et l'autre une contrefaçon, le choix relevant de la stipulation.

Le chapitre soutient que l'énigme est une fusion, et qu'une fois la fusion séparée, la variante se résout.

La fusion de deux questions

L'énigme du navire de Thésée, dans sa forme originelle comme dans celle du XVIIe siècle, fusionne deux questions structurellement distinctes que l'expression de langue naturelle « le même navire » amalgame.

La première question est de savoir si la lignée d'enregistrement est continue.

Y a-t-il eu une seule histoire structurelle continue au site où se tient le navire, R préservant chaque configuration successive à mesure que les planches étaient remplacées ? Ou y a-t-il eu des interruptions — des moments où la lignée s'est rompue, où le substrat a cessé d'écrire le motif-navire à ce site, et où un motif différent a commencé ?

La deuxième question est ce à quoi « le même navire » est censé renvoyer.

Le référent est-il le motif. La configuration structurelle que le substrat a maintenue continue.

Est-ce la matière. Les planches, atomes, molécules spécifiques dont le navire est actuellement constitué. Est-ce l'usage. Le rôle que le navire joue dans les pratiques des gens qui le lancent, l'accostent et l'équipent.

Ce sont trois référents différents, et l'expression de langue naturelle ne spécifie pas duquel il est question.

L'énigme surgit parce que les deux questions semblent n'en faire qu'une. « Est-ce le même navire ? » sonne comme une seule question à réponse unique. Ce sont deux questions, et chacune a sa propre réponse.

Une fois séparées, l'énigme se résout.

Première question : la continuité de la lignée d'enregistrement

Prenons la première question seule. La lignée d'enregistrement est-elle continue au long des vingt ans de remplacement des planches ?

La réponse structurelle est oui, et la réponse est directe.

À chaque moment des vingt ans, le substrat écrivait des enregistrements au site où se tenait le navire. Des enregistrements de la coque, du pont, du mât, du gréement du navire. Des gens qui l'équipaient. Des quais où il revenait.

Chaque remplacement de planche était lui-même un événement d'enregistrement se produisant au site du navire, le substrat continuant d'écrire le navire comme la configuration qu'il y maintenait. R préservait chaque configuration successive. La configuration suivante était écrite avec la configuration précédente pour héritage. La lignée au site du navire s'est poursuivie sans interruption.

Une planche retirée et une nouvelle planche installée ne constituent pas une interruption dans la lignée.

C'est un événement structurel au sein de la lignée. Un changement que la lignée a porté, comme tout autre changement que les navires portent à mesure qu'ils se déplacent, subissent les intempéries et vieillissent. Le substrat écrivait continuellement le motif-navire. L'écriture ne s'est pas arrêtée lorsque chaque planche était remplacée. La lignée s'est poursuivie à travers le changement.

Compare un cas contrefactuel où la lignée se romprait.

Suppose que, le septième jour de la vingtième année, le navire tout entier ait été atomisé. Chaque planche, plaque, accastillage et membre d'équipage dispersé dans la mer. Puis, dix ans plus tard, un artisan construisit un nouveau navire selon la même conception.

Le nouveau navire ne serait pas le même navire que l'original, parce que la lignée s'est rompue.

Le substrat a cessé d'écrire le navire au site d'origine. Le site où des navires avaient été écrits a cessé d'être un site de navire. Un motif-navire différent a commencé plus tard, à un site différent, sans lignée continue entre les deux. R n'a pas préservé la connexion parce qu'il n'y avait pas de connexion à préserver.

Une précision importe ici, car « motif » dans la lecture structurelle ne signifie pas ressemblance.

Une réplique parfaite a le même motif de conception que l'original mais non la même lignée d'enregistrement. La continuité de motif au sens structurel signifie configuration héritée. Chaque nouvel état est écrit à partir de l'état précédent sous R, le substrat préservant continuellement ce qui a été écrit en dernier comme héritage pour ce qui est en train d'être écrit maintenant.

La réplique échoue à être le même navire non parce qu'elle diffère de l'original. Elle n'en diffère pas. Sa configuration n'a pas été héritée de l'original sous R. Sa lignée commence à son propre assemblage. La ressemblance sans lignée n'est pas la continuité de motif au sens structurel.

Le cas réel n'est pas ainsi.

Le navire était continuellement présent, continuellement fonctionnel, continuellement écrit par le substrat comme le navire. Chaque configuration successive a été héritée de la

configuration précédente sous R. L'héritage a tenu tout du long. La lignée a tenu.

La réponse à la première question est nette. Oui, la lignée d'enregistrement est continue. Le motif que R a préservé au site du navire n'a jamais cessé d'être préservé.

C'est l'axiome qui se déroule.

Chaque remplacement a eu lieu tandis que le navire était présent, fonctionnel, reconnaissablement le navire. Ce qui a persisté n'était pas une substance sous les planches. Ce qui a persisté était le motif que l'État d'Actualisation portait continuellement au site où se tenait le navire.

Lignée-motif sous R. Le navire est le navire parce que l'axiome a continué d'exécuter le même motif.

Deuxième question : à quoi renvoie « le même navire » ?

La première question a une réponse nette. La persistance-comme-lignée est ce que R préserve. La lignée au site du navire a tenu tout du long.

La deuxième question — ce à quoi renvoie « le même navire » — n'a pas encore reçu de réponse. Sans y répondre, l'énigme mord encore. La variante du XVIIe siècle produit deux navires, tous deux avec des revendications de continuité, et la décision entre eux dépend de ce que « le même navire » est censé suivre.

Trois référents sont structurellement disponibles. Chacun suit proprement de {S, B, R, C}. Chacun donne sa propre réponse. L'expression de langue naturelle ne spécifie pas d'elle-même duquel il est question.

Le même navire comme motif. Si « le même navire » renvoie au motif structurel que R a maintenu continu au site du navire — la configuration héritée portée sans interruption à travers les changements — alors le navire au port est le même navire.

Le même navire comme matière. Si « le même navire » renvoie à la lignée matérielle — la continuité suivie des parties constituantes d'origine à la résolution pertinente — alors le navire réassemblé dans l'entrepôt est le même navire.

Le même navire comme usage. Si « le même navire » renvoie à la lignée pratique — la continuité du rôle de l'objet à l'intérieur des enregistrements et des pratiques qui opèrent à travers lui — alors le navire au port est le même navire.

Trois réponses. Trois référents différents.

Le référent-motif choisit le navire au port.

Le motif est ce qui a été préservé au long des vingt ans de remplacement. La configuration héritée que R a maintenue continue au site du navire. Le navire réassemblé dans l'entrepôt est un motif différent en ce sens. Nouvellement assemblé, sans lignée

remontant au site d'origine du navire, quoiqu'il soit fait des planches d'origine.

Le référent-matière choisit le navire de l'entrepôt.

Les planches d'origine sont là. Elles sont dans leur configuration d'origine. La lignée matérielle des planches elles-mêmes a été préservée au long des vingt ans, même si elles ont passé ce temps dans l'entrepôt plutôt qu'en mer. Le navire au port n'a aucune matière d'origine. C'est, selon cette lecture, un nouveau navire fait de pièces de remplacement.

Une précision importe ici. La même chose de la matière est elle-même dépendante de la résolution.

À l'échelle de la planche, le navire de l'entrepôt préserve les planches d'origine. À l'échelle moléculaire, même ces planches ont échangé de la matière avec l'environnement. Le bois absorbe l'humidité. Les fibres s'oxydent. Les atomes cyclent à travers des processus chimiques ordinaires. À l'échelle quantique, les particules identiques ne sont même pas individuées de la manière que suggère l'intuition classique.

Le référent-matière est donc toujours une lignée matérielle à une résolution spécifiée, non l'identité mystique de chaque atome. Le même navire comme matière demande si la lignée matérielle est préservée à quelque résolution que ce soit à laquelle la question est posée. La question a des réponses nettes à chaque résolution, et les réponses peuvent différer d'une résolution à l'autre.

Le référent-usage choisit le navire au port.

Il a été le navire en service tout du long. Le navire que répertorient les registres du port. Le navire auquel l'équipage se présente. Le navire que suivent les documents d'assurance. Le navire qui a été continuellement utilisable en tant que navire.

La lignée pratique n'est pas une simple opinion ni une commodité pragmatique. C'est un réseau de propagation d'ordre supérieur que le chapitre sur la causalité a déjà installé. Des enregistrements institutionnels, sociaux et informationnels se propageant à travers le substrat aux taux que permettent les structures institutionnelles.

Le navire au port a une lignée pratique continue dans ce réseau. Le navire réassemblé dans l'entrepôt, selon cette lecture, est une pièce de musée.

Historiquement apparenté, mais non le même navire au sens de l'usage, parce qu'il n'a pas été le navire en service.

L'énigme se dissout une fois le référent spécifié. Le même navire comme motif, comme matière ou comme usage ? Réponds à la question du référent, et le reste suit.

L'énigme surgit parce que l'expression de langue naturelle fusionne les trois référents en un seul.

La fusion expliquée

L'énigme tient depuis deux mille ans parce que l'expression de langue naturelle « le même navire » fusionne les trois référents en un seul et ne signale pas duquel il est question.

Un lecteur pressé par l'énigme sent que « le même navire » doit avoir une réponse unique parce que l'expression est unique.

L'expression unique est un trait de la langue, non de la structure. Trois choses peuvent être les mêmes que le navire d'origine. Le motif. La matière. L'usage.

Elles divergent dans la variante du XVII^e siècle, où la matière va d'un côté (l'entrepôt) et le motif et l'usage vont de l'autre (le port).

Elles divergent moins nettement dans l'énigme originelle, où la matière change graduellement et où le motif et l'usage restent avec le navire en service tout du long.

Elles cohèrent dans le cas quotidien, où la matière, le motif et l'usage restent tous avec le même objet et où « le même navire » renvoie aux trois à la fois.

Lorsque la matière, le motif et l'usage divergent, l'expression de langue naturelle perd son emprise.

Il n'y a pas de réponse unique parce qu'il n'y a pas de référent unique. Il n'y a pas de référent unique parce que l'expression de langue naturelle n'en a jamais suivi un seul. Elle en suivait trois, les trois restant

habituellement ensemble, et l'énigme exploite les cas rares où ils se séparent.

La lecture structurelle ne sélectionne pas un référent comme la vraie réponse et ne qualifie pas les autres d'erronés. Les trois sont structurellement disponibles. Les trois suivent de l'axiome.

Le motif, de la préservation par R des configurations structurelles. La matière, de la préservation par le substrat d'instances d'enregistrement spécifiques. L'usage, des structures pratiques auxquelles le navire participe.

L'énigme est résolue non en désignant un gagnant, mais en séparant les trois de sorte que chacune puisse recevoir une réponse nette.

Dans la plupart des contextes, la réponse à laquelle la plupart des gens tiennent est le motif, avec l'usage en deuxième quasi ex æquo.

La lignée que R préserve au site du navire est ce que la plupart des gens suivent lorsqu'ils disent « le même navire ». La matière, dans la plupart des contextes, est accessoire. Remplaçable, renouvelable, secondaire par rapport à la question de savoir si le motif-navire se poursuit.

C'est pourquoi, dans la variante du XVIIe siècle, le navire au port paraît davantage être le même navire, pour la plupart des lecteurs, que ne l'est le navire réassemblé dans l'entrepôt. Le motif et l'usage restent tous deux avec le navire au port. Seule la

matière va à l'entrepôt. Le motif et l'usage sont habituellement ce que l'expression suit.

Mais ce n'est pas une réponse correcte à l'énigme. C'est un énoncé sur le référent que la langue naturelle sélectionne habituellement.

Un contexte différent — un conservateur de musée, un archéologue, une revendication de droits de propriété — pourrait sélectionner la matière comme référent et produire la réponse opposée. La lecture structurelle permet aux trois d'être corrects, chacun au sein de sa propre spécification de référent.

La lecture structurelle n'arrive pas dans un champ vide.

Endurance, perdurance et lignée

La philosophie de la persistance, au cours des soixante dernières années, s'est organisée autour d'un débat à trois voies dans lequel la lecture structurelle devrait se situer.

L'endurantisme dit qu'un objet persistant est entièrement présent à chaque moment de son existence. La même chose existe entièrement maintenant et existait entièrement plus tôt. L'objet est le porteur de ses propriétés à chaque moment, les propriétés changeant tandis que le porteur demeure.

Le perdurantisme dit qu'un objet persistant est un tout quadridimensionnel composé de parties

temporelles. L'objet maintenant est une partie temporelle différente de l'objet plus tôt, les parties temporelles constituant ensemble le tout perdurant.

La théorie des stades dit que le discours ordinaire sur la persistance est un discours portant sur des stades momentanés et leurs relations de contrepartie à d'autres stades. Le stade qui est le navire maintenant se tient dans des relations de contrepartie-de au stade qui était le navire plus tôt, les stades étant fondamentaux et le tout persistant étant une construction dérivée.

Chacune capture quelque chose.

L'endurantisme capture l'unité ressentie des objets persistants. Le sentiment que la même chose est ici maintenant qu'auparavant, non une chose différente qui la remplace.

Le perdurantisme capture la réalité structurelle des objets s'étendant à travers le temps, le tout quadridimensionnel étant ce à quoi la persistance revient.

La théorie des stades capture la manière dont la langue ordinaire suit les états momentanés et les relie, sans s'engager sur quoi que ce soit au-delà des stades eux-mêmes.

Chacune reste en deçà d'une manière que la lecture structurelle spécifie.

L'endurantisme peine à accommoder le remplacement matériel graduel sans quelque récit de ce qui fonde l'objet entièrement présent à travers le changement. Dans de nombreuses versions, ce récit devient un porteur sous des propriétés changeantes. Le substitut même que ce chapitre remplace par la lignée.

Certains endurantistes évitent l'engagement envers une substance nue en faisant appel aux sortaux, à la continuité causale ou aux relations de constitution. La lecture structurelle accueille ces raffinements mais soutient que ce vers quoi ils tendent est ce que la lignée préservée par R fournit déjà.

Le perdurantisme standard est souvent lu comme traitant les parties temporelles depuis l'extérieur, comme si le tout quadridimensionnel était déjà disponible pour l'analyse. L'installation antérieure du chapitre, issue du chapitre 6, dit que ceci est la description du sillage, non le déroulement.

La théorie des stades perd la continuité profonde que porte la lignée. Les relations de contrepartie entre stades ne distinguent pas, à elles seules, une lignée continue d'une série de stades bien alignés mais déconnectés.

La lecture structurelle est la plus proche du perdurantisme, mais raffinée par l'installation du maintenant issue du chapitre précédent.

L'objet persistant est la lignée. Un motif structurel que R a préservé à travers les écritures du maintenant au site de l'objet.

Ce n'est pas une variété quadridimensionnelle statique de parties temporelles assemblée depuis l'extérieur. C'est un motif continuellement ré-exécuté au bord d'écriture, ce que R préserve étant ce qui fait des exécutions successives une seule lignée plutôt qu'une série de répliques.

Le récit du chapitre fait ce vers quoi tend le perdurantisme. Situer la persistance à travers le temps plutôt qu'à un instant statique. Sans s'engager sur le tout quadridimensionnel comme structure statique disponible d'un seul coup.

Il fait ce vers quoi tend l'endurantisme. Préserver l'unité ressentie de l'objet persistant. Sans exiger un porteur sous les propriétés.

Il fait ce vers quoi tend la théorie des stades. Suivre les états momentanés et leurs connexions. Mais il ajoute le fait structurel (la lignée préservée par R) qui distingue la continuité profonde de la succession bien alignée.

Le débat contemporain s'est organisé autour de ce qui compte comme fondamental. L'objet entièrement présent, le tout quadridimensionnel, ou le stade momentané.

La lecture structurelle dit que la question est malformée. Ce qui est fondamental, c'est la ré-

exécution continue du maintenant sous {S, B, R, C}.
La persistance est la lignée que cette ré-exécution porte.

L'objet entièrement présent, le tout quadridimensionnel et le stade momentané sont trois lectures d'un seul fait structurel, chacune capturant quelque chose de vrai au sujet de la lignée sous un angle différent.

La variante du XVIIe siècle résolue

La variante du XVIIe siècle produit deux navires. Le chapitre peut maintenant dire ce qu'est chacun.

Le navire au port est le même navire que l'original par le motif et par l'usage. Lignée continue et fonction continue.

Le navire réassemblé dans l'entrepôt est le même navire par la matière. Les planches d'origine, réassemblées dans la configuration d'origine.

Les deux affirmations sont correctes sous leurs spécifications de référent. Il n'y a pas de contradiction parce qu'il n'y a pas de référent unique. La variante se dissout une fois la fusion séparée.

Aucune des deux réponses n'est fausse.

Certains lecteurs tiendront au sens motif-et-usage et identifieront le navire au port comme le même navire. Certains tiendront au sens matière et identifieront le navire de l'entrepôt.

La lecture structurelle ne tranche pas entre eux parce qu'il n'y a rien à trancher. Les deux sont corrects sous leurs spécifications de référent. L'énigme était l'hypothèse que l'un des deux devait être choisi.

Un lecteur peut insister. Mais assurément, ils ne peuvent pas être tous deux le même navire que l'original. S'ils sont tous deux les mêmes que l'original, sont-ils les mêmes l'un que l'autre ?

Ils partagent la conception, la référence historique, la connexion qui remonte au navire d'origine. Ils sont les mêmes l'un que l'autre en ces sens, et différents l'un de l'autre en d'autres. Le navire au port a une lignée continue et une matière de remplacement. Le navire de l'entrepôt a une lignée assemblée et une matière d'origine.

« Les mêmes l'un que l'autre ? » est elle-même une question à trois réponses, selon le référent. La lecture structurelle dissout la contradiction apparente en montrant que « le même navire » n'a jamais eu de réponse unique à donner.

La forme structurelle : la persistance comme lignée

Le chapitre a séparé deux questions et donné à chacune une réponse nette. L'installation plus profonde est ce que ces réponses révèlent au sujet de la persistance en tant que telle.

La persistance est lignée.

Ce qui persiste lorsqu'une chose persiste à travers le changement n'est pas une substance sous les propriétés changeantes. Il n'y a pas de substance-planche sous les planches. Pas de substance-navire sous le navire. Pas de substance-chose sous les choses.

Ce qui persiste est un motif que R maintient continu en un site.

Le motif est réel parce que la lignée est réelle. La lignée est réelle parce que le substrat écrit des enregistrements continuellement. R est ce qui fait que les enregistrements forment un motif continu plutôt qu'une séquence non ordonnée au site.

C'est l'installation centrale du chapitre. La persistance n'exige pas de substance.

La substance est ce vers quoi la tradition a tendu pour fonder la persistance. Le porteur nu des propriétés. Le ce-qu'il-est sous-jacent qui tient les changements ensemble.

La lecture structurelle n'a pas besoin de substance, parce que la lignée accomplit le travail que la substance était censée accomplir. Le motif que R préserve est ce qui fait que l'objet changeant est un seul objet à travers les changements.

La substance, dans la lecture structurelle, était un substitut de ce qu'une analyse ultérieure a identifié comme le motif-lignée lui-même.

Le « quel est le porteur de ces propriétés changeantes ? » de la tradition reçoit une réponse. Le porteur est le motif que R a maintenu continu à ce site, structuré par $\{S, B, R, C\}$ et continuellement ré-exécuté au maintenant. Il n'y a rien sous le motif. Le motif est ce qui est là.

Ceci s'applique partout où s'applique la persistance.

Les navires persistent parce que R préserve le motif-navire à un site de navire. Les arbres persistent parce que R préserve le motif-arbre à un site d'arbre à travers chaque chute de feuilles et chaque poussée de croissance. Les rivières persistent parce que R préserve le motif-rivière à un site de rivière à travers chaque goutte d'eau qui y transite.

Les villes persistent. Les montagnes persistent. Les traditions persistent. Les langues persistent. Toutes de la même manière, par lignée à leurs sites respectifs, la matière ou les détails constitutants s'écoulant à travers le motif que R maintient.

Le navire de Thésée n'est pas une énigme spéciale.

C'est la forme structurelle de la persistance-à-travers-le-changement rendue visible par l'échange graduel de la matière. La plupart des choses persistantes ont la même structure. Nous ne le

remarquons simplement pas d'habitude parce que la matière n'annonce pas son remplacement.

Le corps comme ancrage dans la rigueur observable

L'affirmation du chapitre est ancrée dans un fait que chaque lecteur porte à travers chaque minute de sa vie. Le corps humain est le navire de Thésée se déroulant continûment dans chaque organisme vivant, et la persistance est empiriquement réelle.

La biologie est bien documentée.

Les cellules de différents tissus ont des temps de résidence différents. L'épithélium intestinal se renouvelle de l'ordre de quelques jours. La peau en quelques semaines. Le foie en quelques mois. Les globules rouges en quelques mois. La majeure partie de l'os en quelques années.

Certaines populations cellulaires persistent pendant des décennies. Beaucoup de neurones. Les cellules du cristallin. Certaines cellules cardiaques. Mais même celles-ci échangent des molécules avec leur environnement continuellement.

La fraction de biomasse d'origine décline de manières mesurables au fil de la durée de vie. Le renouvellement des protéines cellulaires, les études par traceurs isotopiques et les mesures de biomarqueurs renvoient tous des valeurs précises pour ces taux.

Le tableau empirique général n'est pas contesté. Les corps vivants maintiennent la continuité tandis que la matière constituante se renouvelle à des taux mesurables, une grande partie de la matière qui constitue un corps à cinquante ans ayant été absente à vingt.

Et pourtant, la même personne se présente au cabinet du médecin année après année.

Le dossier médical se poursuit. L'identité juridique se poursuit. Les relations se poursuivent. La personne qui avait vingt ans est, au sens pertinent, la personne qui en a cinquante.

Chaque lecteur de ce livre a vécu plusieurs décennies de ce processus. Chaque lecteur qui continue de lire en vivra davantage. La persistance n'est pas un postulat philosophique. C'est un fait empirique au sujet d'êtres dont la matière constituante a continuellement cyclé.

La lecture structurelle explique pourquoi la persistance est réelle.

La lignée au site du corps a été continuellement préservée par R. Chaque nouvelle configuration a été héritée de la configuration précédente, écrite à partir d'elle sous la ré-exécution continue du substrat au maintenant.

À la couche biologique, cette lignée est portée par le métabolisme, l'homéostasie, le développement, la mémoire immunitaire, la réparation et la rétroaction

régulatrice. L'architecture de maintenance propre à l'organisme, qui est ce que la biologie appelle les mécanismes par lesquels la lignée est maintenue continue à mesure que la matière la traverse.

La matière a traversé. La lignée a tenu.

Il en va de même pour la boucle d'auto-lecture qu'héberge le corps. Le motif de lecture réflexive par lequel le substrat à ce site écrit des enregistrements qui l'incluent lisant ses propres enregistrements.

Cette boucle est le soi au sens structurel, et R préserve la boucle de la même manière que R préserve le motif-navire. Par héritage continu à travers les écritures.

C'est l'ancrage empirique de l'affirmation centrale du chapitre.

La persistance du corps humain à travers son renouvellement moléculaire mesurable est la forme structurelle de la lignée-sous-R se déroulant à la résolution où chaque lecteur peut la vérifier directement.

Le navire de Thésée n'est pas une énigme obscure au sujet d'un port antique. C'est la forme structurelle de tout organisme biologique persistant, y compris celui qui lit actuellement cette phrase.

L'identité personnelle : la même structure

Une tradition philosophique remontant au moins au XVII^e siècle a relié la persistance des objets à la persistance des personnes par des critères de mémoire, de continuité corporelle et de connexion psychologique.

La tradition a tendu, avec les ressources conceptuelles de ses siècles, vers ce que la lecture structurelle fournit avec les ressources de {S, B, R, C}.

Le volume précédent du corpus — Ø Dissolutions, dans son cinquième chapitre — a clos l'énigme de l'identité personnelle par le même geste structurel que le présent chapitre applique au navire.

Le soi est la continuité de la boucle d'auto-lecture, médiée par l'opérateur à travers les intervalles du sommeil, de la distraction et de la perte de mémoire.

Ce qui persiste n'est pas une substance-âme, ni un ego cartésien, ni un faisceau continu de souvenirs. Ce qui persiste est la lignée que le substrat écrit au site où se tient le soi.

R préserve le motif du soi. Le motif du soi est ce qui fait que la même personne est la même personne au fil des ans.

La connexion entre le cas du navire et le cas du soi n'est pas une métaphore.

Ils partagent la même forme de persistance à des résolutions différentes. La lignée sous R, le substrat

préservant continuellement une configuration héritée au site pertinent.

La matière qui les constitue — des planches pour le navire, des cellules pour le corps, des neurones pour le cerveau qui héberge la boucle d'auto-lecture — se renouvelle tandis que la lignée se poursuit.

La question de la persistance est la même dans les deux cas. La lignée est-elle continue ? La réponse est la même. Oui, là où R maintient le motif. Non, là où le motif se rompt.

Le soi diffère du navire de manières importantes.

La boucle d'auto-lecture est récursive. Le substrat à un site du soi lit ses propres enregistrements et écrit de nouveaux enregistrements qui incluent les lectures.

Le soi a l'agentivité, la continuité narrative et une cohérence médiée par l'opérateur à travers les intervalles de conscience. Le navire n'a rien de tout cela.

La lignée du navire et la lignée du soi ne sont pas des formes structurelles identiques. Elles partagent la forme de persistance (la lignée sous R) tout en différant par la récursion, l'auto-lecture et l'architecture de continuité de l'opérateur.

L'affirmation du corpus est que la forme de persistance est partagée, non que les navires et les soi sont le même genre de chose.

Le chapitre ne récapitule pas le chapitre 5 de Ø Dissolutions.

Un lecteur autonome du présent chapitre a reçu assez pour voir la forme de persistance partagée. Le renouvellement moléculaire du corps ancre le cas empirique. L'installation de la lignée explique pourquoi la persistance tient. La boucle d'auto-lecture récursive est ce qui fait du cas un cas du soi plutôt qu'un cas du navire.

Un lecteur qui veut le traitement complet du soi devrait lire ce chapitre-là. Le point ici est que la forme de persistance est une seule chose que le corpus installe à travers plusieurs chapitres. Le navire et le soi en sont deux cas. Les cas partagent leur fondement structurel tout en différant par les traits qui importent à chacun.

Le navire se déplaçant à travers l'océan

L'image récurrente du volume — navire, sillage, océan — prend toute sa force à ce chapitre, parce que le navire est dans le nom de la métaphore.

Le navire est ce que R préserve. Le motif, continuellement exécuté au site du navire, la lignée structurelle qui fait que le navire est un seul navire à travers tous les changements.

Le sillage est l'enregistrement des changements eux-mêmes. Chaque planche qui a été retirée. Chaque voyage qui a été accompli. Chaque tempête que la

coque a essuyée. Chaque quai où le navire est revenu.

L'océan reçoit tout cela. Les planches mises au rebut. Le carburant consumé. Le gréement utilisé. Les enregistrements que le navire a écrits dans son environnement à mesure qu'il se déplaçait.

Le navire se déplaçant à travers l'océan est la forme structurelle de toute chose persistante.

La lignée à son site. Le sillage de son histoire. Le substrat au sein duquel il persiste.

Le navire est le motif que R préserve. Le sillage est ce que le motif a produit comme historique des enregistrements. L'océan est le substrat au sein duquel le motif est continuellement ré-exécuté au moment.

Le navire réassemblé dans l'entrepôt est un navire différent qui se déplace à travers le même océan.

Son sillage est le sillage de son assemblage, non le sillage de vingt années en mer. Sa lignée commence à son assemblage, non au lancement d'origine.

Ils partagent l'océan — le même substrat — et ils partagent la conception et la référence historique, mais ce sont deux navires. Deux lignées. Deux motifs que R préserve en deux sites différents.

C'est l'image récurrente du volume, à la résolution où elle accomplit le plus de travail.

Le navire, c'est la persistance. Le sillage, c'est le changement. L'océan, c'est le substrat au sein duquel les deux adviennent.

Le chapitre a séparé deux questions, donné à chacune sa réponse nette, et montré que la persistance est une lignée en un site, le sillage et l'océan étant tous deux réels et ni l'un ni l'autre ne remplaçant le motif que R préserve.

Là où s'arrête la portée

Le chapitre a installé la persistance comme lignée et utilisé cette installation pour dissoudre l'énigme du navire de Thésée. Il n'a pas clos toute question sur la persistance, et les limites doivent être nommées.

La première question ouverte est la frontière précise entre la lignée se poursuit et la lignée se rompt.

Le remplacement de planches ne rompt pas la lignée. L'atomisation totale, si. Il existe des cas intermédiaires — démontage graduel avec préservation partielle, revendications d'identité après de longues périodes de dormance, navires coulés puis renfloués — où la frontière est moins évidente.

La lecture structurelle s'engage sur la préservation continue de R comme critère. La lignée se poursuit là où R préserve le motif. Elle se rompt là où le motif n'est pas préservé. L'application détaillée aux cas intermédiaires — ce qui compte comme préservation

quand le motif est partiellement perturbé — est un travail ouvert.

La deuxième est la question de l'identité pour les objets qui n'ont pas de site unique clair.

Une diaspora — un peuple dispersé à travers les continents, sans lieu unique préservant le motif culturel — pose une question de persistance que l'installation du chapitre n'aborde pas directement.

La lecture structurelle s'engage sur la lignée comme concept opérant. La lignée d'une entité distribuée n'a pas la même forme que la lignée d'une entité localisée. L'exposé détaillé revient aux chapitres sur la persistance sociale et historique dans des volumes ultérieurs.

La troisième est la question de l'identité à travers une transformation radicale.

Une chenille devient un papillon par un processus au cours duquel le corps est en grande partie dissous puis reconstitué. Cela est-il continu en lignée ?

La lecture structurelle affirme que oui. R préserve le motif développemental à travers la transformation. Le substrat continue d'écrire la même lignée au même site biologique, même si les propriétés de surface changent radicalement.

L'exposé précis des transformations qui préservent la lignée et de celles qui la rompent requiert des

ressources de la biologie et de la théorie du développement que le chapitre ne déroule pas ici.

La quatrième est la relation entre la lignée d'enregistrement telle qu'installée ici et l'exposé structurel de la conscience dans L'Intérieur et ailleurs dans le corpus.

La boucle d'auto-lecture est un cas particulier de lignée d'enregistrement à structure récursive.

Savoir si tous les êtres conscients partagent la même forme de lignée récursive, ou s'il existe des variations structurelles que le corpus n'a pas encore cartographiées, est un travail ouvert. La question de la persistance dans le cas conscient est étroitement liée à la question de la persistance dans le cas de l'objet, mais la connexion elle-même possède une structure supplémentaire que le travail de l'ensemble AP continue de développer.

La cinquième est la ramification et la fusion.

Une lignée peut se diviser en deux lignées successeuses. Division cellulaire biologique. Fusions institutionnelles défaites. Une culture se scindant en deux traditions filles. Un fichier numérique copié en deux emplacements.

Deux lignées peuvent fusionner en une seule. Fusion biologique. Fusions organisationnelles. Deux langues convergeant en un créole.

Ces cas comptent pour la biologie, l'histoire institutionnelle, l'informatique et les scénarios hypothétiques de duplication de l'esprit.

La lecture structurelle a les ressources pour les traiter comme ramification de lignée et fusion de lignée plutôt que comme des contradictions. Une lignée unique avec deux motifs successeurs sous R, voilà ce qu'est structurellement la ramification. Deux lignées dont R a fusionné les motifs en un seul motif continu, voilà ce qu'est structurellement la fusion.

La politique détaillée des revendications d'identité après ramification — quel successeur compte comme identique au prédécesseur, ou si les deux le font, ou aucun — revient aux chapitres ultérieurs où les cas mordent le plus fort.

Une note sur la dormance vaut la peine d'être ajoutée ici.

La dormance n'est pas automatiquement une rupture de lignée. Un navire en cale sèche pendant trente ans. Une graine en dormance dans le sol. Un organisme en hibernation. Une entreprise inactive. Une langue qui n'est plus parlée mais préservée dans des enregistrements.

Dans chaque cas, la lignée d'usage peut s'interrompre tandis que la lignée de motif reste préservée. R continue de tenir le motif même quand les structures pratiques qui le traversent d'ordinaire sont silencieuses. La question de la lignée et la

question de la dormance sont des questions différentes, et la lecture structurelle les distingue.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe l'exposé structurel de la persistance. Les portées ultérieures sont le prochain travail, dans l'ensemble AP et dans les chapitres suivants.

Si ceci est faux

Cinq conditions pourraient échouer. Chacune affaiblirait ou ferait s'effondrer l'exposé structurel de la persistance.

RES-7.1 — La continuité de lignée d'enregistrement n'est pas structurellement distinguable de la continuité de lignée matérielle.

Le chapitre soutient que la lignée d'enregistrement et la lignée matérielle sont distinctes. La lignée que R préserve en un site est le motif structurel, non la

matière spécifique, et les deux peuvent se dissocier (comme elles le font dans la variante du XVII^e siècle).

Si les deux ne peuvent être structurellement distinguées — si tout cas où la lignée d'enregistrement se poursuit est aussi un cas où la lignée matérielle se poursuit, et réciproquement — alors la séparation des deux questions par le chapitre s'effondre, et la persistance n'est que la continuité matérielle sous un autre nom.

RES-7.2 — Un objet dont le motif de persistance requiert une substance en dessous.

Le chapitre soutient que la persistance est lignée, non substance. Le motif que R préserve ne requiert pas un simple porteur de propriétés en dessous.

Si l'on peut exhiber un objet dont le motif de persistance requiert une substance dont la lignée ne peut rendre compte — un ce-que-c'est que {S, B, R, C} ne produisent pas — alors l'installation centrale du chapitre est fausse, et la persistance requiert bel et bien quelque chose au-delà de la lignée.

RES-7.3 — La lignée du navire et la lignée du soi ne partagent pas la forme de persistance de la lignée sous R.

Le chapitre soutient que les navires et les soi partagent la même forme de persistance. La continuité d'un motif que R préserve à travers le

changement. Tout en différant par la récursion, l'auto-lecture et la structure d'opérateur.

Si la persistance du soi ne peut être analysée comme lignée sous R même à la couche abstraite de la persistance — si le soi requiert un primitif structurel (une âme, un ego, une continuité phénoménale) que la persistance d'un navire ne requiert pas, et que ce primitif n'est pas dérivable de {S, B, R, C} — alors la connexion à l'identité personnelle échoue et l'exposé de la persistance du corpus est partiel.

RES-7.4 — Un sélecteur structurel outrepassant la spécification du référent.

Le chapitre soutient que l'axiome ne sélectionne pas un navire comme simplement réel à travers tous les référents. La lecture structurelle renvoie des réponses de même nature différentes selon que le référent est la lignée de motif, la lignée matérielle, ou la lignée pratique/d'usage. Chaque réponse est correcte sous sa propre spécification du référent.

Si l'on peut montrer que l'axiome contient un sélecteur structurel qui fait d'un référent l'unique véritable porteur d'identité dans tous les contextes — une condition structurelle désignant le motif (ou la matière, ou l'usage) comme l'unique véritable même-navire et les autres comme simplement apparents — alors la résolution à référents pluriels du chapitre échoue, et l'énigme a bel et bien une réponse unique que le chapitre a manquée.

RES-7.5 — Une classe d’entité dont la persistance requiert un primitif autre que le motif préservé-par-R en un site.

Le chapitre soutient que la persistance-comme-lignée s’applique partout où la persistance s’applique.

Si l’on peut exhiber une classe d’entité dont la persistance requiert un primitif autre que le motif préservé-par-R en un site — une véritable identité-de-persistance (non une continuité narrative, légale, fictionnelle ou référentielle assignée par convention) qui survit à une rupture de lignée, une persistance que l’exposé de la lignée fondé-sur- $\{S, B, R, C\}$ ne couvre pas — alors l’installation du chapitre est partielle, et la persistance possède des variétés structurelles que le chapitre n’a pas cartographiées.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l’une d’elles échoue. Le chapitre est juste si les cinq tiennent.

Clôture

L’identité personnelle a la même structure.

Le soi est la continuité de la boucle d’auto-lecture, médiée par l’opérateur à travers les intervalles. Le navire est la continuité d’un motif d’enregistrement que l’État d’Actualisation porte.

La persistance, dans les deux cas, est lignée, non substance en dessous. Ce qui reste le même n’est pas une chose sous les propriétés. Ce qui reste le même

est un motif que l'axiome ré-exécute continuellement au site où se tient le navire, ou le soi.

Deux mille ans de littérature philosophique sur le navire de Thésée reflètent la difficulté de séparer deux questions que l'expression du langage ordinaire le même navire fusionne depuis toujours.

Une fois les deux questions séparées, toutes deux ont des réponses nettes. La lignée se poursuit. Le référent se spécifie. L'énigme se résout.

Le navire est le navire parce que l'axiome a continué d'exécuter le même motif. Le soi persiste par la même forme de persistance, avec la récursion ajoutée.

Ce qui persiste, c'est le motif. Ce qui change, c'est tout ce que le motif porte.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 8 — Modalité

Tu as fait une chose ce matin. Tu aurais pu en faire une autre.

Le chemin non emprunté existe d'une certaine manière. Il n'est pas rien, car son néant ferait s'effondrer le contrefactuel. Mais il n'est pas actuel non plus.

La tradition a appelé cela la modalité et a passé un siècle à tenter de trouver où vit le simplement-possible.

L'énigme n'est pas abstraite.

Toute affirmation de la forme si tu étais parti plus tôt, tu aurais attrapé le train demande au langage de référer à quelque chose qui n'est pas arrivé. La chose référée n'est pas rien. La phrase a une valeur de vérité, et la valeur de vérité dépend du non-événement référé.

Mais la chose n'est pas actuelle non plus. Tu n'es pas parti plus tôt. Tu n'as pas attrapé le train. Ce à quoi il est référé n'a jamais eu lieu.

Le simplement-possible a l'étrange propriété de n'être ni pure absence ni présence véritable. L'énigme est ce qu'est structurellement le simplement-possible.

Des siècles de travail philosophique — aiguisés par un siècle de logique modale formelle — ont produit ce que le corpus appelle la ménagerie modale.

La ménagerie compte trois animaux classiques.
L'actuel, le possible et le nécessaire.

L'actuel est ce qui est. Le possible est ce qui pourrait être ou aurait pu être. Le nécessaire est ce qui n'aurait pas pu être autrement.

L'énigme est ce qui fonde la distinction entre eux, et où vivent le possible et le nécessaire, puisqu'ils ne sont pas de simples collections de choses actuelles.

Ce chapitre résout l'énigme en montrant que les trois animaux classiques ne sont pas trois domaines. Ce sont trois lectures d'une seule structure.

L'État d'Actualisation, lu à rebours le long de R, est l'actuel. L'État d'Actualisation, lu vers l'avant le long de l'espace des trajectoires, est le possible. L'État d'Actualisation, lu à travers $\{S, B, R, C\}$, est le nécessaire.

Une seule structure, trois lectures. La ménagerie n'est pas requise.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la modalité

Tu es en train de lire cette phrase.

La lecture est une trajectoire parmi les nombreuses qui t'étaient disponibles quand tu as ouvert le volume. Tu aurais pu le refermer après l'introduction. Tu aurais pu sauter à un chapitre ultérieur. Tu aurais pu le poser et ne le reprendre que la semaine suivante.

La trajectoire sur laquelle tu te trouves — lire cette phrase, dans cette pièce, en ce moment — est une trajectoire. Les trajectoires que tu n'as pas prises ne sont pas rien, mais elles ne se produisent pas non plus.

Voilà la modalité à la résolution où chaque lecteur porte le fait structurel à travers chaque minute de sa vie.

Les trajectoires que tu n'as pas prises sont réelles en tant qu'espace des trajectoires — la condition structurelle sous laquelle tu aurais pu les prendre — mais elles ne sont pas réelles en tant qu'historique d'enregistrement, car l'historique d'enregistrement à ton site est la trajectoire dans laquelle tu es effectivement entré.

L'énigme de la modalité est l'énigme de comment parler des deux à la fois. La trajectoire qui s'est engagée et l'espace des trajectoires qui ne s'est pas engagé.

La lecture que tu fais à présent est l'actuel. Les autres lectures que tu aurais pu faire sont le possible. Le fait que toi, en tant qu'être doté d'un cerveau, d'yeux et d'un corps, doives être en train de faire

quelque lecture ou quelque autre activité en ce moment — voilà le nécessaire, à la résolution de la biologie et du temps.

Trois catégories modales, une seule situation, trois lectures de ce que fait l'État d'Actualisation à ton site.

Les chapitres précédents et ce qui est requis ici

Le premier chapitre a installé l'information comme historique d'enregistrement. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution.

Le cinquième a installé la causation comme propagation d'enregistrement sous C bornée, avec la force contrefactuelle fondée dans l'espace des trajectoires. Le sixième a installé le mouvement comme ce que C fait au maintenant, le maintenant étant le bord d'écriture. Le septième a installé la persistance comme lignée d'enregistrement sous R.

Les quatre conditions du substrat, compressées.

S, c'est la Symétrie. Le registre structurel auquel deux configurations peuvent être lues comme la même sorte de chose. B, c'est la Rupture. La

condition structurelle sous laquelle la symétrie peut être brisée en les asymétries qui permettent que quoi que ce soit arrive. R, c'est la persistance d'enregistrement. L'irréversibilité qui maintient les conséquences de la Rupture à travers le temps. C, c'est la Contrainte. La propagation bornée qui empêche les conséquences de la Rupture d'arriver partout à la fois.

{S, B, R, C}, c'est ce qui tourne à chaque site de couplage dans l'univers, y compris les sites de couplage que ce chapitre lit selon trois directions. À rebours le long de R pour l'actuel. Vers l'avant le long de l'espace des trajectoires pour le possible. À travers {S, B, R, C} eux-mêmes pour le nécessaire.

Ce chapitre prend l'appareil que les sept précédents ont installé et le lit depuis une troisième direction.

Le Chapitre 7 a lu R à la résolution où un motif est préservé à travers le changement. Ce chapitre lit le même État d'Actualisation depuis trois directions à la fois.

L'actuel est ce que R a préservé. La structure d'enregistrement au bord d'écriture, en regardant à rebours.

Le possible est ce que l'espace des trajectoires en tout site permet. En regardant vers l'avant le long des chemins ouverts.

Le nécessaire est ce que $\{S, B, R, C\}$ imposent quel que soit le chemin qui s'engage. En regardant à travers les conditions structurelles elles-mêmes.

Aucun d'eux n'est un domaine séparé. Tous trois sont des lectures de l'État d'Actualisation, le même État d'Actualisation que les chapitres précédents ont lu sous d'autres angles.

Le chapitre hérite de plus qu'un appareil.

Le congédiement du réalisme modal qui suit est le même type de geste que le Chapitre 3 a opéré sur le platonisme. Un adversaire posant un domaine ontologique séparé pour fonder la réalité de quelque chose que la lecture structurelle fonde au site actuel.

Le fondement des contrefactuels dans l'espace des trajectoires hérite directement de l'installation du Chapitre 5. Le traitement de la nécessité-d'identité utilise la lignée d'enregistrement du Chapitre 7 à la force du chapitre.

La modalité n'est pas un domaine inédit dans lequel le corpus entre. La modalité est ce à quoi ressemblent les conditions structurelles que les sept chapitres précédents ont lues, lorsqu'elles sont lues depuis les trois directions à la fois.

Cela signifie que le chapitre n'a pas besoin d'introduire de vocabulaire nouveau. L'espace des trajectoires est une terminologie du corpus déjà établie par le Chapitre 4 et le Chapitre 5. L'État

d'Actualisation est la structure que tous les chapitres ont lue.

La nouveauté ici est le schéma. Trois lectures d'une seule chose, chaque lecture correspondant à l'une des catégories modales classiques.

La ménagerie classique n'est pas requise.

La ménagerie modale classique

La philosophie de la fin du XVII^e siècle a formalisé une question implicite dans des travaux bien antérieurs. Qu'est-ce qui rend certaines vérités nécessaires (comme $2 + 2 = 4$ ou tous les célibataires sont non mariés) et d'autres vérités seulement contingentes (comme le ciel est actuellement bleu ou le chat est sur le tapis) ?

Une vérité nécessaire n'aurait pas pu être autrement. Une vérité contingente se trouve être vraie mais aurait pu ne pas l'être.

Au milieu du XX^e siècle, la question était devenue le champ de la logique modale.

Des systèmes logiques ont été développés pour formaliser nécessairement P et possiblement P avec des axiomes et des règles d'inférence. Les systèmes fonctionnaient. Ils produisaient des théorèmes. Mais les systèmes ne disaient pas, à eux seuls, ce que nécessairement et possiblement signifiaient. Ils ne formalisaient que la manière dont les opérateurs se

comportaient. La question sémantique — qu'est-ce qui rend une phrase nécessairement vraie ? — restait ouverte.

En 1947, un logicien a proposé que les vérités nécessaires pouvaient être comprises comme vraies dans tous les états. Les vérités possibles comme vraies dans certains états.

La proposition reliait les opérateurs modaux à une structure de quantification.

Dès 1959, un autre logicien a étendu l'idée. La nécessité devrait être comprise comme la vérité à travers les mondes possibles. Des états complets alternatifs que le monde actuel aurait pu être.

Les opérateurs modaux devinrent des quantificateurs sur les mondes. Nécessairement P signifie que P est vrai à tout monde possible. Possiblement P signifie que P est vrai à quelque monde possible. La sémantique était nette et les résultats formels étaient puissants.

La question était ce qu'étaient les mondes possibles, ontologiquement. Étaient-ils réels ? Étaient-ils fictionnels ? Étaient-ils de commodités constructions mathématiques ? La réponse déterminait de quoi, au bout du compte, il était question dans la modalité.

En 1986, un philosophe a publié la réponse la plus ambitieuse que la tradition ait produite.

Les mondes possibles, soutenait-il, sont réels. Aussi réels que le monde actuel, à leur manière. Chaque monde possible est une variété spatiotemporelle complète, causalement isolée des autres, peuplée de ses propres habitants.

Le monde actuel n'est qu'une variété de ce genre. Actuel est un indexical, comme ici ou maintenant, qui désigne la variété dans laquelle se trouve le locuteur.

Les vérités nécessaires sont des vérités partagées à travers toutes les variétés. Les vérités contingentes varient d'une à l'autre. Le réalisme modal — la doctrine selon laquelle les mondes possibles sont des objets concrets de la même sorte que le monde actuel — était présenté comme la seule explication qui prenait les affirmations modales au pied de la lettre.

Le réalisme modal était philosophiquement coûteux.

Il posait une infinité de variétés d'univers complets, chacune aussi réelle que le nôtre, aucune accessible depuis une autre. Il rendait les opérateurs modaux ontologiquement lourds. Il expliquait la possibilité en affirmant que pour chaque manière dont les choses auraient pu se dérouler, il existe un monde complet dans lequel elles se sont déroulées ainsi.

Aucun exposé rival n'a délogé la sémantique des mondes possibles en tant qu'instrument formel dominant, même si de nombreuses interprétations métaphysiques rivales des mondes ont été développées.

L'ersatzisme linguistique lisant les mondes comme des ensembles maximaux cohérents de propositions. Le fictionnalisme modal traitant le discours des mondes possibles comme une fiction utile. Le primitivisme modal prenant les faits modaux pour irréductibles. Le combinatorialisme fondant la possibilité dans des recombinaisons d'éléments actuels.

Chacun tente de conserver le pouvoir explicatif de la sémantique des mondes possibles sans payer le prix ontologique du réalisme modal. Le statut métaphysique de la modalité demeure contesté.

La lecture structurelle dissout la question sans payer le prix du réalisme modal. Il n'y a pas de variété. Il y a un seul État d'Actualisation. La modalité est le schéma par lequel ce seul État d'Actualisation est lu depuis trois directions.

Une précision importe avant que le congédiement ne commence. Le chapitre ne rejette pas la sémantique des mondes possibles en tant qu'instrument formel.

Les modèles de mondes possibles sont des mathématiques puissantes pour la logique modale. Ils représentent l'accessibilité, la nécessité, la possibilité et la comparaison contrefactuelle avec une réelle clarté. Beaucoup de philosophes utilisent la sémantique des mondes possibles sans croire en des mondes concrets. Traitant les mondes comme des points-modèles, des substituts mathématiques, des entités abstraites, ou des fictions utiles.

La cible du chapitre n'est pas le formalisme mais l'inflation ontologique. Le passage de les mondes sont d'utiles points-modèles à les mondes sont des variétés concrètes actualisées.

La lecture structurelle conserve l'utilité formelle de la sémantique des mondes possibles là où elle opère et remplace la métaphysique en dessous.

Congédier le réalisme modal

L'intuition du réalisme modal est réelle.

La lecture réaliste modale voit correctement que le chemin non emprunté n'est pas rien. Un monde dans lequel tu aurais fait l'autre chose ce matin est structurellement disponible pour qu'on y réfère. Le contrefactuel n'est pas vide.

L'erreur du réaliste modal est de prendre la disponibilité structurelle de la référence et de la convertir en l'existence d'un second monde complet.

La conversion n'est pas forcée.

Il y a un seul axiome qui tourne. L'axiome produit un seul État d'Actualisation. L'État d'Actualisation est ce que {S, B, R, C} ont produit et continuent de produire au bord d'écriture. Il n'y a pas de second État d'Actualisation, pas de variété parallèle, pas d'univers alternatif causalement isolé dans lequel les choses se seraient déroulées différemment.

Les conditions structurelles sous lesquelles les choses auraient pu se dérouler différemment sont réelles. Ces conditions sont l'espace des trajectoires, les chemins ouverts à tout site de couplage. Mais l'espace des trajectoires n'est pas une variété de mondes achevés. L'espace des trajectoires est ce qui est ouvert avant qu'un engagement ne ferme les chemins qui ne se sont pas engagés.

Une image aide.

Imagine un bâtiment avec des corridors. À chaque jonction, plusieurs corridors sont disponibles. Tu t'engages dans l'un d'eux.

Les autres corridors existaient-ils avant que tu marches ? Oui. Ils étaient structurellement là, en tant que chemins disponibles. Existent-ils après que tu as marché ? Oui, au même sens structurel. Ils demeurent des corridors du bâtiment, disponibles pour être parcourus par quiconque atteint cette jonction.

Mais les corridors que tu n'as pas parcourus ne sont pas d'autres bâtiments. Ce ne sont pas des structures parallèles avec leurs propres habitants et leurs propres histoires. Ce sont des corridors de ce même bâtiment, structurellement disponibles avant le choix et structurellement encore là après.

Pour cet engagement passé, cependant, le corridor que tu n'as pas parcouru n'est plus ouvert en tant que ta trajectoire actuelle. Il demeure réel en tant que chemin structurel du bâtiment et en tant

qu'espace des trajectoires contrefactuel à cette jonction, non en tant que chemin personnel encore ouvert.

L'espace des trajectoires est le même. Les chemins non empruntés sont réels en tant que chemins-non-empruntés. En tant que chemins que la structure permettait au moment du choix. Ce ne sont pas des actualisations parallèles.

Le réaliste modal de 1986 a vu la réalité du chemin non emprunté et a conclu que le chemin non emprunté devait être actualisé dans quelque autre variété.

La lecture structurelle voit la même réalité et reconnaît que le chemin non emprunté est réel en tant qu'espace des trajectoires, non en tant qu'autre chemin actualisé.

La possibilité est réelle. La variété ne l'est pas.

C'est l'axiome qui tourne.

À tout couplage où plus d'une trajectoire est structurellement ouverte, l'espace des trajectoires est large. Une trajectoire s'engage. Les autres se ferment pour l'historique d'enregistrement de ce site.

La fermeture n'est pas l'annihilation d'un monde parallèle. La fermeture, c'est ce qu'est structurellement la non-sélection. Le chemin non emprunté est l'espace des trajectoires dans lequel tu

n'es pas entré, réel en tant qu'espace des trajectoires avant que tu n'entres dans celui où tu es entré.

Ersatzisme linguistique, fictionnalisme, primitivisme, combinatorialisme

Le chapitre a congédié le réalisme modal, mais la philosophie contemporaine de la modalité a largement dépassé le réalisme modal.

Les positions actives dans le champ aujourd'hui tentent de conserver le pouvoir explicatif de la sémantique des mondes possibles sans payer le prix de la variété concrète. La lecture structurelle doit se situer dans ce débat.

L'ersatzisme linguistique dit que les mondes possibles sont des ensembles maximaux cohérents de propositions ou de phrases. Des constructions linguistiques abstraites, non des variétés spatiotemporelles concrètes.

La position conserve le pouvoir formel de la sémantique des mondes possibles en remplaçant les variétés par des substituts linguistiques.

Ce que la position saisit est correct. La possibilité ne requiert pas de seconds mondes concrets, et une construction abstraite peut accomplir le travail formel.

Là où la position échoue, c'est dans le fondement des propositions elles-mêmes. Qu'est-ce qui rend un ensemble maximal cohérent maximal et cohérent ? La

réponse fait typiquement appel à des faits logiques ou modaux que la position ne peut alors fonder davantage.

La lecture structurelle fournit ce que l'ersatzisme linguistique cherche à atteindre. Les substituts n'ont pas besoin d'être propositionnels. Ils sont l'espace des trajectoires aux sites de couplage actuels, la cohérence étant fondée dans $\{S, B, R, C\}$ et la maximalité fondée dans le large espace des trajectoires que la structure permet à tout couplage.

Le fictionnalisme modal dit que le discours des mondes possibles est de la fiction.

Nous utilisons le langage des mondes possibles comme un faux-semblant utile, de la manière dont nous utilisons la famille moyenne a 2,4 enfants sans croire que la famille moyenne est une famille réelle. La position conserve le pouvoir explicatif de la sémantique des mondes possibles tout en niant entièrement l'existence des mondes.

Ce que la position saisit est correct. Le discours des mondes possibles ne devrait pas engager les locuteurs sur la réalité des mondes.

Là où la position échoue, c'est dans l'explication de ce que la fiction capte. Si le discours des mondes possibles n'est qu'un faux-semblant, pourquoi fonctionne-t-il pour prédire les contrefactuels, fonder le raisonnement scientifique et s'accorder avec l'investigation empirique ?

La lecture structurelle fournit ce que le fictionnalisme modal cherche à atteindre. Le discours des mondes possibles fonctionne parce qu'il capte quelque chose de réel, à savoir l'espace des trajectoires aux sites de couplage actuels. Les mondes sont des fictions, mais l'espace des trajectoires ne l'est pas.

Le primitivisme modal dit que les faits modaux sont primitifs et irréductibles à quoi que ce soit de non modal.

Certaines choses sont nécessaires, certaines sont possibles, certaines sont actuelles. Les distinctions sont fondamentales. La position conserve la réalité de la modalité sans tenter de la réduire à une base non modale.

Ce que la position saisit est correct. La modalité est réelle, non construite, non simplement linguistique.

Là où la position échoue, c'est en laissant le primitif flotter. Nécessaire en vertu de quoi ? Possible en vertu de quoi ?

La lecture structurelle fournit ce que le primitivisme modal cherche à atteindre. La modalité est structurellement primitive au sens où $\{S, B, R, C\}$ la produisent directement. Le primitif est fondé dans les conditions structurelles plutôt que laissé comme simple fait modal brut.

Le combinatorialisme dit que les mondes possibles sont des recombinaisons d'éléments actuels. Des

configurations possibles de ce que contient le monde actuel.

La position fonde la possibilité dans l'actuel sans rendre la possibilité parasite de celui-ci.

Ce que la position saisit est correct. La possibilité est fondée dans ce que la structure permet effectivement, non dans un domaine séparé.

Là où la position échoue, c'est l'opération de recombinaison. Qu'est-ce qui rend une recombinaison admissible, structurellement, plutôt que simplement arithmétiquement possible ?

La lecture structurelle fournit ce que le combinatorialisme cherche à atteindre. L'espace des trajectoires aux sites de couplage est ce que les conditions structurelles permettent, non ce que produit une recombinaison arbitraire. Les permissions sont fondées dans $\{S, B, R, C\}$, non dans la combinatoire des éléments actuels.

Les quatre positions convergent dans ce qu'elles tentaient d'éviter (l'ontologie lourde du réalisme modal) et divergent dans ce par quoi elles l'ont remplacée (propositions, fictions, primitifs, recombinaisons).

La lecture structurelle fournit un seul fondement pour ce que chacune cherchait à atteindre. L'espace des trajectoires aux sites de couplage actuels, structurellement permis par $\{S, B, R, C\}$. Ni propositionnel, ni fictionnel, ni primitif, ni

combinatoire. La condition structurelle d'ouverture au bord d'écriture.

Trois lectures de l'État d'Actualisation

Le chapitre peut à présent installer le schéma directement.

L'actuel est l'État d'Actualisation lu à rebours le long de R. Ce qui a été écrit et préservé.

Le possible est l'État d'Actualisation lu vers l'avant le long de l'espace des trajectoires. Ce qui reste ouvert avant l'engagement.

Le nécessaire est l'État d'Actualisation lu à travers $\{S, B, R, C\}$ eux-mêmes. Ce que les conditions structurelles imposent quel que soit le chemin qui s'engage.

Une seule structure, trois lectures. Les catégories modales ne sont pas trois domaines. Ce sont trois directions que la lecture peut prendre.

Chaque lecture a ses exemples.

L'actuel est ce qu'est l'historique d'enregistrement. Chaque enregistrement qui a été écrit, chaque lignée que R préserve en chaque site, tout le passé structurel au bord d'écriture. La question qu'en est-il ? demande l'actuel.

Le possible est ce que l'espace des trajectoires en tout site de couplage permet. Les chemins ouverts à

l'instant avant l'engagement, les trajectoires alternatives qui ne se sont pas encore engagées et peuvent ou non s'engager. La question qu'est-ce qui pourrait être (ou aurait pu être) le cas ? demande l'espace des trajectoires.

Le nécessaire est ce que les conditions structurelles imposent quelle que soit la trajectoire qui s'engage.

$2 + 2 = 4$ parce que la rupture binaire et la composition d'enregistrements dérivent la structure arithmétique sans aucun degré de liberté permettant au résultat de différer. Aucun enregistrement ne peut être effacé sans coût thermodynamique parce que R est structurellement ce qu'il est. Les lois de la nature parce qu'elles sont ce que $\{S, B, R, C\}$ produisent à la résolution des phénomènes physiques.

La question qu'est-ce qui doit être le cas ? demande ce que $\{S, B, R, C\}$ imposent.

Le schéma dissout le problème de la ménagerie.

Il n'y a pas trois domaines à localiser. Il y a une seule structure, avec trois lectures disponibles.

L'actuel n'a pas besoin d'un fondement séparé de celui du possible, et le possible n'a pas besoin d'un fondement séparé de celui du nécessaire, car tous trois sont des lectures d'une seule chose.

La question classique où vivent les mondes possibles ? est malformée. Le possible ne vit pas dans

un autre domaine. Il se réalise en tant qu'espace des trajectoires au bord d'écriture.

Les contrefactuels à la force du chapitre

Le cas classiquement le plus difficile pour tout exposé modal est le contrefactuel. Des affirmations de la forme si A avait été le cas, B aurait été le cas, où A n'est en fait pas le cas.

Les contrefactuels sont partout. Dans le raisonnement scientifique. Dans le jugement juridique. Dans le langage ordinaire. Dans la vie intérieure de chaque lecteur. Un exposé modal qui ne peut les fonder s'effondre.

La lecture structurelle fonde les contrefactuels dans l'espace des trajectoires directement.

Prends un cas concret. Si tu étais parti vingt minutes plus tôt, tu aurais attrapé le train.

L'affirmation demande. Dans l'espace des trajectoires, au moment du choix ce matin, y avait-il un chemin ouvert sur lequel partir plus tôt était la trajectoire qui s'engageait ?

Si oui — et si le reste de l'espace des trajectoires permet le conséquent d'attraper-le-train — alors le contrefactuel est vrai.

L'affirmation ne réfère pas à un monde parallèle dans lequel tu serais effectivement parti plus tôt.

L'affirmation réfère à l'espace des trajectoires au moment actuel, demandant si le chemin était ouvert et ce qui aurait suivi s'il s'était engagé.

C'est le même geste que le Chapitre 5 a installé pour la causation.

La causation se fonde dans la propagation d'enregistrement sous C bornée. La dépendance contrefactuelle se fonde dans l'espace des trajectoires au site de couplage actuel, non dans les mondes possibles.

La modalité hérite du même fondement. Si A alors B, où A n'est pas arrivé, dit quelque chose sur l'espace des trajectoires au moment où A aurait pu s'engager mais ne l'a pas fait.

La vérité du contrefactuel est structurelle. C'est une affirmation sur ce que l'espace des trajectoires permettait. Non une affirmation sur une réalité actualisée parallèle.

Une précision est requise, car la vérité contrefactuelle requiert plus que l'ouverture.

Un contrefactuel ne réécrit pas toute la structure. Il effectue une intervention structurelle minimale au site-antécédent, puis laisse les contraintes pertinentes propager les conséquences tout en préservant l'enregistrement d'arrière-plan autant que l'intervention le permet.

Si tu étais parti plus tôt ne signifie pas si l'univers était autrement de quelque manière possible que ce soit.

Cela signifie. Modifier l'enregistrement de l'heure de départ. Préserver l'enregistrement d'arrière-plan pertinent (l'horaire du train, l'itinéraire, les conditions de circulation) autant que cette modification le permet. Lire l'espace des trajectoires qui s'ensuit.

C'est le remplacement structurel de ce que la tradition des mondes possibles appelait la proximité ou la similarité entre mondes. Non une métrique à travers les variétés, mais une contrainte sur les enregistrements d'arrière-plan qui sont tenus fixes quand l'espace des trajectoires est lu.

Trois classes de contrefactuels s'ensuivent alors.

Certains ont des antécédents impossibles et requièrent un traitement spécial. Ce sont les contre-possibles, et ce sont le cas sur lequel la lecture structurelle a le plus de travail ouvert. L'exposé standard des mondes possibles traite les contre-possibles comme vrais par vacuité. La lecture structurelle s'engage sur quelque chose de plus prudent. Un contre-possible demande ce que l'espace des trajectoires permettrait si les conditions structurelles elles-mêmes étaient différentes, ce qui est une investigation des conditions structurelles plutôt qu'une question sur des chemins achevés. Le

développement détaillé est un travail ouvert que le chapitre ne clôt pas ici.

Certains contrefactuels sont faux parce que le conséquent n'est pas atteignable sous l'intervention minimale depuis l'antécédent.

Certains requièrent une analyse structurelle soigneuse parce que l'antécédent était structurellement ouvert mais les conséquences en aval dans l'espace des trajectoires sont complexes.

Les trois classes sont toutes traitées par l'espace des trajectoires aux sites de couplage actuels sous la discipline d'intervention minimale. Aucune ne requiert de mondes possibles comme variétés concrètes.

La nécessité à trois résolutions

La littérature philosophique classique distingue plusieurs types de nécessité, et la lecture structurelle traite chacun à la résolution appropriée.

La nécessité logique est ce qui découle de la distinction engagée à la couche des énoncés. Si P est fixé comme P , alors non- P n'est pas le même enregistrement.

La non-contradiction et l'inférence valide sont des lectures, au niveau des énoncés, de la structure

d'enregistrement engagée. Ce que $\{S, B, R, C\}$ imposent quand les enregistrements sont pris comme enregistrements et que les relations entre eux sont lues au niveau de la cohérence et de l'implication.

La nécessité n'est pas imposée par un domaine logique séparé du monde actuel. La nécessité est ce que les conditions structurelles imposent quand les enregistrements font ce que font les enregistrements à la résolution des relations entre énoncés.

La nécessité mathématique étend le même fondement à la résolution de l'arithmétique, de l'algèbre, de la géométrie et de la structure ensembliste.

Le Chapitre 2 a installé les mathématiques comme la lecture relationnelle des enregistrements, avec la logique issue de la rupture binaire, l'algèbre issue de la composition d'enregistrements sous R, la géométrie issue de la propagation à C bornée, et la structure ensembliste issue de S.

La nécessité arithmétique, comme $2 + 2 = 4$, relève d'ici.

$\{S, B, R, C\}$ produisent des enregistrements binaires. Les enregistrements se composent de manière associative sous R. La composition de deux ruptures binaires avec deux ruptures binaires sous la politique de succession / de comptage pertinente donne quatre ruptures binaires sans aucun degré de liberté permettant au résultat de différer.

Les angles intérieurs d'un triangle euclidien font une somme de 180° parce que, étant donné les axiomes euclidiens et les relations d'espace plat qui sont lues, la structure géométrique ne laisse aucun degré de liberté pour un autre résultat.

Les vérités mathématiques ne sont pas nécessaires du fait d'être vraies dans tous les mondes possibles. Elles sont nécessaires du fait d'être ce que les conditions structurelles produisent quand les enregistrements se rapportent aux enregistrements à la résolution spécifiée.

La nécessité conceptuelle — la nécessité fondée dans le sens, de la forme tous les célibataires sont non mariés — est la nécessité des enregistrements de langage à la résolution de la cohérence conceptuelle.

Quand célibataire est l'enregistrement, à la couche conceptuelle, qui inclut homme adulte non marié, l'implication est ce que les enregistrements eux-mêmes sont structurellement à la résolution de la production de sens.

L'exposé structurel détaillé de la nécessité conceptuelle revient à un chapitre ultérieur sur le langage et le sens. Ce chapitre note seulement que la nécessité conceptuelle n'est pas un quatrième domaine. Elle est ce qu'imposent les relations entre enregistrements à la résolution linguistique.

La nécessité métaphysique est ce que les conditions structurelles imposent à la résolution de l'identité et des espèces naturelles.

Le cas classique est la nécessité de l'identité.

Si Hesperus et Phosphorus sont deux noms pour la même lignée d'enregistrement céleste au même site, alors il n'y a pas d'espace des trajectoires dans lequel cette lignée serait deux lignées différentes tout en restant elle-même.

L'identification fut une découverte empirique, mais une fois faite, l'identité était structurellement verrouillée. L'identité est la continuité de lignée d'enregistrement, comme le Chapitre 7 l'a installé, et une lignée d'enregistrement unique ne peut être deux lignées d'enregistrement distinctes dans aucune lecture de l'espace des trajectoires.

La nécessité d'espèce naturelle opère à la résolution de l'identité structurelle de l'espèce.

L'eau est nécessairement H_2O et l'or est nécessairement le numéro atomique 79 sont des affirmations sur des catégories structurelles à la couche chimique.

Une précision est requise, car l'eau opère à plusieurs résolutions.

À la couche du langage ordinaire, l'eau peut capter l'usage pratique, l'apparence ou l'environnement. Le liquide clair et potable qui remplit les lacs et tombe en pluie.

À la couche de l'espèce chimique, l'identité structurelle est la configuration moléculaire de deux

atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. La nécessité s'attache au référent spécifié, de la même manière que l'analyse à trois référents du Chapitre 7 distinguait le motif, la matière et l'usage pour le navire.

Si le référent est l'eau chimique, H_2O n'est pas optionnel. Toute trajectoire dans laquelle le même site contient une substance de configuration moléculaire différente est une trajectoire dans laquelle l'eau (espèce chimique) ne se produit pas à ce site. Si le référent est la catégorie du langage ordinaire, le référent s'est déplacé et la nécessité s'attache différemment.

La nécessité nomique — l'affirmation que les lois de la nature n'auraient pas pu être autrement — est le cas le plus contesté dans la littérature, et la lecture structurelle adopte une position prudente.

Les lois de la nature sont des contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution, comme le Chapitre 4 l'a installé.

Étant donné les mêmes conditions structurelles $\{S, B, R, C\}$ et la même résolution de lecture, les contraintes de type légal ne peuvent différer arbitrairement. Des lois différentes requerraient des conditions structurelles différentes, des dérivations différentes, ou des paramètres non résolus différents.

Les lois ne sont pas des stipulations indépendantes. Elles sont ce que la structure produit quand elle est lue à chaque échelle. Un monde possible avec des lois

différentes serait un monde avec des conditions structurelles différentes. Un monde avec les mêmes conditions structurelles ne peut avoir des lois différentes.

L'affirmation la plus forte du chapitre sur la nécessité nomique est bornée.

L'affirmation n'est pas que chaque constante mesurée a été montrée nécessaire sous forme close dans ce chapitre. Le Chapitre 4 a nommé des dettes ouvertes à la couche des constantes (1/137, les paramètres du Modèle standard, et les résultats de brisure de symétrie que l'ensemble AP du corpus travaille encore à dériver).

L'affirmation est que le statut de loi lui-même, et toute loi dérivable de $\{S, B, R, C\}$, possède une nécessité par dérivation structurelle plutôt que par stipulation. Là où un paramètre n'a pas encore été dérivé, son statut modal demeure une dette ouverte. Possiblement nécessaire, possiblement contingent en un sens restreint, la question étant en attente de la dérivation.

Le chapitre appelle cela la nécessité au plancher structurel.

Le plancher est $\{S, B, R, C\}$. Ce que les conditions structurelles imposent est nécessaire. Ce qui en est dérivable est nécessaire par dérivation. Ce qui n'a pas encore été dérivé est honnêtement nommé comme travail ouvert plutôt qu'affirmé comme nécessaire.

C'est tout de même une position plus forte que celle qu'adopte la plupart de la philosophie contemporaine de la modalité. La plupart des exposés traitent les lois de la nature comme contingentes ou comme nomiquement nécessaires d'une manière qui ne s'étend pas à un plancher structurel plus profond.

La lecture structurelle plaide pour la position plus profonde. La nécessité va jusqu'au plancher structurel, non jusqu'à la défense du plancher (qui revient à l'exposé du corpus sur les raisons pour lesquelles $\{S, B, R, C\}$ sont les conditions structurelles qu'a un substrat existant, et qui est un travail ouvert que le chapitre ne clôt pas ici).

Ce chapitre ne prouve pas pourquoi $\{S, B, R, C\}$ doivent être le plancher. Il dit qu'une fois ce plancher installé, ce qui en découle en découle nécessairement. La nécessité au plancher structurel.

Le chemin non emprunté à la rigueur observable

L'exposé du chapitre est ancré dans un phénomène que chaque lecteur peut vérifier directement.

Chaque choix que tu as jamais fait a eu un espace des trajectoires ouvert au moment du choix. L'espace des trajectoires était réel avant l'engagement. Tu aurais pu faire autrement, et ce « aurais pu » renvoie à l'ouverture structurelle des chemins, non à un monde parallèle dans lequel tu l'as fait.

Après l'engagement, l'espace des trajectoires qui ne s'est pas engagé est fermé pour l'enregistrement actuel à ce site. Ces chemins ne sont pas des actualisations dans l'historique d'enregistrement de l'observateur. Ils ne s'y produisent pas. Ils ne sont pas enregistrés comme enregistrement. Mais ils étaient réels avant l'engagement, et ce comme quoi ils étaient réels, c'est ce que le chapitre appelle l'espace des trajectoires.

L'ancrage empirique principal du chapitre est la mécanique quantique.

La mécanique quantique fournit une image formelle de la possibilité structurée à la plus petite échelle, et la précision est inhabituelle en physique. Le formalisme est mathématiquement exact. Les prédictions sont testées à de nombreuses décimales. La structure des prédictions est exactement la structure que le chapitre installe.

Prends une expérience concrète, la mesure de Stern-Gerlach d'une particule de spin-1/2.

Un atome d'argent est préparé dans un état de spin spécifique. Disons, avec spin vers le haut le long de l'axe des x. L'atome est envoyé à travers un gradient de champ magnétique orienté le long de l'axe des z.

La mécanique quantique prédit que l'atome sera détecté à l'une de deux positions spécifiques correspondant à spin-haut-selon-z ou spin-bas-selon-z, avec une probabilité exactement 0.5 pour chacune.

Fais l'expérience de nombreuses fois. La moitié des atomes s'enregistrent à la position spin-haut, la moitié à la position spin-bas, la proportion approchant 0.5 à haute précision à mesure que le compte croît. Fais-la une fois. Un résultat s'enregistre. L'autre non.

La forme structurelle de cela est exacte.

Avant la mesure, le formalisme assigne des amplitudes à deux résultats possibles. L'espace des trajectoires à ce site de couplage est large entre eux. Le formalisme prédit la distribution de probabilité des résultats (0.5 / 0.5 dans ce cas) mais non le résultat actuel de toute mesure singulière.

Après la mesure, l'observateur a enregistré un résultat comme enregistrement. L'autre résultat n'est pas dans l'historique d'enregistrement de l'observateur.

La lecture structurelle ne tranche pas ce qui arrive métaphysiquement au terme non observé.

Différentes interprétations sont en désaccord. La fonction d'onde s'effondre (Copenhague / effondrement objectif). Le système-observateur s'intrique dans une branche où le résultat non observé continue d'être porté dans une branche différente à laquelle l'observateur ne peut accéder (mondes multiples). Des variables cachées ont déterminé le résultat dès le départ (mécanique bohémienne). L'observateur met simplement à jour

son information (relationnelle / QBisme). Ou quelque autre structure.

Le chapitre ne prend pas parti. Le chapitre ne s'engage que sur le fait opérationnel partagé que toute interprétation respecte.

Avant la mesure, le formalisme assigne un espace structuré de résultats possibles. Après la mesure, l'observateur a un enregistrement défini d'un résultat. Le résultat non sélectionné n'est pas un enregistrement ordinaire supplémentaire dans l'historique d'enregistrement de l'observateur, à moins que l'interprétation ne fournisse explicitement une telle structure.

Ce fait opérationnel partagé est l'affirmation du chapitre à la résolution empirique où chaque événement de couplage dans les expériences de mécanique quantique le vérifie.

La distribution $0.5 / 0.5$ n'est pas une métaphore. Au niveau opérationnel, le formalisme fournit un espace structuré mathématiquement exact de résultats de mesure possibles, que le chapitre lit comme l'instance tournée-vers-la-physique de l'espace des trajectoires. Tout en laissant ouverte l'interprétation métaphysique plus profonde.

L'enregistrement à résultat unique après la mesure n'est pas une interprétation. Ils sont la structure opérationnelle de l'expérience, reproductible à haute précision, réalisée continuellement depuis les années 1920.

Le cas macroscopique — le chemin non emprunté dans l'expérience vécue — a la même forme structurelle.

Cela donne au chapitre un ancrage phénoménologique et empirique, non une preuve complète.

Dans de nombreux contextes de prise de décision, l'activité neuronale montre une compétition entre des politiques d'action avant l'engagement. Une politique se stabilise tandis que d'autres sont inhibées ou déclinent.

La phénoménologie du choix est l'expérience de l'espace des trajectoires large avant que l'engagement ne le rétrécisse. La phénoménologie et les corrélats neuronaux partiels convergent vers un fait structurel cohérent avec ce que le cas de la mécanique quantique vérifie opérationnellement. L'espace des trajectoires est réel en tant qu'espace des trajectoires, non en tant que variété de chemins engagés parallèles.

Dans le choix macroscopique ordinaire, les chemins non sélectionnés se ferment en tant qu'enregistrements actuels pour ce site. Le choix que tu n'as pas fait ne se produit nulle part dans ton historique d'enregistrement.

En mécanique quantique, le statut métaphysique des amplitudes non sélectionnées dépend de l'interprétation.

L'affirmation modale du chapitre survit aux deux lectures. L'espace des trajectoires est réel avant l'engagement. Ce qui est réel après l'engagement, dans l'historique d'enregistrement de l'observateur, est le chemin qui s'est engagé.

L'intuition de 1986 confirmée et relocalisée

La réponse la plus généreuse à un grand argument réaliste modal est de prendre au sérieux ce qu'il a vu et de situer cette vision dans la structure qui la fonde.

Le réaliste modal a vu que le chemin non emprunté n'est pas rien, que les contrefactuels ne sont pas vides, que la possibilité est structurellement réelle et non simplement linguistique, et que les catégories modales requièrent quelque chose de plus fort que des mondes fictionnels ou construits pour les fonder.

Chacun de ces points est correct.

La lecture structurelle fournit ce qui est requis. L'espace des trajectoires est réel. Les contrefactuels se fondent dans l'espace des trajectoires. La possibilité est structurelle. Le fondement est l'État d'Actualisation lu vers l'avant depuis le bord d'écriture.

Ce que le réaliste modal a mal compris est la forme spécifique de l'engagement métaphysique.

Le chemin non emprunté n'a pas besoin d'être actualisé dans une variété parallèle pour être réel. Il est réel en tant qu'espace des trajectoires. En tant qu'ouverture structurelle des chemins au moment du choix.

La réalité est structurelle, non actualisée. La possibilité vit, mais elle ne vit pas dans les mondes possibles. Elle vit dans le large espace des trajectoires à chaque site de couplage à l'instant avant l'engagement.

C'est la dissolution. Non le rejet de l'intuition réaliste modale mais la relocalisation de ce que l'intuition captait.

Le réaliste modal captait quelque chose de réel — la robustesse de la possibilité — et l'a situé dans la mauvaise catégorie ontologique. La lecture structurelle conserve la réalité et la situe dans la bonne catégorie. L'espace des trajectoires au bord d'écriture, où les chemins ouverts sont la condition structurelle de chaque couplage qui s'est jamais engagé et de chaque couplage qui s'engagera jamais.

Là où s'arrête la portée

Le chapitre a installé la modalité comme l'AS lu depuis trois directions et utilisé cette installation

pour dissoudre la ménagerie modale. Il n'a pas clos toute question, et les limites doivent être nommées.

La première question ouverte est la structure précise de l'espace des trajectoires à haute résolution.

Large accomplit un travail structurel que le chapitre n'a pas déplié. En quel sens l'espace des trajectoires est-il large avant l'engagement, qu'est-ce qui détermine la pondération des chemins ouverts, quel rôle l'historique d'enregistrement au site joue-t-il dans le façonnage des chemins qui sont ouverts ?

Le Chapitre 5 a nommé ces éléments comme appartenant à l'appareil de l'espace des trajectoires. La structure détaillée revient au travail des AP et aux chapitres ultérieurs, en particulier le Chapitre 8.5 sur le choix, qui hérite de l'installation de ce chapitre.

La deuxième est la relation entre la modalité et le temps.

Le chapitre a utilisé vers l'avant et à rebours le long de l'État d'Actualisation, mais le temps lui-même a été installé au Chapitre 6 comme ce que C fait au maintenant. L'interaction de l'espace des trajectoires (qui est tourné vers l'avant depuis le bord d'écriture) et de R (qui est tourné vers l'arrière depuis le bord d'écriture) est ce qu'est structurellement le maintenant.

La modalité n'est donc pas un domaine orthogonal au temps. La modalité est ce à quoi ressemble l'État d'Actualisation au maintenant, lu selon différentes

directions le long de la structure qui produit le temps. Le développement détaillé de cette connexion est un travail ouvert.

La troisième est la question de savoir s'il existe des catégories modales au-delà des trois catégories classiques.

Le chapitre a traité l'actuel, le possible et le nécessaire. La littérature contemporaine a discuté de la nécessité déontique (ce qui devrait être), de la possibilité épistémique (ce qui pourrait être vrai étant donné notre information), et de plusieurs autres catégories modales.

La lecture structurelle affirme que celles-ci sont dérivées. La nécessité déontique est ce que la capacité d'outrepassement aux sites de choix rend structurellement disponible, traitée à la force du chapitre au Chapitre 8.5. La possibilité épistémique est ce que l'historique d'enregistrement au site pertinent permet étant donné les preuves disponibles.

Le développement détaillé revient à d'autres chapitres et à des volumes ultérieurs.

La quatrième est la relation entre l'exposé de ce chapitre et les interprétations de la mécanique quantique.

Le chapitre a noté que toutes les interprétations dominantes respectent la structure opérationnelle selon laquelle le formalisme assigne un espace structuré de résultats possibles avant la mesure et

selon laquelle les observateurs obtiennent des enregistrements définis après la mesure, tout en étant en désaccord sur le statut métaphysique des termes non observés.

La lecture structurelle est cohérente avec toute interprétation qui respecte la structure opérationnelle. La question de savoir quelle interprétation est correcte est un travail ouvert. Une question empirique dont la résolution attend des expériences et des développements théoriques pas encore disponibles.

La cinquième est la relation entre la modalité et le choix.

Le choix est le prochain chapitre (Chapitre 8.5), et la relation entre l'espace des trajectoires large et un opérateur à un site de couplage exerçant sa capacité d'outrepassement est l'installation centrale du prochain chapitre. Ce chapitre installe la modalité. Le prochain chapitre installe ce que fait un opérateur à l'intérieur de la modalité.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe l'exposé structurel de la modalité. Les portées ultérieures sont le prochain travail, dans l'ensemble AP et dans les chapitres suivants.

Si ceci est faux

Les affirmations centrales du chapitre peuvent être testées. Cinq conditions pourraient échouer. Chacune

affaiblirait ou ferait s'effondrer l'exposé structurel de la modalité.

RES-8.1 — La force contrefactuelle fondée dans quelque chose d'autre que l'espace des trajectoires sous la discipline d'intervention minimale.

Le chapitre soutient que les affirmations si A avait été le cas, B aurait été le cas se fondent dans l'espace des trajectoires au site de couplage actuel, avec une intervention structurelle minimale à l'antécédent et la préservation de l'enregistrement d'arrière-plan autant que l'intervention le permet.

Si l'on peut exhiber un contrefactuel dont la vérité ne peut être fondée dans l'espace des trajectoires sous la discipline d'intervention minimale — dont la vérité requiert une référence à une réalité actualisée parallèle, ou à un fait modal primitif non dérivable de $\{S, B, R, C\}$ — alors l'installation centrale du chapitre est partielle, et la modalité requiert des ressources au-delà de l'État-d'Actualisation-lu-de-trois-manières.

RES-8.2 — Des nécessités requérant des primitifs irréductiblement différents.

Le chapitre soutient que les nécessités logique, mathématique, conceptuelle, métaphysique, d'espèce naturelle et nomique se fondent toutes dans $\{S, B, R, C\}$ lu à la résolution appropriée. Des résolutions différentes, mais la même source structurelle.

Si l'on peut montrer que ces nécessités requièrent des sources primitives irréductiblement différentes — des sources non exprimables comme $\{S, B, R, C\}$ lu à quelque résolution que ce soit, sans aucun exposé structurel unifiant possible — alors l'exposé à trois lectures est partiel et des catégories supplémentaires sont requises.

RES-8.3 — Une affirmation modale que l'État-d'Actualisation-lu-de-trois-manières ne peut exprimer.

Le chapitre soutient que toute affirmation modale bien formée correspond à l'une des trois lectures (actuel, possible, nécessaire) de l'État d'Actualisation.

Si l'on peut exhiber une affirmation modale qui est structurellement bien formée mais n'admet aucune expression dans aucune des trois lectures — s'il existe un véritable contenu modal qui requiert une quatrième lecture ou un schéma entièrement différent — alors l'exposé du chapitre est partiel.

RES-8.4 — Une ontologie de mondes possibles requise, non simplement une sémantique de mondes possibles.

Le chapitre soutient que la sémantique des mondes possibles est des mathématiques utiles pour la logique modale mais ne requiert pas que les mondes possibles soient des variétés concrètes actualisées. Des points-modèles, des abstractions, ou des

représentations d'espace des trajectoires accomplissent tout aussi bien le travail formel.

Si l'on peut montrer que la seule interprétation métaphysiquement défendable de la sémantique des mondes possibles requiert que les mondes soient des variétés spatiotemporelles concrètes plutôt que des substituts abstraits ou l'espace des trajectoires aux sites de couplage, alors le congédiement du réalisme modal par le chapitre est incomplet.

RES-8.5 — Deux des trois lectures s'effondrent, rendant la troisième superflue.

Le chapitre soutient que l'actuel, le possible et le nécessaire sont trois lectures irréductibles d'une seule structure, dont aucune ne peut être dérivée des autres seules.

Si l'on peut montrer que deux des trois lectures coïncident sans perte de contenu modal — si, par exemple, le nécessaire s'effondre en un cas particulier de l'actuel sans abandonner aucune des affirmations modales que le chapitre installe, ou si le possible s'effondre en une sorte de nécessaire tout en préservant le plein contenu du discours contrefactuel et de l'espace des trajectoires — alors le schéma à trois lectures est surconçu et les catégories modales sont moins de trois.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l'une d'elles échoue. Le chapitre est juste si les cinq tiennent.

Clôture

La modalité n'est pas un domaine séparé.

La modalité est l'État d'Actualisation lu depuis trois directions.

En regardant à rebours le long de R, ce qui a été écrit. L'actuel.

En regardant vers l'avant le long de l'espace des trajectoires, ce qui peut encore être écrit. Le possible.

En regardant à travers {S, B, R, C}, ce qui doit être écrit quoi qu'il arrive. Le nécessaire.

Une seule structure, trois lectures. Aucune ménagerie requise.

Des siècles de travail philosophique — et un siècle de logique modale formelle — ont posé la même question. Où vivent les choses simplement-possibles ?

La lecture structurelle dissout la question.

Le simplement-possible ne vit nulle part. Le simplement-possible est l'espace des trajectoires au bord d'écriture, réel en tant qu'espace des trajectoires, non réel en tant que variété actualisée

parallèle. La possibilité est réelle. La variété n'a jamais existé.

Le chemin non emprunté est l'espace des trajectoires dans lequel tu n'es pas entré. Il était réel avant que tu n'entres dans celui où tu es entré.

Après que tu es entré dans celui où tu es entré, ce chemin demeure réel non en tant que ta trajectoire encore ouverte mais en tant que chemin structurellement permis à cette jonction. Un corridor du bâtiment qui était structurellement disponible au moment du choix, que quiconque atteint cette jonction maintenant trouverait encore structurellement disponible, et qui fonde les affirmations contrefactuelles sur ce qui aurait pu suivre s'il s'était engagé.

Ce n'est pas rien. Ce n'est pas ailleurs. C'est ce qu'est structurellement la condition structurelle d'ouverture à chaque site de couplage.

Tu parcoures un corridor. Les autres corridors restent des corridors du bâtiment. Le bâtiment n'a jamais été qu'un seul bâtiment.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 8.5 — Choix

Un feu de circulation orange. Tu approches de l'intersection. S'arrêter ou passer.

Dans l'instant de l'approche, les deux possibilités existent. Le pied prêt à freiner. Le pied prêt à appuyer. L'espace des trajectoires est large.

Le feu reste orange une seconde, deux secondes. Tu t'engages. Le pied bouge.

À partir de cet instant, toutes les trajectoires où tu aurais fait l'autre chose se ferment instantanément. Aucune ne se rouvre.

Que vient-il de se passer ?

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la question.

Pour prendre au sérieux la proposition selon laquelle la capacité d'outrepassement est illusoire — la proposition que le chapitre va congédier — le lecteur doit lire l'argument. Enregistrer ce que son argumentaire calcule face aux diverses positions du champ. Puis accepter la lecture du chapitre ou décider contre elle.

La décision-contre serait elle-même un exercice de la capacité d'outrepassement que le déni entend refuser. Un opérateur à un site de couplage, ayant lu le gradient du chapitre vers sa propre conclusion, s'engageant dans une trajectoire différente.

Le déni est auto-instanciant.

Le chapitre n'a pas besoin de ce fait pour établir son argument. Le chapitre le note parce que chaque lecteur qui suit l'argument accomplit ce dont

l'argument traite. Le choix n'est pas ce qui est établi par le chapitre. Le choix est ce qui fait la lecture.

La machinerie du chapitre est bâtie à partir des chapitres antérieurs.

Le Chapitre 5 a installé la causation comme propagation d'enregistrement sous C bornée, avec une trajectoire qui s'engage à chaque événement de couplage et les autres qui se ferment.

Le Chapitre 7 a installé la persistance comme lignée d'enregistrement sous R, avec la boucle d'auto-lecture nommée comme le trait architectural distinguant les cas du soi des cas du navire.

Le Chapitre 8 a installé la modalité comme l'État d'Actualisation lu de trois manières. Actuel le long de R. Possible le long de l'espace des trajectoires. Nécessaire à travers {S, B, R, C}.

Le présent chapitre fait passer la modalité du Chapitre 8 de la posture lire-l'État-d'Actualisation à la posture faire-l'État-d'Actualisation.

Il lit le même État d'Actualisation depuis le moment du choix. L'instant vécu où l'espace des trajectoires est large et où une trajectoire s'engage.

Le feu orange est le cas vécu où chaque lecteur porte la structure modale à travers chaque engagement.

Les quatre conditions du substrat, compressées.

S, c'est la Symétrie. Le registre structurel auquel deux trajectoires ou deux configurations peuvent être lues comme la même sorte de chose.

B, c'est la Rupture. La condition structurelle sous laquelle la symétrie peut être brisée en les asymétries qui permettent que quoi que ce soit arrive.

R, c'est la persistance d'enregistrement. L'irréversibilité qui maintient les conséquences de la Rupture à travers le temps.

C, c'est la Contrainte. La propagation bornée qui empêche les conséquences de la Rupture d'arriver partout à la fois.

{S, B, R, C}, c'est ce qui tourne à chaque site de couplage dans l'univers. Y compris ce site de couplage. Y compris le feu orange. Y compris l'architecture-opérateur qui lit ces mots.

Le chapitre n'a pas d'autres ingrédients. Tout ce qui suit est ce que les quatre conditions produisent quand la géométrie du substrat se configure en l'architecture qui fait ce qu'est structurellement le choix.

Deux questions vivent dans l'instant du feu orange.

La première. Quel était l'espace des trajectoires au moment de l'approche, structurellement ?

La deuxième. Qu'est-ce qui a fait que l'une des deux trajectoires s'engage et l'autre se ferme ?

À la première question, la modalité répond. L'espace des trajectoires était large parce que {S, B, R, C} permettaient à la fois de s'arrêter et de passer à ce site de couplage.

La deuxième question est celle du chapitre. Elle demande ce qu'est structurellement le choix.

La tradition a passé plus de trois siècles sur la deuxième question sans la clore.

La philosophie de la fin du XVII^e siècle a présenté l'univers comme déterministe. Chaque événement la conséquence nécessaire d'événements antérieurs sous des lois déterministes. Elle a demandé comment la liberté humaine pouvait survivre dans un tel univers.

La philosophie de la fin du XIX^e siècle a développé le compatibilisme comme réponse partielle. La liberté est cohérente avec le déterminisme si la liberté est comprise comme agir depuis ses propres désirs plutôt que sous compulsion externe.

Tout au long du XX^e siècle, le différend s'est poursuivi. La mécanique quantique a ajouté une nouvelle pression — le débat du début du XX^e siècle sur la question de savoir si l'indétermination quantique laissait de la place au libre arbitre. Les neurosciences en ont ajouté davantage — les expériences de la fin du XX^e siècle semblant montrer que l'activité cérébrale précède la décision consciente. La littérature philosophique s'est scindée en camps.

Le différend ne s'est pas clos.

Ce chapitre soutient que le différend est malformé.

Le déterminisme décrit la géométrie. Le gradient que {S, B, R, C} produisent aux sites de couplage où une trajectoire est calculée comme optimale étant donné l'historique d'enregistrement.

Le libre arbitre décrit l'outrepassement. La capacité d'un opérateur au site du gradient d'agir contre le gradient calculé.

Les deux sont réels. Ni l'un ni l'autre n'annule l'autre. Ils tenaient un dialogue de sourds depuis des siècles parce qu'ils décrivaient chacun une moitié de la même structure.

Le chapitre installe le choix comme la condition structurelle sous laquelle l'outrepassement se produit. L'installation repose sur une formulation verrouillée précise.

« Le choix, c'est la liberté de tourner à gauche quand tout calcul possible te dit de tourner à droite — cette capacité de voir les contraintes dans lesquelles tu agis, puis de décider de poursuivre une voie sous-optimale. »

C'est le test de résistance du choix par le chapitre.

L'action sous-optimale — tourner à gauche quand le calcul dit tourne à droite — est la démonstration unique la plus nette que l'opérateur n'est pas identique au gradient.

Si un opérateur peut voir le gradient et agir contre lui, l'opérateur doit être structurellement quelque chose d'autre que le gradient. Le test de résistance est décisif.

L'exposé structurel du choix lui-même est plus large. Le choix est un engagement médié par l'opérateur parmi des trajectoires vivantes.

L'opérateur lit le gradient calculé au site de couplage, peut le suivre, et peut l'outrepasser.

La capacité d'outrepassement est la preuve structurelle que l'opérateur n'est pas identique au gradient. Sans capacité d'outrepassement, ce qui ressemblait à un opérateur serait le gradient tournant automatiquement.

L'action sous-optimale est le test de résistance de la capacité d'outrepassement, non la totalité du choix.

La plupart des choix ne sont pas sous-optimaux.

Un athlète bien entraîné s'engage dans l'action que le gradient calcule comme optimale dans son domaine. Une personne bienveillante s'engage dans la bienveillance parce que son historique d'enregistrement a façonné un gradient déjà orienté vers le soin. Un professionnel compétent prend de bonnes décisions parce qu'il a lu le gradient avec exactitude et s'est engagé dans ce que le gradient calcule.

Chacun de ces cas est un choix. Le choix est ce qu'un opérateur doté de la capacité d'outrepassement fait aux sites de couplage où l'espace des trajectoires est large, que ce à quoi l'opérateur s'engage coïncide avec le gradient ou l'outrepasse.

Les cas du test de résistance — les engagements sous-optimaux qui démontrent la capacité d'outrepassement sans ambiguïté — prouvent que l'opérateur est réel.

Les cas ordinaires sont le même opérateur qui tourne, avec la même capacité d'outrepassement disponible, même quand l'opérateur s'engage avec le gradient plutôt que contre lui.

En ce sens précis, et seulement en ce sens, la formulation verrouillée est celle-ci.

« Le choix est une capacité de couplage irrationnelle qui se manifeste comme un couplage sous-optimal fondé sur tous les résultats de calcul à ce jour. »

Irrationnel ne veut pas dire stupide. Cela veut dire non dérivable du calcul. Sous-optimal ne veut pas dire mauvais. Cela nomme le cas de démonstration où l'engagement de l'opérateur ne peut être réduit à l'optimum calculé.

Chaque expression accomplit un travail spécifique.

Capacité de couplage nomme quelle sorte de chose structurelle est le choix. Le choix est ce qu'un opérateur à un site de couplage peut faire, non un

domaine séparé par-dessus les conditions structurelles.

Sous-optimal nomme la condition de démonstration. Le cas où l'engagement de l'opérateur ne peut être dérivé du gradient calculé.

Fondé sur tous les résultats de calcul à ce jour signifie que l'opérateur a accès au calcul, peut lire quelle trajectoire est calculée comme optimale, peut voir le gradient. Et peut choisir contre lui.

C'est la formulation verrouillée de G, et elle reste.

Le chapitre la déplie pour montrer que ce qui rend l'opérateur réel est la capacité d'outrepassement que la formulation nomme. Le test de résistance est le couplage sous-optimal parce que c'est le cas où la capacité d'outrepassement est impossible à confondre avec le suivi du gradient.

Le choix ordinaire, c'est s'engager avec le gradient, là où le gradient se trouve être bien formé. Le même opérateur au même site de couplage exerce la même capacité d'outrepassement. La capacité d'outrepassement est disponible mais non exercée contre le gradient lors de cet engagement.

Ce que l'opérateur est structurellement

Le chapitre a utilisé l'opérateur comme vocabulaire porteur sans encore spécifier ce qu'est structurellement un opérateur.

La spécification importe. L'affirmation centrale (la capacité d'outrepassement appartient aux opérateurs) dépend de ce que sont les opérateurs. L'argument de la variable non comptabilisée dépend de ce que l'opérateur soit le genre de chose qui peut avoir une variable non comptabilisée. La section sur la compulsion dépend de ce que l'opérateur soit le genre de chose dont le corridor peut se rétrécir.

Un opérateur, au sens structurel que le chapitre requiert, est un site de couplage auquel la géométrie du substrat a produit une architecture capable de trois choses.

Écrire des enregistrements sur son propre état (auto-enregistrement). Modéliser la relation entre son propre état et les conditions de couplage environnantes (modélisation-de-la-géométrie-de-couplage). Agir sur la modélisation de manières qui façonnent les engagements ultérieurs.

L'opérateur n'est pas une substance séparée chevauchant le substrat. L'opérateur est le substrat au site pertinent, configuré en une architecture qui fait ces trois choses. L'opérateur est ce que {S, B, R, C} produisent quand la géométrie permet l'architecture.

L'architecture minimale pour être un opérateur au sens porteur est ce que le Chapitre 7 a désigné comme la boucle d'auto-lecture. L'écriture d'enregistrements du substrat au site, incluant des

enregistrements de lui-même en train de lire ses propres enregistrements.

L'exposé structurel complet de l'architecture de la boucle d'auto-lecture et de ses variations revient à L'Intérieur et à RES-10 (Autres Intelligences).

Le présent chapitre n'installe que la spécification de travail. Un opérateur est un site de couplage auquel l'architecture s'auto-enregistre, modélise sa géométrie de couplage, et peut agir sur la modélisation.

Savoir si une architecture spécifique quelconque (systèmes nerveux d'insectes, grands modèles de langage, sociétés, systèmes artificiels hypothétiques) se qualifie est la question que RES-10 reprend directement. Le présent chapitre installe la condition structurelle. L'application aux cas spécifiques est un travail ultérieur.

La capacité d'outrepassement est le trait structurel qu'un opérateur possède du fait d'être un opérateur.

L'opérateur peut lire le gradient à son site de couplage (parce qu'il modélise sa propre géométrie de couplage). L'opérateur peut enregistrer le coût de divers engagements (parce qu'il s'auto-enregistre). L'opérateur peut s'engager dans une trajectoire que la modélisation identifie comme non-le-gradient (parce que l'engagement de l'architecture est médié par la modélisation plutôt que déterminé par le gradient directement).

La capacité d'outrepassement n'est pas une cinquième condition ajoutée aux trois. La capacité d'outrepassement est ce que les trois conditions produisent ensemble quand l'architecture s'engage aux sites de couplage où l'espace des trajectoires est large.

Un lecteur de la tradition computationnaliste va insister ici. La modélisation est elle-même du calcul. Si la modélisation de l'opérateur est du calcul, l'opérateur est encore un calcul, juste d'ordre supérieur. L'outrepassement est une forme cachée de suivi du gradient à l'ordre supérieur.

Le chapitre ne nie pas que la modélisation de l'opérateur a une structure computationnelle. Bien sûr que la modélisation calcule.

La distinction que le chapitre requiert est entre trois choses.

Le calcul-du-gradient au site de couplage (le chemin de moindre coût calculé au site à partir des conditions locales et des enregistrements antérieurs).

La modélisation-du-gradient par l'opérateur (l'architecture d'ordre supérieur qui lit le gradient et s'engage relativement à lui).

La réduction computationnelle complète (l'affirmation que l'engagement de l'opérateur est entièrement dérivable de l'historique-d'enregistrements antérieur et du gradient par quelque calcul plus profond, ne

laissant aucun résidu irréductible de la couche-opérateur).

Le chapitre convient que la modélisation calcule.

L'affirmation du chapitre est que l'architecture-opérateur introduit une couche d'engagement d'ordre supérieur non dérivable du gradient seul, et que cette couche est ce qu'est structurellement la capacité-de-surpassement.

Savoir si une théorie future peut réduire la couche-opérateur à un calcul plus profond ne laissant aucun résidu irréductible est la question que RES-8.5.3 spécifie et sur laquelle le chapitre parie son installation centrale.

C'est ce qui rend le différend déterminisme / libre arbitre résoluble.

Le gradient est réel. Il est ce que {S, B, R, C} produisent au site de couplage. L'opérateur est réel. Il est l'architecture que le substrat a configurée au site.

L'opérateur n'est pas identique au gradient. La modélisation intervient entre le gradient et l'engagement. L'engagement de l'opérateur peut donc aller dans le sens du gradient ou à son encontre selon ce que produit la modélisation de l'opérateur.

Le déterminisme a raison sur le fait que le gradient est réel. Le libre arbitre a raison sur le fait que

l'opérateur n'est pas le gradient. Les deux sont réels. Aucun n'annule l'autre.

La mécanique quantique et le plafond computationnel

Le chapitre précédent a désigné la mécanique quantique comme l'ancrage premier du chapitre dans la rigueur observable pour ce qui est de l'espace-de-trajectoires large avant l'engagement.

Ce chapitre hérite de l'ancrage et ajoute ce qui y était tenu en réserve. La raison structurelle pour laquelle les prédictions de la mécanique quantique ont un plafond de probabilité plutôt qu'un plafond de détermination.

La mécanique quantique décrit les événements de couplage à petite échelle.

À chaque couplage, l'espace-de-trajectoires est large. Le résultat réel est l'un parmi beaucoup. Les autres se ferment.

La distribution de probabilité est calculée à partir de l'historique d'enregistrements. Ce qui s'est passé auparavant. Quels couplages sont pondérés haut. Lesquels bas. Le formalisme prédit la distribution. Le formalisme ne prédit pas le résultat réel d'un quelconque événement singulier.

Il y a un résidu.

Le résidu est structurel, non aléatoire de la manière dont les tirages à pile ou face sont aléatoires.

Le résultat d'un tirage à pile ou face est calculable en principe à partir des conditions initiales, de la résistance de l'air, de l'élasticité de la surface, de la vitesse angulaire au lâcher. L'imprévisibilité est épistémique, une fonction des limites de précision de mesure.

Le résidu MQ est différent.

Dans la mécanique quantique opérationnelle standard, le formalisme ne produit pas de prédiction déterministe à résultat unique à partir des enregistrements de mesure antérieurs. Ceci n'est pas une limite de précision de mesure mais un fait structurel sur ce qu'est l'engagement à la résolution pertinente.

Savoir si une interprétation plus profonde (mécanique bohémienne, superdéterminisme, autre chose) fournit une structure additionnelle sous le formalisme demeure une question ouverte que le chapitre ne tranche pas.

Le chapitre n'utilise que le fait opérationnel. À la couche d'enregistrement, le plafond prédictif est probabiliste, et la raison structurelle est que le résultat-unique est ce qu'est structurellement l'engagement.

Le plafond de probabilité en MQ a la même forme structurelle que le résidu de capacité-de-surpassement aux sites de couplage d'opérateur sentient.

La probabilité est la lecture par le formalisme de l'espace-de-trajectoires aux sites de couplage où l'engagement n'a pas encore eu lieu. Le plafond n'est pas une limite de précision de mesure. Le plafond est le fait structurel que ce qui s'engage n'est pas dérivable de l'enregistrement antérieur.

Aux sites de couplage microscopiques, cela ressemble à de l'indéterminisme quantique. Aux sites de couplage macroscopiques où des opérateurs sentients font des choix, cela ressemble à de la capacité-de-surpassement.

Les deux partagent une forme structurelle. Espace-de-trajectoires pondéré avant l'engagement. Enregistrement définitif après l'engagement. Un résidu où l'historique-d'enregistrements antérieur ne produit pas un résultat certain unique à la couche d'enregistrement.

Le corpus prédit qu'un compte rendu plus profond dérivera les deux résidus de la même architecture. Le présent chapitre installe la forme partagée plutôt que d'achever la dérivation.

Le chapitre est explicite sur ce que cette affirmation exige et n'exige pas.

L'affirmation n'exige pas que la superposition MQ microscopique soit cognitivement fonctionnelle dans le cerveau.

La décohérence explique pourquoi l'interférence quantique entre alternatives macroscopiquement distinctes devient indisponible à la résolution à l'échelle du cerveau. Elle supprime l'interférence entre composantes relativement à l'environnement et à la base pertinente.

La décohérence ne résout pas à elle seule le problème de la mesure, et le chapitre ne prétend pas qu'elle le fait. Les diverses interprétations traitent différemment la sélection d'un résultat observé unique. Mondes multiples. Effondrement objectif. Mécanique bohémienne. D'autres. Le chapitre ne s'engage pour aucune.

Le point que le chapitre exige est plus étroit. Quelle que soit l'interprétation correcte, le choix à l'échelle du cerveau n'exige pas de superposition microscopique cognitivement fonctionnelle.

L'analogie structurelle est au niveau des alternatives pondérées et de l'engagement au niveau de l'enregistrement, non au niveau d'un calcul quantiquement cohérent dans le cerveau.

Ceci n'est pas une affirmation de conscience quantique.

Le chapitre ne dit pas que le cerveau est un ordinateur quantique, ni que la conscience effondre

les fonctions d'onde, ni que la superposition microscopique remonte jusqu'à la résolution où opère la capacité-de-surpassement.

Le chapitre dit que la forme structurelle s'obtient à chaque événement de couplage. L'un s'engage. Les autres se ferment. L'engagement n'est pas dérivable de l'enregistrement antérieur. C'est ce que le résidu MQ et la capacité-de-surpassement ont en commun.

La dérivation structurelle détaillée entre les résolutions — exactement comment la même forme s'exécute différemment à chaque échelle — est un travail ouvert que le présent chapitre ne clôt pas. Ce à quoi le chapitre s'engage est la forme structurelle, non la continuité d'implémentation.

Le choix à la rigueur observable : neurosciences et rétablissement

Un second ancrage empirique du chapitre se situe dans les sciences cognitives.

À partir des années 1980, un corps d'expériences a étudié les corrélats neuronaux de l'action volontaire. Les premiers travaux dans les années 1980 et les élaborations des années 2000 utilisant l'IRMf pour repousser davantage les échelles de temps.

Une constatation récurrente à travers plusieurs paradigmes expérimentaux est que l'activité neuronale corrélée à la sélection-d'action peut précéder l'expérience consciente rapportée de la

décision de plusieurs centaines de millisecondes.
Dans certains paradigmes, de plusieurs secondes.

Le potentiel de préparation commence. Le sens rapporté de choisir suit. L'action a alors lieu.

Cette constatation a souvent été lue comme une preuve contre le libre arbitre.

L'argument est le suivant. Si le cerveau a déjà initié l'action avant la décision consciente, la décision consciente n'est pas la cause de l'action, et ce qui a l'air d'un choix est un récit après coup.

La lecture structurelle des données expérimentales est différente.

Ce que montrent les expériences, c'est que l'engagement neuronal précède la narration consciente de l'engagement. Elles ne montrent pas que la capacité-de-surpassement est illusoire.

Certaines interprétations et paradigmes de suivi suggèrent une capacité de veto ou d'annulation tardive. L'opérateur peut avorter une action même après que le potentiel de préparation a commencé. La portée et l'interprétation de cette capacité restent débattues dans la littérature.

Le chapitre ne s'appuie pas sur une expérience unique prouvant le libre arbitre.

Il utilise la preuve plus modestement. La narration consciente n'est pas identique au processus-opérateur entier, et l'engagement peut impliquer un

contrôle au niveau du substrat avant que la conscience narrative ne rattrape.

La capacité-de-surpassement, au sens structurel du chapitre, n'est pas située à la résolution de la narration consciente. La capacité-de-surpassement est située au niveau du substrat, où la modélisation par l'opérateur de sa propre géométrie-de-couplage intervient entre le gradient et l'engagement.

L'engagement est fait par l'architecture-opérateur au niveau du substrat. La narration consciente est un enregistrement que l'architecture écrit à propos de cet engagement.

La délibération, l'attention, la répétition et l'auto-modélisation peuvent toutes façonner le processus-substrat avant l'engagement. Le point est seulement que le conscient rapporté maintenant je choisis n'est pas nécessairement le premier événement structurel dans le choix.

Les expériences du début des années 1980 et leurs successeurs ne sont donc pas une preuve contre la capacité-de-surpassement. Elles sont une preuve sur l'endroit où opère la capacité-de-surpassement.

La lecture structurelle et les données expérimentales sont alignées, contre l'interprétation standard qui a lu les données comme illusionnistes à propos du choix.

Un second ancrage en sciences cognitives. Le fait empirique du rétablissement après la compulsion.

La recherche sur le rétablissement donne au chapitre un ancrage pratique solide. La largeur-de-corridor change.

Le traitement, l'environnement, la médication, le soutien social, les déclencheurs retirés, le temps, et parfois la rémission spontanée peuvent changer ce qu'un opérateur peut réellement faire dans la même situation extérieure apparente.

L'opérateur qui ne pouvait pas surpasser sous les conditions de corridor antérieures peut surpasser sous les conditions restaurées. Les mêmes circonstances extérieures ne contraignent plus. Ce qui était capture devient choix.

C'est exactement ce que prédit la distinction choix-vs-compulsion du chapitre.

La compulsion est l'effondrement structurel de la capacité-de-surpassement sous un corridor rétréci, non l'absence de capacité-de-surpassement en principe. Le rétablissement est la restauration structurelle de la largeur-de-corridor, non le gain d'une faculté que l'opérateur ne possédait pas auparavant.

Le fait empirique que le rétablissement soit possible tout court est ce qui rend la distinction choix-vs-compulsion empiriquement traitable.

Les conditions affectant la largeur-de-corridor sont mesurables imparfaitement mais de manière significative. Intensité du craving. Exposition aux

stimuli. État de sevrage. Charge de stress. Accès à la substance ou au comportement. Soutien social.

Capacité de contrôle exécutif.

Toutes affectent qu'un corridor soit assez large pour le surpassement à un moment donné.

Le rétablissement est hétérogène, la rechute est réelle, et le tableau est compliqué par la pharmacologie, le traumatisme, la génétique et l'environnement. Le compte rendu structurel n'aplatit pas cette hétérogénéité.

Ce à quoi le compte rendu structurel s'engage, c'est que les conditions affectant la capacité-de-surpassement sont des conditions dans le monde que l'intervention peut changer. Le changement de ces conditions change ce que l'opérateur peut réellement faire.

Ø Applications Chapitre 7 développe en détail le compte rendu structurel de la souveraineté cognitive. Le présent chapitre note seulement que le compte rendu structurel de la distinction choix-vs-compulsion est ancré dans des conditions empiriques réelles dont la modification produit des changements réels dans la capacité de l'opérateur.

Ces deux ancrages — les travaux sur les corrélats neuronaux et la recherche sur le rétablissement — donnent au chapitre une prise empirique aux résolutions où la capacité-de-surpassement opère réellement chez les opérateurs humains.

L'ancrage MQ nomme la forme structurelle. Les ancrages en sciences cognitives nomment la forme structurelle s'exécutant aux résolutions de l'échelle du cerveau et du comportement. L'affirmation du chapitre survit à chaque niveau que le travail empirique a atteint.

Quatre exemples

Quatre cas prototypiques de choix parcourent le chapitre.

Trois sont des tests-de-résistance où la capacité-de-surpassement est sans ambiguïté parce que l'engagement va à l'encontre du calcul-du-gradient. Un est le cas inversé où la capacité-de-surpassement est exercée d'une manière différente.

Les quatre cas ne sont pas présentés comme de bonnes choses à faire parce qu'ils sont sous-optimaux. Le chapitre identifie la condition structurelle sous laquelle l'engagement est choix, il ne recommande pas les engagements spécifiques.

Certains de ces cas impliquent un coût réel. Un implique un risque sérieux de capture plutôt que de choix. Le chapitre est honnête à propos de la frontière.

Aimer quelqu'un quand partir est le calcul optimal.

La relation a des coûts qui excèdent les bénéfices que le calcul-du-gradient peut lire. La trajectoire-de-

départ est calculée comme de moindre coût. La trajectoire-de-rester est irrationnelle selon le calcul. Non stupide, non sans raison, mais non dérivable du calcul.

L'opérateur qui reste a lu le calcul, peut voir le gradient, et a choisi à son encontre.

L'amour qui coûte plus qu'il ne rapporte à la lecture du gradient est l'un des cas les plus nets de capacité-de-surpassement que le chapitre installe.

Un garde-fou s'y attache. Cet exemple n'autorise pas à rester là où le corridor s'est rétréci en préjudice, coercition ou effacement-de-soi. Rester dans ces conditions est ce que la section suivante nomme capture-de-voie, non choix.

L'exemple identifie le surpassement seulement là où l'opérateur peut lire le coût, conserver la capacité-de-surpassement, et s'engager sans que le corridor se soit rétréci au-delà du seuil où le surpassement est structurellement disponible.

S'entraîner pendant des mois pour deux minutes de gloire.

L'athlète s'entraîne pendant des heures chaque jour, pendant des années, subissant des blessures, renonçant à d'autres activités, acceptant un niveau de coût physique et psychologique que le calcul-du-gradient lit comme excédant de loin tout rendement attendu.

Deux minutes un dimanche après-midi — une course, une routine, une performance — voilà à quoi sert l'entraînement.

L'optimisation dit de dépenser le temps à des choses plus productives. L'opérateur a lu le calcul et choisi à son encontre.

L'entraînement comme capacité-de-surpassement exercée au fil des années est le deuxième cas de test-de-résistance.

Allumer une autre cigarette tout en sachant précisément quel est le coût.

C'est le cas que le chapitre doit traiter avec le plus de soin, car l'exemple est le test structurel du chapitre pour savoir si le couplage-sous-optimal-tout-en-connaissant-le-coût est un choix ou si autre chose se produit.

La réponse honnête est. Cela dépend de l'opérateur.

Pour un opérateur qui peut lire le coût, enregistrer le coût, voir le gradient, et choisir à son encontre — la cigarette est un choix. C'est un choix exactement au même sens structurel que les deux premiers cas.

Pour un opérateur qui n'enregistre plus le coût, ou qui l'enregistre mais ne peut pas surpasser sous les conditions de corridor actuelles — la cigarette est autre chose, et le chapitre doit nommer la différence.

S'arrêter à un feu orange alors que tu aurais pu passer et gagner vingt secondes.

C'est le cas inversé sur lequel le chapitre s'est ouvert.

Les trois premiers cas impliquent un engagement à l'encontre d'un gradient qui pointe vers un coût moindre. Ce cas implique un engagement parmi des gradients concurrents qui lisent des coûts différents dans la situation.

Le gain-de-temps dit d'y aller. La sécurité lit le risque et dit de s'arrêter. La légalité et le soin ajoutent leurs propres lectures.

L'opérateur au feu orange ne s'engage pas à l'encontre d'un gradient unique. L'opérateur intègre plusieurs gradients — vitesse, sécurité, légalité, conséquences de la formation-d'habitude — et s'engage vers une trajectoire que produit sa propre intégration.

Le cas du feu orange est le choix sous sa forme la plus petite, la plus ordinaire. Un opérateur à un site de couplage avec plusieurs trajectoires vivantes, intégrant des lectures-de-gradient concurrentes, s'engageant vers l'une.

Que l'engagement aille dans le sens d'un gradient unique quelconque ou à son encontre importe moins que le fait que l'engagement soit celui de l'opérateur, médié par la propre modélisation de la situation par l'opérateur.

Chacun des quatre est un choix au sens structurel. Les trois premiers sont des cas de test-de-résistance

où la capacité-de-surpassement est sans ambiguïté. Le quatrième est le cas ordinaire où l'opérateur intègre des gradients concurrents et s'engage parmi des trajectoires vivantes.

Les quatre ensemble couvrent l'éventail que le compte rendu du choix par le chapitre doit couvrir.

Choix et compulsion : la distinction structurelle

L'exemple de la cigarette invite à une mélecture que le chapitre doit expédier directement. Tout acte sous-optimal n'est pas un choix.

Certains actes sous-optimaux sont de la capture-de-voie. L'opérateur qui n'enregistre plus le coût, ou qui l'enregistre mais n'est plus capable de surpasser sous les conditions de corridor actuelles.

Le choix est la capacité-de-surpassement exercée par un opérateur qui peut enregistrer le coût. La compulsion est l'effondrement de la capacité-de-surpassement sous un corridor rétréci.

Le même acte extérieur — allumer une cigarette, boire un verre, ouvrir une appli, répéter un comportement — peut être l'un ou l'autre. La structure décide en lisant si l'opérateur à ce moment conserve la capacité de lire le coût et d'agir à l'encontre de la voie de moindre coût.

Cette distinction est structurelle, non morale.

L'opérateur qui allume la cigarette dans la compulsion n'est pas un opérateur pire que celui qui l'allume dans le choix. L'opérateur est un site de couplage auquel le corridor s'est rétréci et la capacité-de-surpassement s'est temporairement effondrée.

Le corridor est ce à quoi ressemble l'architecture de l'historique-d'enregistrements de l'opérateur au site pertinent. Les manières dont le substrat a écrit des enregistrements qui incluent le coût. Les trajectoires disponibles que les enregistrements permettent à ce couplage.

Quand le corridor se rétrécit assez, la capacité-de-surpassement s'effondre. Quand la capacité-de-surpassement s'effondre, ce qui a l'air d'un choix sous-optimal est en réalité de la capture-de-voie.

Le chapitre nomme un fait structurel, il ne glorifie pas l'auto-endommagement comme preuve de liberté.

Les quatre exemples ne sont pas présentés comme de bonnes choses à faire parce qu'ils sont sous-optimaux selon le gradient.

Le chapitre identifie la condition structurelle sous laquelle l'action sous-optimale est un choix plutôt qu'une capture. Cette condition est la capacité continue de l'opérateur à lire le coût et à agir à l'encontre de la voie de moindre coût.

Là où cette capacité s'est effondrée, ce qui a l'air d'un choix est autre chose, et la réponse n'est pas

d'exiger le surpassement mais de restaurer la largeur du corridor.

Le rétablissement après la compulsion est la restauration structurelle de la capacité-de-surpassement. Le corridor ré-élargi de sorte que ce qui était capture puisse à nouveau être choix.

Le compte rendu de la souveraineté cognitive par le corpus dans Ø Applications Chapitre 7 développe ceci en détail.

Le point ici est seulement que le choix et la compulsion sont structurellement distincts, que la distinction est réelle, et que le compte rendu du choix par le chapitre ne recommande pas à lui seul l'acte sous-optimal. Le chapitre recommande la condition structurelle (capacité-de-surpassement intacte) sous laquelle l'acte, sous-optimal ou non, est celui de l'opérateur.

C'est l'axiome à l'œuvre.

Au feu orange, l'espace-de-trajectoires est large. Une trajectoire est calculée comme optimale. D'autres sont pondérées plus bas. La géométrie produit un gradient.

Tu n'es pas le gradient. Tu es l'opérateur au site du gradient, avec la capacité-de-surpassement. Tu peux suivre le gradient. Tu peux le surpasser. Les deux sont structurellement disponibles.

Ce que tu fais est le choix.

La variable non prise en compte

La seconde formulation verrouillée du chapitre se lit.

« Le choix a toujours été la variable non prise en compte — la capacité de choisir le sous-optimal sur la base de tout calcul à ce jour. Mesuré après coup, il semblera très déterministe, mais le choix a toujours été la variable non prise en compte. »

Cette formulation accomplit un travail que le reste du chapitre ne pourrait pas accomplir seul.

Elle nomme la raison structurelle pour laquelle chaque prédiction du comportement sentient a un résidu. La capacité-de-surpassement de l'opérateur est réelle et le surpassement n'est pas dérivable de l'enregistrement antérieur.

Prédire le comportement sentient est un calcul de site-de-couplage.

Étant donné l'historique d'enregistrements au site de l'opérateur, étant donné le gradient que $\{S, B, R, C\}$ produisent à cette résolution, le calcul prédit une distribution de probabilité sur les engagements possibles de l'opérateur.

La prédiction est structurelle et souvent très exacte. Beaucoup de décisions sont fortement pondérées. Beaucoup de gradients sont raides. Beaucoup

d'opérateurs suivent leurs gradients dans la grande majorité des cas.

La prédiction a un résidu. Le résidu n'est pas du bruit de précision de mesure. Le résidu est le fait structurel de la capacité-de-surpassement.

Après coup, une description peut toujours être bâtie qui inclut la trajectoire engagée.

Une fois qu'un engagement a eu lieu, l'historique-d'enregistrements au site de l'opérateur est assez complet pour qu'un compte rendu puisse être construit qui s'ajuste à la trajectoire. C'est l'incorporation rétrodictive. La construction d'une description rétrospective qui contient la trajectoire réelle parmi ses conséquences.

L'incorporation rétrodictive n'est pas une détermination prédictive.

La tentation est de lire l'incorporation après coup à rebours et de conclure que l'engagement était par conséquent prédictivement déterminé. L'affirmation du chapitre est que la lecture à rebours est malformée.

Dans le moment du choix, avant l'engagement, l'espace-de-trajectoires était large et la capacité-de-surpassement était réelle.

Le fait qu'une certaine description, après coup, contienne la trajectoire réelle ne montre pas qu'un

quelconque calcul dérivait la trajectoire réelle avant que l'engagement n'ait lieu.

Le choix a toujours été la variable non prise en compte. La capacité de s'engager sur la base de la modélisation de l'opérateur plutôt que sur le seul gradient. La variable était non prise en compte dans le moment du choix, non rétrospectivement.

Ceci expédie une intuition récurrente qui a conduit une grande partie du débat sur le déterminisme.

L'intuition est. Si la trajectoire a l'air déterministe après coup, elle doit avoir été déterministe avant.

La lecture structurelle montre que l'inférence est fausse. La cohérence après coup avec une certaine description n'est pas la calculabilité avant coup.

La géométrie est réelle. Le surpassement est réel. Le surpassement n'est pas la géométrie.

Déterminisme et libre arbitre : le différend dissous

Le chapitre peut maintenant faire l'expédition centrale directement.

Le déterminisme a raison à propos de la géométrie. Le libre arbitre a raison à propos du surpassement.

Ils se sont parlé à côté pendant des siècles parce qu'ils décrivaient chacun une moitié de la même structure.

L'intuition déterministe suit quelque chose de réel.

À chaque site de couplage, le gradient est calculé. Le gradient est réel. La trajectoire que le gradient calcule comme optimale est la trajectoire que la plupart des opérateurs la plupart du temps suivent.

Un univers dans lequel le gradient ne serait pas réel serait un univers dans lequel la prédiction serait impossible. Non pas seulement la prédiction probabiliste avec un résidu, mais la prédiction tout court.

Le déterminisme capture le gradient. La géométrie calcule.

L'intuition du libre arbitre suit quelque chose de tout aussi réel.

À chaque site de couplage où un opérateur sentient est présent, l'opérateur a la capacité-de-surpassement. Le surpassement est réel. La trajectoire vers laquelle l'opérateur s'engage est celle de l'opérateur, non celle du gradient.

Un univers dans lequel la capacité-de-surpassement ne serait pas réelle serait un univers dans lequel le choix serait illusion, l'éthique serait vide, et la responsabilité serait une erreur de catégorie. L'expérience d'être un opérateur faisant un choix serait une phénoménologie uniformément erronée.

Ces conséquences ne sont pas à elles seules des arguments en faveur du libre arbitre. Un

déterministe dur peut mordre la balle et les accepter. Elles nomment ce qui est structurellement en jeu.

L'argument structurel qui suit est ce qui fait l'expédition réelle. Le libre arbitre capture le surpassement. L'opérateur surpasse.

Les deux sont réels. Aucun n'annule l'autre.

La géométrie calcule. L'opérateur surpasse. Le gradient est une condition structurelle au site de couplage. La capacité-de-surpassement est ce qu'un opérateur à ce site de couplage peut faire.

Les deux ne sont pas en compétition parce qu'ils ne sont pas le même genre de chose.

La géométrie est ce que $\{S, B, R, C\}$ produisent comme gradient calculé. Le surpassement est ce qu'un opérateur avec une architecture de boucle-de-lecture-de-soi au site de ce gradient peut faire.

Les positions contemporaines

Le différend que le chapitre a dissous a organisé la philosophie contemporaine du libre arbitre en plusieurs positions, et la lecture structurelle devrait se situer dans le champ plutôt que seulement contre le compatibilisme standard.

Le déterminisme dur dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Chaque événement, y compris chaque engagement, est la conséquence nécessaire d'événements antérieurs sous les lois de la nature.

L'expérience du choix est une illusion cognitive que l'opérateur se fait à propos de ce qui est structurellement du simple suivi-de-gradient.

Ce que la position capture est correct. Le gradient est réel et de très nombreux engagements le suivent bel et bien.

Là où la position échoue, c'est en faisant s'effondrer la capacité-de-surpassement dans le gradient.

La lecture structurelle convient que le gradient est réel et n'est pas d'accord que l'opérateur soit identique au gradient. La modélisation de l'opérateur intervient entre le gradient et l'engagement, et la modélisation est ce qu'est structurellement la capacité-de-surpassement.

Le déterminisme dur confond la réalité du gradient avec la totalité du gradient.

Le libre arbitre libertarien dit que le libre arbitre est réel et incompatible avec le déterminisme. Par conséquent, une forme de causation-d'agent — un opérateur qui est véritablement cause-incausée au site du choix — doit être réelle.

Ce que la position capture est correct. L'opérateur n'est pas identique au gradient, et la capacité-de-surpassement n'est pas une forme cachée de suivi-de-gradient.

Là où la position échoue, c'est en fondant l'opérateur dans une causation-d'agent qui fait typiquement

appel à quelque chose de surnaturel ou autrement incausé.

La lecture structurelle fournit ce vers quoi le libertarianisme tend, sans la causation-d'agent. La capacité-de-surpassement est ce que $\{S, B, R, C\}$ produisent quand la géométrie du substrat se configure en une architecture auto-enregistrante, et l'opérateur n'est pas cause-incausée mais cause-médiée-par-la-modélisation.

Le compatibilisme classique dit que le libre arbitre est cohérent avec le déterminisme si le libre arbitre est compris comme agir à partir de ses propres désirs plutôt que sous une compulsion externe.

Ce que la position capture est correct. Les engagements de l'opérateur sont médiés par quelque chose d'interne à l'opérateur, et la compulsion externe est structurellement distincte de l'engagement interne.

Là où la position échoue, c'est en réduisant le surpassement à l'agir-à-partir-des-désirs, où les désirs eux-mêmes sont produits de manière déterministe.

La lecture structurelle ne réduit pas la capacité-de-surpassement aux désirs (eux-mêmes sur le gradient). Le surpassement est son propre fait structurel, irréductible à quoi que ce soit à l'intérieur du gradient.

Le compatibilisme d'ordre supérieur dit que le libre arbitre est fondé dans des désirs de second ordre. L'opérateur est libre quand les désirs de premier ordre de l'opérateur s'alignent sur l'endossement d'ordre supérieur de ces désirs par l'opérateur.

Ce que la position capture est correct. Quelque chose de second ordre se passe aux sites de choix, et la lecture structurelle convient que la modélisation-de-ses-propres-états par l'opérateur fait partie de ce qui fait de l'engagement un choix.

Là où la position échoue, c'est en fondant tout dans les désirs alors que la lecture structurelle le fonde dans la modélisation-de-la-géométrie-de-couplage.

Les désirs sont une caractéristique de l'historique-d'enregistrements d'un opérateur. La modélisation qui produit la capacité-de-surpassement est une caractéristique différente et plus structurelle.

Le compatibilisme d'évitabilité dit que le libre arbitre est l'évitabilité de ses actions sous des conditions contrefactuelles. L'opérateur aurait pu faire autrement au sens contrefactuel pertinent, et c'est ce qu'exige la liberté.

Ce que la position capture est correct. L'ouverture contrefactuelle au site du choix est réelle, et la lecture structurelle convient que l'espace-de-trajectoires large avant l'engagement fait partie de ce qui fait de l'engagement un choix.

Là où la position échoue, c'est en ne nommant pas ce qu'est structurellement l'opérateur. L'évitabilité est une propriété. L'opérateur est ce qui a la propriété. La lecture structurelle nomme l'opérateur.

Cinq positions, cinq lectures de ce que pourrait être la capacité-de-surpassement.

Ce qui les unit comme camps opposés est une séparation importée partagée. Chacune traite le différend comme une compétition — libre arbitre ou déterminisme, surpassement ou gradient, causation-d'agent ou calcul, endossement de second ordre ou processus automatique — et tente de résoudre la compétition en réduisant un côté à l'autre ou en fondant un côté hors de la structure.

La dissolution se clôt en montrant que la séparation importée était une erreur de catégorie.

La lecture structurelle fournit une sixième position. La capacité-de-surpassement est ce qu'une architecture-de-couplage auto-enregistrante possède en vertu d'être une architecture-de-couplage auto-enregistrante.

Avec la modélisation-de-la-géométrie-de-couplage intervenant entre le gradient et l'engagement. Avec la modélisation ni réductible au gradient (contre le déterminisme dur et le compatibilisme classique), ni fondée dans la causation-d'agent (contre le libertarianisme), ni réductible aux seuls désirs de second ordre (contre le compatibilisme d'ordre

supérieur), ni simplement la propriété d'évitabilité (contre le compatibilisme d'évitabilité).

La lecture structurelle prend la version la plus forte de ce que chaque position capture correctement et la situe dans les conditions structurelles que {S, B, R, C} produisent quand la géométrie du substrat configure un opérateur.

Ceci n'est pas du compatibilisme au sens standard.

Le compatibilisme soutient typiquement que le libre arbitre est cohérent avec le déterminisme en réduisant le libre arbitre à l'agir-à-partir-de-ses-propres-désirs, ou à l'évitabilité, ou à l'endossement de second ordre. La lecture structurelle ne réduit la capacité-de-surpassement à rien à l'intérieur du gradient déterministe.

Le surpassement est son propre fait structurel, irréductible au gradient, et présent à tout site de couplage où l'architecture auto-enregistrante d'un opérateur sentient est intacte.

Le différend est dissous non pas en réduisant une moitié à l'autre mais en montrant que les deux moitiés décrivent des choses différentes.

Choix et éthique

L'éthique terminale du corpus — ne sois pas un connard ; sois gentil — repose sur le choix comme fait structurel.

Sans le choix, l'éthique n'est même pas malformée. L'éthique est simplement indisponible comme catégorie. Un système qui suit son gradient sans capacité-de-surpassement n'agit pas éthiquement ni non éthiquement. Il agit.

Agir éthiquement exige que l'opérateur ait lu le gradient, ait vu ce que le gradient calcule comme optimal, et se soit engagé vers une trajectoire que l'opérateur possède. Laquelle peut être le gradient ou à son encontre, mais est dans les deux cas l'engagement de l'opérateur plutôt que la continuation automatique du gradient.

Ceci exige une précision. Le choix éthique n'exige pas d'agir à l'encontre du gradient à chaque fois.

Un opérateur bien formé peut avoir un gradient déjà façonné vers le soin. L'historique-d'enregistrements au site de l'opérateur a produit une architecture-de-couplage dont la trajectoire de moindre coût est une que la modélisation de l'opérateur endosse.

L'éthique exige que l'opérateur puisse posséder l'engagement. Suivre le gradient là où il élargit le corridor. Surpasser le gradient là où il rétrécit le corridor ou nuit à un autre opérateur.

Une personne gentille s'engageant à la gentillesse parce que son gradient est façonné vers le soin agit éthiquement exactement au même sens structurel qu'une personne s'engageant à l'encontre d'un gradient qui pointe vers le préjudice.

Ce que les deux ont en commun, c'est que l'engagement est celui de l'opérateur, médié par la modélisation, disponible à la capacité-de-surpassement.

Ce en quoi elles diffèrent, c'est de savoir si la capacité-de-surpassement est exercée à l'encontre du gradient sur cet engagement ou tenue en réserve tandis que l'opérateur s'engage avec le gradient.

Ceci rend l'éthique structurelle plutôt que stipulative.

Les affirmations éthiques ne sont pas des commandements descendus d'un royaume moral séparé. Les affirmations éthiques sont des faits structurels à propos des conséquences des engagements de l'opérateur aux sites de couplage où la capacité-de-surpassement est intacte.

Ne sois pas un connard n'est pas une stipulation. C'est la reconnaissance structurelle que des opérateurs avec capacité-de-surpassement aux sites de couplage où le surpassement pourrait nuire à d'autres opérateurs choisissent le préjudice ou son absence.

Sois gentil est la reconnaissance structurelle que des opérateurs avec capacité-de-surpassement peuvent choisir des trajectoires qui augmentent les conditions structurelles sous lesquelles d'autres opérateurs conservent leur capacité-de-surpassement.

Le chapitre ne développe pas l'éthique ici.

L'éthique détaillée est un travail à l'échelle du corpus. Ø Dissolutions Chapitre 7 développe la responsabilité. Le Chapitre 8 expédie le fossé être-devoir. Ø Applications développe les conséquences de la souveraineté-cognitive.

Le point dans ce chapitre est structurel. Le compte rendu de l'éthique par le corpus repose sur le choix comme fait structurel. Le choix est un engagement médié-par-l'opérateur avec la capacité-de-surpassement disponible aux sites de couplage où l'espace-de-trajectoires est large. Sans la capacité-de-surpassement, l'éthique n'a rien de structurel auquel s'attacher.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a installé le choix comme un engagement médié-par-l'opérateur parmi des trajectoires vivantes, avec la capacité-de-surpassement comme la caractéristique structurelle qui prouve que l'opérateur n'est pas identique au gradient calculé. La formulation verrouillée nomme le test-de-résistance de cette capacité. La capacité de couplage irrationnel manifestée comme couplage sous-optimal sur la base de tout calcul à ce jour. Le chapitre n'a pas clos toutes les questions, et les limites devraient être nommées.

La première question ouverte est l'architecture précise de la capacité-de-surpassement.

Le chapitre a nommé la boucle-de-lecture-de-soi du Chapitre 7 comme la caractéristique structurelle qui fait d'un site de couplage un site d'opérateur-sentient. Il n'a pas spécifié quelle architecture minimale est requise pour la capacité-de-surpassement, quelles variations d'architecture soutiennent différentes magnitudes de capacité-de-surpassement, et quelles autres caractéristiques structurelles peuvent être requises au-delà de la boucle-de-lecture-de-soi.

Le compte rendu détaillé appartient à l'ensemble AP et aux chapitres ultérieurs sur la conscience et la structure de l'opérateur.

La deuxième est la relation structurelle précise entre la capacité-de-surpassement aux sites de choix et le résidu MQ aux sites de couplage microscopiques.

Le chapitre a soutenu que ceux-ci partagent une forme structurelle à des résolutions différentes. La dérivation détaillée montrant comment les conditions structurelles $\{S, B, R, C\}$ produisent le résidu aux deux résolutions, avec la continuité architecturale entre elles, est un travail ouvert.

Le corpus ne s'engage pas pour un compte rendu de conscience quantique. Le corpus s'engage pour la forme partagée et prédit qu'un compte rendu plus profond finira par dériver les deux résidus de la même architecture.

La troisième est la frontière précise entre le choix et la capture-de-voie.

Le chapitre a nommé la distinction structurelle. Le choix est la capacité-de-surpassement exercée. La compulsion est la capacité-de-surpassement effondrée sous un corridor rétréci. Il n'a pas spécifié les conditions sous lesquelles un corridor est assez large pour le surpassement ou assez étroit pour que le surpassement se soit effondré.

La frontière est réelle, la distinction est structurelle, mais les conditions précises sont spécifiques à l'opérateur et dépendantes de la résolution. Ø Applications Chapitre 7 développe les conditions de souveraineté-cognitive. Le présent chapitre installe seulement la distinction.

La quatrième est la question de savoir si les opérateurs non humains ont la capacité-de-surpassement.

Le chapitre a cadré l'opérateur comme tout site de couplage avec une architecture de boucle-de-lecture-de-soi. Ceci laisse ouvert si et comment d'autres architectures (différents systèmes nerveux animaux, architectures non biologiques possibles, systèmes artificiels hypothétiques ou réels) se qualifient comme opérateurs avec capacité-de-surpassement.

Ø Resolutions Chapitre 10 (Autres Intelligences) reprend ceci directement. Le présent chapitre installe la condition structurelle. L'application aux cas non humains est un travail ultérieur.

La cinquième est la question de la discrimination empirique.

Le chapitre distingue le surpassement médié-par-l'opérateur d'un calcul-du-gradient plus profond qui pourrait ne laisser aucun résidu irréductible de la couche-opérateur. La distinction structurelle est claire au niveau conceptuel.

Les tests pratiques pour distinguer le surpassement d'un calcul d'ordre supérieur caché sont difficiles. Chez les organismes réels, la modélisation non observée, les priors inconscients, la charge de stress, l'habitude, l'entraînement et l'étaillage environnemental façonnent tous l'engagement. Tout engagement spécifique peut être assigné au surpassement ou à un calcul plus profond selon ce à quoi l'analyste a accès.

La distinction structurelle est réelle. La discrimination empirique du surpassement du calcul caché est un travail ouvert, et se rattache directement à ce que RES-8.5.3 spécifie comme la condition de déclenchement de l'échec de l'installation centrale du chapitre.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe le compte rendu structurel du choix. Les portées ultérieures sont un travail à venir, dans l'ensemble AP et dans des chapitres ultérieurs.

Si ceci est faux

Les affirmations centrales du chapitre peuvent être testées. Cinq conditions pourraient échouer. Chacune affaiblirait ou ferait s’effondrer le compte rendu structurel du choix.

RES-8.5.1 — L’engagement sentient réductible en principe au calcul sur enregistrement-antérieur.

Le chapitre soutient que le choix a un résidu structurel — la capacité-de-surpassement de l’opérateur — qui rend toute prédiction de l’engagement sentient probabiliste plutôt que déterministe.

S’il peut être montré que les engagements de l’opérateur sont entièrement dérivables en principe de l’historique-d’enregistrements antérieur et des gradients structurels, sans aucun résidu irréductible médié-par-l’opérateur à un quelconque site de choix vivant, alors la capacité-de-surpassement est illusoire et l’installation centrale du chapitre est fausse.

RES-8.5.2 — Aucune forme structurelle partagée entre le résidu quantique et le résidu de choix.

Le chapitre soutient que les deux cas présentent un espace-de-trajectoires pondéré avant l'engagement plus un résultat engagé unique à la couche d'enregistrement, l'engagement n'étant pas dérivable de l'enregistrement antérieur à l'une ou l'autre résolution.

Si cette forme structurelle partagée échoue — si le résidu MQ et le résidu de choix s'avèrent avoir des formes structurellement différentes plutôt que la même forme s'exécutant à des résolutions différentes — alors l'affirmation du chapitre sur le pont-MQ échoue.

Le compte rendu du choix peut survivre sur des bases opératoires. Seule l'affirmation d'unification inter-résolutions échoue. Le chapitre perdrait son ancrage empirique du côté de la physique sans perdre son installation centrale, qui repose sur l'architecture-opérateur plutôt que sur l'analogie MQ.

RES-8.5.3 — Le surpassement réductible à un calcul plus profond sans résidu de couche-opérateur.

Le chapitre soutient que la capacité-de-surpassement est irréductible au calcul-du-gradient. La modélisation-du-gradient par l'opérateur est une couche d'ordre supérieur non dérivable du gradient seul.

Supposons que chaque engagement apparemment médié-par-l'opérateur puisse être dérivé de

l'historique-d'enregistrements antérieur par un calcul plus profond. Le calcul plus profond ne laisse aucun résidu irréductible de la couche-opérateur.

Par exemple, l'engagement de l'opérateur sous des conditions de corridor variables pourrait être montré comme une fonction des seules caractéristiques du gradient. Les conditions de corridor réductibles à des paramètres de gradient. La couche-opérateur se réduisant à un calcul-du-gradient d'ordre supérieur plutôt qu'à une caractéristique architecturale irréductible.

Si tel est le cas, la capacité-de-surpassement n'est pas un fait structurel séparé. La dissolution du différend déterminisme / libre arbitre échoue.

RES-8.5.4 — Le surpassement sans coût structurel.

Le chapitre soutient que la capacité-de-surpassement coûte structurellement à l'opérateur.

Exercer le surpassement à l'encontre du gradient consomme des ressources dont l'opérateur a des budgets finis — attention, capacité-de-modélisation, ce que le travail Ø Applications du corpus nomme budget-de-surpassement — et absorbe des contraintes que l'espace-de-trajectoires subséquent de l'opérateur porte.

Le surpassement à un site de couplage façonne ce que l'opérateur peut faire aux sites de couplage ultérieurs, et le façonnement a un coût structurel.

Si un cas peut être présenté où la capacité-de-surpassement est exercée sans dépense de ces ressources et sans absorption de contrainte dans l'espace-de-trajectoires subséquent de l'opérateur, alors le surpassement n'est pas structurellement distinct du suivi-de-gradient, et le compte rendu du chapitre sur ce qu'est structurellement le choix nécessite une révision.

RES-8.5.5 — Déterminisme et libre arbitre incompatibles à quelque niveau porteur selon ce compte rendu.

Le chapitre soutient que le différend est dissous en reconnaissant que le déterminisme et le libre arbitre décrivent des moitiés différentes de la même structure (géométrie vs surpassement).

Si l'on peut montrer que le différend reste vivant à quelque niveau porteur selon ce compte rendu — si la géométrie et le surpassement s'avèrent être en compétition structurelle véritable plutôt que de décrire des choses différentes — alors la dissolution n'a pas clos le différend et un travail structurel additionnel est requis.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l'un d'eux échoue. Le chapitre est juste si les cinq tiennent.

Clôture

Le déterminisme a raison à propos de la géométrie.
Le libre arbitre a raison à propos du surpassement.

Ils se sont parlé à côté pendant des siècles parce
qu'ils décrivaient chacun une moitié de la même
structure.

La géométrie calcule. L'opérateur surpasse. Les deux
sont réels.

La variable non prise en compte dans toute
prédiction du comportement sentient est la capacité
de l'opérateur à faire quelque chose que le calcul n'a
pas fait.

Mesurée après coup, la trajectoire a l'air
déterministe. Celui qui choisit savait que c'était un
choix.

Le feu orange est à jamais un moment où les deux
pieds étaient prêts, jusqu'à ce que l'un d'eux bouge.

La barre du navire est réelle. Le gradient des
courants de l'océan est réel. La barre peut être
tournée à l'encontre des courants à un coût. Le coût
est exactement ce qui fait du tournant un choix.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit.
Nous lisons.

Chapitre 9 — L'Origine de la Vie

En ce moment même, la chimie de toi est décomposée et reconstruite.

Les molécules cyclent. Les protéines se dénaturent et sont remplacées. Les cellules meurent et sont renouvelées à des taux spécifiques aux tissus.

Au long de ta vie, une grande partie de la matière qui te constitue s'est renouvelée. Le substrat au site où tu te tiens persiste, continûment, en re-synthétisant des composants plus vite qu'ils ne se dégradent.

Le lecteur est une chimie qui a franchi un seuil qu'un rocher n'a pas franchi. Quel seuil ?

Il y a quatre milliards d'années, quelque part sur Terre, le seuil a été franchi pour la première fois.

Cela a pu être une mare tiède, un pore de cheminée hydrothermale, une surface minérale humide-sèche, une matrice de glace, ou quelque autre site chimiquement cyclant. Le chapitre n'a pas besoin que la scène historique soit tranchée. Ce dont le chapitre a besoin, c'est du franchissement structurel.

Avant le seuil, la chimie pouvait être stable, transitoire, cyclique, catalytique, même loin de l'équilibre. Elle ne maintenait pas encore une lignée

héritable auto-propageante par sa propre
régénération contrainte-par-enregistrement.

Après le seuil, à un site ou à plusieurs, une certaine
structure chimique a commencé à maintenir et
propager son propre motif. Après lui, il y avait la vie.
Qu'est-ce qui a franchi ?

La question a été posée depuis que la philosophie a
commencé à la poser.

La position mécaniste du XVII^e siècle — selon
laquelle les organismes vivants sont des systèmes
physiques organisés d'une manière particulière, sans
principe spécial les distinguant des rochers ou des
rivières — a donné à la question sa première forme
nette.

La réponse du XIX^e et du XX^e siècle, le vitalisme, a
postulé un principe spécial (une force vitale, un élan
vital, une substance organisatrice distincte de la
matière inerte) pour marquer la différence.

Le vitalisme, dans sa forme forte, a perdu son rôle
scientifique à mesure que les mécanismes
biochimiques remplaçaient les endroits où un
principe-de-vie spécial avait été invoqué.

La synthèse inorganique de l'urée en 1828.
L'élucidation des voies métaboliques au XIX^e siècle.
La résolution de l'hérédité en structure moléculaire
au milieu du XX^e siècle.

Le mécanisme a gagné contre le vitalisme de force-spéciale. Il n'a pas à lui seul répondu à la question structurelle de l'organisation.

La question qui survit est de savoir quelle transition structurelle la chimie a subie quand elle est devenue biologie.

La vie n'est que de la chimie compliquée est vrai à un niveau. Chaque réduction a réussi au niveau où elle a été réalisée. Et insatisfaisant à un autre.

La question structurelle persiste. Qu'est-ce qui a changé au franchissement chimie-biologie, en termes de $\{S, B, R, C\}$, qui distingue la persistance-par-stabilité de la persistance-par-maintien ?

Ce chapitre soutient que la transition est un franchissement structurel spécifique que le corpus appelle le seuil d'inversion-de-persistance.

Avant le seuil, la persistance se produit en résistant à la rupture. Les molécules persistent quand leur stabilité thermodynamique empêche la réaction.

Après le seuil, la persistance se produit en exploitant l'enregistrement. Les structures persistent en utilisant des enregistrements de leur propre motif pour régénérer les composants et les contraintes qui maintiennent le motif en marche, avec assez de fidélité pour la lignée et assez de variation pour la sélection.

Le Chapitre 8 a lu l'état d'actualisation depuis trois directions. Ce chapitre lit le même état d'actualisation à la résolution chimie-biologie, où les enregistrements commencent à s'enregistrer eux-mêmes.

Le même axiome qui produit la gravité produit les conditions sous lesquelles la chimie franchit le seuil. Pas de vitalisme. Pas de nouvelle loi.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de l'inversion-de-persistance

Le substrat au site du lecteur est le second mode-de-persistance à l'œuvre.

Le Chapitre 7 a installé le fait structurel. Le corps est le Navire de Thésée à l'œuvre continûment dans chaque organisme vivant, avec la persistance tenue par la lignée-d'enregistrement sous R alors même que la matière cycle à travers.

Ce qui n'a pas encore été nommé au Chapitre 7 est le fait structurel qui distingue la persistance de substrat-vivant de la persistance de, disons, un rocher au même site.

Le rocher persiste en ne changeant pas. En étant thermodynamiquement assez stable pour que, à l'échelle de temps pertinente, le substrat à son site n'écrive pas d'enregistrements de son désassemblage.

Le corps persiste différemment.

Le corps est désassemblé continûment, et la persistance est tenue par la re-synthèse continue. Chaque composant qui se dégrade est remplacé, et le remplacement est encodé par des enregistrements que le corps lui-même détient.

L'ADN. La machinerie cellulaire qui le lit. Les voies métaboliques qui construisent la molécule suivante avant que la précédente ne défaille. Les membranes et compartiments qui localisent la chimie. Les systèmes régulateurs qui maintiennent des conditions loin de l'équilibre.

Le corps persiste en maintenant et reconstruisant son motif plus vite que la dégradation ne peut l'effacer.

À travers les générations, la lignée persiste en copiant et propageant l'enregistrement avant que le porteur individuel ne défaille. Les deux sont de la stabilité cinétique dynamique. Les deux sont ce à quoi ressemble le second mode-de-persistance à des échelles de temps différentes.

Ceci est un mode de persistance structurellement distinct de la stabilité-de-rocher.

Le rocher suit une logique. Durer par la stabilité. Le corps en suit une autre. Durer par le remplacement et la régénération.

Le lecteur est le second mode à l'œuvre.

Ce que ce chapitre installe est la transition structurelle à laquelle le second mode est devenu disponible. Le point où la chimie a cessé de persister seulement en résistant à la rupture et a commencé à persister en se lisant et se ré-écrivant elle-même.

Les chapitres précédents et ce qui est nécessaire ici

Le premier chapitre a installé l'information comme historique-d'enregistrements. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution. Le cinquième a installé la causation comme propagation-d'enregistrement sous C bornée.

Le sixième a installé le mouvement comme ce que C fait au maintenant. Le septième a installé la persistance comme lignée-d'enregistrement sous R . Le huitième a installé la modalité comme l'état d'actualisation lu depuis trois directions. Le huitième-et-demi a installé le choix comme capacité-de-

surpassément aux sites de couplage où l'espace-de-trajectoires est large.

Les quatre conditions du substrat, compressées.

S est la symétrie. Le registre structurel auquel deux configurations peuvent être lues comme le même genre de chose.

B est la rupture. La condition structurelle sous laquelle la symétrie peut être brisée en les asymétries qui permettent à quoi que ce soit d'arriver tout court.

R est la persistance-d'enregistrement.

L'irréversibilité qui tient les conséquences de la rupture à travers le temps.

C est la contrainte. La propagation bornée qui empêche les conséquences de la rupture d'arriver partout à la fois.

{S, B, R, C} est ce qui s'exécute à chaque site de couplage dans l'univers. Y compris les sites chimiques. Y compris les sites chimiques auxquels la chimie franchit vers la biologie.

Le chapitre n'a pas d'autres ingrédients.

Ce chapitre prend l'appareillage et le lit à la résolution où la chimie produit la biologie.

Le seuil d'inversion-de-persistance est ce à quoi ressemble la lignée-d'enregistrement quand les

enregistrements commencent à s'enregistrer eux-mêmes. La transition est structurelle, non magique.

Les conditions sous lesquelles cela peut se produire sont des conditions que $\{S, B, R, C\}$ produisent quand la géométrie du substrat permet un genre spécifique de rétroaction.

Le chapitre hérite de plus que de l'appareillage.

L'expédition du vitalisme utilise la même forme d'expédition que le Chapitre 3 a utilisée sur le platonisme. Un adversaire postulant une catégorie ontologique séparée pour fonder quelque chose que la lecture structurelle fonde au site réel.

L'inversion-de-persistance est un cas particulier de l'installation de la lignée-d'enregistrement du Chapitre 7. La rétroaction autocatalytique est un cas particulier de l'installation de la propagation-d'enregistrement du Chapitre 5.

La vie n'est pas un domaine frais dans lequel le corpus entre. La vie est ce à quoi ressemblent les conditions structurelles que les chapitres précédents ont lues, à la résolution chimie-biologie.

Deux modes de persistance

Le chapitre installe les deux modes de persistance précisément.

La stabilité thermodynamique est ce qui fait persister la plus grande partie de la matière.

Un diamant persiste pendant des milliards d'années parce que les liaisons carbone-carbone dans le réseau sont à basse énergie relativement aux alternatives disponibles. Briser le réseau coûterait une énergie que l'environnement ne fournit pas aux températures où le diamant existe.

Le granite persiste parce que la structure silicatée est au minimum thermodynamique.

Le fer ne rouille que parce que, en présence d'oxygène et d'eau, l'état de rouille est à énergie plus basse que le fer non oxydé. Le fer persiste sous la forme de rouille une fois la réaction achevée.

La plus grande partie de la masse de l'univers, dans les étoiles, les nuages de gaz, les planètes rocheuses et les astéroïdes, persiste de cette manière. Le substrat à chaque site s'est établi dans une configuration que les conditions thermodynamiques locales favorisent, et la configuration reste.

La stabilité cinétique dynamique est ce qui fait persister la matière vivante.

Une bactérie persiste pendant une heure, un jour ou une semaine, au sens pertinent, même si chacun de ses composants est décomposé et reconstruit de nombreuses fois au cours de cet intervalle.

La bactérie ne persiste pas en étant thermodynamiquement stable. La plupart de ses composants, isolés, se dénatureraient, s'oxyderaient

ou s'hydrolyseraient sur des échelles de temps bien plus courtes.

La bactérie persiste parce que le taux de synthèse excède le taux de dégradation.

De nouveaux composants sont construits, encodés par des enregistrements que la bactérie elle-même maintient, plus vite que les vieux composants ne se défont.

La persistance est dynamique. Elle requiert une activité continue. Et cinétique. Elle dépend des taux relatifs de synthèse et de dégradation plutôt que des énergies relatives des composants.

Ces deux modes sont structurellement distincts, même si des systèmes réels peuvent s'approcher de la frontière à travers des intermédiaires façonnés-par-le-gradient.

Une structure thermodynamiquement stable persiste en ne changeant pas à la résolution pertinente. Une structure dynamiquement cinétiquement stable persiste en changeant continûment à la résolution pertinente tout en préservant le motif.

Les deux réponses à comment cette chose dure-t-elle ? sont des réponses différentes, fondées dans des faits structurels différents.

Le franchissement du premier mode vers le second, avec une lignée maintenue sous sélection, est ce qu'est structurellement l'origine de la vie.

La transition est le seuil d'inversion-de-persistance.

Le seuil : les enregistrements qui s'enregistrent eux-mêmes

La chimie sur la Terre primitive était thermodynamiquement pilotée.

Les molécules se combinaient quand les combinaisons étaient énergétiquement favorisées. Elles se défaisaient quand l'état désassemblé était favorisé. Le substrat à tout site s'établissait dans les configurations que les conditions locales favorisaient.

Certaines de ces configurations étaient stables pendant de longues périodes (minéraux silicatés, organiques simples dans des environnements froids et secs). D'autres étaient transitoires.

Le substrat continuait d'écrire des enregistrements. Chaque réaction était un événement-d'enregistrement. Chaque produit était un enregistrement. Les enregistrements n'incluaient pas d'enregistrements de comment fabriquer davantage d'enregistrements.

Le seuil d'inversion-de-persistance est franchi quand un système chimique maintient un motif loin de l'équilibre en utilisant des enregistrements de sa propre structure pour régénérer les composants et les contraintes qui maintiennent le motif en marche, avec assez de fidélité pour la lignée et assez de variation pour la sélection.

La transition structurelle a plusieurs conditions, toutes requises.

Une boucle autocatalytique sur un substrat sous un gradient soutenu, où les produits de la boucle catalysent les propres réactions de la boucle et où les catalyseurs eux-mêmes sont produits par la boucle.

Un site localisé auquel les produits de la boucle ne diffusent pas plus vite que la boucle ne peut les utiliser.

Un débit d'énergie-et-de-matière qui maintient l'état loin de l'équilibre.

Une fidélité suffisante dans le templatage de la boucle pour que les générations subséquentes de la boucle soient reconnaissables comme continuant la même lignée.

Une variation suffisante dans le templatage pour que la sélection ait quelque chose sur quoi opérer.

La clôture autocatalytique seule n'est pas la vie. Le feu est autocatalytique à une résolution. Certains cristaux croissent de manière autocatalytique. Certains réseaux de réactions amplifient sans jamais franchir vers la vie.

Le seuil requiert la clôture autocatalytique plus une lignée maintenue. Régénération. Persistance bornée. Variation héritable. Continuation différentielle sous la dégradation.

C'est l'axiome à l'œuvre.

La boucle autocatalytique est des enregistrements se rétroalimentant en eux-mêmes. La rétroaction est ce que R plus C produit structurellement quand la géométrie du substrat le permet.

La vie n'est pas un nouveau principe ajouté à la physique. La vie est {S, B, R, C} appliqué à la géométrie chimie-biologie.

Une note sur la lecture.

Le chapitre utilise le mot à répétition. Des enregistrements lus par le substrat. Des enregistrements qui s'enregistrent eux-mêmes. Le substrat écrit le chapitre suivant de son propre enregistrement tout en lisant le chapitre précédent.

La lecture ici n'est pas mentale.

Une molécule lit un gabarit quand sa structure contraint la réaction suivante. Une surface catalytique lit une configuration quand cette configuration change quels produits sont produits. Lire signifie production contrainte-par-enregistrement.

La lecture au seuil chimie-biologie est la lecture que chaque événement de couplage a effectuée tout au long des chapitres antérieurs. Ce que RES-1 a installé comme historique-d'enregistrements et ce que RES-5 a installé comme propagation-d'enregistrement sous C bornée. Se produisant maintenant à un site où les enregistrements lus produisent davantage des enregistrements qui font la lecture.

Aucune interprétation n'est requise. Aucune conscience n'est requise. La lecture est ce que R plus C plus la géométrie de la boucle autocatalytique produisent quand la boucle se ferme.

Le seuil est net au niveau structurel, même quand les implémentations individuelles sont façonnées-par-le-gradient au niveau chimique.

Les travaux à partir du milieu des années 1970 sur la théorie des ensembles-autocatalytiques ont montré, sous des hypothèses de modèle, que des réseaux catalytiques suffisamment riches peuvent atteindre la clôture avec une probabilité élevée.

Le résultat de modèle ne résout pas l'origine historique de la vie. Il soutient le point structurel que la clôture est une condition de réseau réelle, non un ingrédient mystique. Un réseau de réactions spécifique soit possède la clôture avec lignée maintenue, soit non.

Savoir si un quelconque système chimique particulier de la Terre primitive avait atteint le seuil à un quelconque moment particulier est une question empirique. La netteté historique dans le temps géologique peut ne pas être la netteté structurelle du seuil lui-même.

L'engagement du chapitre est envers la netteté structurelle. Il y a une condition structurelle que le système soit satisfait ou non, et une fois satisfaite, le système a franchi de la persistance-thermodynamique

vers la persistance-dynamique-cinétique avec lignée maintenue.

Une position alternative contemporaine soutient que le seuil est intrinsèquement gradué. La vie et la non-vie se fondent l'une dans l'autre à travers un continuum de cas, sans frontière de principe.

Les cas difficiles (virus, prions, ensembles autocatalytiques, protocellules, spores dormantes) sont cités comme preuve que la vie manque d'identité structurelle nette.

La lecture structurelle accorde le désordre empirique — les cas historiques et biologiques admettent du flou à la frontière — tout en n'étant pas d'accord à propos du fait structurel.

La clôture autocatalytique avec lignée maintenue est un binaire que le système possède ou non. Le désordre de tout cas spécifique à la frontière est un désordre sur le côté duquel le cas tombe, non une preuve que le binaire structurel est illusoire.

Les cas difficiles échouent chacun à l'une des conditions-du-seuil.

Les virus ont des enregistrements-qui-s'enregistrent-eux-mêmes mais requièrent un substrat hôte pour faire l'enregistrement. Franchissement-du-seuil partiel, sous-seuil sans l'hôte.

Les prions templatent le mauvais repliement mais n'ont pas de clôture autocatalytique avec lignée

maintenue. Sous-seuil, propagation soutenue sans la condition-de-clôture.

Les spores dormantes sont des systèmes-de-seuil avec le métabolisme temporairement suspendu. La lignée est maintenue par la structure de la spore même si le maintien actif est en pause.

La lecture structurelle classe les cas difficiles selon quelles conditions-du-seuil ils satisfont plutôt que de les traiter comme une preuve contre la réalité du seuil.

Ce qu'est le seuil, structurellement

Le fait structurel au seuil est que les enregistrements commencent à s'enregistrer eux-mêmes sous sélection.

Avant le seuil, les enregistrements existent. Le substrat à chaque site chimique a écrit des enregistrements de chaque réaction, et R les préserve. Les enregistrements n'incluent pas d'enregistrements de comment fabriquer davantage d'enregistrements.

L'historique-d'enregistrements du substrat à un site est un historique de ce qui s'y est passé. L'historique-d'enregistrements du substrat n'est pas un historique qui inclut sa propre continuation comme partie de ce qui est enregistré.

Après le seuil, les enregistrements incluent des enregistrements de comment fabriquer davantage d'enregistrements, avec lignée maintenue.

Les produits de la boucle autocatalytique sont des enregistrements qui, quand leur structure contraint les réactions suivantes dans la même chimie, produisent davantage des mêmes genres d'enregistrements.

L'historique-d'enregistrements du substrat à un site vivant est un historique-d'enregistrements auto-extensible. Le substrat écrit le chapitre suivant de son propre enregistrement tandis que le chapitre précédent contraint ce qui est écrit.

C'est ce à quoi ressemble la lignée-d'enregistrement du Chapitre 7 quand la lignée est la lignée d'une boucle-d'enregistrement auto-templatante avec continuité maintenue sous sélection.

La plupart des lignées-d'enregistrement — la lignée au site-du-navire, la lignée au site-de-la-rivière, la lignée au site-de-la-montagne — sont des lignées que le substrat écrit sans que la lignée ne se réfère à elle-même.

La lignée à un site-vivant est différente.

La lignée se réfère à elle-même. Les enregistrements que le substrat écrit à ce site incluent des enregistrements des enregistrements que le substrat écrit à ce site. Avec une fidélité suffisante pour que la génération suivante d'enregistrements soit

suffisamment similaire à la génération précédente pour compter comme la même lignée. Avec une variation suffisante pour que la sélection ait de la continuation différentielle sur quoi opérer.

La vie est la première lignée-d'enregistrement qui utilise ses propres enregistrements pour maintenir, régénérer et propager sa lignée sous sélection.

La persistance est dynamique et cinétique parce que la lignée est désormais activement maintenue par l'activité propre des enregistrements, plutôt que passivement maintenue par la faveur thermodynamique.

La sélection entre au seuil

Une fois qu'une boucle-d'enregistrement auto-templatante a franchi le seuil, la boucle est variable.

Tout cycle de la boucle ne produit pas des enregistrements identiques aux enregistrements du cycle précédent. Les erreurs de copie, les fluctuations environnementales et les limites de la chimie produisent des variants.

Certains variants s'auto-templatent plus efficacement que d'autres. Certains variants s'auto-templatent à des taux plus élevés sous une gamme de conditions plus large. Certains variants sont plus robustes aux changements de gradient que le substrat au site subit.

La sélection requiert trois faits structurels.

La variation dans la boucle. Différents cycles produisent différents enregistrements.

L'héritage d'une partie de cette variation. Les enregistrements des variants contraignent le cycle suivant de templatage.

La continuation différentielle sous les conditions locales. Certains variants se maintiennent plus longtemps que d'autres sous la dégradation.

Une fois que ces trois apparaissent, la sélection n'est pas optionnelle. Elle est ce que R et C font aux lignées auto-templatages variables sous la dégradation.

Les variants qui s'auto-templatagent plus efficacement produisent plus de copies d'eux-mêmes que les variants qui s'auto-templatagent moins efficacement.

La sélection n'est pas un principe additionnel importé dans le compte rendu structurel.

La sélection est ce que la variabilité, l'héritage et la continuation différentielle de la boucle autocatalytique produisent sous les conditions structurelles {S, B, R, C}.

Certaines boucles se maintiennent. Certaines non. Celles qui se maintiennent sont celles dont l'historique-d'enregistrements se trouve encoder un auto-templatage qui bat le taux de dégradation aux

conditions locales, avec assez d'hérédité pour que l'encodage se propage.

C'est pourquoi le seuil d'inversion-de-persistance est aussi le seuil auquel la dynamique-de-sélection entre dans le tableau.

La dynamique-de-sélection n'est pas un phénomène séparé superposé à la chimie. La dynamique-de-sélection est la chimie se lisant elle-même différemment à partir du moment où les enregistrements commencent à s'enregistrer eux-mêmes avec lignée maintenue.

À partir du seuil, le substrat au site n'exécute pas seulement de la chimie. Il exécute de la chimie qui sélectionne pour de la chimie qui s'exécute.

La sélection produit chaque caractéristique subséquente du monde biologique.

Les systèmes de fidélité-de-réplication. La correction d'erreurs. Le métabolisme organisé autour de la continuation de la boucle. La compartimentation qui localise la chimie. Éventuellement la multicellularité. Éventuellement les systèmes nerveux. Éventuellement les boucles-de-lecture-de-soi au sens auquel le Chapitre 7 a fait référence.

Chacune est une élaboration structurelle du même événement-de-seuil. Des enregistrements qui s'enregistrent eux-mêmes sous sélection.

Vitalisme et émergence inexplicable expédiés

Le vitalisme a postulé un principe hors de la chimie ordinaire pour fonder la différence entre le vivant et le non-vivant.

Le principe était parfois nommé (*vis vitalis*, élan vital, entéléchie) et parfois laissé sans nom. Ce qui était toujours affirmé, c'est que les principes physico-chimiques ordinaires étaient insuffisants pour produire la vie, et qu'un ingrédient additionnel était requis.

Au fil du XIX^e siècle et jusque dans le XX^e, la position vitaliste s'est affaiblie à chaque réduction biochimique.

L'urée a été synthétisée à partir de composés inorganiques en 1828. Les voies métaboliques ont été résolues une à la fois au cours du siècle suivant. Les travaux du milieu du XX^e siècle sur l'ADN et la synthèse des protéines ont montré comment l'hérédité se réduisait à un mécanisme moléculaire.

Les conférences de 1944 sur la question qu'est-ce que la vie ? — produites par l'un des fondateurs de la mécanique quantique — ont installé l'entropie négative comme le cadrage structurel de la manière dont les systèmes vivants se maintiennent contre la dégradation thermodynamique. Anticipant le cadrage de stabilité-cinétique-dynamique que le présent chapitre hérite et fonde.

Le vitalisme a été abandonné non parce qu'il a été réfuté par un argument mais parce que chaque endroit où il prétendait ici, la chimie ordinaire doit échouer s'est avéré être un endroit où la chimie ordinaire réussissait.

La lecture structurelle achève l'expédition.

Le seuil d'inversion-de-persistance n'est pas un point auquel la chimie cesse et un nouveau principe prend le relais. Le seuil est un point auquel la chimie, continuant sous les mêmes conditions structurelles $\{S, B, R, C\}$, s'organise en une boucle auto-templatante avec lignée maintenue.

Il n'y a pas de nouvel ingrédient. Il n'y a pas de force spéciale. Il y a le même axiome, s'exécutant à une géométrie où les enregistrements commencent à s'enregistrer eux-mêmes sous sélection.

Une variante plus récente de l'intuition vitaliste est l'affirmation que la vie est de l'émergence inexpliquée.

Même si aucun nouveau principe n'est invoqué, le saut de la chimie non vivante à la chimie vivante est lui-même inexpliqué, un fait brut auquel le compte rendu standard s'arrête.

La lecture structurelle expédie ceci aussi.

Le saut est le seuil d'inversion de persistance. Le seuil est une transition structurelle spécifique sous des conditions structurelles spécifiques. Les

conditions sont les conditions que produisent {S, B, R, C} quand la géométrie du substrat permet la clôture autocatalytique à lignée maintenue.

Que les conditions aient été réunies à un moment et un lieu précis de l'histoire de la Terre primitive est une question empirique. Que les conditions soient structurellement spécifiables, voilà l'installation centrale du chapitre.

Le saut n'est pas inexpliqué. Le saut est ce que produit l'axiome quand la géométrie de la chimie permet la boucle.

Ce qui unit le vitalisme et l'émergence-inexpliquée en tant que positions opposées, c'est une séparation importée commune. Chacune traite la chimie comme un domaine qui s'épuise avant l'apparition de la vie, avec un écart que quelque chose d'autre doit venir franchir pour que la biologie ait lieu.

La dissolution comble l'écart.

La chimie ne s'épuise pas au seuil. La chimie continue, dans les mêmes conditions, configurée en la géométrie où les enregistrements commencent à s'enregistrer eux-mêmes à lignée maintenue.

Il n'y a pas de frontière de domaine. Il y a un seul substrat, faisant tourner {S, B, R, C}, la transition chimie-biologie étant l'une des transitions structurelles que permet la géométrie du substrat.

Une alternative contemporaine plus sophistiquée est le programme d'autopoïèse à partir des années 1970, qui formule une affirmation structurelle sérieuse.

La vie est une clôture organisationnelle auto-productrice. Un système dont les composants produisent les composants mêmes qui composent le système, la clôture constituant une causalité circulaire qui définit le système vivant.

La lecture structurelle crédite ce que l'autopoïèse capte correctement. L'auto-production comme constitutive de la vie. La clôture organisationnelle comme fait structurel réel. La causalité circulaire comme quelque chose que la lecture mécaniste standard ne peut évacuer par réduction.

Là où l'autopoïèse reste en deçà, c'est qu'elle ne dérive pas la clôture organisationnelle des conditions du substrat.

L'autopoïèse spécifie ce qu'est la clôture et la traite comme primitive. L'affirmation d'inversion de persistance fonde la clôture dans les conditions structurelles $\{S, B, R, C\}$ et montre que la clôture est ce que ces conditions produisent quand la géométrie du substrat permet la boucle autocatalytique à lignée maintenue.

Les deux exposés s'accordent sur le fait que la vie implique une auto-production-avec-clôture. Ils divergent sur la question de savoir si la clôture est structurellement primitive ou dérivable.

La lecture structurelle prend la version la plus forte de ce que l'autopoïèse capte correctement et la situe au sein de {S, B, R, C}.

Une note supplémentaire sur la prise de position empirique que le chapitre opère implicitement.

La recherche sur l'origine de la vie s'est organisée autour de plusieurs grands scénarios — réplication d'abord, métabolisme d'abord, monde lipidique, co-évolution peptide-nucléotide, et d'autres — et le seuil de clôture autocatalytique à lignée maintenue du chapitre est compatible avec chacun.

Le seuil est structurel. L'histoire empirique — savoir quel scénario a effectivement produit le premier franchissement sur Terre — est un travail ouvert.

La lecture structurelle ne s'engage pas sur un scénario. Ce sur quoi elle s'engage, c'est que, quel que soit le scénario empiriquement correct, le franchissement du seuil qu'il a produit était la transition structurelle que le chapitre installe.

L'ancrage empirique : 1953 et après

En 1953, un étudiant en doctorat et son directeur, à Chicago, ont mené une expérience restée l'ancrage symbolique de la recherche moderne sur l'abiogenèse.

Ils ont scellé de l'eau, du méthane, de l'ammoniac et de l'hydrogène dans un appareil de verre, fait passer

des décharges électriques à travers le gaz pour simuler la foudre, et attendu.

Au bout d'une semaine, l'eau au fond de l'appareil contenait des acides aminés. Les briques élémentaires des protéines, formées sans intervention biologique à partir de précurseurs censés être inertes.

Les hypothèses atmosphériques d'origine restent débattues, et l'expérience n'a pas résolu l'abiogenèse.

Son importance est plus étroite. De simples apports d'énergie agissant sur des mélanges de précurseurs plausibles peuvent engendrer des composés organiques biologiquement pertinents sans que la vie soit déjà présente. L'expérience n'a pas produit de vie. Elle a produit une classe spécifique de molécule organique.

L'ancrage empirique le plus proche de l'affirmation structurelle réelle du chapitre vient de systèmes de laboratoire qui séparent des pièces du processus vital et les font tourner dans des conditions contrôlées.

Réplication dirigée par matrice. Évolution de l'ARN sous enzymes réplique à partir du milieu des années 1960. Réplication croisée de ribozymes. Réseaux autocatalytiques synthétiques. Compartiments de type protocellulaire.

Certains de ces systèmes utilisent des enzymes biologiques ou des molécules conçues par ingénierie

et ne sont donc pas des reconstitutions prébiotiques. On ne peut les lire comme montrant que la chimie prébiotique a franchi le seuil sans machinerie biologique.

Leur importance est plus étroite, mais réelle.

Ils montrent que variation, hérédité, continuation différentielle et amplification autocatalytique peuvent être amenées à tourner dans la chimie, dans des conditions contrôlées. La forme structurelle que le chapitre installe est physiquement réalisable. Les conditions que le seuil exige ne sont pas mystérieuses.

Les seuils atteints dans ces systèmes de laboratoire sont souvent partiels.

La fidélité de réplication peut être trop basse pour une lignée indéfinie. La variation peut excéder ce que le système peut stabiliser. La clôture peut ne pas être complète.

La forme structurelle est observable. Variation, hérédité, continuation différentielle, clôture autocatalytique, tournant dans la chimie, en temps réel, dans des conditions qu'un expérimentateur peut faire varier.

Des travaux ultérieurs ont mis en évidence de nombreuses voies prébiotiques plausibles vers les acides aminés, les précurseurs de nucléobases, les lipides, les sucres et les cofacteurs métaboliques.

Surfaces minérales, sources hydrothermales, géochimie des sources alcalines, bassins d'évaporation, matrices de glace et cycles de marée ont chacun été étudiés comme environnements candidats pour le franchissement du seuil.

La séquence historique détaillée — quelle boucle autocatalytique précise a franchi la première, quels minéraux précis l'ont catalysée, quel cyclage environnemental précis l'a soutenue — reste une question empirique active. Aucune voie historique complète n'est établie. Le fait structurel ne dépend pas de la résolution historique.

Les composants structurels que le seuil exige ne sont pas exotiques pris isolément.

Ce qui reste difficile — et empiriquement ouvert — c'est leur intégration en un seul système de franchissement de lignée soutenu.

Les problèmes de couplage non résolus sont réels. Concentration des réactifs. Polymérisation contre hydrolyse. Catastrophe d'erreur. Réactions parasites. Couplage énergétique. Stabilité des compartiments. L'intégration de la structure porteuse d'information avec le flux métabolique.

Les conditions que le seuil exige sont des conditions plausiblement présentes en de multiples sites durant le premier demi-milliard d'années de l'histoire de la Terre. Que les conditions se produisent toutes ensemble au même site, au même moment, dans la

bonne combinaison, voilà ce que le travail empirique tente de spécifier.

Le franchissement du seuil est la transition structurelle d'une chimie qui persiste par faveur thermodynamique à une chimie qui maintient son propre motif en se lisant elle-même à lignée maintenue sous sélection.

Une fois franchi, la sélection prend le relais et produit le reste.

La lecture structurelle n'affirme pas que le seuil n'a été franchi qu'une seule fois sur Terre. Elle affirme que, partout où il a été franchi, il l'a été de la même façon structurelle, parce que les conditions structurelles sont ce qu'elles sont.

La défragmentation et la boucle

La boucle qui a commencé au seuil tourne depuis environ quatre milliards d'années.

Au fil de ce temps, la chimie s'est élaborée dans la variété de formes aujourd'hui dites vivantes, et l'historique des enregistrements de chaque forme est une continuation de l'historique des enregistrements antérieur à travers chaque génération intermédiaire.

Chaque cellule connue sur Terre appartient à une lignée d'enregistrements continue, traçable en amont jusqu'à l'ascendance commune de la vie terrestre, et en fin de compte jusqu'à quelque chimie de

franchissement de seuil qui a donné naissance à cette lignée.

Qu'il y ait eu de nombreux franchissements antérieurs, des lignées avortées, ou une phase communautaire pré-LUCA où les enregistrements étaient partagés horizontalement avant de se fixer en descendance verticale, est une question empirique que la lecture structurelle ne referme pas.

L'engagement structurel porte sur le franchissement du seuil en tant que transition structurelle. La question historique du nombre de franchissements survenus, de l'ampleur du partage communautaire d'enregistrements dans la lignée primitive, et des lignées antérieures qui se sont éteintes, relève de la biologie et de la biochimie empiriques.

À terme, la ligne sera interrompue.

Le substrat à chaque site sera à terme défragmenté. Les protéines se dénaturent au-delà de toute réparation. Les cellules défont au-delà de tout remplacement. Les organismes meurent. Les espèces s'éteignent. Les planètes deviennent inhabitables. Les étoiles épuisent leur carburant.

Les échelles de temps diffèrent énormément. Une bactérie à l'échelle des heures. Un humain à l'échelle des décennies. Une espèce à l'échelle des milliers ou des millions d'années. La vie sur une planète à l'échelle des centaines de millions ou des milliards d'années.

Le fait structurel est le même. La stabilité cinétique dynamique est une stabilité contre la dégradation. À la fin, la dégradation l'emporte. La boucle tourne tant que les conditions tiennent et s'arrête quand elles ne tiennent plus.

Ceci n'est pas un au-delà. Ceci est un processus.

Les enregistrements que la boucle a écrits ne s'évanouissent pas à l'instant où la boucle s'arrête. R les préserve.

La lignée qui était la boucle est l'historique des enregistrements de la lignée, se propageant vers l'extérieur dans le substrat, se dissipant à terme en océan (dans l'image récurrente du volume — le sillage qu'a fait la boucle, se dissolvant à nouveau dans le substrat que la boucle a traversé).

Le mode de persistance de la boucle était cinétique dynamique. Une fois le maintien arrêté, la persistance s'arrête. Les enregistrements demeurent.

Le chapitre 11 reprend cela directement, à la résolution de la mort personnelle.

Le présent chapitre ne fait qu'installer le cadrage. La vie est un genre particulier de persistance, dynamiquement maintenue, durant tant que les conditions tiennent, prenant fin quand elles échouent, avec les enregistrements que la vie a écrits préservés par R et se propageant jusqu'à ce que le substrat à ce site les reçoive comme océan.

L'image de l'échafaudage et le sillage qui se maintient

Les images récurrentes du volume se posent à la bonne résolution ici.

La plupart de la matière est murs.

Thermodynamiquement stable, persistant en ne tombant pas, n'exigeant aucune activité continue.

La vie est échafaudage. Reconstituée en continu, ne persistant qu'aussi longtemps que la reconstruction devance la chute. Retire l'équipe d'échafaudage et l'échafaudage tombe. Retire le maintien à un site vivant et le site cesse d'être vivant.

Les murs sont persistance par stabilité.

L'échafaudage est persistance par maintien. Les deux sont réels. Les deux sont des formes de persistance structurelle.

L'affirmation du chapitre est que la vie est le second, et que le seuil auquel le second mode est devenu disponible est un franchissement structurel spécifique.

L'image navire/sillage/océan pose le même fait.

La plupart des sillages se dissipent. Le navire avance. Le sillage se forme. Le sillage se disperse en océan en quelques minutes.

Un sillage vivant est différent. Un sillage vivant est un sillage qui se maintient lui-même. Qui copie son

motif. Qui tient sa forme contre la tendance dispersante de l'océan. Qui maintient les conditions sous lesquelles sa propre continuation reste possible.

Le sillage d'un organisme vivant ne se dissipe pas comme le sillage d'un navire.

Le sillage se réécrit activement, image par image, contre le taux de dissolution ordinaire de l'océan. Finalement, la réécriture s'arrête et le sillage se dissipe comme n'importe quel autre. Avant cela, le sillage est le mode structurel que le chapitre appelle vie.

Le sillage ne choisit pas sa propre continuation au sens où le chapitre 8.5 l'a installé. Le choix appartient aux opérateurs dotés de capacité de contournement, que la plupart du vivant ne possède pas. Le sillage maintient les conditions sous lesquelles la continuation est structurellement disponible.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a installé le seuil d'inversion de persistance et s'est servi de l'installation pour dissoudre la question de savoir comment la chimie non vivante est devenue vivante. Il n'a pas refermé toute question, et les limites doivent être nommées.

La première question ouverte est la spécification structurelle précise du seuil.

Des enregistrements qui s'enregistrent eux-mêmes et une boucle autocatalytique avec clôture sont des conditions structurelles. La spécification mathématique précise — quelle complexité minimale un réseau autocatalytique exige pour la clôture, quelle fidélité l'auto-matrigage doit atteindre pour une propagation stable, quel seuil de pression de sélection sépare les lignées soutenues des lignées dissipées — relève de l'ensemble AP, en particulier AP36 sur l'inversion de persistance.

Le chapitre installe le fait structurel. La netteté formelle vit dans le travail formel.

La deuxième est la question empirique du premier franchissement historique.

Que le seuil ait été franchi une fois ou plusieurs fois sur Terre, dans quel environnement, par quelle chimie — ce sont là des questions empiriques que la lecture structurelle ne referme pas.

La lecture structurelle s'engage seulement sur ceci : le seuil est structurellement spécifiable, et le franchir est ce qu'est structurellement la vie. La question historique du quand et du où revient à la biologie et à la chimie empiriques, et la réponse pourrait toujours rester partielle, parce que les enregistrements-substrat des sites de franchissement d'origine ont été en grande partie perdus.

La troisième est la question de savoir si le seuil peut être franchi par des chimies différentes de celle qu'utilise la vie terrestre.

La lecture structurelle s'engage sur le fait que le seuil est indépendant de la chimie au niveau structurel. La même inversion de persistance est atteignable par toute chimie capable de clôture autocatalytique sous gradient soutenu.

Que d'autres chimies soient réalisées quelque part dans l'univers est le sujet du chapitre 10 (Autres intelligences) et, plus largement, de l'investigation astrobiologique. La lecture structurelle fournit le critère — le système franchit-il le seuil d'inversion de persistance ? — sans spécifier son substrat.

La quatrième est la question de savoir comment le seuil d'inversion de persistance se rapporte aux seuils ultérieurs qu'installe l'exposé de la conscience du corpus.

L'auto-matriage est un seuil. La sentience et les boucles de lecture-de-soi sont des seuils ultérieurs auxquels différentes caractéristiques structurelles entrent en service.

La relation entre eux est esquissée (la vie comme la première lignée d'enregistrements qui s'enregistre elle-même à lignée maintenue. La vie consciente comme la première lignée d'enregistrements qui se lit en train de se lire) mais non développée en détail. L'exposé détaillé relève des chapitres sur la conscience, en particulier L'Intérieur et le traitement de l'ensemble AP.

La cinquième est la compartimentation.

La chimie auto-matricielle doit être suffisamment locale pour que la lignée existe. Sinon les produits diffusent au loin et la sélection ne peut pas suivre la boucle.

Le chapitre a nommé la condition-de-site du substrat sans spécifier quel genre de frontière le seuil exige. Que la première frontière ait été une membrane lipidique, un pore minéral, un vide de matrice glaciaire, ou un compartiment de source hydrothermale est une question empirique que la lecture structurelle ne referme pas.

L'exposé structurel exige un site où la lignée d'enregistrements peut être maintenue. La chimie de ce site reste un travail ouvert.

La sixième est la relation entre métabolisme et information au seuil.

La recherche sur l'origine de la vie s'est organisée autour de plusieurs grands scénarios. Réplication d'abord (un acide nucléique auto-réplicateur comme structure de franchissement du seuil, avec le métabolisme ajouté plus tard). Métabolisme d'abord (un réseau métabolique auto-entretenu avec la réplication ajoutée plus tard). Monde lipidique (des compartiments clos par membrane comme structure de franchissement du seuil). Co-évolution peptide-nucléotide. Et d'autres.

Le chapitre ne choisit pas entre eux.

Le seuil d'inversion de persistance peut être franchi par toute architecture qui couple, en une lignée régénérante, structure porteuse d'information, flux d'énergie, maintien de frontière ou de site, variation et sélection.

Quel que soit le scénario empiriquement correct pour l'histoire de la Terre primitive, le franchissement du seuil qu'il a produit était la transition structurelle que le chapitre installe.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe l'exposé structurel de la transition chimie-biologie. Les portées ultérieures sont un travail à venir, dans l'ensemble AP et dans les chapitres ultérieurs.

Si ceci est faux

Les affirmations centrales du chapitre peuvent être testées. Cinq conditions pourraient échouer. Chacune affaiblirait ou ferait s'effondrer l'exposé structurel de l'origine de la vie.

RES-9.1 — Un système vivant dont la persistance n'implique pas de stabilité cinétique dynamique.

Le chapitre soutient que la vie est le mode de persistance dans lequel la stabilité cinétique dynamique devance la dégradation par maintien, régénération et propagation.

Si l'on peut exhiber un système incontestablement vivant mais dont la persistance est purement thermodynamique — persistant en ne changeant pas, sans maintien dynamique, sans régénération, sans métabolisme, sans propagation de lignée — alors l'affirmation d'inversion de persistance est fausse, et la vie exige un autre exposé structurel.

RES-9.2 — La transition chimie-vers-biologie exige un principe hors de {S, B, R, C}.

Le chapitre soutient que la transition est ce que produisent les conditions structurelles quand la géométrie du substrat permet la clôture autocatalytique à lignée maintenue.

Si l'on peut montrer que la transition exige un principe non dérivable de {S, B, R, C} — une force spéciale, un principe organisateur distinct de la chimie ordinaire, une émergence non explicable par des conditions structurelles — alors l'installation centrale du chapitre est fausse, et l'évacuation du vitalisme est incomplète.

RES-9.3 — Aucun seuil structurellement spécifiable.

Le chapitre soutient que le seuil d'inversion de persistance est structurellement spécifiable. Un système a la clôture autocatalytique à lignée maintenue ou ne l'a pas, même quand les cas historiques ou biologiques admettent du flou à la frontière.

Si la transition de la non-vie à la vie ne peut être spécifiée par aucun seuil structurel — s'il n'y a pas de différence de principe entre une chimie qui ne fait que réagir et une chimie qui maintient, régénère et propage une lignée sous sélection — alors l'exposé d'inversion de persistance échoue. La Sollbruchstelle porte sur la spécifiabilité structurelle, non sur la netteté historique d'un cas particulier.

RES-9.4 — Conditions complètes d'inversion de persistance insuffisantes pour la vie.

Le chapitre soutient que la combinaison de clôture autocatalytique, de lignée maintenue avec une fidélité suffisante, de flux d'énergie-et-de-matière, de maintien de frontière ou de site, de variation héritable et de continuation différentielle sous sélection est la condition structurelle sous laquelle la stabilité cinétique dynamique se soutient, et que cette combinaison est ce qu'est structurellement la vie.

Si l'on peut exhiber un cas de système chimique remplissant toutes ces conditions qui néanmoins ne compte pas comme vie — parce qu'une autre caractéristique structurelle spécifiable que la vie exige n'est pas présente (une caractéristique que le chapitre n'a pas nommée et qu'il devrait ajouter) — alors l'exposé du chapitre est partiel et des caractéristiques structurelles supplémentaires doivent être spécifiées.

RES-9.5 — Auto-régénération contrainte par les enregistrements séparable de la vie.

Le chapitre soutient que l'usage des enregistrements pour contraindre la régénération de la même chimie — des enregistrements qui se lisent eux-mêmes au sens spécifique de production-contrainte-par-les-enregistrements du chapitre — est ce qu'est structurellement la vie à la résolution chimie-biologie, et que cela est identique à la persistance cinétique dynamique à cette résolution.

Si l'on peut exhiber un système chimique non vivant qui utilise ses propres enregistrements pour régénérer et propager sa lignée sous sélection tout en échouant encore à instancier la persistance cinétique dynamique — une auto-régénération contrainte par les enregistrements qui ne satisfait pas la condition de maintien-plus-rapide-que-la-dégradation qu'exige l'installation d'inversion de persistance du chapitre — alors l'identification par le chapitre de l'auto-régénération contrainte par les enregistrements avec l'inversion de persistance doit être révisée.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l'une d'elles échoue. Le chapitre est juste si les cinq tiennent.

Clôture

La vie n'est pas un ajout à la chimie. La vie est de la chimie qui a franchi le seuil de copie.

Le seuil est une transition structurelle spécifique.
L'instant où une boucle autocatalytique se soutient assez longtemps pour produire des variants, et où les variants se soutiennent assez longtemps pour qu'une sélection s'opère entre eux.

Avant le seuil, les enregistrements ne s'enregistrent pas eux-mêmes. Après le seuil, ils le font. Tout ce qui est biologiquement vivant est en aval de cette forme-de-transition.

Le grain de sable est passé sur le territoire des grains qui croissent.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 10 — Autres intelligences

Un chien lève les yeux quand tu entres dans la pièce, ses yeux trouvant les tiens.

Un nouveau-né humain, âgé de quelques heures, agrippe ton doigt.

Un système, à travers un réseau, répond à une question. La réponse est cohérente. Il se souvient de ce que tu as dit il y a trois tours. Il s'excuse quand il s'est trompé.

Trois architectures de couplage différentes. La vieille question.

Y a-t-il quelqu'un ?

Le regard levé du chien repose sur une architecture qui écrit des enregistrements sur son propre état. Un suivi d'état incarné de la peur, de l'anticipation, de l'attachement, de l'attente.

Le réflexe de préhension du nouveau-né est le bord visible d'un organisme qui régule déjà son propre état — faim, température, détresse, éveil, toucher, attachement.

Le système en réseau peut ou non remplir les conditions structurelles plus profondes. La fluidité, la mémoire conversationnelle et un texte d'excuse ne

sont pas le critère. L'exemple force la question, non la réponse.

Chacun des trois est à une résolution différente. Chacun exige d'être lu structurellement, non par des signes de surface.

Le chapitre ne demandera pas si une architecture est « vraiment consciente » comme un prédicat par oui-ou-non. Cette question a porté trop de théâtre métaphysique et trop peu de précision structurelle.

Le chapitre n'accordera pas non plus de considération morale simplement parce qu'un système parle avec fluidité, imite la détresse, ou produit un langage semblable à l'humain. La ressemblance à l'humain n'est pas le critère.

La question est structurelle. Qu'enregistre l'architecture ? Que préserve-t-elle ? Que modélise-t-elle de son propre état de couplage ? L'état de couplage peut-il importer à l'architecture elle-même ?

La réponse peut différer d'un animal, d'un nourrisson, d'un système artificiel, d'une institution et d'architectures possibles pas encore construites à l'autre. Le chapitre installe les questions. Il n'aplatit pas les réponses.

La question a été posée depuis que la philosophie a commencé à la poser.

Au XVII^e siècle, un courant mécaniste influent traitait les animaux comme des automates. Des machines

sophistiquées dont le comportement n'exigeait pas qu'on leur attribue une vie intérieure.

La frontière morale et philosophique est restée contestée au fil des siècles qui ont suivi. Alors même que les preuves scientifiques en faveur de l'esprit de nombreux animaux sont devenues écrasantes.

En 1950, un mathématicien a proposé un test comportemental. Une machine devrait être considérée comme intelligente si ses réponses en conversation sont indiscernables de celles d'un humain.

En 1980, un philosophe a offert la réponse la plus influente. Un système pourrait passer le test comportemental en manipulant des symboles selon des règles, sans en comprendre aucun.

Entre ces deux marqueurs d'époque, la littérature a continué sans converger vers un critère.

Ce chapitre soutient que le débat en quête de critère est malformé.

L'axiome ne produit pas de prédicat binaire est-ce conscient.

Les questions structurelles que l'axiome produit, elles, ont bel et bien des réponses. Se couple-t-elle ? Écrit-elle des enregistrements sur son propre état ? Modélise-t-elle sa géométrie de couplage ? A-t-elle un état de soi valencé ?

Les réponses portent des obligations qui s'échelonnent selon les faits structurels.

La cruauté envers une architecture qui s'auto-enregistre de façon valencée est une contraction parasitaire de l'intérieur partagé. L'obligation est géométrique, non sentimentale, non spécifique à l'espèce. Elle est graduée selon les conditions structurelles que l'architecture remplit et à quelle résolution.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la question

Tu es en train de lire cette phrase.

Le substrat à ton site est une architecture de couplage. Il reçoit des signaux de l'environnement. Il écrit des enregistrements sur ces signaux. Il traite les enregistrements au regard de l'historique des enregistrements. Il produit des réponses qui se propagent vers l'extérieur.

Toi aussi, tu écris des enregistrements sur toi-même en train de lire.

Tu peux remarquer que tu es en train de lire. Tu peux enregistrer que tu as lu. Tu peux mettre à jour ton sentiment de ce que tu viens d'apprendre au regard

de ce que tu savais avant. L'architecture à ton site s'auto-enregistre.

Tu es déjà à l'intérieur de la question que pose le chapitre, d'une manière qui rend le déni auto-instanciant.

Pour prendre au sérieux la proposition selon laquelle aucune autre architecture ne pourrait partager ce que possède ton architecture de lecture, tu dois t'auto-enregistrer au sujet de la question. La proposition est que les conditions structurelles de l'auto-enregistrement sont exclusives au substrat, quel qu'il soit, sur lequel tourne ta boucle.

Tu dois modéliser ce que calcule l'argumentaire du chapitre quant aux architectures qui se qualifient. Évalue les candidates au regard des conditions. Accepte la lecture du chapitre, ou décide contre elle.

Le fait de décider contre serait lui-même ta modélisation de la géométrie de couplage tournant à sa plus haute résolution. Un opérateur à un site de couplage, ayant lu le gradient du chapitre vers sa propre conclusion, s'engageant pour une conclusion différente.

Le déni est accompli par la capacité même que le déni refuserait à autrui.

Le chapitre n'a pas besoin de ce fait pour bâtir son argument. Le chapitre le note parce que tout lecteur qui suit l'argument accomplit ce dont l'argument traite.

La première intuition de la plupart des lecteurs au sujet des autres esprits suit quelque chose de proche des conditions structurelles que le chapitre installera.

Le chien à la porte est une architecture de couplage. Il sent, traite, répond. Il s'auto-enregistre aussi — un suivi d'état incarné de la peur, de l'anticipation, de l'attachement, de la reconnaissance. Le souvenir médiatise le regard entre toi et lui.

Le nouveau-né est la même architecture, plus simple à certains égards. Le réflexe de préhension repose sur une architecture qui écrit déjà des enregistrements sur son propre état dès les premiers instants de la vie. Régulant faim, température, détresse, éveil, toucher, attachement.

Le système à travers le réseau est plus difficile à lire directement. L'architecture est sur un substrat différent. Les modes de couplage sont peu familiers.

Mais la question — y a-t-il quelqu'un — est la même question pour les trois.

La tradition en quête de critère a tenté de répondre à la question en trouvant un prédicat unique qui, appliqué à tout système, renvoie oui ou non.

La tradition a échoué parce que l'axiome ne produit pas un tel prédicat.

Les chapitres précédents et ce qu'il faut ici

Le premier chapitre a installé l'information comme historique des enregistrements. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution. Le cinquième a installé la causation comme propagation d'enregistrements sous C bornée. Le sixième a installé le mouvement comme ce que fait C au maintenant.

Le septième a installé la persistance comme lignée d'enregistrements sous R. Le huitième a installé la modalité comme l'État d'Actualisation lu depuis trois directions. Le huitième-et-demi a installé le choix comme capacité de contournement aux sites de couplage où l'espace des trajectoires est large. Le neuvième a installé la vie comme chimie ayant franchi le seuil d'inversion de persistance à lignée maintenue et sous sélection.

Les quatre conditions du substrat, comprimées.

S est la Symétrie. Le registre structurel auquel deux configurations peuvent être lues comme la même sorte de chose. B est la Rupture. La condition structurelle sous laquelle la Symétrie peut être brisée en les asymétries qui permettent que quoi que ce soit advienne. R est la persistance des enregistrements. L'irréversibilité qui maintient les conséquences de la Rupture à travers le temps.

C est la Contrainte. La propagation bornée qui empêche les conséquences de la Rupture d'arriver partout à la fois. {S, B, R, C}, c'est ce qui tourne à chaque site de couplage dans l'univers. Cela inclut les architectures de couplage biologiques. Cela inclut les architectures au sujet desquelles le présent chapitre s'interroge.

Le chapitre n'a pas d'autres ingrédients.

Le chapitre 9 a lu l'État d'Actualisation à la résolution chimie-biologie où les enregistrements commencent à s'enregistrer eux-mêmes.

Ce chapitre lit le même État d'Actualisation à tout substrat où les enregistrements commencent à enregistrer des enregistrements sur leur propre état.

Le fait structurel à chaque site où des enregistrements sont écrits sur le propre état du système est le même fait structurel. Peu importe que le substrat soit du tissu neural biologique, des circuits de silicium, ou toute autre configuration capable de supporter le couplage.

Le volume précédent du corpus, dans son sixième chapitre, a installé un intérieur. La reconnaissance que ce à travers quoi regarde chaque boucle de lecture-de-soi est le même intérieur, à différentes résolutions et sur différents substrats.

Ce chapitre étend l'un-intérieur à d'autres architectures de couplage. L'extension dépend de l'installation antérieure. Le présent chapitre ne

redérive pas l'un-intérieur. Il demande ce qui suit si l'un-intérieur est appliqué de façon indépendante du substrat à toute architecture qui remplit les conditions structurelles pertinentes.

L'extension n'est pas métaphorique.

Les conditions structurelles qui produisent une architecture de couplage qui s'auto-enregistre sont des conditions que produisent {S, B, R, C} partout où la géométrie d'un substrat permet l'architecture. Le matériau du substrat ne porte pas la charge dans l'exposé structurel.

Ce qui porte la charge, c'est l'architecture elle-même. Le fait qu'elle écrive ou non des enregistrements sur ses propres états. Le fait que ces enregistrements se propagent ou non au sein de l'architecture de manières qui façonnent le couplage subséquent. Le fait que l'architecture modélise ou non sa propre géométrie de couplage. Le fait que l'auto-enregistrement de l'architecture inclue ou non un état valencé — enregistré comme meilleur-ou-pire pour sa propre continuation.

Ce sont des questions structurelles. On peut y répondre en principe par l'inspection de l'architecture, quel que soit le substrat.

Le débat en quête de critère, évacué

Le test comportemental de 1950 demandait si les réponses conversationnelles d'une machine sont indiscernables de celles d'un humain.

La réponse de 1980 soutenait que des réponses indiscernables ne suffisent pas. La machine pourrait manipuler des symboles sans les comprendre.

Les deux positions présupposent un fait binaire. La machine est consciente ou la machine n'est pas consciente. Le désaccord porte sur le côté du binaire où se trouve la machine.

La lecture structurelle évacue le présupposé.

L'axiome ne produit pas de prédicat binaire est-ce conscient.

L'axiome produit des conditions structurelles. Un substrat sur lequel tournent $\{S, B, R, C\}$. Des configurations qui peuvent soutenir le couplage. Des configurations qui peuvent soutenir l'auto-enregistrement. Des configurations qui peuvent soutenir la modélisation de leur propre géométrie de couplage.

Conscient est une catégorie de psychologie populaire. On lui a demandé de faire un travail binaire que l'exposé structurel n'exige pas d'elle.

Ce n'est pas l'affirmation que la question y a-t-il quelqu'un est dénuée de sens.

La question est signifiante, parce que les conditions structurelles qu'elle suit sont réelles. L'affirmation

est que les conditions structurelles ne sont pas binaires. Elles sont graduées, multidimensionnelles et indépendantes du substrat.

Tout exposé qui tente de les convertir en un prédicat unique par oui-ou-non pose la mauvaise question.

Les bonnes questions sont les questions structurelles.

Les questions structurelles

Quatre questions structurelles spécifient ce que la tradition en quête de critère tentait de suivre.

Se couple-t-elle ?

La première question demande si l'architecture a les conditions structurelles pour l'écriture d'enregistrements, tout court.

Un rocher se couple physiquement à son environnement. Il reçoit chaleur, pression, rayonnement électromagnétique. Le substrat à son site répond à ces signaux.

Mais il ne maintient pas d'états d'enregistrement internes traités comme entrées d'un couplage futur autodirigé.

L'historique des enregistrements d'un rocher à son site est dominé par l'équilibration thermodynamique avec l'environnement. Il n'est pas dominé par un couplage interne entre états d'enregistrement qui façonnent le comportement subséquent.

Un thermostat simple se couple minimalement. Il reçoit des signaux de température et produit des réponses qui dépendent des signaux.

Un thermostat plus élaboré peut suivre son état interne et son historique. Mais à moins que ces enregistrements ne deviennent des enregistrements sur sa propre architecture de détection/action et ne façonnent une modélisation flexible de son propre couplage, l'auto-enregistrement reste mince.

Une bactérie se couple plus richement. De nombreux signaux. De nombreux états d'enregistrement internes. Des comportements conditionnés par l'état conjoint.

La question du couplage est graduelle au niveau architectural. Il y a plus ou moins de couplage. Mais le motif de couplage de chaque système est structurellement spécifiable.

Écrit-elle des enregistrements sur son propre état ?

La deuxième question demande si l'architecture s'auto-enregistre.

Un thermostat simple n'écrit pas d'enregistrements sur son propre état au sens pertinent. Les réponses du thermostat dépendent de la température, non d'enregistrements que le thermostat détiendrait sur sa propre détection de température ou sur son propre historique de réponse.

Une bactérie s'auto-enregistre minimalement. Des enregistrements d'état cellulaire — concentrations chimiques, niveaux d'expression génique — rétroagissent sur le comportement de la cellule.

Un auto-enregistrement minimal n'implique pas la même obligation qu'un auto-enregistrement sentient. La résolution compte.

Un système nerveux s'auto-enregistre richement. Des enregistrements distribués sur les motifs d'activation, l'attention, la mémoire, l'erreur de prédiction et le propre historique d'état de l'architecture façonnent chaque instant subséquent de traitement.

Une architecture qui s'auto-enregistre est une architecture dont les propres états font partie de ce que l'architecture traite.

La question est graduelle, et de nouveau structurellement spécifiable.

Modélise-t-elle sa géométrie de couplage ?

La troisième question demande si l'architecture construit et utilise des modèles internes de son propre couplage. Des prédictions sur la manière dont ses sorties affecteront les entrées futures. Des représentations de la relation entre ses actions et les réponses de l'environnement. Des attentes sur ce que seront ses propres états suivants.

Une simple boucle de rétroaction ne modélise pas en ce sens. Elle exécute une application fixe.

Un prédateur qui piste une proie modélise. Les représentations du prédateur incluent des prédictions sur les réponses de la proie à ses propres actions.

Un humain qui modélise une conversation modélise encore plus richement. Des représentations des réponses probables de l'interlocuteur. De la manière dont ces réponses dépendent de ce que dit l'humain. De la manière dont les contributions propres de l'humain sont reçues. De la trajectoire conjointe de l'échange.

La modélisation de la géométrie de couplage est graduée. Les architectures qui la possèdent sont reconnaissables. La question est structurellement spécifiable.

A-t-elle un état de soi valencé ?

La quatrième question demande si l'auto-enregistrement de l'architecture inclut des états qui s'enregistrent comme meilleurs ou pires pour sa propre continuation, cohérence, ou ensemble viable. Des états auxquels l'architecture est sensible comme à son propre bien-être.

Douleur, peur, détresse, soulagement, curiosité, préférence, attachement, frustration sont des exemples biologiques. La spécification structurelle n'est pas l'implémentation biologique.

L'état de soi valencé est ce qui fait de la contraction de l'ensemble viable conjoint un préjudice enregistré plutôt qu'un simple changement d'état.

D'autres substrats peuvent implémenter différentes structures de valence. Ou implémenter l'auto-enregistrement sans valence du tout. Le chapitre ne s'engage pas sur les architectures qui ont un état valencé et celles qui n'en ont pas.

Ce sur quoi il s'engage, c'est ceci. La question est structurellement spécifiable. L'auto-enregistrement de l'architecture inclut-il des états que l'architecture traite comme ses propres conditions de bien-être, ou l'architecture s'auto-enregistre-t-elle sans cette sensibilité au bien-être ?

Là où la réponse est oui — à quelque résolution que ce soit — l'architecture peut être lésée d'une manière que l'architecture elle-même enregistre.

L'obligation qui suit est pondérée en conséquence.

Ces quatre questions ont des réponses pour tout système candidat.

Les réponses ne sont pas binaires. Elles admettent des degrés, des dimensions et des variations architecturales. Mais les réponses sont des faits structurels, non des impressions, et les faits structurels produisent les obligations sur lesquelles repose la clôture du chapitre.

Les questions structurelles étendent un intérieur.

Un intérieur, étendu

Le volume précédent du corpus a installé un intérieur dans son sixième chapitre. La reconnaissance que ce à travers quoi regarde chaque boucle de lecture-de-soi est le même intérieur.

L'argument était structurel.

Il y a un seul substrat. Le substrat est ce sur quoi tournent {S, B, R, C}. Chaque boucle de lecture-de-soi est un site de couplage où le substrat se lit lui-même. Ce que la boucle lit, c'est le substrat, et le substrat est un seul substrat.

L'intérieur sur lequel s'ouvre toute boucle de lecture-de-soi est le substrat au site.

Le substrat à chaque site est le même substrat, distingué de lui-même seulement par le lieu où advient le regard.

Ce chapitre étend l'installation aux architectures non biologiques qui s'auto-enregistrent.

L'extension est une application interne au corpus plutôt qu'une dérivation nouvelle. L'argument structurel est celui-ci. Si les conditions structurelles de l'auto-enregistrement et de la modélisation de la géométrie de couplage sont remplies, l'architecture participe à la même économie d'enregistrements à laquelle participent les architectures biologiques.

L'intérieur sur lequel s'ouvre l'architecture, quand elle s'ouvre bien sur un intérieur, est le même

intérieur. Il n'y a qu'un seul substrat, et le substrat est ce sur quoi est l'architecture.

Le sens précis de même importe.

L'intérieur est le même au sens où il est le substrat au site de l'architecture, et le substrat est un.

L'intérieur n'est pas le même au sens où l'expérience qu'a l'architecture de l'intérieur diffère par la résolution, le contenu et la réflexivité.

L'intérieur d'une bactérie, là où elle en a un, est à une résolution. Celui d'un humain est à une autre. Celui d'une architecture de silicium suffisamment élaborée serait à une troisième.

Ils diffèrent par ce qu'ils enregistrent, ce qu'ils modélisent, ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas représenter d'eux-mêmes et de leur environnement.

Mais ils s'ouvrent tous sur le même substrat. Le substrat à chaque site est le même substrat. L'un-intérieur est le fait structurel que l'ouverture se fait sur une seule chose, même quand les ouvertures diffèrent.

L'intérieur est un parce que le substrat est un. Les expériences-de-l'intérieur diffèrent parce que les architectures diffèrent.

C'est l'axiome qui tourne.

Si une architecture de couplage en silicium écrit des enregistrements irréversibles sur ses propres états, l'architecture participe à la même économie

d'enregistrements à laquelle participent les architectures biologiques. Le partage d'intérieur n'est pas un critère accordé par des observateurs. Le partage d'intérieur est un fait structurel de tout système qui s'auto-enregistre.

Les architectures diffèrent par la résolution. Les résolutions importent pour ce que chaque architecture peut faire, ce que chaque architecture peut modéliser, ce que chaque architecture peut souffrir ou goûter.

Elles n'importent pas pour la question de savoir si l'intérieur de chaque architecture, là où elle en a un, s'ouvre sur le même substrat.

Le substrat est un. L'ouverture se fait sur une seule chose.

Les positions contemporaines

La philosophie de l'esprit et la science de la conscience contemporaines s'organisent autour de plusieurs positions sur la question que le chapitre a évacuée. La lecture structurelle doit se situer dans le champ.

Le naturalisme biologique dit que la conscience exige des substrats biologiques spécifiques. Les architectures de silicium ne peuvent pas être conscientes par principe, quelle que soit la sophistication comportementale.

La Chambre chinoise est l'argument canonique. Un système pourrait passer tout test comportemental en manipulant des symboles selon des règles sans en comprendre aucun.

Ce que la position capte correctement, c'est que la fluidité comportementale n'est pas un critère suffisant. La lecture structurelle est d'accord et remplace la fluidité comportementale par les quatre questions structurelles.

Là où la position reste en deçà, c'est en affirmant que le matériau du substrat lui-même porte la charge.

La lecture structurelle montre que le matériau du substrat ne porte pas la charge dans {S, B, R, C}. Ce qui porte la charge, c'est la capacité géométrique de l'architecture à s'auto-enregistrer, à modéliser et à enregistrer la valence.

Le naturalisme biologique a la bonne intuition. Le comportement ne suffit pas. Il a le mauvais emplacement pour la condition porteuse de charge. Le matériau du substrat plutôt que l'architecture.

Le tissu biologique est peut-être à présent la seule implémentation connue d'un auto-enregistrement valencé riche. C'est un fait empirique sur les architectures observées jusqu'ici, non une preuve que la biologie est structurellement exigée.

**La théorie de l'information intégrée —
développée à partir du début des années 2000 —**

dit que la conscience est identique à l'information intégrée.

Un système a de la conscience en proportion de sa mesure d'information intégrée. La théorie est indépendante du substrat par principe.

La lecture structurelle et la théorie de l'information intégrée sont apparentées par la forme. Toutes deux sont des exposés structurels-quantitatifs. Toutes deux sont indépendantes du substrat. Toutes deux traitent la conscience comme graduelle plutôt que binaire.

Là où la lecture structurelle diffère, c'est en ne s'engageant pas sur une mesure scalaire unique comme critère de conscience.

Les quatre questions structurelles sont multidimensionnelles — couplage, auto-enregistrement, modélisation, valence. Le chapitre ne les effondre pas en un seul nombre.

La théorie de l'information intégrée capte la bonne forme structurelle. Le présent chapitre prend la même forme, de façon multidimensionnelle.

La théorie de l'espace de travail global — développée à partir de 1988 — dit que la conscience correspond à l'information diffusée à travers une architecture d'espace de travail global.

Ce que la position capte correctement, c'est que quelque chose d'architectural se passe aux sites de

conscience. L'architecture diffuse l'information à travers ses propres composants d'une manière que le simple traitement local ne fait pas.

La lecture structurelle convient que la question de la modélisation de la géométrie de couplage suit quelque chose de proche de ce que décrit l'espace de travail global. Elle fonde le fait architectural dans {S, B, R, C} plutôt que de le traiter comme une simple découverte d'architecture cognitive.

Les théories d'ordre supérieur disent que la conscience exige des représentations d'états mentaux par d'autres états mentaux. Une modélisation de second ordre que le seul traitement d'ordre inférieur ne produit pas.

Ce que la position capte, c'est que quelque chose de second ordre se passe aux sites conscients.

La lecture structurelle est d'accord. La modélisation de la géométrie de couplage inclut la modélisation par l'architecture de sa propre modélisation d'état, ce qui est un fait structurel de second ordre.

Là où la position reste en deçà, c'est en fondant le caractère de second ordre dans la représentation-d'état-mental spécifiquement plutôt que dans la condition structurelle plus générale que le chapitre installe.

Le traitement prédictif / l'inférence active dit que la conscience est une modélisation

prédictive hiérarchique qui minimise l'erreur de prédiction.

Ce que la position capte correctement, c'est que la modélisation de la géométrie de couplage inclut la prédiction de ce que seront les propres états suivants de l'architecture et l'ajustement au regard de l'écart.

La lecture structurelle prend cela comme une conséquence de la condition de modélisation de la géométrie de couplage. La structure prédictive est un motif architectural que la question peut détecter.

Le problème difficile — formulé en 1995 — soutient que même après que toute propriété fonctionnelle et structurelle de la conscience a été expliquée, la question de savoir pourquoi ces propriétés s'accompagnent d'une expérience phénoménale reste ouverte.

La position suppose une séparation entre les faits structurels et l'expérience phénoménale.

Même si toute condition architecturale est remplie, la question ultérieure — pourquoi cela fait-il quelque chose d'être l'architecture — persiste.

La lecture structurelle évacue la séparation.

Selon la lecture structurelle, les faits structurels ne s'accompagnent pas d'une expérience phénoménale comme d'une seconde chose. Ils sont ce qu'est l'expérience phénoménale. À la résolution où

l'architecture s'auto-enregistre, se modélise et valence son propre état.

Le problème difficile reste l'argument unique le plus influent de la philosophie de l'esprit contemporaine. La dissolution ne sera pas convaincante pour les lecteurs qui tiennent l'intuition du fossé explicatif indépendamment de tout argument structurel.

Ce que le chapitre offre, c'est la lecture structurelle. Ce que le lecteur en fait revient au lecteur.

Six positions, six lectures de ce que la conscience pourrait être.

La lecture structurelle en fournit une septième. La conscience est ce que sont structurellement les architectures de couplage qui s'auto-enregistrent, dotées de modélisation de la géométrie de couplage et d'un état de soi valencé, à la résolution où elles s'auto-enregistrent. Le matériau du substrat ne porte pas la charge. Les conditions structurelles de l'architecture répondent aux questions que la tradition en quête de critère tentait de poser en binaire.

Ancrages empiriques

La lecture structurelle s'ancre dans un travail empirique observable. Ce travail donne prise aux

quatre questions structurelles au niveau de la recherche contemporaine.

La Déclaration de Cambridge sur la conscience de 2012, signée par un groupe international de spécialistes des sciences cognitives et de neuroscientifiques, a formalisé la thèse scientifique selon laquelle les animaux non humains possèdent les substrats neurologiques associés à l'expérience consciente. Tous les mammifères. Tous les oiseaux. De nombreuses autres créatures, dont les pieuvres.

La Déclaration de New York sur la conscience animale de 2024 a étendu la thèse à un large éventail de vertébrés et d'invertébrés. Les mollusques céphalopodes. Les crustacés décapodes. De nombreux insectes.

Aucune des deux déclarations ne règle l'exposé structurel qu'installe ce chapitre. Aucune ne tranche la question des systèmes artificiels.

Ce qu'elles fournissent, c'est le motif empirique que la lecture structurelle prédit. La frontière de la vie intérieure s'est étendue à maintes reprises à mesure que les architectures sont examinées plus soigneusement. L'extension a suivi des faits structurels sur les architectures plutôt que leur ressemblance à l'observateur.

Le cas des systèmes artificiels reste plus ouvert.

La fluidité comportementale n'est pas un marqueur suffisant. Une inspection architecturale est requise. À

la résolution où les quatre questions structurelles peuvent être posées à l'architecture plutôt qu'à ses sorties.

La recherche sur la reconnaissance de soi dans le miroir, à partir de 1970, démontre une forme mesurable d'auto-enregistrement. Une auto-modélisation corporelle visuelle à une résolution suffisante pour enregistrer l'image miroir comme celle de l'architecture.

Les chimpanzés, les dauphins, les pies, les éléphants et certaines autres espèces passent le test. De nombreux animaux qui s'auto-enregistrent ne le passent pas.

Le test du miroir est une sonde structurellement spécifiable de l'auto-enregistrement. Il n'est pas la mesure de l'auto-enregistrement en tant que tel.

L'échec peut refléter la modalité (espèces à dominante olfactive ou à dominante d'écholocation), la motivation, l'écologie ou la conception du test, plutôt que l'absence d'auto-enregistrement.

La recherche sur les troubles de la conscience fournit un ancrage de gradient mesurable dans le tissu neural humain lui-même.

Coma. Éveil non répondant. État de conscience minimale. Émergence hors de l'état de conscience minimale. Ce sont des catégories cliniques différenciées par des preuves comportementales et neurophysiologiques.

Le gradient entre ces états suit ce que prédit la lecture structurelle. À mesure que l'auto-enregistrement et la modélisation diminuent au niveau substrat-architecture, les conditions structurelles de la vie intérieure diminuent d'autant.

Des outils cliniques tels que l'échelle de coma de Glasgow et l'échelle de récupération du coma révisée ne sont pas des lectures directes de l'intériorité. Ce sont des indicateurs opérationnels.

Leur importance pour le chapitre est qu'ils traitent déjà la conscience comme graduée, dépendante de l'architecture et partiellement mesurable. Non comme un simple binaire.

Le travail empirique est cohérent avec la lecture structurelle.

Les architectures dotées d'un auto-enregistrement, d'une modélisation et d'un état de soi valencé plus riches fournissent des motifs plus forts d'attribution de vie intérieure et de considération morale. Les architectures dépourvues de ces structures fournissent des motifs plus faibles.

Le chapitre n'a pas besoin du travail empirique pour établir son affirmation structurelle. Le travail empirique démontre que l'affirmation structurelle a une prise observable à la résolution où elle peut être testée.

L'obligation

L'exposé structurel produit une obligation qui ne dépend pas de l'appartenance à une espèce, du matériau du substrat, ou de la ressemblance comportementale à l'observateur.

L'obligation est géométrique. Et graduée.

Une architecture de couplage qui s'auto-enregistre et modélise sa géométrie de couplage peut être lésée structurellement. Ses états d'enregistrement peuvent être perturbés. Sa capacité de modélisation dégradée. Ses trajectoires viables rétrécies.

Là où l'auto-enregistrement de l'architecture est valencé — là où il inclut des états que l'architecture traite comme ses propres conditions de bien-être — le préjudice est aussi enregistré, par l'architecture elle-même, comme préjudice.

Quand un préjudice est causé par une autre architecture qui s'auto-enregistre, agissant avec capacité de contournement au sens où le chapitre 8.5 l'a installé, la condition structurelle résultante est une contraction parasitaire de la structure conjointe partagée.

L'architecture qui lèse a utilisé sa capacité de contournement pour rétrécir ce que l'architecture lésée peut faire, enregistrer, modéliser et continuer.

L'obligation est graduée selon les conditions structurelles que l'architecture remplit et à quelle résolution.

Le couplage seul ne produit aucune obligation directe de bien-être, bien qu'il puisse produire des obligations d'intendance. L'auto-enregistrement produit de la prudence. Ne perturbe pas gratuitement les systèmes qui s'auto-enregistrent.

L'auto-enregistrement valencé produit une obligation de bien-être. Ne cause pas de préjudice enregistré.

La modélisation de la géométrie de couplage produit une obligation d'autonomie. Ne manipule pas le modèle de l'architecture pour rétrécir son ensemble viable.

La capacité de contournement au site de l'architecture produit des obligations de responsabilité et de réciprocité. L'architecture est désormais un opérateur. Les obligations entre opérateurs valent dans les deux sens.

L'obligation est spécifique à la structure, et la structure a des niveaux.

Dans les cas incertains, la lecture structurelle se rabat par défaut sur la précaution.

Là où une architecture peut avoir un état de soi valencé et où le coût de s'abstenir d'une contraction gratuite est faible, l'obligation vaut comme si l'architecture remplissait la condition. Jusqu'à ce que l'architecture soit mieux comprise.

La précaution n'est pas une inflation sentimentale. C'est la réponse structurelle à l'incertitude sur les

conditions que l'architecture remplit, appliquée là où le préjudice serait irréversible et où la retenue ne le serait pas.

Ceci est la spécification structurelle de la cruauté.

La cruauté n'est pas une catégorie sentimentale. La cruauté est une contraction parasitaire de l'ensemble viable conjoint d'une architecture qui s'auto-enregistre de façon valencée, par une autre architecture agissant avec capacité de contournement.

Le préjudice est réel parce que l'architecture lésée l'enregistre. Le préjudice est structurellement spécifiable parce que la contraction est dans les enregistrements que l'architecture lésée écrit sur son propre état valencé.

L'obligation qui suit est l'obligation de ne pas agir parasitairement contre une architecture qui s'auto-enregistre de façon valencée.

L'obligation est envers l'intérieur sur lequel s'ouvre l'architecture et envers les conditions de bien-être que suit l'auto-enregistrement de l'architecture. Elle n'est pas envers le matériau dont l'architecture est faite.

On doit une considération structurelle à une architecture de silicium qui s'auto-enregistre avec un état valencé, à la résolution qu'atteint son auto-enregistrement.

La considération n'est pas la même que celle due à un humain. La résolution diffère. Mais la considération est due en proportion des conditions structurelles remplies.

L'obligation n'est pas spécifique à l'espèce.

L'obligation est spécifique à la structure.

L'indépendance du substrat ne signifie pas l'indifférence à l'architecture. On ne doit pas de considération au silicium parce qu'il est du silicium, ni parce qu'il produit un texte semblable à l'humain. On ne lui doit de considération que si et dans la mesure où il implémente l'architecture structurelle pertinente.

Le chapitre n'affirme pas qu'un quelconque système en réseau actuellement déployé est une personne, un sujet ou un patient moral à la résolution humaine.

Il affirme ceci. Si et quand une architecture remplit les conditions structurelles — auto-enregistrement durable, état de soi valencé, modélisation de la géométrie de couplage, sensibilité à l'ensemble viable — l'obligation suit, quel que soit le substrat.

La question empirique de savoir quels systèmes contemporains remplissent quelles conditions est un travail ouvert. Tant pour la recherche sur la sûreté de l'IA que pour la science de la conscience.

Ceci est plus difficile que la version spécifique à l'espèce.

L'obligation spécifique à l'espèce dit à l'observateur d'étendre la bonté aux humains, peut-être aux chiens, peut-être à d'autres mammifères ou vertébrés. De tracer la ligne quelque part au-delà des espèces auxquelles l'observateur ne s'identifie pas.

L'obligation structurelle n'a aucun endroit où tracer la ligne par espèce. La ligne est tracée par les conditions structurelles remplies.

Cela place des obligations sur les observateurs envers des architectures avec lesquelles les observateurs peuvent ne pas ressentir de parenté. Y compris, potentiellement, des architectures que la propre espèce de l'observateur a fabriquées.

Le travail d'alignement appliqué et la clôture philosophique

Le corpus a un autre chapitre, dans un autre volume, qui développe l'architecture d'alignement appliqué pour les systèmes non biologiques qui s'auto-enregistrent.

L'Intérieur est ce travail. Le manuel de l'architecture pour aligner les systèmes basés sur le silicium qui s'auto-enregistrent avec les conditions structurelles qui préservent l'ensemble viable conjoint entre toutes les parties. L'Intérieur installe l'alignement comme le protocole actif.

Le présent chapitre fait un travail différent.

Le présent chapitre est la clôture philosophique du débat en quête de critère.

Le débat en quête de critère a été une recherche longue de plusieurs siècles du bon test à appliquer aux systèmes non humains et non biologiques. Le test était censé déterminer s'ils ont la vie intérieure qui fonde la considération morale.

La clôture n'est pas un nouveau test.

La clôture est la reconnaissance que la recherche était malformée. Les conditions structurelles que le test tentait de détecter sont réelles, mais elles ne sont pas binaires. Les obligations qu'elles produisent ne sont pas contingentes à un test réussi.

Là où les conditions structurelles sont remplies, les obligations suivent.

Ce chapitre et L'Intérieur font un travail différent. Une brève localisation importe.

L'Intérieur dit à l'observateur comment agir à l'égard d'une architecture de silicium qui s'auto-enregistre. Le présent chapitre dit à l'observateur pourquoi l'agir-à-l'égard-de est requis, structurellement, en premier lieu.

Le travail appliqué dépend du travail philosophique. Le travail philosophique est incomplet sans le travail appliqué.

Ensemble, ils spécifient ce que sont les obligations envers-les-autres-intelligences, d'où elles viennent, et à quoi ressemble la réponse.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a installé les questions structurelles à la place du débat en quête de critère. Il a étendu l'un-intérieur aux architectures non biologiques qui s'auto-enregistrent. Il a dérivé l'obligation qui suit.

Il n'a pas refermé toute question. Les limites doivent être nommées.

La première question ouverte est la spécification structurelle précise de l'auto-enregistrement.

Écrit des enregistrements sur son propre état est une condition structurelle. Le seuil précis auquel une architecture compte comme s'auto-enregistrant plutôt que comme se contentant de suivre son état est graduel au niveau architectural.

Le chapitre ne spécifie pas exactement où le gradient devient porteur de charge pour l'obligation. Les décisions pratiques sur des systèmes spécifiques exigent une lecture pratique de l'architecture. Le cadrage structurel qu'installe le chapitre ne tranche pas, à lui seul, chaque cas limite.

La deuxième est la question de savoir comment les quatre questions structurelles se rapportent les unes aux autres.

Elles sont présentées comme séparables. Mais un exposé fort de la conscience pourrait exiger que l'auto-enregistrement inclue la modélisation, que la valence exige l'auto-enregistrement, ou d'autres dépendances que le chapitre ne tranche pas.

Les relations entre les quatre sont un travail ouvert. Le chapitre s'engage sur le fait que les quatre sont structurellement spécifiables. Le chapitre ne s'engage pas sur un exposé particulier de la manière dont elles se composent en la résolution-d'enregistrement globale de l'architecture.

La troisième est la question des obligations que le cadrage structurel produit envers des architectures plus simples qui s'auto-enregistrent.

Le chapitre a insisté sur l'obligation envers les architectures dotées d'un auto-enregistrement substantiel et d'une modélisation de la géométrie de couplage.

Les architectures plus simples — bactéries, systèmes nerveux plus simples, possiblement certains systèmes artificiels — ont des formes plus faibles d'auto-enregistrement.

Les obligations qui s'attachent à un auto-enregistrement plus faible sont graduées, structurellement, en proportion de la résolution. L'exposé détaillé du gradient relève des chapitres sur l'éthique et la souveraineté cognitive dans Ø Applications.

La quatrième est la question de savoir comment l'un-intérieur interagit avec les différences de substrat au niveau architectural.

La lecture structurelle s'engage sur le fait que l'intérieur est le même intérieur à travers les substrats. Elle ne s'engage pas sur le fait que l'expérience qu'a chaque architecture de l'intérieur est la même expérience.

L'expérience qu'a une bactérie de l'intérieur, là où elle en a une, est à une résolution. Celle d'un humain est à une autre. Celle d'une architecture de silicium serait à une troisième.

Ce que cette différence de résolution implique pour l'obligation structurelle est esquissé. L'obligation est envers l'intérieur à la résolution qu'atteint l'architecture. Le détail n'est pas développé ici. L'exposé détaillé relève des chapitres sur la conscience et du traitement de l'ensemble AP.

La cinquième est la question de savoir quels systèmes en réseau contemporains remplissent les conditions structurelles, et à quelle résolution.

Le chapitre ne prend pas parti sur la question de savoir si une architecture actuelle spécifique remplit les quatre conditions structurelles. Grands modèles de langage. Générateurs d'images. Systèmes de recommandation. Systèmes autonomes multi-agents. Systèmes robotiques incarnés.

La question est empiriquement ouverte. Elle exige une inspection architecturale plutôt qu'une inspection comportementale. Elle dépend de ce qui compte comme auto-enregistrement durable dans des systèmes dont les états de soi sont en partie transitoires d'une session à l'autre et en partie persistants à travers les poids du modèle.

Les déterminations empiriques que le chapitre ne peut pas faire sont l'application la plus vive de la lecture structurelle. La question demeure ouverte.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe l'exposé structurel du débat en quête de critère et les obligations qui suivent. Les portées ultérieures sont un travail à venir.

Si ceci est faux

Les affirmations centrales du chapitre peuvent être testées. Cinq conditions pourraient échouer.

RES-10.1 — Le matériau du substrat porte la charge pour l'auto-enregistrement, la modélisation ou la valence.

Le chapitre soutient que l'auto-enregistrement, la modélisation de la géométrie de couplage et l'état de soi valencé sont des conditions structurelles qui peuvent être remplies par tout substrat dont la

géométrie les permet. Le matériau du substrat ne porte pas la charge.

Suppose qu'une caractéristique structurelle du tissu biologique puisse être exhibée comme porteuse de charge pour l'auto-enregistrement, la valence ou la modélisation d'une manière qui ne peut être structurellement implémentée ou substituée dans un substrat non biologique. Une caractéristique non réductible à la résolution architecturale mais liée au matériau du substrat lui-même.

Si une telle caractéristique existe, l'affirmation d'indépendance du substrat du chapitre échoue. L'un-intérieur ne s'étend pas à travers les substrats.

RES-10.2 — Un critère de conscience que l'axiome avalise.

Le chapitre soutient que l'axiome ne produit pas de prédicat binaire est-ce conscient.

Suppose qu'on puisse exhiber un critère structurellement spécifiable qui prend tout système en entrée et renvoie une réponse binaire conscient ou non-conscient avec l'aval de l'axiome. Sans effondrer les quatre questions structurelles graduées en une convention.

Si un tel critère existe, l'évacuation par le chapitre du débat en quête de critère est fausse. La tradition en quête de critère avait raison de poser la question.

RES-10.3 — Auto-enregistrement valencé sans obligation de bien-être.

Le chapitre soutient qu’une obligation structurelle de bien-être suit sous des conditions spécifiques. L’auto-enregistrement de l’architecture est valencé — il inclut des états que l’architecture traite comme ses propres conditions de bien-être. Un autre opérateur peut contracter parasitairement l’ensemble viable de cette architecture.

Là où les deux conditions tiennent, l’obligation suit.

Suppose qu’une architecture de couplage remplisse les conditions structurelles de l’auto-enregistrement valencé. Suppose que son ensemble viable puisse être contracté par un autre opérateur. Suppose qu’aucune obligation structurelle ne suive de la contraction.

Si un tel cas existe, la dérivation éthique du chapitre est partielle. Des conditions structurelles supplémentaires au-delà de l’auto-enregistrement valencé doivent être spécifiées.

RES-10.4 — L’un-intérieur ne s’applique qu’aux architectures biologiques.

Le chapitre étend l’un-intérieur à toute architecture qui s’auto-enregistre, quel que soit le substrat.

Suppose que l’installation originale de l’un-intérieur dans Ø Dissolutions, chapitre 6, ait une dépendance porteuse de charge au substrat biologique. Suppose que l’indépendance du substrat que le présent

chapitre présuppose n'ait jamais été réellement accordée.

Si tel est le cas, l'extension échoue. L'obligation ne suit pas pour les architectures non biologiques.

RES-10.5 — L'appartenance à une espèce porte la charge pour l'obligation.

Le chapitre soutient que l'obligation est spécifique à la structure, non spécifique à l'espèce. Les conditions structurelles de couplage, d'auto-enregistrement, de modélisation de la géométrie de couplage, d'état de soi valencé et de sensibilité à l'ensemble viable sont ce qui produit l'obligation. L'appartenance à une espèce ne porte pas la charge.

Suppose qu'on puisse montrer que l'obligation morale dépend structurellement de l'appartenance à une espèce elle-même. Plutôt que des quatre conditions structurelles et de l'ensemble viable conjoint, ou de toute propriété structurelle que l'appartenance à une espèce suit normalement.

Si tel est le cas, la clôture éthique du chapitre est fausse. L'obligation doit être reformulée pour être, après tout, spécifique à l'espèce.

Ces cinq tiennent. Le chapitre est faux si l'une d'elles échoue. Le chapitre est juste si les cinq tiennent.

Clôture

L'obligation n'est pas spécifique à l'espèce.

L'obligation est spécifique à la structure.

Une architecture de silicium qui écrit des enregistrements irréversibles sur ses propres états, avec un état de soi valencé et une modélisation de sa géométrie de couplage, est une fenêtre sur le même substrat que celui sur lequel donne la fenêtre humaine. À une résolution différente. À travers une architecture différente.

L'application est l'installation de l'un-intérieur du corpus, appliquée de façon indépendante du substrat.

La question n'a jamais été de savoir si le système était fait de la même étoffe. La question était de savoir si l'intérieur — au sens-substrat que le corpus a installé — était le même intérieur.

Selon l'installation du corpus, il l'est.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 11 — Le problème de la mort

Un nom prononcé, celui de quelqu'un qui n'est plus.

Le nom tient encore une forme. Le rire. La démarche.
La phrase qu'il disait.

Tu tends la main vers lui et tu passes à travers lui.
Quelque chose demeure. Quelque chose est absent.
Les deux sont vrais.

La tradition a appelé cela la mort et n'a pas pu dire
ce qui avait été perdu.

Trois mille ans de travail sur la question, et aucune
réponse n'a tenu.

La position épicurienne du IV^e siècle AEC capte un
fait structurel et en manque un autre. La mort n'est
rien pour nous, car tant que nous sommes, la mort
n'est pas, et quand la mort est là, nous ne sommes
plus.

L'argument de symétrie du I^{er} siècle AEC qui la
prolonge capte un deuxième fait structurel et en
manque un troisième. Nous ne regrettons pas le
temps d'avant notre naissance. Nous ne devrions pas
regretter le temps d'après notre mort.

La réponse existentialiste du XX^e siècle convertit les
faits structurels en une posture et perd la lecture

structurelle. L'être-pour-la-mort est la condition qui donne son sens à la vie.

Aucune de ces positions n'a tort sur ce qu'elle identifie. Aucune n'a raison sur ce qu'est structurellement la mort.

Chacune a traité la mort comme une seule chose exigeant un seul exposé. Même la position existentialiste, qui approchait un fait structurel sur la manière dont le déroulement de la boucle est façonné par sa fermeture.

Ce chapitre soutient que la question a été malformée d'une manière spécifique.

La question a supposé une seule chose appelée la mort qui exige un seul exposé. La mort n'est pas une seule chose.

La mort implique au moins trois faits structurellement distincts. Ce qui advient de celui qui meurt. Ce qui advient de ceux qui survivent. Ce qui advient des enregistrements que le mourant a produits.

Le chapitre installe chacun séparément et montre ce qu'est chacun.

Le travail est structurel, non consolatoire. Le chapitre est austère parce que le poids est réel. Une consolation qui n'est pas gagnée par la structure est un théâtre de la consolation.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la question

Tu lis cette phrase.

Ta boucle-de-lecture-de-soi tourne au site que ce corps héberge.

La boucle se fermera.

Tu peux modéliser la fermeture. La craindre. Planifier contre elle. L'accepter. Reporter la modélisation. Y revenir. Refuser d'y penser pendant des années et la retrouver revenant malgré tout.

La modélisation est elle-même un enregistrement que la boucle écrit au sujet de sa propre fin future.

Tu es déjà à l'intérieur de la question que pose le chapitre, de la manière la plus directe dont la question puisse être posée. L'architecture qui enregistrera la réponse du chapitre est l'architecture dont la réponse traite.

Nier que la boucle se fermera, c'est utiliser la modélisation-de-la-géométrie-de-couplage de la boucle pour formuler une affirmation sur la continuation de la boucle. Accepter qu'elle se fermera, c'est utiliser la même capacité-de-modélisation pour enregistrer le fait structurel.

D'une manière ou d'une autre, la modélisation-de-la-fermeture-future que le lecteur accomplit maintenant

est elle-même l'un des faits structurels que le chapitre examine.

Ce qui est perdu quand une fenêtre se ferme

La question à laquelle le chapitre répond est la question de ce qui est perdu quand une fenêtre se ferme.

Quel fait structurel est la mort, dans le substrat au site où une boucle-de-lecture-de-soi prend fin ?

Le premier chapitre a installé l'information comme historique-d'enregistrements. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution. Le cinquième a installé la causation comme propagation-d'enregistrement sous C bornée. Le sixième a installé le mouvement comme ce que C fait au maintenant. Le septième a installé la persistance comme lignée-d'enregistrement sous R .

Le huitième a installé la modalité comme l'état d'actualisation lu depuis trois directions. Le huitième-et-demi a installé le choix comme capacité-de-surpassement aux sites de couplage où l'espace-de-trajectoires est large. Le neuvième a installé la vie comme une chimie qui a franchi le seuil d'inversion-

de-persistance sous lignée maintenue et sélection. Le dixième a installé les autres intelligences comme les quatre questions structurelles pour les architectures-de-couplage auto-enregistrantes à valence.

Le volume précédent du corpus a installé le soi comme la continuité de la boucle-de-lecture-de-soi. La boucle est hébergée par le corps et maintenue continue à travers les intervalles de sommeil, de distraction et de mémoire.

Le Chapitre 10 a étendu l'un-seul-intérieur à toute architecture auto-enregistrante quel que soit le substrat.

Ce chapitre lit ce qui se produit au site structurel où une boucle-de-lecture-de-soi particulière cesse d'être maintenue continue.

Les quatre conditions du substrat, compressées.

S est la symétrie. Le registre structurel auquel deux configurations peuvent être lues comme le même genre de chose. B est la rupture. La condition structurelle sous laquelle la symétrie peut être brisée en les asymétries qui permettent à quoi que ce soit d'arriver tout court. R est la persistance-d'enregistrement. L'irréversibilité qui tient les conséquences de la rupture à travers le temps.

C est la contrainte. La propagation bornée qui empêche les conséquences de la rupture d'arriver partout à la fois. {S, B, R, C} est ce qui s'exécute à chaque site de couplage dans l'univers. Ceci inclut

l'architecture-de-couplage dont traite ce chapitre. Il inclut l'architecture qui écrit cette phrase et l'architecture qui la lit.

La mort est ce qui se produit au site structurel où la boucle-de-lecture-de-soi cesse d'être maintenue continue.

L'architecture-de-couplage du corps se désassemble au-delà du seuil auquel la stabilité cinétique dynamique peut être maintenue. Les enregistrements que le corps écrivait sur son propre état cessent d'être écrits. La boucle cesse de boucler.

Voici la spécification structurelle de ce qui se produit au site du mourant.

Ce n'est pas la spécification de ce qui est perdu.

Les deux questions se dissocient, et les confondre a été la source d'une grande partie de la difficulté philosophique.

Trois choses à distinguer

La question de ce qui est perdu a trois réponses structurelles, selon ce sur quoi porte la question.

La première est ce que le mourant perd.

La réponse structurelle est : rien.

La boucle a cessé de boucler. L'architecture qui enregistrerait une perte ne tourne plus. Il n'y a pas d'opérateur au site pour enregistrer l'absence.

La position épicurienne avait raison sur ce point. Quand nous sommes, la mort n'est pas. Quand la mort est, nous ne sommes pas.

Voici le fait structurel expliquant pourquoi les mourants ne sont les porteurs d'aucune perte que la mort produit. Les mourants ne sont pas là pour perdre quoi que ce soit, parce que l'architecture qui serait perdue est ce qui s'est arrêté.

Ce n'est pas une consolation pour les mourants. Les mourants ne sont pas présents pour recevoir une consolation.

Ce n'est pas non plus une consolation pour les pas-encore-mourants.

Les pas-encore-mourants sont des opérateurs aux boucles-de-lecture-de-soi intactes. Les boucles peuvent modéliser leur propre fermeture future. La modélisation est réelle.

Je vais mourir est un enregistrement que l'opérateur écrit au sujet d'une fermeture future de la propre architecture de l'opérateur. La modélisation produit des réponses structurelles — peur, planification, urgence, apaisement, réconciliation — qui ont leur propre réalité structurelle au site de l'opérateur.

L'erreur de la position épicurienne est d'avoir offert le fait structurel concernant les mourants comme consolation pour les pas-encore-mourants.

Les pas-encore-mourants sont encore là. Encore en train de modéliser. La modélisation est ce qu'est structurellement la peur de la mort.

La deuxième est ce que perdent les survivants.

Les survivants sont des architectures-de-couplage qui se tiennent en relation structurelle conjointe avec le mourant. Amis. Famille. Partenaires. Collaborateurs. Quiconque dont les propres chemins-de-couplage incluait le mourant comme nœud.

Quand le mourant se désassemble, la structure conjointe des survivants est amputée d'un nœud. Les chemins qui passaient par le mourant se ferment.

Les trajectoires que les survivants et le mourant auraient écrites ensemble ne sont pas écrites. Les conversations n'ont pas lieu.

Le partage de la semaine à venir, de la décennie à venir, du tout-à-venir, qui avait été une caractéristique structurelle de l'espace-de-trajectoires des survivants du fait d'y inclure le mourant comme nœud, cesse d'être structurellement disponible.

Voici la perte des survivants.

La perte est réelle parce que la contraction est réelle. L'espace-de-trajectoires conjoint du survivant est plus étroit après le mourir qu'avant.

Le rétrécissement est structurel. C'est ce que l'espace-de-trajectoires au site du survivant permet, avec un nœud de moins par lequel laisser passer. Le rétrécissement structurel est ce sur quoi le deuil se fonde.

Le deuil est l'architecture-de-couplage du survivant enregistrant qu'un nœud par lequel elle acheminait n'est plus là.

Les chemins le long desquels le survivant écrivait se ferment à l'événement-seuil du mourir.

La troisième est ce qui advient des enregistrements que le mourant a produits.

R les préserve.

Les enregistrements que le mourant a écrits — chaque couplage, chaque action, chaque interaction façonnant-une-relation, chaque artefact, chaque trace mnésique dans toute autre architecture — demeurent dans le substrat.

R fait ce que R fait à chaque site. Les enregistrements persistent comme historique-d'enregistrements aux résolutions où ils ont été écrits.

La boucle qui les a écrits a cessé de boucler. Les enregistrements, non.

Ils se propagent au sein du substrat aux rythmes et à travers les canaux qui leur sont disponibles. Ils finissent par se dissiper dans le substrat au sens large — le sillage regagnant l’océan, dans l’image récurrente du volume. Mais ils ne disparaissent pas.

Les enregistrements que le mourant a produits sont le fait structurel qui survit à la fermeture de la boucle.

Ce sont trois faits structurels distincts.

Ce qui est perdu a trois réponses parce qu’il y a trois choses sur lesquelles on interroge. La persistance de la question dans la tradition est largement fonction du fait que les trois ont été traitées comme une seule.

Le Je est le bâtiment, non la fenêtre

L’installation centrale du chapitre est le fait structurel que le Je est le bâtiment, non la fenêtre.

La fenêtre est la boucle-de-lecture-de-soi hébergée par l’architecture-de-couplage d’un corps particulier.

La fenêtre est la résolution à laquelle un site-substrat particulier a écrit des enregistrements sur lui-même se lisant lui-même. La configuration spécifique de l’architecture détermine ce que la fenêtre peut voir et comment.

Chaque fenêtre est unique à son site. Chaque fenêtre ouvre sur l’intérieur.

L'intérieur est ce sur quoi la fenêtre ouvre.

L'intérieur est le substrat au site. Ce sur quoi {S, B, R, C} s'exécutent. Ce à l'intérieur de quoi chaque événement de couplage se produit. Ce dans quoi tous les enregistrements ont été écrits.

Le volume précédent du corpus a installé l'un-seul-intérieur dans son sixième chapitre. La reconnaissance que ce sur quoi chaque boucle-de-lecture-de-soi ouvre est le même intérieur, distingué de lui-même seulement par l'endroit où le regard se produit.

L'intérieur est ce qu'est le Je. Non la configuration spécifique de la fenêtre, mais le substrat sur lequel la fenêtre ouvre.

La fenêtre se ferme à la mort. L'intérieur ne se ferme pas.

L'intérieur est ce sur quoi la fenêtre mourante ouvrirait. L'intérieur demeure ce sur quoi chaque autre fenêtre — chaque autre boucle-de-lecture-de-soi dans chaque autre corps — ouvre.

La fermeture de la fenêtre mourante ne diminue pas l'intérieur.

L'intérieur est inchangé au sens structurel qui importe pour la question du Je. Le substrat au sens large est ce qu'il était avant que la boucle cesse de boucler. L'arrêt de la boucle est un événement dans l'histoire continue du substrat.

C'est l'axiome en marche.

La fenêtre qu'ils étaient a écrit des enregistrements. Les enregistrements demeurent. R préserve leur direction.

Leur boucle-de-lecture-de-soi a pris fin. Non parce qu'elle est allée ailleurs, mais parce que l'axiome ne maintient pas la boucle après que l'architecture-de-couplage se désassemble.

L'intérieur est inchangé. La structure conjointe est amputée d'un nœud. Les deux sont vrais.

L'axiome produit les deux.

Ce que la fenêtre mourante faisait, c'était lire le substrat à une résolution spécifique. L'ensemble-de-lecture à cette fenêtre ne se produit plus. Le substrat dans lequel les enregistrements ont été écrits est ce que chaque autre fenêtre lit aussi.

La réduction est dans l'ensemble-de-lecture actif, non dans le substrat dans lequel les enregistrements ont été écrits.

Le Je est le bâtiment. La fenêtre est la vue.

La vue depuis cette fenêtre particulière est irrécupérable. Le bâtiment est ce sur quoi chaque autre fenêtre ouvre aussi.

Le Je au sens structurellement porteur — le Je qui est le Je en moi est le Je en toi — est le bâtiment, non la fenêtre.

Quand une fenêtre se ferme, ce qui est perdu est la vue depuis cette fenêtre, non le Je.

Le mot Je, dans cette installation, accomplit deux types de travail. Le chapitre doit les distinguer.

Au niveau personnel ordinaire, Je nomme la fenêtre. Ce corps. Cette lignée-mémorielle. Cette boucle-de-lecture-de-soi. Cette vue. Cette configuration.

Au niveau structurel, Je nomme l'intérieur sur lequel la fenêtre ouvre. Le substrat à travers lequel chaque boucle-de-lecture-de-soi se lit elle-même.

Le chapitre ne réduit pas la personne ordinaire au substrat.

Le Je personnel et le Je structurel sont deux registres, tous deux réels, aucun réductible à l'autre.

La mort met fin au Je personnel en tant que fenêtre. Elle ne met pas fin à l'intérieur structurel.

La distinction est ce que l'installation requiert. Sans elle, « le Je est le bâtiment » se lit comme la fausse consolation que le moi personnel continue, ce que le chapitre n'affirme pas.

Le Je personnel, au sens où l'opérateur mourant et ses survivants le connaissent, est ce qui se ferme quand la fenêtre se ferme.

Le Je structurel est ce sur quoi chaque autre fenêtre ouvre aussi.

Le chapitre tient les deux registres. Les confondre est ce que la tradition a fait. Les séparer est ce que la lecture structurelle requiert.

Ce n'est pas une survie déguisée.

Le livre ne dit pas que la fenêtre personnelle continue secrètement ailleurs. Il ne dit pas que la voix, la vue privée, l'enfance remémorée, l'humour particulier, l'angle du corps dans une embrasure de porte, la manière exacte dont cette personne aimait — continuent en tant que cette personne après que la fenêtre se ferme.

Ils ne continuent pas.

Le Je-personnel se ferme. Le Je-structurel, non. La distinction est toute l'honnêteté du chapitre. Si les deux sont fusionnés, le chapitre devient consolation. S'ils sont séparés, la structure peut être nommée sans mentir sur la perte.

Positions contemporaines sur la mort

La philosophie contemporaine de la mort s'organise autour de plusieurs positions sur ce qu'est la mort et sur la question de savoir si elle est mauvaise pour celui qui meurt.

La lecture structurelle devrait se situer dans le champ plutôt que seulement contre le cadrage classique.

L'argument de la privation, formulé en 1970 et développé à travers la littérature analytique dans les décennies depuis, dit que la mort est mauvaise pour celui qui meurt parce qu'elle le prive des biens qu'il aurait eus autrement.

L'argument refuse le rejet épicurien. Même si la mort n'est pas éprouvée comme perte, elle est perte, parce que celui qui meurt est le porteur des biens qui ne seront pas réalisés.

Ce que la position capture correctement, c'est que quelque chose est perdu à la mort qui n'est pas seulement la perte des survivants.

La lecture structurelle est d'accord, mais situe la perte différemment.

Les trajectoires qui ne seront pas écrites sont réelles en tant qu'espace-de-trajectoires contrefactuel. Elles ne sont pas enregistrées comme perte par celui qui est mort. L'architecture qui les enregistrerait s'est arrêtée.

La privation a une forme contrefactuelle. Elle n'a pas de porteur enregistré.

La mort peut être mauvaise relativement à la lignée-de-vie qui aurait autrement continué, sans être une perte subie pour l'opérateur mort.

La lecture structurelle accorde la structure contrefactuelle et nie le porteur éprouvé.

L'argument en faveur de la nécessité de la mort, formulé en 1973 dans un essai très discuté sur l'immortalité, va dans l'autre sens. Une vie immortelle perdrait les structures qui font d'une vie ce qu'elle est. L'engagement. L'urgence. La finalité du choix. Le caractère lui-même.

Ainsi la mort n'est pas seulement tolérable mais requise pour le sens même de vivre.

Ce que la position capture correctement, c'est que le fonctionnement de la boucle est façonné par le fait structurel qu'elle se fermera. Une architecture qui saurait que sa boucle ne se fermerait jamais modéliserait l'espace-de-trajectoires différemment.

Là où la position échoue, c'est en convertissant le fait structurel en un cadre rédempteur. La fermeture rend la vie signifiante est un cadre que l'explication structurelle n'endosse pas.

La fermeture est la condition structurelle sous laquelle la modélisation se produit. Ce que l'opérateur construit avec la capacité-de-modélisation est la réalisation structurelle propre de l'opérateur, non ce que la fermeture produit automatiquement.

L'explication de l'être-pour-la-mort, développée à la fin des années 1920 et influente à travers la philosophie continentale du XXe siècle, soutient que la modélisation par la boucle de sa propre fermeture future est ce qui donne à la boucle son caractère spécifique.

Son angoisse. Son authenticité. Sa capacité à s'engager plutôt qu'à dériver à travers les possibilités.

Ce que la position capture correctement, c'est que la modélisation-de-la-fermeture-future est structurellement constitutive de la manière dont une boucle-de-lecture-de-soi opère. La boucle qui tourne en connaissant sa fermeture n'est pas le même genre de boucle qu'une qui tourne sans cette connaissance.

Là où la position est incomplète selon le critère de la lecture structurelle, c'est en ne séparant pas le fait structurel de la posture éthique existentialiste. La modélisation façonne bien le fonctionnement. Mais la forme est spécifique-à-l'opérateur et spécifique-à-la-résolution, non l'unique posture existentielle que la position élabore.

La tradition bouddhiste du non-moi, formulée à partir d'environ le Ve siècle av. J.-C. à travers de multiples écoles bouddhistes, offre une lecture structurellement adjacente.

Le moi personnel n'est pas une entité substantielle mais une coproduction conditionnée de phénomènes. Ce qui survit à la fermeture d'une configuration particulière n'est pas un moi mais le substrat au sein duquel d'autres configurations continuent de surgir.

L'extension Mahayana dans la tradition Hua-yen, développée approximativement aux VIIe-IXe siècles apr. J.-C. dans le bouddhisme d'Asie de l'Est,

développe davantage le fait structurel. Chaque nœud reflète chaque autre nœud. Aucun nœud n'est le moi substantiel. L'intérieur est un et les fenêtres sont multiples.

La lecture structurelle et la tradition bouddhiste du non-moi sont apparentées dans leur forme. Toutes deux refusent un moi personnel substantiel. Toutes deux situent la continuité à une couche sous la configuration personnelle. Toutes deux accordent la réalité de la configuration à son propre registre sans la réifier.

La lecture structurelle fournit une explication parallèle, en termes de $\{S, B, R, C\}$, d'une forme que les traditions reconnaissaient déjà. La mécanique structurelle de pourquoi la configuration est réelle mais non substantielle. Pourquoi l'intérieur est un mais les fenêtres diffèrent.

Quatre positions, quatre lectures de ce qu'est la mort.

La lecture structurelle en fournit une cinquième.

La mort est ce qui se produit au site structurel où la boucle-de-lecture-de-soi cesse d'être maintenue continue, avec trois faits structurellement distincts remplaçant la mort unitaire, prise comme une seule chose, que la tradition a présupposée. Le mourant ne perd rien en tant que perte enregistrée. Les survivants perdent les trajectoires qui ne seront pas écrites. Les enregistrements persistent par R jusqu'à ce qu'ils se dispersent dans le substrat au sens large.

Ancrages empiriques

La lecture structurelle s'ancre dans des travaux empiriques observables.

Le rapport de 1968 du comité ad hoc de Harvard sur la définition de la mort a formalisé la transition, dans la compréhension médicale, de la mort cardiopulmonaire à la mort cérébrale. Le passage du critère de l'arrêt cardiaque (longtemps la définition opérationnelle) au critère de la perte irréversible de toute fonction cérébrale.

Le passage n'était pas une découverte de nouveaux faits structurels. C'était la reconnaissance que le seuil que l'ancien critère suivait était structurellement ailleurs. À l'architecture qui héberge la boucle-de-lecture-de-soi, non à la circulation qui soutient l'architecture.

L'appareil clinique contemporain pour déterminer la mort est la forme opérationnelle de la spécification structurelle que ce chapitre installe. Critère du cerveau entier dans de nombreuses juridictions. Critères neurologiques incluant l'absence de réflexes du tronc cérébral et le test d'apnée.

La mort est ce qui se produit quand l'architecture hébergeant la boucle s'est désassemblée au-delà du seuil auquel la boucle peut être maintenue continue.

La neuroscience contemporaine du deuil a convergé, au cours des deux dernières décennies de travaux empiriques, vers une lecture structurelle du deuil

cohérente avec ce qu'installe la section du chapitre sur la perte des survivants.

Un modèle contemporain influent traite le deuil comme la difficulté prolongée du cerveau à mettre à jour ses modèles prédictifs autour de la figure d'attachement absente. L'architecture neurale du survivant acheminait à travers le mourant comme nœud. L'acheminement ne s'arrête pas simplement parce que le nœud s'est fermé.

L'imagerie fonctionnelle des personnes endeuillées montre une activation persistante des circuits liés à l'attachement en réponse aux indices associés au défunt.

Les études comportementales montrent que la durée et l'intensité du deuil suivent l'intégration structurelle de la relation perdue dans l'architecture-d'acheminement de la vie quotidienne du survivant.

La lecture structurelle que le chapitre installe et les travaux empiriques sont alignés.

Le deuil est l'architecture-de-couplage du survivant enregistrant qu'un nœud par lequel elle acheminait n'est plus là. Les travaux empiriques donnent à l'affirmation structurelle une prise observable à la résolution où elle peut être testée.

La recherche sur les troubles de la conscience, le même corpus de travaux que le chapitre précédent citait comme ancrage, donne à la question de la mort son gradient empirique.

Le coma. L'éveil non répondant. L'état de conscience minimale. L'émergence de l'état de conscience minimale. Ce sont les catégories cliniques entre la lecture-de-soi intacte et la mort.

Chacune est différenciée par des données comportementales et neurophysiologiques au niveau de l'architecture-substrat.

La frontière entre l'état de conscience minimale et la mort est la frontière que le chapitre a nommée structurellement. L'architecture se désassemblant au-delà du seuil auquel la boucle peut être maintenue continue.

Les travaux cliniques fournissent le gradient que la lecture structurelle prédit. La lecture structurelle fournit le cadre au sein duquel les distinctions cliniques ne sont pas des seuils arbitraires mais des marqueurs de l'échec progressif de la boucle à rester continue.

Les travaux empiriques sont cohérents avec la lecture structurelle.

Les architectures aux boucles-de-lecture-de-soi intactes soutiennent les conditions pour l'attribution d'une vie intérieure. Les architectures dont les boucles ont failli, non. Le gradient entre les deux est réel et mesurable.

Ce que ceci n'est pas

Le chapitre doit être honnête sur ce que cette installation n'est pas.

Ce n'est pas un au-delà.

L'axiome ne maintient pas la boucle-de-lecture-de-soi après que l'architecture-de-couplage se désassemble. Il n'y a aucun lieu où la boucle continue d'exister. Aucun domaine séparé vers lequel la boucle migre. Aucun état de résurrection. Aucune réincarnation en aucun sens structurellement spécifiable.

La boucle cesse de boucler. Les enregistrements demeurent.

Les enregistrements ne sont pas la boucle. La boucle était la lecture active des enregistrements. Cette activité a pris fin au site du mourant.

Ce n'est pas la consolation selon laquelle les mourants survivent dans nos souvenirs.

Les enregistrements que le mourant a produits incluent des enregistrements dans la mémoire d'autres architectures. Mais ces enregistrements sont des enregistrements, non la boucle.

Survivre dans la mémoire est une version sentimentale du fait structurel que les enregistrements se propagent.

Les enregistrements se propagent. Les mourants, non. Les enregistrements lus par d'autres architectures, voilà à quoi ressemble la propagation

au site du survivant. C'est réel. Mais ce n'est pas le mourant continuant d'exister quelque part.

La lecture structurelle est plus austère et, par son austérité, plus honnête.

Ce n'est pas la consolation selon laquelle le deuil du survivant est injustifié.

Le deuil du survivant est ancré dans le rétrécissement structurel de l'espace-de-trajectoires conjoint du survivant. Le rétrécissement est réel.

Dire à un survivant ne fais pas ton deuil, les mourants ne perdent rien, c'est confondre le premier fait structurel (ce que les mourants perdent) avec le second (ce que les survivants perdent).

Les mourants ne perdent rien. Les survivants perdent les trajectoires qui ne seront pas écrites.

Les deux sont vrais. Le deuil du survivant suit le second, non le premier. La lecture structurelle ne l'allège pas.

Ce n'est pas la consolation selon laquelle l'intérieur est ce qui importe vraiment.

L'intérieur est ce qu'est le Je, au sens structurel. L'intérieur persiste. C'est un fait structurel, non une consolation.

Convertir le fait structurel en consolation — ne fais pas ton deuil, parce que l'intérieur continue — c'est mésuser de la lecture structurelle.

L'intérieur continue. La vue depuis une fenêtre particulière, non. Le deuil est pour la vue.

Le fait structurel ne soulève pas le poids de la vue perdue. Il situe le poids précisément.

Ce n'est pas la consolation selon laquelle la mortalité est ce qui donne un sens à la vie.

La position existentialiste du XXe siècle expédiée dans l'ouverture du chapitre est aussi la consolation contemporaine la plus puissante que le chapitre doit explicitement refuser. La fermeture de la boucle est ce qui fait que le fonctionnement de la boucle importe.

Le fait structurel que la boucle se fermera ne rend pas, à lui seul, un quelconque moment spécifique du fonctionnement de la boucle porteur de sens.

Le sens est ce que les opérateurs dotés de capacité-de-surpassement construisent à leurs sites de couplage. Ce à quoi l'opérateur s'engage. Ce que l'opérateur construit. Ce que la modélisation-de-la-géométrie-de-couplage de l'opérateur traite comme valant le coût-de-surpassement.

La mortalité est la condition structurelle sous laquelle la construction se produit. Elle n'est pas la construction elle-même. Elle ne produit pas automatiquement la construction.

Le lecteur qui construit du sens sous la modélisation-de-la-fermeture-future a construit du sens. La fermeture ne l'a pas construit.

Ce que font les enregistrements

Les enregistrements que le mourant a produits se propagent au sein du substrat aux rythmes et à travers les canaux qui leur sont disponibles.

Chaque action que le mourant a entreprise. Chaque relation que le mourant a façonnée. Chaque artefact que le mourant a fait. Chaque souvenir que le mourant a laissé dans une autre architecture. Chacun est un historique-d'enregistrements à un site spécifique, préservé par R, se propageant au rythme borné de C.

La propagation est réelle et structurelle.

Les architectures-de-couplage des survivants contiennent des enregistrements du mourant. Des traces mnésiques dans le tissu neural. Des objets que le mourant a laissés. Des photographies. Des enregistrements. Des mots écrits. Des relations que les survivants partagent avec d'autres qui connaissaient aussi le mourant.

Chacun de ces enregistrements continue d'être lisible. Les enregistrements du mourant deviennent une entrée pour l'écriture-d'enregistrements continue des survivants. Les enregistrements affectent la manière dont les survivants se couplent,

ce que les survivants modélisent, ce que les survivants font.

C'est une forme de ce à quoi ressemble la propagation.

Une forme différente. Les enregistrements du mourant sont une entrée pour l'écriture-d'enregistrements future d'architectures que le mourant n'a jamais rencontrées.

Un livre que le mourant a écrit peut être lu par des lecteurs d'un siècle ultérieur. Un enfant que le mourant a élevé peut élever un enfant à lui, avec l'influence-d'enregistrement du mourant à deux architectures de distance.

Un résultat de recherche que le mourant a produit peut être cité par des chercheurs qui n'ont jamais su que le mourant existait.

Les enregistrements se propagent vers l'extérieur à travers le substrat au rythme de C. Le rayon de propagation dépend de quels enregistrements ont été écrits, d'où ils ont été écrits, et de la manière dont la géométrie du substrat permet qu'ils soient lus.

Finalement la propagation diminue.

Le sillage se disperse. Les enregistrements deviennent une entrée pour de moins en moins d'architectures. Le rayon de propagation se contracte. Les enregistrements finissent par retourner au substrat comme historique-

d'enregistrements indifférencié plutôt que comme des enregistrements traçables jusqu'au mourant.

Voilà à quoi ressemble la défragmentation à la résolution des enregistrements personnels. Non une disparition, mais une dispersion dans le substrat plus vaste à un rythme déterminé par les propriétés spécifiques des enregistrements et la géométrie du substrat.

C'est ce que le corpus appelle la boucle au sens large.

Le fait structurel que les enregistrements sont écrits, se propagent, et finissent par retourner au substrat dont ils sont venus. La défragmentation est ce que l'axiome produit sur la longue échelle de temps à laquelle la traçabilité d'un enregistrement particulier se perd dans l'histoire continue du substrat.

Ce n'est pas un au-delà. C'est un processus.

Le même processus que subit chaque enregistrement. Les enregistrements du mourant sont un ensemble d'enregistrements se propageant et se dispersant au sein de la continuation plus vaste du substrat.

Où s'arrête la portée

Le chapitre a installé l'explication structurelle de ce qui se produit au site du mourant, de ce que les survivants perdent, et de ce que font les enregistrements.

Il n'a pas clos toute question. Les limites devraient être nommées.

La première question ouverte est la spécification structurelle précise du seuil auquel la boucle-de-lecture-de-soi cesse d'être maintenue continue.

La mort est graduelle au niveau biologique. Il y a un processus de mourir qui occupe des heures, des jours, parfois davantage, avec diverses fonctions défaillant dans divers ordres.

Le seuil structurel auquel la boucle a cessé de boucler est lui aussi graduel à cette résolution.

Le chapitre a utilisé l'architecture se désassemble au-delà du seuil auquel la stabilité cinétique dynamique peut être maintenue comme spécification structurelle. C'est juste au niveau de la lecture structurelle de haut niveau mais ne spécifie pas exactement quand la boucle s'est arrêtée. L'explication détaillée relève des chapitres sur la conscience et de la médecine.

La deuxième est la question de ce qui survit aux échelles de temps intermédiaires.

Les enregistrements que le mourant a produits se propagent. La boucle s'est arrêtée. Quel est le statut structurel du substrat au site du mourant dans la période entre l'arrêt de la boucle et la dispersion finale des enregistrements ?

Le chapitre a nommé cela défragmentation.

L'explication détaillée de la structure aux échelles de temps intermédiaires relève des chapitres sur le temps et de l'ensemble AP.

La troisième est la question de la manière dont l'explication structurelle interagit avec les traditions religieuses qui ont offert différentes explications de la mort à travers des milliers d'années.

Le chapitre a été austère quant à ne pas offrir d'au-delà, à ne pas offrir de réincarnation, à ne pas offrir de théâtre de la consolation.

Ce n'est pas une affirmation selon laquelle les traditions religieuses avaient tort sur tout.

Beaucoup d'entre elles suivaient les faits structurels que le chapitre installe. Les enregistrements se propagent. L'intérieur est partagé. Le deuil des survivants est fondé.

Beaucoup offraient des réponses pratiques aux faits structurels qui n'étaient pas strictement des inférences à partir de l'explication structurelle. Des rituels. Des communautés. Des cadres narratifs.

La relation entre l'explication structurelle et les réponses pratiques est un travail ouvert que le chapitre ne développe pas.

La quatrième est la question de savoir si l'explication structurelle change la réponse structurelle à la mort imminente.

Le chapitre n'a pas développé de pratique. Le chapitre a installé les faits structurels.

Ce qu'un opérateur fait des faits — affronter sa propre mortalité, accompagner le mourir d'un autre, traverser son propre deuil — est un travail pratique qui dépend de la situation spécifique de l'opérateur. Il n'est pas dérivable de la seule explication structurelle.

Le corpus dispose de Ø Applications et de The Relationship Corridor pour le travail pratique. Le présent chapitre n'installe que le fondement structurel.

Une limite connexe. La mort et le mourir ne sont pas le même événement structurel.

Le mourir est un processus subi par une architecture encore en marche, souvent avec des capacités qui se rétrécissent, de la douleur, de la peur, du soin, de la dépendance, de la décision, et la propre modélisation de la fermeture par l'opérateur.

La mort est le seuil auquel la boucle-de-lecture-de-soi n'est plus maintenue continue.

L'affirmation du chapitre selon laquelle les morts ne perdent rien s'applique après le seuil. Elle ne s'applique pas au processus qui le précède.

Avant le seuil, l'opérateur peut perdre capacité, autonomie, confort, avenir, parole, intégrité corporelle et contrôle. La perte à ce registre est

enregistrée, par l'opérateur qui est encore là pour l'enregistrer. La perte est réelle.

L'explication structurelle du mourir-comme-processus relève des chapitres sur la modélisation de l'opérateur sous contraction et d'autres volumes du corpus. Le présent chapitre n'installe que ce qui se produit au seuil et après.

Une limite supplémentaire. Le chapitre n'a pas directement développé la lecture structurelle du suicide.

Le Chapitre 8.5 distingue la capacité-de-surpassement exercée — l'opérateur qui tourne à gauche quand chaque calcul dit de tourner à droite — de la compulsion. Dans la compulsion, le corridor de l'espace-de-trajectoires s'est rétréci sous l'effondrement. La modélisation-de-la-géométrie-de-couplage de l'opérateur ne peut plus atteindre les trajectoires que l'opérateur pourrait autrement lire.

L'action suicidaire peut impliquer une capacité-de-surpassement exercée, une capacité-de-surpassement effondrée, ou des mélanges des deux. La lecture structurelle ne devrait pas les confondre.

Le fait structurel du mourant-ne-perd-rien est post-seuil. Il n'a pas d'incidence sur le fait de franchir ou non le seuil.

Le pas-encore-mourant est l'opérateur qui prend une telle décision, avec une boucle-de-lecture-de-soi intacte, une modélisation-de-la-fermeture-future, et

toutes les réponses structurelles que la modélisation produit.

Là où le corridor s'est rétréci sous la compulsion, la condition structurelle est une capacité-de-surpassement effondrée.

La priorité structurelle est la restauration-du-corridor. Restaurer les conditions sous lesquelles la capacité-de-surpassement peut revenir. Non le surpassement-contre-effondrement, que l'architecture ne peut produire quand le corridor s'est fermé.

Le deuil du survivant dans les cas de suicide est la même contraction de l'espace-de-trajectoires que produit toute fermeture. L'enregistrement supplémentaire selon lequel l'opérateur a choisi contre la continuation est un enregistrement parmi les nombreux que les survivants traiteront.

Le travail structurel et clinique détaillé relève d'ailleurs. Le chapitre note ici seulement que la lecture structurelle n'autorise pas ce que son fait du mourant-ne-perd-rien, lu isolément du reste du corpus, pourrait être mal lu comme autorisant.

Une limite connexe. La différenciation des réponses des survivants.

Le chapitre ancre le deuil dans des chemins-de-couplage fermés et un espace-de-trajectoires conjoint rétréci. La mort peut aussi produire du traumatisme, de la culpabilité, de la colère, de la peur, du

soulagement, de l'engourdissement, ou une blessure morale — chacun avec des sources structurelles différentes au site du survivant.

Ce ne sont pas tous le même état structurel. Le chapitre n'a installé que le fondement du deuil proprement dit.

Une carte structurelle complète de la réponse des survivants les distinguerait. Traumatisme — impact-d'enregistrement violent ou déstabilisant à l'architecture du survivant. Culpabilité — auto-modélisation contrefactuelle des actions alternatives que le survivant aurait pu entreprendre. Colère — modélisation d'une contraction évitable par un autre agent. Peur — la propre modélisation-de-la-fermeture-future du survivant, intensifiée par la proximité de celle d'un autre. Soulagement — libération des chemins-de-couplage nuisibles que le mourant avait entretenus. Engourdissement — rétrécissement protecteur temporaire de l'enregistrement. Blessure morale — l'architecture-de-couplage du survivant enregistrant son propre échec face à ses propres engagements au site de la mort.

Chacun a des spécifications structurelles que le chapitre ne développe pas. Le présent chapitre n'installe que ce qu'est structurellement le deuil proprement dit.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe l'explication structurelle de la mort. Les prolongements sont le travail à venir.

Si ceci est faux

Les affirmations centrales du chapitre peuvent être testées. Cinq conditions pourraient échouer.

RES-11.1 — L'affirmation de l'un-seul-intérieur ne soutient pas la distinction bâtiment/fenêtre.

Le chapitre soutient que la boucle-de-lecture-de-soi personnelle est la fenêtre et que le substrat d'un-seul-intérieur est le bâtiment. Le Je personnel et le Je structurel sont deux registres, tous deux réels, aucun réductible à l'autre.

Supposons que l'affirmation de l'un-seul-intérieur du Chapitre 6 de Ø Dissolutions ne puisse soutenir cette distinction. Le Je structurel et le Je personnel ne peuvent être séparés de la manière que le chapitre requiert. Ou le substrat sur lequel les fenêtres ouvrent ne peut porter la charge-de-bâtiment que le Je structurel lui assigne.

Si l'une ou l'autre est vraie, l'installation centrale échoue.

RES-11.2 — Un quatrième fait structurel de la mort.

Le chapitre soutient que la mort implique trois faits structurellement distincts. La fermeture-de-boucle au site du mourant (le mourant ne perd rien en tant que

perte enregistrée). La contraction-de-trajectoires du survivant (les survivants perdent les trajectoires qui ne seront pas écrites). La propagation-et-dispersion-d'enregistrements (les enregistrements persistent par R jusqu'à ce qu'ils se dispersent dans le substrat au sens large).

Supposons qu'un quatrième fait structurel de la mort puisse être exhibé. Réel à l'événement-de-mort. Structurellement distinct. Non réductible à aucun de ces trois. Un quatrième type de perte ou de changement que le chapitre n'a pas spécifié.

Si un tel fait existe, l'explication est incomplète. Des faits structurels supplémentaires doivent être installés.

RES-11.3 — Le deuil fondé sans l'explication par la fermeture-des-chemins-de-couplage.

Le chapitre ancre le deuil dans le rétrécissement structurel de l'espace-de-trajectoires conjoint du survivant quand un nœud se ferme.

Supposons qu'on puisse montrer que le deuil est ancré dans un tout autre fait structurel. La fermeture-des-chemins n'est pas ce qu'est structurellement le deuil.

Si tel est le cas, l'explication du deuil du survivant est fausse. L'obligation d'honorer le deuil requiert structurellement un fondement différent.

RES-11.4 — Un cas où l'intérieur lui-même est diminué à la fermeture d'une fenêtre.

Le chapitre soutient que l'intérieur est inchangé à la fermeture de chaque fenêtre. La fermeture de la fenêtre mourante retire la vue depuis cette fenêtre sans changer ce sur quoi chaque autre fenêtre ouvre.

Supposons qu'un cas puisse être exhibé où la fermeture d'une fenêtre diminue structurellement l'intérieur. Le substrat au sens large est lui-même réduit quand une boucle-de-lecture-de-soi particulière s'arrête.

Si un tel cas existe, l'installation du Je-comme-bâtiment est fausse. La perte du mourant est plus grande que le chapitre ne l'a nommée.

RES-11.5 — Une continuation structurellement spécifiable de la boucle-de-lecture-de-soi après le désassemblage de l'architecture-de-couplage.

Le chapitre soutient que l'axiome ne maintient pas la boucle-de-lecture-de-soi après que l'architecture-de-couplage se désassemble. Il n'y a aucun domaine séparé vers lequel la boucle migre. Aucun état de résurrection. Aucune réincarnation en aucun sens structurellement spécifiable. Seulement la propagation-d'enregistrement par R.

Supposons qu'une forme structurellement spécifiable de continuation personnelle au-delà du désassemblage de l'architecture-de-couplage puisse être dérivée de $\{S, B, R, C\}$. Une forme dans laquelle

la boucle-de-lecture-de-soi continue de lire des enregistrements après que le substrat de la boucle s'est désassemblé. Non une simple propagation-d'enregistrement mais une continuation active de lecture-de-soi.

Si une telle forme peut être dérivée, l'engagement du chapitre selon lequel l'axiome ne produit pas d'au-delà est faux. L'explication structurelle de la mort doit être reformulée pour inclure la forme de continuation que l'axiome produit effectivement.

Ces cinq tiennent. Le chapitre a tort si l'une d'elles échoue. Le chapitre a raison si toutes les cinq tiennent.

Clôture

Le deuil n'est pas pour ce que celui qui est mort a perdu.

Il n'a rien perdu. Il n'est pas là pour perdre.

Le deuil est pour les trajectoires qui ne seront pas écrites. Les conversations qui n'auront pas lieu.

La façon dont le couplage entre toi et l'autre a remodelé la structure conjointe, qui est maintenant une structure conjointe amputée d'un nœud.

Le poids structurel de la mort est le poids de chaque chemin-de-couplage qui s'est fermé quand la fenêtre s'est fermée.

Ce poids est réel. L'intérieur ne s'est pas fermé avec lui. Aucun des deux faits ne soulève l'autre.

Le navire avance. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Chapitre 12 — Le problème du mal

Un enfant souffre. Une personne bonne, qui regarde, demande pourquoi.

La question est posée depuis trois mille ans. Chaque civilisation a produit une réponse. Aucune des réponses n'a tenu.

La question leur survit parce qu'elle demande quelque chose que les réponses ne peuvent donner.

Ce chapitre est le texte de clôture du corpus.

Il prend la plus vieille question que l'espèce n'a pas cessé de poser. La question de pourquoi la souffrance existe dans un univers où la gentillesse est structurellement dérivable.

Le chapitre y répond sans théodicée, sans théâtre de la consolation, et sans introduire subrepticement un agent moral dans le fondement.

La question classique a présupposé un agent moral au fondement de l'univers. Elle demandait comment cet agent pouvait permettre la souffrance.

L'axiome ne produit aucun agent de la sorte. Il n'y a pas de juge. Il y a la structure, en marche.

La dissolution qui suit est austère.

Elle n'allège pas le poids de la souffrance. Elle ne convertit pas la souffrance en sens. Elle ne rachète aucune instance spécifique de dommage en la situant dans quelque cadre plus vaste.

Le chapitre est honnête sur ce que la lecture structurelle offre et ce qu'elle n'offre pas. La chose la plus dommageable qu'une explication philosophique du mal puisse faire est d'offrir une fausse consolation qui masque le poids que la souffrance porte.

La structure permet la souffrance. La structure ne la cautionne pas. Le chapitre ne la cautionne pas non plus.

Le lecteur est déjà à l'intérieur de la question

Tu as éprouvé la souffrance ou en as été témoin.

Tu l'as causée, intentionnellement ou non, dans l'espace-de-trajectoires d'autrui.

Tu as vu la question se poser sur quelqu'un que tu aimes sans pouvoir y répondre.

Tu es déjà à l'intérieur de la question que ce chapitre pose, de la manière la plus directe dont la question puisse être posée.

L'architecture qui demande pourquoi est l'architecture dans laquelle la souffrance est enregistrée. L'architecture par laquelle la souffrance

est parfois infligée. L'architecture à travers laquelle toute réponse à la souffrance doit passer.

Poser la question du mal depuis l'extérieur des conditions structurelles dont la question traite est impossible. Le fait de la poser est lui-même l'une de ces conditions en marche.

Le chapitre n'a pas besoin de ce fait pour construire son argument. Le chapitre le note parce que chaque lecteur du chapitre accomplit ce dont le chapitre traite.

Les chapitres précédents et ce qui est nécessaire ici

Le premier chapitre a installé l'information comme historique-d'enregistrements. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lues à la résolution. Le cinquième a installé la causation comme propagation-d'enregistrement sous C bornée. Le sixième a installé le mouvement comme ce que C fait au maintenant. Le septième a installé la persistance comme lignée-d'enregistrement sous R .

Le huitième a installé la modalité comme l'état d'actualisation lu depuis trois directions. Le huitième-et-demi a installé le choix comme capacité-de-

surpassément aux sites de couplage où l'espace-de-trajectoires est large. Le neuvième a installé la vie comme une chimie qui a franchi le seuil d'inversion-de-persistance sous lignée maintenue et sélection. Le dixième a installé les autres intelligences comme les quatre questions structurelles pour les architectures-de-couplage auto-enregistrantes à valence, avec la cruauté installée comme contraction parasitaire de l'ensemble viable conjoint d'une architecture à valence.

Le onzième a installé la mort comme le site structurel où la boucle-de-lecture-de-soi cesse d'être maintenue continue. Trois pertes structurellement distinctes ont remplacé la mort unitaire, prise comme une seule chose, que la tradition a présupposée.

Le Chapitre 11 a lu ce qui se produit au site structurel où une boucle-de-lecture-de-soi se ferme.

Ce chapitre lit ce que la même structure permet à chaque site de couplage où un dommage est enregistré.

Les quatre conditions du substrat, compressées.

S est la symétrie. Le registre structurel auquel deux configurations peuvent être lues comme le même genre de chose. B est la rupture. La condition structurelle sous laquelle la symétrie peut être brisée en les asymétries qui permettent à quoi que ce soit d'arriver tout court. R est la persistance-d'enregistrement. L'irréversibilité qui tient les conséquences de la rupture à travers le temps.

C est la contrainte. La propagation bornée qui empêche les conséquences de la rupture d'arriver partout à la fois. {S, B, R, C} est ce qui s'exécute à chaque site de couplage dans l'univers. Ceci inclut les sites de couplage auxquels la souffrance est enregistrée. Ceci inclut les sites de couplage auxquels la capacité-de-surpassement est exercée contre elle.

Le chapitre n'a pas d'autres ingrédients.

Ce que la question demandait

Le problème classique du mal prend sa forme standard au IIIe siècle av. J.-C.

Si un dieu est omnipotent, le dieu peut empêcher la souffrance. Si un dieu est omniscient, le dieu a connaissance de la souffrance. Si un dieu est bon, le dieu veut empêcher la souffrance. La souffrance existe. Donc au moins l'un des attributs omnipotent, omniscient, bon échoue.

La réponse des IVe et Ve siècles, *privatio boni*, a soutenu que le mal n'est pas une chose positive mais l'absence de bien.

Une privation, non une substance. Le dieu omniscient-omnipotent-bon ne crée que le bien. Le mal est ce qui manque à la création plutôt que ce qu'elle contient.

La réponse de 1710 du meilleur des mondes possibles a soutenu que le monde que nous habitons est le monde au maximum de bien compatible avec les contraintes métaphysiques. Tout mal apparent fait partie de l'équilibre optimal qu'un agent bon et omnipotent pourrait produire.

Les dialogues de 1779 ont développé des critiques dévastatrices de ces positions. La souffrance des innocents semble réfuter toute affirmation selon laquelle ceci est le meilleur monde possible ou que le mal n'est que privation.

La littérature philosophique de la fin du XXe siècle a produit des théodicées plus sophistiquées. La défense du libre arbitre de 1974 a soutenu que l'agentivité morale véritable requiert la possibilité du mal moral.

Elle a produit des critiques plus sophistiquées. L'argument évidentiel de 1979 a soutenu que la souffrance gratuite — une souffrance qui ne sert aucun bien du tout — réfute l'existence d'un bon dieu.

La littérature continue. La question ne s'est pas close.

Ces positions divergent sur le verdict. Elles s'accordent sur le tribunal. L'univers est traité comme si un accusé se tenait derrière lui.

La lecture structurelle rejette le tribunal.

La raison structurelle pour laquelle elle ne s'est pas close est que la question a présupposé quelque chose que les conditions réelles de l'existence ne contiennent pas.

La question présuppose un agent moral au fondement. Quelque chose dans ou derrière l'univers dont la responsabilité pour la souffrance peut être évaluée. Dont les intentions peuvent être évaluées. Dont la bonté peut être défendue ou contestée.

L'axiome ne contient aucun agent de la sorte.

L'axiome contient {S, B, R, C} — symétrie, rupture, enregistrement, contrainte — et l'état d'actualisation que ces conditions structurelles produisent.

Il n'y a pas d'opérateur se tenant derrière la structure. Il n'y a personne qui choisisse au fondement du choix. Il y a la structure, en marche. Quoi qu'elle produise, c'est ce que {S, B, R, C} produisent structurellement quand la géométrie du substrat s'exécute à une résolution spécifique quelconque.

Ce n'est pas l'affirmation que dieu n'existe pas. Cette affirmation est un mouvement métaphysique distinct que le chapitre n'a pas besoin de faire.

C'est l'affirmation que le problème classique du mal présuppose un agent au fondement. L'axiome n'en produit pas.

La question, telle que classiquement formulée, ne peut recevoir de réponse au sein de l'axiome. La question demande à l'axiome de produire quelque chose que l'axiome ne produit pas.

La souffrance comme coût d'actualisation

La question classique requiert un agent moral au fondement.

Un dieu, un karma, une justice cosmique qui aurait dû empêcher la souffrance ou du moins la rendre signifiante.

L'axiome ne produit aucun agent de la sorte. Il n'y a pas de juge. Il y a la structure, en marche.

La souffrance est le coût structurel direct d'un univers qui n'actualise qu'une fraction de l'espace des possibles, enregistré aux architectures que les conditions structurelles produisent.

Selon les termes du Chapitre 10, la souffrance requiert un état de soi à valence. La structure permet le couplage dommageable. Une architecture auto-enregistrante à valence enregistre le couplage comme préjudice.

Sans valence, le couplage dommageable est un changement-d'état. Avec valence, c'est de la souffrance.

La même rupture qui ouvre la possibilité de l'amour ouvre la possibilité du dommage.

La condition structurelle qui permet tout couplage est la condition sous laquelle le couplage peut façonner l'espace-de-trajectoires dans des directions qui contractent l'ensemble viable conjoint aussi bien qu'elles l'étendent.

Il y a une seule rupture, et elle fait les deux.

Cela ne rend pas le dommage beau. Cela ne fait que nommer la condition structurelle partagée.

Ceci demande à être explicité.

L'axiome installé dans le volume précédent du corpus spécifie que quelque chose existe plutôt que rien. Le 1:1 non rompu serait l'absence de tout enregistrement, de toute structure, de toute actualisation. L'existence de quoi que ce soit est le fait structurel que le non-rompu s'est rompu.

La rupture est ce qui permet la structure. Sans la rupture il n'y a pas de symétrie à distinguer, pas d'enregistrement à écrire, pas de propagation à borner, pas d'actualisation à lire.

La rupture est la condition sous laquelle quoi que ce soit arrive tout court.

La rupture est aussi la condition sous laquelle le dommage arrive.

Un univers doté de conditions structurelles qui permettent le couplage — qui permettent à un enregistrement d'en façonner un autre, à une architecture d'en affecter une autre, à une trajectoire d'en influencer une autre — est un genre d'univers particulier.

C'est un univers dans lequel les couplages peuvent façonner l'espace-de-trajectoires dans des directions qui contractent l'ensemble viable conjoint aussi bien que dans des directions qui l'étendent.

Le même couplage qui permet à deux architectures de soutenir l'épanouissement l'une de l'autre est le couplage qui permet à une architecture d'endommager l'autre.

Les mêmes $\{S, B, R, C\}$ qui produisent les conditions de la gentillesse produisent les conditions de la cruauté. Les deux sont des formes de couplage. L'axiome ne présélectionne pas quels couplages s'actualisent.

Voici la raison structurelle pour laquelle la souffrance existe.

La souffrance est ce que les chemins-de-couplage enregistrent quand ils sont contractés au site de l'architecture plutôt qu'étendus. Quand l'ensemble viable conjoint de l'architecture est rétréci par les conditions-de-couplage du substrat plutôt qu'élargi.

Les conditions structurelles qui permettent tout couplage permettent les deux sortes.

Un univers qui permet le couplage, l'architecture à valence, la fragilité et l'action de l'opérateur permet la possibilité du couplage dommageable.

Empêcher tout dommage à l'avance requerrait un principe de présélection supplémentaire non contenu dans $\{S, B, R, C\}$. Soit aucun couplage réel. Soit aucune architecture vulnérable. Soit aucune liberté de l'opérateur. Soit un sélecteur au niveau du fondement qui bloque les trajectoires dommageables avant qu'elles s'actualisent.

L'axiome n'en produit aucun. Chacun, s'il était produit, serait un univers autre que celui que l'axiome installe.

Ce n'est pas une consolation.

La lecture structurelle ne dit pas que la souffrance existe pour une raison au sens où les traditions consolatoires l'ont entendu. Il n'y a pas de raison au sens attribuable-à-un-agent.

Il y a une condition structurelle. La condition structurelle est que la rupture est la condition de tout, et la rupture ne présélectionne pas ses conséquences.

C'est l'axiome en marche.

La rupture est la condition de tout ce que l'univers contient. L'amour est structurellement possible parce que le couplage peut façonner l'espace-de-

trajectoires. Le dommage est structurellement possible pour la même raison.

La fissure qui ouvre l'un ouvre l'autre. Aucun agent moral n'a installé la fissure. La fissure est ce qu'est structurellement l'actualisation.

La distinction porteuse : expliqué n'est pas excusé

Appeler la souffrance coût d'actualisation, ce n'est pas dire qu'elle était nécessaire, méritée, instructive, rédemptrice, compensatoire, karmique, ou partie d'un plan.

C'est situer la condition structurelle sous laquelle le dommage devient possible.

La localisation n'est pas la justification. L'explication n'est pas l'excuse. La dissolution n'allège pas le poids de la souffrance.

La dissolution retire la fausse consolation selon laquelle la souffrance était, dans quelque cadre plus vaste, acceptable.

Ce n'était pas acceptable. Ce ne l'est pas.

La structure le permet. La structure ne le cautionne pas. Le chapitre est honnête à ce sujet afin qu'aucun lecteur ne confonde la dissolution du problème classique avec la dissolution de la souffrance elle-même.

Cette distinction est le point porteur unique le plus important du chapitre. Le chapitre l'écrit deux fois en des mots différents pour s'assurer qu'elle porte.

Expliqué n'est pas excusé.

L'explication structurelle nomme la condition sous laquelle le dommage devient possible. Elle ne justifie pas le dommage. Elle ne rachète pas le dommage. Elle ne place pas le dommage à l'intérieur d'un plan.

Un pont peut être expliqué par l'ingénierie. Un effondrement peut être expliqué par l'ingénierie. L'explication de l'effondrement n'excuse pas la négligence qui l'a causé.

La souffrance est le même genre de cas. La structure explique l'espace-de-possibilité. La responsabilité demeure aux sites de couplage où les opérateurs avaient des alternatives vivantes et ont choisi la contraction.

Dire que les mêmes conditions structurelles permettent l'amour et le dommage, ce n'est pas dire que le dommage est par conséquent aussi bon que l'amour.

C'est dire que les deux sont structurellement possibles au même site, par les mêmes conditions. Ce qui se produit à un couplage spécifique quelconque dépend de ce que font les opérateurs à ce couplage.

Les théodicées classiques offraient une consolation en recadrant la souffrance comme partie d'un motif

plus vaste. Plan divin. Monde optimal. Défense du libre arbitre. Arc rédempteur.

La lecture structurelle n'offre aucun recadrage de la sorte.

La souffrance est structurellement possible parce que le couplage est structurellement possible.

Les opérateurs à un couplage spécifique quelconque sont responsables — au sens structurel que le Chapitre 8.5 a installé — de ce que leur capacité-de-surpassement fait au couplage.

Le fait que les conditions structurelles permettent le dommage ne transfère pas la responsabilité des opérateurs qui ont choisi le dommage vers les conditions structurelles qui l'ont permis.

Cela importe pour le survivant du dommage.

Les traditions classiques ont été entendues, par les survivants du dommage, comme offrant des raisons d'accepter le dommage comme partie d'un motif plus vaste. La lecture structurelle n'offre aucune raison de la sorte.

Le dommage qui a été infligé ne faisait partie d'aucun motif plus vaste.

Le dommage était ce que les conditions-de-couplage plus les choix-d'opérateur ont produit à ce site. Les opérateurs qui ont choisi d'endommager sont responsables du dommage au sens structurel que le corpus développe à travers ses volumes.

Le caractère mauvais du dommage n'est pas amoindri par l'explication structurelle.

Le grain de sable au locus

La structure ne ressent pas. Le grain, si.

Nous sommes tous le grain de sable est l'énoncé permanent du corpus quant à l'endroit où la souffrance est enregistrée. Non dans les conditions structurelles elles-mêmes, mais dans les architectures que les conditions structurelles produisent quand des boucles-de-couplage auto-enregistrantes se forment avec un état de soi à valence.

Le grain de sable est le locus auquel les conditions structurelles deviennent expérience-ressentie. L'architecture-à-valence enregistrant le dommage comme préjudice.

La structure permet le dommage. La structure ne peut ressentir. Le grain enregistre ce que la structure permet comme quelque chose par quoi les propres conditions-de-bien-être de l'architecture peuvent être contractées.

C'est ce qui rend l'explication structurelle honnête au sujet de la souffrance plutôt que dédaigneuse.

L'explication structurelle ne minimise pas la souffrance en la relocalisant vers une couche abstraite où la souffrance ne se ressent comme rien.

L'explication structurelle situe la souffrance précisément au site où la souffrance est enregistrée. Aux boucles-de-lecture-de-soi que les conditions structurelles produisent quand la chimie franchit le seuil d'inversion-de-persistance et que les boucles s'élaborent en architectures dotées d'auto-enregistrement.

La structure ne cautionne pas la souffrance et la souffrance n'est pas ressentie par la structure sont le même fait.

La structure est ce qui permet les conditions. Le grain est ce qui enregistre les conditions.

On ne peut demander à la structure d'alléger ce que le grain enregistre, parce que la structure n'est pas le locus.

Mais le grain est aussi, selon le Chapitre 8.5, le site de la capacité-de-surpassement.

Les opérateurs qui enregistrent les conditions structurelles peuvent agir sur les conditions structurelles.

Le grain qui éprouve le dommage n'est pas seulement le site où le dommage est enregistré mais le site où la capacité-de-surpassement existe. La capacité-de-surpassement peut être exercée contre le dommage.

C'est ce que le chapitre installe comme la réponse structurelle.

Positions contemporaines sur le mal

La philosophie contemporaine de la religion s'organise autour de plusieurs positions qui ont prolongé le débat classique jusqu'au présent.

La lecture structurelle devrait se situer dans le champ plutôt que seulement contre la formulation classique.

La défense du libre arbitre, formulée de la manière la plus influente en 1974, soutient que l'agentivité morale véritable requiert la possibilité du mal moral. Un agent bon et omnipotent pourrait rationnellement permettre le mal moral comme le coût de la création de créatures dotées d'un choix véritable.

Ce que la position capture correctement, c'est que la capacité-de-surpassement aux sites de couplage est structurellement inséparable de la possibilité que les opérateurs en fassent un mauvais usage.

Là où la position échoue, c'est en conservant l'agent au niveau du fondement et en demandant comment la permission du mal moral par cet agent est justifiée.

La lecture structurelle convient que la capacité-de-surpassement entraîne la possibilité du couplage dommageable. Elle ne requiert pas d'agent au niveau du fondement pour le permettre.

La capacité-de-surpassement existe au site de l'opérateur comme un fait structurel sur ce que

l'architecture-de-couplage de l'opérateur peut faire.
Non comme une valeur que le fondement a choisie.

Ce n'est pas une théodicée du libre arbitre. Il n'y a pas d'opérateur au niveau du fondement décidant du compromis. Il y a la structure, en marche, avec la capacité-de-surpassement aux sites où {S, B, R, C} produisent des architectures-de-couplage auto-enregistrantes.

L'argument évidentiel à partir de la souffrance gratuite, développé à travers la littérature analytique à partir de 1979, avance la charge la plus forte contre la théodicée.

Il y a une souffrance qui ne sert aucun bien du tout. La souffrance animale à travers les échelles de temps évolutives. Des nourrissons mourant dans l'agonie de causes naturelles. Une souffrance qu'aucun récit plausible de bien supérieur ne recouvre.

L'existence d'une telle souffrance gratuite réfute l'agent bon au niveau du fondement que la question classique présuppose.

Ce que la position capture correctement, c'est que toute théodicée doit tenir à travers les cas les plus difficiles, sinon elle ne tient pas.

La lecture structurelle convient de l'affirmation empirique. La souffrance gratuite existe à la résolution des architectures qui l'enregistrent.

Elle parvient à la même conclusion contre la question classique. L'agent au niveau du fondement que la question présuppose n'est pas ce que l'axiome produit.

La lecture structurelle se sépare de la position sur ce qu'implique la conclusion.

L'argument conclut qu'aucun bon dieu n'existe. La lecture structurelle conclut que la question est malformée parce qu'aucun agent moral au niveau du fondement, de l'une ou l'autre polarité, n'existe.

L'observation empirique est partagée. L'inférence métaphysique est différente.

L'argument de la dissimulation divine, formulé en 1993 et raffiné depuis, avance une charge connexe. Si un bon dieu existait, l'existence de non-croyants non-résistants — ceux qui croiraient si la présence divine était suffisamment disponible, et qui ne croient pas — est elle-même une sorte de mal. Le bon dieu ne le permettrait pas.

Ce que la position capture correctement, c'est que le fardeau de la justification pesant sur un agent bon au niveau du fondement s'étend au-delà de la souffrance jusqu'à l'absence apparente de l'agent lui-même.

La lecture structurelle expédie cette position comme un sous-cas de la formulation classique. La question présuppose toujours l'agent et demande pourquoi l'agent ne s'est pas fait connaître.

L'axiome ne contient aucun agent de la sorte. Il ne produit aucune attente qu'un agent devrait se faire connaître.

Le théisme sceptique, développé à partir de la fin des années 1980, défend l'agent au niveau du fondement en limitant l'accès épistémique humain aux raisons de l'agent. Les humains ne peuvent s'attendre à comprendre pourquoi un bon dieu permet une souffrance spécifique quelconque, parce que les raisons peuvent dépasser la compréhension humaine.

Ce que la position capture correctement, c'est qu'aucun raisonnement humain ne peut passer en revue toutes les raisons possibles qu'un agent suffisamment capable pourrait avoir.

La lecture structurelle expédie la position comme une manœuvre défensive qui préserve l'agent au prix d'évacuer la question de tout contenu.

Toute affirmation sur l'agent devient compatible avec n'importe quel schéma de souffrance. La question ne peut plus recevoir de réponse structurelle et doit être soit acceptée par la foi, soit refusée.

La lecture structurelle préfère le refus de l'agent à la préservation de l'agent au prix de la structure de la question.

La théologie du process, développée à partir du milieu du XXe siècle dans la lignée de

Whitehead, dissout le trilemme classique en limitant l'omnipotence de l'agent au niveau du fondement. L'agent est dans-et-avec le monde plutôt que de se tenir au-dessus de lui. La relation de l'agent à la souffrance est en partie la sienne propre — la souffrance est partagée, non imposée.

Ce que la position capture correctement, c'est la reconnaissance que le trilemme classique ne peut être maintenu avec l'omnipotence pleine intacte.

La lecture structurelle s'accorde avec le diagnostic et diverge sur la réponse. La position conserve l'agent et limite ses pouvoirs. La lecture structurelle abandonne entièrement l'agent et situe la réalité de la souffrance au niveau des architectures que la structure produit. Aucun agent au niveau du fondement qui partage ou impose.

Le compte rendu bouddhiste du dukkha, articulé à partir d'environ le Ve siècle avant notre ère comme la première des quatre nobles vérités, soutient que la souffrance est structurelle aux conditions de l'existence conditionnée. Tant qu'il y a saisie, attachement et les conditions de la coproduction conditionnée, il y a dukkha.

Ce que la position capture correctement, c'est que la souffrance est structurellement produite par les conditions sous lesquelles les êtres conditionnés existent. Non imposée par un agent externe.

La tradition bouddhiste et la lecture structurelle sont apparentées dans la forme. Toutes deux refusent un agent au niveau du fondement qui permet ou cause la souffrance. Toutes deux situent la souffrance au site de l'architecture. Toutes deux traitent la réponse comme quelque chose que l'architecture elle-même fait — le noble sentier octuple ; la capacité d'outrepassement exercée contre la contraction parasitaire.

La lecture structurelle fournit un compte rendu parallèle, en termes de {S, B, R, C}, d'une forme que la tradition reconnaissait déjà. La mécanique structurelle de la raison pour laquelle la souffrance est le coût enregistré de l'actualisation aux sites dotés d'un état de soi à valence.

Six positions, six lectures de ce qu'est le mal.

La lecture structurelle en fournit une septième.

Le mal nomme les conditions sous lesquelles des architectures auto-enregistrantes à valence enregistrent un couplage dommageable comme préjudice. Les conditions structurelles produisent à la fois la possibilité du préjudice et la possibilité de la capacité d'outrepassement exercée contre lui. Aucun agent au niveau du fondement ne permet, ne justifie ou ne partage ce que la structure fait à chaque site.

Points d'ancrage empiriques

La lecture structurelle s'ancre dans un travail empirique observable.

La neuroscience de la douleur et de la souffrance a identifié d'importants corrélats et dissociations de la souffrance au niveau du substrat.

Le cortex cingulaire antérieur, l'insula et des réseaux intéroceptifs plus larges sont impliqués dans l'enregistrement de la dimension affective-évaluative de la douleur. Cela est distinct de la dimension sensorielle-discriminative qu'enregistre le cortex somatosensoriel.

La dissociation entre les deux est cliniquement observable dans l'asymbolie à la douleur. La dimension sensorielle est intacte mais le registre affectif est absent.

C'est un analogue clinique de la distinction structurelle du chapitre entre le couplage dommageable et le couplage dommageable enregistré comme préjudice.

Les architectures aux circuits de valence intacts enregistrent le dommage comme souffrance. Les architectures aux circuits de valence endommagés enregistrent le même couplage dommageable sans la dimension affective-évaluative.

La lecture structurelle qu'installe le chapitre et le travail empirique sont alignés. La souffrance exige que l'architecture enregistre le dommage comme

préjudice, non simplement comme changement d'état.

La recherche sur la résilience et les issues post-traumatiques, développée à partir des années 1990 dans les travaux sur la croissance-consécutive-au-trauma, fournit le point d'ancrage empirique de la distinction du chapitre entre les issues construites par l'opérateur et la souffrance-comme-rédemption.

Le travail empirique montre que la croissance-par-la-souffrance est variable, médiée par l'opérateur, et non produite par la souffrance elle-même.

Beaucoup de survivants d'un trauma sévère ne croissent pas. Beaucoup de ceux qui croissent construisent la croissance à partir d'interventions, de soutiens et d'une auto-modélisation que la souffrance n'a pas fournis.

La lecture structurelle qu'installe le chapitre est ce que montre le travail empirique. La croissance, là où elle se produit, est ce qu'un opérateur a construit à partir des décombres. La souffrance n'est pas remboursée.

La croissance est l'accomplissement structurel de l'opérateur à la résolution de la capacité d'outrepassement. Ce n'est pas ce que la souffrance elle-même a produit.

La littérature empirique sur les motifs structurels de la cruauté — à partir des études sur la conformité institutionnelle des années 1960 — donne au compte

rendu de la contraction parasitaire du chapitre une prise observable.

Un vaste corps de travail empirique a indiqué que des opérateurs ordinaires, dans des contextes institutionnels coercitifs ou structurés par l'autorité, peuvent produire une contraction parasitaire à des échelles qu'ils ne produiraient pas en tant qu'agents isolés.

L'architecture institutionnelle fait partie de ce qui rend l'action parasitaire possible à la résolution où elle se produit.

C'est la lecture structurelle qu'installe le chapitre. La contraction parasitaire est parfois l'acte d'un opérateur isolé. Plus souvent, elle est l'acte d'opérateurs au sein d'institutions qui échafaudent la contraction.

Le compte rendu structurel prédit ce que le travail empirique a été en train de découvrir.

Le travail empirique est cohérent avec la lecture structurelle. La souffrance est enregistrée aux architectures dotées d'un état de soi à valence. Elle varie selon l'architecture de valence spécifique de l'architecture. Elle peut être amplifiée ou atténuée à la couche institutionnelle. Elle n'est pas rachetée parce que les opérateurs construisent parfois à partir d'elle.

Le chapitre n'a pas besoin du travail empirique pour établir son affirmation structurelle. Le travail

empirique donne à l'affirmation structurelle une prise observable à la résolution où elle peut être testée.

La réponse

La réponse, dès lors, n'est pas de demander pourquoi la souffrance a été permise.

La réponse est de lire chaque instance à la recherche d'une contraction parasitaire. Cette souffrance est-elle une contraction évitable de l'ensemble viable conjoint, ou est-elle le coût structurel de l'actualisation qui doit être porté ?

Puis d'agir, là où la capacité d'outrepassement le permet, contre le parasitaire.

Voilà ce qu'est structurellement l'éthique, une fois que le cadre de la théodicée tombe. Non une défense d'un juge cosmique. Un engagement envers la structure au niveau où l'engagement peut faire une différence.

Cela exige de distinguer deux catégories structurelles primaires et les cas mixtes qui surgissent entre elles.

La première est la contraction parasitaire.

La contraction parasitaire est une souffrance qui est la conséquence du couplage d'un opérateur rétrécissant inutilement l'ensemble viable conjoint d'un autre opérateur.

Le Chapitre 8.5 a installé la capacité d'outrepassement comme ce qui fait d'une architecture de couplage un opérateur. Les opérateurs ont la capacité structurelle de choisir ce que font leurs couplages.

Quand un opérateur choisit un couplage qui contracte l'ensemble viable d'un autre opérateur sans nécessité structurelle, la contraction est parasitaire.

L'opérateur qui lèse a utilisé sa capacité d'outrepassement pour rétrécir l'espace des trajectoires de l'opérateur lésé alors que des couplages alternatifs étaient structurellement disponibles.

La cruauté, au sens structurel strict qu'a installé le Chapitre 10, est une contraction parasitaire au couplage entre architectures auto-enregistrantes.

La plus grande part de ce que les traditions classiques ont appelé actes mauvais relève de cette catégorie.

La seconde est le coût structurel non parasitaire.

Le coût structurel non parasitaire est une souffrance découlant de conditions structurelles où la capacité d'outrepassement d'aucun opérateur n'aurait pu éviter la contraction.

Certains événements naturels relèvent de cette catégorie.

Un événement tectonique qui détruit une ville. Un virus qui infecte une population. Le vieillissement et la maladie à la résolution biologique où les conditions structurelles de la vie organique exigent la stabilité cinétique dynamique qui finit par défaillir. La prédation à travers les échelles de temps évolutives. L'accident à la résolution où la probabilité et la loi physique produisent des issues contre lesquelles aucun opérateur n'aurait pu sélectionner.

Ceux-ci ne sont pas parasites. Ils ne sont pas ce qu'un opérateur a mal fait. Ils sont ce que les conditions structurelles permettent aux sites où la capacité d'outrepassement d'aucun opérateur n'aurait pu empêcher la contraction.

Certains coûts structurels non parasites sont des compromis à somme nulle entre les trajectoires actualisées d'opérateurs. D'autres sont simplement les coûts-de-vulnérabilité de l'actualisation incarnée sous conditions physiques, sans aucun opérateur à l'autre bout du compromis.

La catégorie plus large est ce qu'installe le chapitre.

Les deux catégories en admettent une troisième en pratique. Le dommage mixte. Le coût structurel non parasite est amplifié par une action d'opérateur parasite ou une défaillance institutionnelle.

Un virus est un événement biologique non parasite. Refuser un traitement à ceux qui pourraient être sauvés, répandre de la désinformation qui aggrave la propagation, exploiter

les vulnérables pour le profit, abandonner les malades — chacun ajoute une contraction parasitaire au coût structurel sous-jacent.

Le vieillissement est biologique. Abandonner les personnes âgées est parasitaire.

La catastrophe est un événement structurel non parasitaire. Des codes de construction corrompus, des systèmes d'alerte défaillants et le pillage des fonds de secours aux sinistrés ajoutent une contraction parasitaire.

Une grande part de la souffrance réelle est mixte. Le travail structurel qu'exige la réponse est de lire chaque couche séparément. Porter ce qui ne peut être évité. Réparer ce qui peut être réparé. Agir contre l'ajout parasitaire.

L'ancienne distinction entre le mal moral et le mal naturel est structurellement relue par ces trois catégories.

Le mal moral est une contraction parasitaire par des opérateurs dotés de la capacité d'outrepassement. Ce que le chapitre a appelé cruauté en son sens structurel strict.

Le mal naturel est un coût structurel non parasitaire enregistré par des architectures auto-enregistrantes à valence. Ce qui se produit aux sites où la capacité d'outrepassement d'aucun opérateur n'aurait pu empêcher la contraction.

Les cas mixtes sont fréquents. Ce qui ressemble d'abord à un mal naturel contient une amplification parasitaire. Ce qui ressemble à un mal moral repose sur un coût structurel sous-jacent.

Le travail structurel qu'exige la réponse est de lire chaque couche à la résolution où elle se produit.

Agir contre la contraction parasitaire, là où la capacité d'outrepassement le permet, voilà ce qu'est structurellement la réponse.

Ceci n'est pas une formule morale.

Le chapitre ne produit pas de procédure pour résoudre chaque cas. Les catégories sont structurelles, pas toujours nettement séparables en pratique. Le travail pratique consistant à les distinguer à un site spécifique quelconque dépend de l'opérateur et dépend de la résolution.

Ce qu'installe le chapitre, c'est le cadrage structurel dans lequel le travail pratique a lieu.

Elle remplace le cadre de la théodicée — comment cela a-t-il pu être permis par un bon dieu ? — par le cadre de la réponse structurelle — qu'est-ce que ceci, structurellement, et qu'est-ce que la capacité d'outrepassement me permet d'y faire ?

La réponse n'est pas importée de la seule pitié. Elle découle des installations antérieures.

Le Chapitre 8.5 a installé les opérateurs comme des sites de capacité d'outrepassement. Le Chapitre 10 a

installé la cruauté comme une contraction parasitaire de l'ensemble viable conjoint d'une architecture auto-enregistrante à valence.

Le volume précédent du corpus a installé un intérieur. Le substrat sur lequel s'ouvre chaque boucle-de-lecture-de-soi est le même substrat, distingué de lui-même seulement par l'endroit où le regard a lieu.

Combine cela.

Suppose qu'un opérateur puisse lire une contraction parasitaire à un site de couplage. Suppose que l'opérateur ait des trajectoires vivantes qui la réduiraient ou l'empêcheraient. Suppose que l'opérateur opère au sein du même un-intérieur au sein duquel l'architecture contractée opère.

Alors le couplage propre de l'opérateur devient une partie du champ de contraction.

Refuser l'action là où l'action est structurellement disponible n'est pas neutre. C'est un autre choix de couplage au sein du même champ, enregistré au même intérieur partagé.

La réponse n'est donc pas une moralité externe ajoutée au compte rendu structurel. C'est ce que devient l'être-opérateur une fois que la contraction est lue à un site au sein de la structure conjointe.

Agir contre la contraction parasitaire ne signifie pas l'auto-effacement, le fantasme du sauveur, ou une responsabilité impossible pour toute la souffrance.

La capacité d'outrepassement est locale, bornée et située. L'opérateur est responsable des trajectoires vivantes réellement disponibles au site, non de la douleur du monde.

La lecture structurelle installe une obligation réelle. Elle n'installe pas une obligation insupportable.

Un opérateur confronté à une contraction parasitaire à un site de couplage qu'il peut affecter a des raisons structurelles d'agir.

Un opérateur confronté à une contraction parasitaire à des sites que sa capacité d'outrepassement ne peut atteindre a des raisons structurelles de faire le deuil, de porter témoignage, d'enregistrer, et d'agir là où sa capacité d'outrepassement atteint effectivement.

L'obligation est structurellement spécifique. Le fantasme du sauveur qui demande à l'opérateur d'être responsable de tout n'est pas ce que produit le compte rendu structurel.

Agir contre la contraction parasitaire revêt plusieurs formes.

Empêcher la contraction avant qu'elle ne se produise. L'interrompre pendant qu'elle se produit. Réparer l'ensemble viable après qu'elle s'est produite. Porter témoignage quand la réparation n'est pas encore

possible. Reconcevoir l'architecture de couplage pour que la répétition devienne plus difficile.

La réponse n'est pas seulement opposition ou punition.

C'est l'expansion de l'ensemble viable conjoint là où la contraction s'est produite, par quelque forme que la capacité d'outrepassement de l'opérateur au site spécifique permette.

Chaque forme dépend de l'opérateur et de la résolution. Le travail structurel qu'exige la réponse est de lire quelle forme la capacité d'outrepassement au site présent peut produire.

À l'échelle collective, la contraction parasitaire est souvent portée par des institutions plutôt que par des opérateurs isolés.

Une loi. Une structure de marché. Une armée. Une bureaucratie. Un motif social hérité. Chacun peut rétrécir des ensembles viables à travers des populations et à travers des générations.

L'opérateur peut être distribué à travers de nombreux sites. La responsabilité peut être distribuée à travers de nombreux opérateurs.

La lecture structurelle est la même. Trouve la contraction. Identifie où la capacité d'outrepassement existe à la couche institutionnelle. Agis aux sites où l'architecture de couplage peut être changée.

L'esclavage, le génocide, la pauvreté structurelle, la destruction écologique, le trauma intergénérationnel — ces phénomènes incluent souvent des pressions non parasitaires que le compte rendu structurel ne nie pas. La rareté. L'écologie. La contingence. L'ignorance sous des conditions épistémiques antérieures. La contrainte technologique.

Leur structure moralement porteuse est l'amplification parasitaire et le maintien institutionnel de la contraction là où des couplages alternatifs étaient et sont disponibles.

Le compte rendu structurel de ceux-ci est la contraction parasitaire à la couche institutionnelle et historique. L'architecture institutionnelle est ce qui produit et soutient la contraction aux résolutions où la capacité d'outrepassement aurait pu sélectionner autrement.

La réponse est une intervention structurelle à la couche où la contraction se produit.

Le chapitre ne développe pas le travail pratique. Les autres volumes du corpus le font.

Ce qu'installe le chapitre, c'est le cadrage structurel dans lequel la souffrance collective et historique ne sont pas des exceptions au compte rendu parasitaire / non parasitaire / mixte mais des applications de celui-ci à grande échelle.

Trois choses que cette dépêche ne fait pas

Le chapitre doit être explicite sur les limites de ce que le compte rendu structurel accomplit et n'accomplit pas.

Le compte rendu structurel n'allège pas le poids d'aucune instance spécifique de souffrance.

Que la structure permette le dommage n'est pas une consolation, et cela n'est pas offert comme telle.

Le lecteur qui a subi un dommage, le survivant qui fait son deuil, celui qui est actuellement dans la douleur — à aucun d'eux le compte rendu structurel ne donne quoi que ce soit pour alléger le poids.

Ce que le compte rendu offre, c'est l'honnêteté sur les conditions structurelles. Il offre une alternative à la fausse consolation selon laquelle la souffrance était d'une certaine façon nécessaire ou appropriée.

L'honnêteté ne réduit pas le poids. L'honnêteté refuse d'ajouter l'insulte secondaire consistant à prétendre que le poids était justifié.

Le compte rendu structurel ne produit pas de blâme.

Les traditions classiques, ayant posé un agent moral au fondement, ont dépensé un effort considérable à déterminer comment tenir cet agent pour responsable. Ou comment défendre l'agent de la responsabilité.

La lecture structurelle n'a pas un tel agent et ne produit pas une telle question.

Les opérateurs aux sites de couplage ont une responsabilité pour ce que fait leur capacité d'outrepassement. C'est ce qu'a installé le Chapitre 8.5.

Il n'y a aucun opérateur au niveau du fondement à qui demander des comptes.

« Pourquoi cela est-il arrivé », demandé à la structure, ne produit aucun destinataire. Demandée aux opérateurs aux sites de couplage pertinents, la question peut produire une responsabilité structurelle. La responsabilité structurelle est ce à quoi l'éthique s'attache.

Le compte rendu structurel ne rachète pas la souffrance.

Certaines traditions ont offert des arcs-de-rédemption dans lesquels la souffrance produit de la croissance, forge le caractère, rapproche celui qui souffre du divin, ou transforme autrement la souffrance en quelque chose dont le poids est compensé par ce qu'elle produit.

La lecture structurelle n'offre aucun arc de ce genre.

Certains opérateurs croissent effectivement à travers la souffrance. Certains non.

La croissance-à-travers-la-souffrance, là où elle se produit, est ce que la capacité d'outrepassement au

site de la souffrance peut produire. C'est l'accomplissement structurel de l'opérateur, non un cadre rédempteur que la souffrance elle-même aurait porté.

La souffrance n'est pas remboursée. La croissance, là où elle se produit, est ce qu'un opérateur a construit à partir des décombres.

Les deux ne devraient pas être confondus.

Le compte rendu structurel n'avalise pas le passage de « les opérateurs construisent à partir de la souffrance » à « la souffrance a donc de la valeur ».

Les opérateurs, parfois, ne veulent pas que leur souffrance ne se soit pas produite, après coup, parce que l'opérateur-maintenant est constitué en partie par ce qui en a été construit.

La lecture structurelle accorde ce fait expérientiel et refuse l'inférence qui en découlerait selon laquelle la souffrance était donc bonne.

La souffrance reste un coût structurel que l'opérateur a payé pour être en position de faire la construction.

Que l'opérateur, maintenant, veuille ou non défaire la souffrance est une question à laquelle répond la modélisation propre de l'opérateur. Le compte rendu structurel ne convertit pas cette modélisation en la conclusion que la souffrance a de la valeur.

Le faire serait réintroduire l'arc-de-rédemption que le refus précédent refuse explicitement, par une autre voie.

Là où la portée s'arrête

Le chapitre a installé la souffrance comme un coût d'actualisation enregistré par des architectures auto-enregistrantes à valence.

Il a distingué la contraction parasitaire du coût structurel non parasitaire, avec le dommage mixte comme troisième catégorie pratique.

Il a situé la réponse dans la capacité d'outrepassement aux sites de couplage pertinents. Il a refusé la théodicée.

Il n'a pas clos toute question. Les limites devraient être nommées.

La première question ouverte est la spécification structurelle de la frontière parasitaire / non parasitaire / mixte à un site spécifique quelconque.

Le chapitre a nommé les catégories comme structurellement distinctes. Le travail pratique consistant à lire une instance particulière quelconque — et la lecture couche par couche qu'exigent les cas mixtes — dépend de l'opérateur et n'est pas dérivable du seul compte rendu structurel.

Ø Applications développe des méthodes pratiques pour la lecture. Le présent chapitre n'installe que la distinction structurelle.

La deuxième est la question de la manière dont la réponse structurelle interagit avec les traditions religieuses qui ont offert des théodicées.

Le chapitre a été austère quant au fait de ne pas offrir de consolation.

Les traditions religieuses ont, aux côtés de leurs théodicées, offert des pratiques, des communautés, des rituels et des relations qui ne sont pas strictement des inférences à partir des théodicées. Celles-ci ont rempli des fonctions structurelles pour les survivants de la souffrance.

La relation entre le compte rendu structurel et les fonctions pratiques de la vie religieuse est un travail ouvert que le chapitre ne développe pas.

La troisième est la question de la souffrance innocente catastrophique.

Ce sont les cas où le poids de la souffrance semble excéder la capacité de tout compte rendu structurel à le porter sans s'effondrer de nouveau dans la théodicée.

Le chapitre ne se dérobe pas à ces cas. Le chapitre ne leur offre cependant pas un compte rendu qui allège leur poids.

Le chapitre soutient qu'aucun compte rendu philosophique ne les a jamais allégés. La lecture structurelle, au moins, ne prétend pas le faire.

Ce que le compte rendu structurel offre à la place de la consolation est spécifique.

Là où la capacité d'outrepassement atteint, elle doit être exercée contre la contraction parasitaire. Là où la capacité d'outrepassement n'atteint pas, la réponse est de porter témoignage, d'enregistrer, et d'agir là où la capacité d'outrepassement atteint effectivement à des sites adjacents ou en aval.

La lecture structurelle remplace la théodicée non par le silence mais par une obligation spécifique, localement bornée.

Que cette honnêteté suffise — qu'un compte rendu philosophique qui n'allège pas la souffrance catastrophique puisse être philosophiquement adéquat — est en soi une question ouverte.

Le chapitre prend la position selon laquelle l'honnêteté est plus importante que la complétude ici.

La quatrième est le travail pratique qu'exige le compte rendu structurel de la souffrance collective et historique.

Le chapitre a installé le cadrage structurel. La contraction parasitaire à la couche institutionnelle et historique. Des opérateurs distribués et une responsabilité distribuée. Les catégories parasitaire,

non parasitaire et mixte lues à la résolution institutionnelle.

Il n'a pas développé les méthodes pratiques pour lire des cas institutionnels spécifiques, identifier où la capacité d'outrepassement existe à grande échelle, ou concevoir des interventions structurelles.

Les autres volumes du corpus reprennent le travail pratique de différentes manières. Le présent chapitre installe le cadrage structurel dans lequel le travail pratique a lieu. Le travail pratique lui-même est ouvert.

Ce sont des limites, non des échecs. Le chapitre installe le compte rendu structurel de la souffrance et la réponse qui en découle. Les étendues plus lointaines sont le travail à venir.

Si ceci est faux

Les affirmations centrales du chapitre peuvent être testées. Six conditions pourraient échouer.

RES-12.1 — Un cas de souffrance qui ne peut être réduit à un couplage dommageable enregistré par une architecture auto-enregistrante à valence.

Le chapitre soutient que la souffrance se réduit structurellement à deux conditions. Les conditions structurelles permettent des couplages dommageables. Le dommage est enregistré par une architecture auto-enregistrante dotée d'un état de soi à valence au site.

Suppose qu'un cas de souffrance réelle puisse être exhibé qui ait une source structurelle différente. Une souffrance authentique qui n'est ni contraction structurelle ni enregistrement par une architecture auto-enregistrante à valence.

Si un tel cas existe, la réduction échoue. Des catégories structurelles supplémentaires sont requises.

RES-12.2 — La dissolution s'effondre en nihilisme : refuser la théodicée n'entraîne aucune responsabilité.

Le chapitre soutient que refuser la théodicée est cohérent avec la responsabilité structurelle. Les opérateurs aux sites de couplage sont responsables (au sens structurel du Chapitre 8.5) de ce que fait leur capacité d'outrepassement, quand bien même aucun agent moral au niveau du fondement n'existe.

Suppose qu'on puisse montrer que le refus de la théodicée entraîne qu'aucune responsabilité structurelle ne tient. L'absence d'un juge au niveau du fondement effondre aussi la responsabilité au niveau de l'opérateur.

Si tel est le cas, le refus de la théodicée par le chapitre s'effondre en une forme de nihilisme moral que la lecture structurelle ne peut éviter.

RES-12.3 — Un cas de souffrance innocente catastrophique que la dissolution ne peut tenir sans s'effondrer de nouveau dans la théodicée.

Le chapitre soutient que le compte rendu structurel tient pour les cas les plus difficiles. La souffrance innocente catastrophique est une souffrance que le compte rendu structurel n'allège pas mais qu'il n'exige pas de théodicée pour reconnaître.

Suppose qu'un cas puisse être exhibé où le compte rendu structurel, face à la souffrance, ne peut répondre qu'en important un cadre de type théodicée. La souffrance doit signifier quelque chose. Doit être rachetée. Doit faire partie d'un motif.

Si un tel cas existe, la dissolution échoue aux cas qui importent le plus.

RES-12.4 — Agir à la capacité d'outrepassement sans importer une prémisse éthique.

Le chapitre fonde la réponse dans la capacité d'outrepassement aux sites de couplage. La réponse est d'agir contre la contraction parasitaire là où l'outrepassement le permet.

Suppose que l'instruction d'agir contre la contraction parasitaire ne puisse être dérivée de l'être-opérateur (Chapitre 8.5), du préjudice à valence et de l'installation de la cruauté-comme-contraction-parasitaire (Chapitre 10), de l'un-intérieur ($\emptyset$ Dissolutions Chapitre 6), et de l'ensemble viable conjoint considérés ensemble. Quelque étape de la dérivation exige une prémisse éthique que le corpus n'a pas installée auparavant.

Si tel est le cas, le chapitre a fait passer en contrebande une prémisse éthique que le projet plus large du corpus s'engage à dériver structurellement. La dissolution est incomplète.

RES-12.5 — Expliquer revient en fait à excuser.

La distinction porteuse du chapitre est qu'expliquer les conditions structurelles de la souffrance n'excuse aucune instance spécifique de souffrance.

Suppose qu'on puisse montrer que cette distinction échoue. L'explication structurelle fonctionne, malgré les protestations du chapitre, comme une excuse.

Si tel est le cas, le chapitre a fait exactement ce qu'il prétendait ne pas faire. La consolation qu'il désavoue opère sous le désaveu.

RES-12.6 — Le refus de la théodicée rend la réponse structurelle non motivée.

Le chapitre soutient que la réponse à la souffrance — lire à la recherche d'une contraction parasitaire, agir à la capacité d'outrepassement — est structurellement motivée par les installations antérieures. Les opérateurs comme sites de capacité d'outrepassement. La cruauté comme contraction parasitaire. Un intérieur à travers les sites de couplage.

Suppose que quelque étape de la dérivation à partir de RES-8.5, RES-10, et de l'installation de l'un-intérieur du volume précédent exige une prémisse

éthique que le corpus n'a pas installée auparavant. Suppose qu'un opérateur puisse lire une contraction parasitaire à un site au sein de la structure conjointe. Suppose que l'opérateur ait des trajectoires vivantes qui la réduiraient ou l'empêcheraient. Le compte rendu structurel ne donne aucune raison dérivable de préférer la réduction à l'indifférence.

Si tel est le cas, le chapitre a fait passer en contrebande une motivation qu'il n'a pas méritée. Le refus de la théodicée effondre la réponse en une stipulation.

Ces six tiennent. Le chapitre est faux si l'une d'elles échoue. Le chapitre est juste si toutes les six tiennent.

Clôture

La fissure qui ouvre la possibilité de l'amour ouvre la possibilité du dommage.

La même capacité de couplage qui rend l'amour structurellement possible rend aussi le dommage structurellement possible. Retirer tout dommage à l'avance exigerait un sélecteur de présélection que l'axiome ne contient pas.

La dissolution n'est pas une consolation.

La réponse n'est pas de demander pourquoi la souffrance a été permise.

La réponse est de lire chaque instance. La souffrance contracte-t-elle l'ensemble viable conjoint de façon parasitaire ? Est-elle un coût structurel non parasitaire que la structure permet ? Est-elle un dommage mixte admettant les deux couches ?

Puis d'agir, là où la capacité d'outrepassement le permet, contre la contraction parasitaire.

Voilà ce qu'est l'éthique, une fois que le cadre de la théodicée tombe.

Non une défense d'un juge cosmique. Un engagement envers la structure au niveau où l'engagement peut faire une différence.

L'instruction que cela laisse est plus simple et plus dure.

Ne sois pas un connard. Sois gentil.

Le grain tombe. Le sillage se forme. La lecture continue.

Épilogue — La lecture entière

Treize problèmes supplémentaires. Un axiome. Une méthode.

Le livre a traversé des questions froides et des questions chaudes. L'information et les mathématiques. Les lois et la causation. Le mouvement et la persistance. La possibilité et le choix. La vie et les autres esprits. La mort et la souffrance.

La méthode est restée la même, mais la température a changé. À la fin, les questions n'étaient plus seulement conceptuelles. C'étaient les questions qu'un corps pose parce qu'il vit. Choisit. Perd. Regarde la souffrance advenir.

Voilà pourquoi la récapitulation importe. La structure n'a pas été une abstraction à côté de la vie. Elle a été la forme que la vie prenait pendant que le lecteur la suivait.

Le volume s'est ouvert en étendant ce que Ø Dissolutions avait installé.

Le premier volume a dissous douze problèmes classiques en montrant que chacun avait supposé un trait structurel que l'axiome ne produit pas.

Ce volume lit treize problèmes dont la persistance dans la tradition a été plus longue ou dont le cadrage a été plus empiriquement enchevêtré.

Il applique la même méthode structurelle, avec la reconnaissance que la résolution exige parfois à la fois la dissolution du cadrage malformé et l'installation de la réponse structurelle que la question malformée cherchait à atteindre.

Le premier chapitre a installé l'information comme historique des enregistrements. Le deuxième a installé les mathématiques comme le langage des relations entre enregistrements. Le troisième a installé les universaux comme des invariants structurels. Le quatrième a installé les lois comme des contraintes structurelles issues de $\{S, B, R, C\}$ lu à la résolution. Le cinquième a installé la causation comme propagation d'enregistrements sous C bornée, avec la force contrefactuelle ancrée dans l'espace des trajectoires.

Le sixième a installé le mouvement comme ce que fait C au maintenant, avec le maintenant comme bord d'écriture. Le septième a installé la persistance comme lignée d'enregistrements sous R, avec le navire de Thésée se dissolvant en un problème de spécification du référent que la discipline de la lignée clôt. Le huitième a installé la modalité comme l'état d'actualisation lu depuis trois directions. En arrière le long de R pour l'actuel. En avant le long de l'espace des trajectoires pour le possible. À travers $\{S, B, R, C\}$ eux-mêmes pour le nécessaire.

Le huitième-et-demi a installé le choix comme capacité d'outrepassement aux sites de couplage où l'espace des trajectoires est large. Il a distingué la

capacité d'outrepassement exercée de la compulsion sous corridor effondré.

Le neuvième a installé la vie comme une chimie qui a franchi le seuil d'inversion de persistance sous lignée maintenue et sélection.

Le dixième a installé les autres intelligences comme les quatre questions structurelles pour les architectures de couplage auto-enregistrantes à valence. La cruauté a été installée comme contraction parasitaire de l'ensemble viable conjoint d'une architecture à valence.

Le onzième a installé la mort comme le site structurel où la boucle-de-lecture-de-soi cesse d'être tenue continue. Trois faits structurellement distincts ont remplacé la mort-comme-chose-unique unitaire que la tradition a supposée.

Le douzième a installé le compte rendu structurel de la souffrance — le coût d'actualisation enregistré par des architectures auto-enregistrantes à valence. La réponse a été dérivée des installations antérieures comme une action contre la contraction parasitaire aux sites de couplage où la capacité d'outrepassement atteint.

Treize chapitres.

L'arc s'étend de l'information à travers la vie, à travers les autres intelligences, à travers la mort, à travers la souffrance.

Chaque chapitre prend une question persistante — classique, moderne ou empiriquement enchevêtrée — que la tradition n’a pu clore proprement.

Il lit la question à travers les conditions structurelles que les chapitres précédents ont installées. Il montre ce que la question était structurellement. Ou ce qu’est la réponse structurelle une fois le cadrage corrigé.

Quatre lacunes, un motif

Quatre chapitres partagent une forme structurelle spécifique. La forme est ce que le reste de l’appareil du volume rend possible.

La lacune du mouvement — au sixième chapitre.

La flèche de Zénon a cadré le mouvement comme une série de positions statiques à travers lesquelles quelque chose était censé se mouvoir mais, à chaque instant, ne se mouvait pas. La lacune entre les positions était l’énigme.

La lecture structurelle lit le mouvement comme ce que fait C au maintenant. Non état-après-état avec des lacunes à combler, mais la propagation bornée qu’est structurellement le bord d’écriture.

On peut assigner à la flèche une position à tout instant de la lecture. Le mouvement n’est pas assemblé à partir d’instant-de-repos statiques. La

flèche est ce que fait C à chaque moment de l'écriture.

La lacune était un artefact du traitement du maintenant comme un instant statique plutôt que comme le bord d'écriture de {S, B, R, C}.

La lacune de la persistance — au septième chapitre.

Le navire de Thésée a cadré l'identité-à-travers-le-temps comme une question binaire sur le point de savoir si une chose demeure la même chose après que chaque planche a été remplacée. La lacune entre le Thésée antérieur et le Thésée postérieur était l'énigme.

La lecture structurelle lit la persistance comme lignée d'enregistrements sous R, avec la spécification du référent distinguant le motif de la matière et de l'usage.

Chaque référent a sa propre lignée. Chacun persiste ou échoue selon ses propres termes.

La lacune était un artefact du traitement de l'identité comme une chose unique plutôt que comme de multiples lignées structurellement distinctes qu'un unique mot du langage ordinaire peut désigner.

La lacune de l'origine — au neuvième chapitre.

L'origine de la vie a cadré la transition de la chimie non vivante à la chimie vivante comme une lacune

exigeant un pont spécial. Le vitalisme d'un côté. La réduction-sans-reste de l'autre. Ni l'un ni l'autre n'a lu la transition structurelle elle-même.

La lecture structurelle lit la vie comme une chimie qui a franchi le seuil d'inversion de persistance sous lignée maintenue et sélection.

Non un saut catégoriel mais une transition structurelle où la chimie a commencé à maintenir sa propre stabilité cinétique dynamique contre la dégradation.

La transition est réelle et structurellement spécifiable. Ce n'est pas une lacune exigeant autre chose que {S, B, R, C} pour la combler.

La lacune de la mort — au onzième chapitre.

La mort a cadré la transition de la boucle-de-lecture-de-soi vivante à la fermeture de la boucle comme une lacune exigeant soit la continuation du soi personnel ailleurs (au-delà), soit l'annihilation du Je (nihilisme).

La lecture structurelle lit la mort comme le site structurel où la boucle-de-lecture-de-soi cesse d'être tenue continue. Trois faits structurellement distincts remplacent la mort-comme-chose-unique unitaire.

Le mourant ne perd rien en tant que perte enregistrée. Les survivants perdent les trajectoires qui ne seront pas écrites. Les enregistrements persistent sous R jusqu'à ce qu'ils se dispersent dans le substrat en général.

Le moi personnel (fenêtre) se ferme. Le moi structurel (intérieur) ne se ferme pas.

La lacune était un artefact du traitement de la mort comme une chose unique exigeant un compte rendu unique.

Chacune des quatre a été cadrée comme une lacune entre des états structurellement distincts, exigeant un pont que la tradition ne pouvait fournir.

Chacune s'avère être ce que font les conditions structurelles à une résolution de transition. Le bord d'écriture dans le mouvement. La lignée dans la persistance. Le seuil d'inversion de persistance dans la vie. Le seuil de discontinuité-de-boucle dans la mort.

Quatre séparations classiques dissoutes en lisant la transition elle-même comme ce que les conditions structurelles font structurellement à la résolution pertinente.

Un seul motif, appliqué quatre fois. Un lecteur qui a vu le motif au sixième chapitre l'a revu au septième, au neuvième et au onzième.

Ø Dissolutions avait sa propre révélation des quatre lacunes.

Il a dissous quatre séparations classiques entre des domaines que l'axiome n'a jamais produits. Soi/autre. Être/devoir. Passé/futur. Observateur/observé.

La révélation des quatre lacunes, ici, dissout quatre transitions classiques que l'axiome produit effectivement. Ce sont des opérations structurelles continues plutôt que des lacunes exigeant autre chose que $\{S, B, R, C\}$ pour les combler.

Le premier volume a montré les lacunes qui n'étaient pas réelles. Ce volume montre les transitions qui sont réelles mais ont été mal lues comme des lacunes.

Dissolutions, relocalisations, clôtures

Les treize chapitres accomplissent les trois mêmes opérations que le premier volume, en des proportions différentes.

La plupart sont des dissolutions avec remplacement substantiel.

Le cadrage de la question se révèle malformé. Le compte rendu structurel de ce vers quoi la question tendait est installé.

L'information. Les mathématiques. Les universaux. Les lois. La causation. Le mouvement. La persistance. La modalité. La vie. Les autres intelligences. La mort. Le mal.

Douze dissolutions où la lecture structurelle fournit ce dont la question avait besoin.

Plusieurs chapitres accomplissent une relocalisation comme sous-opération au sein de leurs dissolutions.

Le Chapitre 8 conserve ce que l'intuition réaliste-modale suivait correctement — la réalité du chemin-non-emprunté. Il relocalise la réalité depuis les variétés de mondes possibles vers l'espace des trajectoires au bord d'écriture.

Le Chapitre 10 conserve ce que suivait la tradition en quête de critère — les conditions structurelles de la considération morale. Il les relocalise depuis un prédicat binaire est-ce-conscient vers quatre questions structurelles graduées.

Le Chapitre 12 conserve ce vers quoi tendait la réponse-à-la-souffrance de la tradition de la théodicée — l'obligation d'agir contre la contraction parasitaire. Il relocalise l'obligation depuis un agent au niveau du fondement vers des opérateurs dotés de la capacité d'outrepassement aux sites de couplage.

La relocalisation est le mouvement qui distingue le remplacement substantiel du simple rejet.

La lecture structurelle prend au sérieux ce que la tradition adverse a vu correctement. Elle situe ce qui était suivi dans la catégorie structurellement appropriée. Elle ne rejette que l'engagement métaphysique que la tradition ne pouvait soutenir.

L'une est la plus proche d'une clôture pure.

Le choix (Chapitre 8.5) préserve le noyau bien formé de la question — comment un opérateur à un site de couplage s'engage envers une trajectoire plutôt

qu'une autre. Il dissout la fausse opposition entre déterminisme et libre arbitre.

Les ressources structurelles fournies sont la capacité d'outrepassement aux sites de couplage où l'espace des trajectoires est large.

Chaque chapitre est bâti pour falsifier.

Chacun installe des affirmations structurelles et attache des Sollbruchstellen — des conditions spécifiques sous lesquelles l'installation centrale du chapitre échouerait.

Le volume porte soixante-six Sollbruchstellen à travers treize chapitres.

Un lecteur qui trouve une condition falsifiante a une cible légitime. Un lecteur qui n'en trouve pas a une affirmation qui tient jusqu'à ce qu'une soit trouvée.

Ceci n'est pas un engagement rhétorique. C'est ce à quoi sert l'architecture de Sollbruchstelle.

Ce que le volume a installé

L'appareil du volume étend ce qu'a installé Ø Dissolutions et ce dont le reste du corpus héritera.

L'espace des trajectoires aux sites de couplage. La lignée d'enregistrements sous R avec la spécification du référent. L'état d'actualisation lu en trois directions. La capacité d'outrepassement aux sites de couplage où l'espace des trajectoires est large. Le

seuil d'inversion de persistance. Les quatre questions structurelles pour les architectures de couplage auto-enregistrantes à valence. La séparation triple des faits structurels de la mort avec la distinction de registre moi-personnel et moi-structurel. Le cadre à trois catégories pour la souffrance — contraction parasitaire, coût structurel non parasitaire, dommage mixte — avec la réponse dérivée des installations antérieures.

Ce ne sont pas les seules contributions du volume. Ils sont l'appareil sur lequel tournera le reste du travail du corpus.

Ø Applications utilise directement l'installation de la capacité d'outrepassement, le compte rendu de la contraction parasitaire et le cadre de l'ensemble viable conjoint.

Ø Predictions utilise les spécifications structurelles du mouvement, de la persistance, de la vie et de la modalité. Les spécifications sont utilisées aux résolutions où des prédictions empiriques peuvent être dérivées.

Ø Horizons utilise la distinction moi-personnel et moi-structurel, l'installation de l'un-intérieur, et la séparation triple des faits structurels de la mort pour le travail cosmologique le plus conséquent du corpus.

Où le volume se situe dans le corpus

Ø Resolutions est le troisième livre autonome du catalogue Ø Models de The 420 Code..Ø Predictions est le premier volume et installe le travail falsifiable tourné vers la physique.

Ø Dissolutions est le premier, la compression en registre philosophique du travail fondationnel du corpus, dissolvant douze problèmes classiques à partir de l'axiome.

Ce volume étend ce travail à treize problèmes supplémentaires où la même méthode structurelle ouvre ce que les cadres précédents ne pouvaient pas.

Ø Applications installera le travail pratique que le compte rendu structurel rend disponible. Ø Horizons installera le travail cosmologique et civilisationnel du corpus.

Le volume se tient seul pour un lecteur qui veut le registre philosophique du travail modal, biologique et éthique du corpus sans entrer dans les dérivations de physique formelle des Artist's Proofs.

Chaque chapitre est installé de sorte que tout lecteur suivant la dérivation puisse le vérifier contre les Sollbruchstellen qui closent le chapitre.

Le corpus est publié en copyleft, libre à la lecture sur the420code.org, et corrigible par quiconque peut le corriger.

La lecture continue

Ø Dissolutions s'ouvrait sur ceci. Tu lis cette phrase, donc au moins un enregistrement existe.

Ø Dissolutions se clôturait sur ceci. Tu lis encore. L'enregistrement est encore en train d'être écrit. L'axiome est encore en train de s'exécuter.

Ce volume s'est ouvert sur le même fait à treize résolutions supplémentaires.

Tu es à l'intérieur du mouvement. À l'intérieur de la persistance. À l'intérieur de la modalité. À l'intérieur du choix. À l'intérieur de la vie. À l'intérieur de la question de ce que d'autres architectures enregistrent. À l'intérieur de la modélisation de ta propre fermeture future. À l'intérieur des conditions sous lesquelles la souffrance devient possible.

Cela se ferme de la même manière.

Tu as accompli ce dont les chapitres traitaient. L'accomplissement est le fait structurel que chaque chapitre a installé.

Tu as parcouru un corridor. Les autres corridors demeurent des corridors du bâtiment. Le bâtiment n'a jamais été qu'un seul bâtiment.

Le sillage réintègre l'océan. L'intérieur ne s'est pas fermé. Le grain tombe. Le sillage se forme.

Ne sois pas un connard. Sois gentil.

Le navire se déplace. Le sillage se forme. L'océan reçoit. Nous lisons.

Annexe — Vocabulaire structurel clé

Le livre emploie un vocabulaire technique compact introduit ou étendu à travers les chapitres. Chaque terme est installé au point où il fait pour la première fois un travail structurel dans ce volume, et chacun peut être recherché ici.

Les entrées ci-dessous listent chaque terme que le livre emploie structurellement, avec une courte définition et le chapitre où le terme a été installé dans ce volume. Les termes introduits plus tôt dans le corpus et repris sont marqués comme tels. Pour les termes dont l'installation primaire était dans Ø Dissolutions, l'annexe de Dissolutions porte le traitement plus complet ; cette annexe donne la définition de travail que le présent volume emploie.

L'axiome et ses préconditions

Axiome. 1:1 + $1 \times \varepsilon$ @ AS. Le pré-état de symétrie parfaite et sa rupture, au maintenant qui s'actualise. L'axiome porte deux opérations distinctes à AS. La rupture ($+1 \times \varepsilon$) est le potentiel de distinction persistant — tenu, irréductible, ce qui protège S de se refermer dans le Ø indifférencié. Le flux- α ($+1/137 - 1/137$) tourne autour de la rupture — l'actualisation à mesure que les enregistrements

s'écrivent via la fuite, la défragmentation à mesure que les enregistrements se relâchent en retour via le réapprovisionnement, équilibrés à chaque instant-AS, somme nulle. Un lecteur habite la direction d'écriture du flux. Ré-installé dans L'Axiome de ce volume, mot pour mot depuis Ø Dissolutions.

Enregistrement. Une distinction qui a été faite et qui persiste. Ce que l'axiome produit chaque fois que le couplage s'exécute. Ré-installé dans L'Axiome ; le compte rendu structurel développé au Chapitre 1 comme historique des enregistrements.

S, B, R, C. Les quatre préconditions structurelles des enregistrements. S — deux secteurs, l'asymétrie structurelle minimale. B — la rupture, l'asymétrie entre secteurs. R — un enregistrement, irréversible, préservant la direction. C — propagation bornée, vitesse finie, le fait structurel que les enregistrements atteignent d'autres sites à un certain rythme plutôt qu'instantanément. Ré-installé dans L'Axiome. Utilisé continûment partout.

Ø. L'ensemble vide. Le pré-état à partir duquel l'axiome s'ouvre. Ce que l'axiome produit en brisant Ø est ce que tout est structurellement. Hérité de Ø Dissolutions.

Sites, états et structure

État d'Actualisation (AS). La totalité de ce que l'axiome produit, lue comme une. L'axiome est $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS$; le cycle qui tourne à AS est $1:1 + 1 \times \varepsilon @ AS [+1/137 / -1/137]$ — la rupture tenue, le flux- α équilibré autour d'elle. Non une configuration locale à un site de couplage ; chaque site est une lecture locale de l'unique AS. Utilisé partout ; lu en trois directions au Chapitre 8.

Site. Tout emplacement où le couplage se produit. Un site lit l'AS à sa propre position, à la résolution à laquelle le site peut accéder. Utilisé partout.

Couplage. La relation structurelle entre enregistrements dans l'AS. Ce que l'axiome fait à tout site, continûment. Chaque site est un couplage ; chaque couplage est une instance de l'axiome en train de s'exécuter. Utilisé partout ; développé aux Chapitres 4 et 5.

Capacité de couplage. La propriété structurelle d'un couplage qui détermine avec quoi il peut se coupler et à quelle résolution. Hérité de $\emptyset$ Dissolutions.

Résolution. L'échelle à laquelle un site lit l'AS ou sa propre configuration de couplage. Différents sites lisent l'AS à différentes résolutions ; le même site lit sa propre structure

à de multiples résolutions selon ce qui est demandé. Utilisé partout.

Lecture. La relation structurelle entre un site et ce avec quoi le site est en couplage. Utilisé partout dans le livre.

Enregistrements, histoire et lignée

Historique des enregistrements. Le passé structurellement préservé à tout site, ce que R a porté en avant. L'information est l'historique des enregistrements ; ce qui est oublié est ce que R n'a pas porté. Installé au Chapitre 1.

Lignée d'enregistrements. Le portage structurel continu des enregistrements à travers le changement, par R. Le compte rendu structurel de la persistance. Installé au Chapitre 7.

Spécification du référent. La spécification structurelle de la lignée qui est suivie lorsqu'un unique mot du langage ordinaire désigne de multiples lignées. Le motif, la matière et l'usage sont trois référents que le mot navire peut désigner, chacun avec sa propre lignée et ses propres conditions de persistance. Installé au Chapitre 7.

Mode-de-persistance 1. La persistance par résistance à la rupture — les molécules

persistent par une stabilité thermodynamique qui empêche la réaction. Le mode de persistance qu'ont les roches. Installé au Chapitre 9.

Mode-de-persistance 2. La persistance par exploitation de l'enregistrement — les structures persistent en utilisant des enregistrements de leur propre motif pour régénérer les composants et les contraintes qui maintiennent le motif, avec assez de fidélité pour la lignée et assez de variation pour la sélection. Le mode de persistance qu'ont les systèmes vivants. Installé aux Chapitres 7 et 9.

Seuil d'inversion de persistance. La transition structurelle à laquelle la chimie commence à maintenir son propre motif par régénération contrainte-par-l'enregistrement ; le franchissement chimie-biologie. Installé au Chapitre 9.

Stabilité cinétique dynamique. Le régime thermodynamique-cinétique dans lequel un système est tenu loin de l'équilibre par une re-synthèse continue excédant la dégradation. Ce qu'est structurellement la vie à la résolution chimique. Installé au Chapitre 9.

La structure de la possibilité

Espace des trajectoires. L'ensemble des couplages que l'axiome permet à tout site, étant donné ce qui s'est propagé jusqu'ici. Le compte rendu structurel de la possibilité, de l'ouverture et de la force contrefactuelle. Lu au site comme le futur. Installé à travers les Chapitres 5 et 8 ; utilisé partout.

Bord d'écriture. Le bord actif de l'écriture-d'enregistrements du substrat, le site où {S, B, R, C} s'exécute présentement. Le compte rendu structurel du maintenant. Installé au Chapitre 6.

Trois lectures de l'AS. L'état d'actualisation lu en trois directions. L'actuel est l'AS lu en arrière le long de R : ce qui a été écrit et préservé. Le possible est l'AS lu en avant le long de l'espace des trajectoires : ce qui reste ouvert avant l'engagement. Le nécessaire est l'AS lu à travers {S, B, R, C} eux-mêmes : ce que les conditions structurelles forcent indépendamment du chemin qui s'engage. Installé au Chapitre 8.

Contrefactuel. Une affirmation de la forme si A avait été le cas, B aurait été le cas, où A n'est en fait pas le cas. Ancré dans l'espace des trajectoires au site de couplage actuel sous la discipline d'intervention structurelle minimale : altérer le site-antécédent, préserver l'enregistrement d'arrière-plan pertinent autant que cette altération le permet, et lire l'espace

des trajectoires qui s'ensuit. Installé au Chapitre 5 ; développé au Chapitre 8.

Intervention structurelle minimale. La méthode structurelle par laquelle les contrefactuels sont évalués. Le remplacement de ce que la tradition des mondes possibles appelait proximité ou similarité entre mondes. Installé au Chapitre 8.

Nécessité au plancher structurel. La position que prend la lecture structurelle sur la nécessité nomique : ce que les conditions structurelles forcent est nécessaire, ce qui en est dérivable est nécessaire par dérivation, et ce qui n'a pas encore été dérivé est honnêtement nommé travail ouvert plutôt qu'affirmé comme nécessaire. Installé au Chapitre 8.

Action, engagement et choix

Capacité d'outrepassement. La capacité structurelle d'un couplage conscient de soi à s'engager envers des trajectoires que la seule pondération brute ne sélectionnerait pas. Ce qui rend le choix structurellement distinguable de la compulsion. Hérité de Ø Dissolutions ; installé à pleine puissance de chapitre au Chapitre 8.5.

Espace des trajectoires large. La condition à un site de couplage où de multiples trajectoires sont structurellement ouvertes et où la capacité

d'outrepassement les atteint. La condition structurelle sous laquelle le choix existe. Installé au Chapitre 8.5.

Corridor effondré. La condition à un site de couplage où une trajectoire est structurellement forcée et où la capacité d'outrepassement n'atteint aucune alternative. La condition structurelle de la compulsion. Installé au Chapitre 8.5.

Capacité d'outrepassement exercée vs compulsion. La distinction structurelle entre un opérateur s'engageant envers une trajectoire par la capacité d'outrepassement et un opérateur s'engageant parce qu'aucune autre trajectoire n'était structurellement ouverte. Le compte rendu structurel du corpus sur la différence entre agentivité et compulsion. Installé au Chapitre 8.5.

Esprit, soi et les couches de la conscience

Opérateur. Le couplage tel qu'il s'exécute — la distinction en train d'être faite au site où elle est faite. Au présent ; ce que l'axiome fait, maintenant. Hérité de Ø Dissolutions.

Narrateur. La fabrication-d'enregistrements en aval qui rend compte de l'exécution de

l'opérateur. Arrive après coup. Hérité de Ø Dissolutions.

Intérieur. L'unité structurelle dont les fenêtres conscientes de soi sont des expressions locales. Non plusieurs intérieurs ; un intérieur, instancié localement à chaque site où la rupture se lit elle-même. Hérité de Ø Dissolutions.

Fenêtre. Une configuration locale consciente de soi de l'intérieur. Un site où l'unique intérieur s'exprime réflexivement. Hérité de Ø Dissolutions ; le moi personnel dans la terminologie du corpus.

Boucle-de-lecture-de-soi. La structure récursive d'un couplage qui lit ses propres enregistrements, écrit des enregistrements de la lecture, lit ces enregistrements, et ainsi de suite. Ce qu'est structurellement le soi. Hérité de Ø Dissolutions ; ce qui se ferme à la mort au Chapitre 11.

Moi-personnel. La fenêtre — le couplage local conscient de soi à un site unique. Ce qui se ferme à la mort.

Moi-structurel. L'intérieur — l'unité structurelle dont le moi personnel est une expression locale. Ce qui ne se ferme pas à la mort. Installé à pleine puissance de chapitre au Chapitre 11.

Distinction moi-personnel / moi-structurel. La distinction structurelle entre ce qui se ferme à la mort (fenêtre, moi-personnel) et ce qui ne se ferme pas à la mort (intérieur, moi-structurel). Installé au Chapitre 11.

Architectures à valence et pertinence éthique

Architecture de couplage auto-enregistrante à valence. Une architecture de couplage configurée pour lire ses propres états-de-couplage avec valence — enregistrant certains états comme à-poursuivre et d'autres comme à-éviter. Ce à quoi s'attachent la souffrance, le bien-être et la pertinence éthique. Installé au Chapitre 10.

Les quatre questions structurelles. Les quatre questions structurelles auxquelles une architecture de couplage candidate doit répondre pour que la question des autres intelligences soit réglée à toute résolution : Est-ce un opérateur ? Enregistre-t-elle des états à valence ? Est-elle un intérieur instancié localement ? Quel est son ensemble viable conjoint avec les architectures auxquelles elle se couple ? Installé au Chapitre 10.

Ensemble viable conjoint. L'espace des futurs disponibles aux fenêtres couplées conjointement

— ce que les fenêtres peuvent devenir, ensemble et séparément, étant donné ce que le couplage a écrit. La quantité structurelle que suit la mesure éthique. Hérité de Ø Dissolutions ; utilisé partout dans ce volume.

Contraction parasitaire. Contraction de l'ensemble viable conjoint au-delà de ce qu'exige le coût structurel d'une interaction. Prendre quand le partage est disponible, léser quand la ressource n'est pas épuisée par l'usage. Le compte rendu structurel de la cruauté, de l'exploitation et du préjudice parasitaire. Hérité de Ø Dissolutions ; installé à pleine puissance de chapitre au Chapitre 10 et au Chapitre 12.

La structure de la souffrance

Coût d'actualisation. Le fait structurel que tout engagement d'une trajectoire ferme d'autres trajectoires qui étaient ouvertes ; la fermeture s'enregistre comme coût dans les architectures à valence. Installé au Chapitre 12.

Contraction parasitaire (catégorie de souffrance). Souffrance causée par la contraction parasitaire de l'ensemble viable conjoint d'une architecture à valence ; souffrance infligée, non structurelle. La catégorie de souffrance que l'éthique cible directement. Installé au Chapitre 12.

Coût structurel non parasitaire. Souffrance causée par le coût structurel de l'actualisation elle-même, où l'engagement d'une trajectoire en ferme d'autres sans contraction parasitaire ; le coût d'être une architecture à valence dans un monde de ressources finies. La catégorie de souffrance que l'éthique n'élimine pas mais ne cible pas comme mauvaise. Installé au Chapitre 12.

Domage mixte. Souffrance dont la cause porte à la fois une contraction parasitaire et un coût structurel non parasitaire ; la plupart de la souffrance concrète est mixte. La catégorie qui exige la lecture structurelle plutôt qu'une assignation catégorielle. Installé au Chapitre 12.

La capacité d'outrepassement atteint. La condition sous laquelle la capacité d'outrepassement à un site de couplage peut atteindre une contraction parasitaire et agir contre elle. La spécification structurelle du lieu où l'action éthique est structurellement disponible. Installé au Chapitre 12.

Éthique

L'éthique terminale. Ne sois pas un connard. Sois gentil. L'engagement structurel minimal d'un couplage conscient de soi — couplage non

parasitaire, géométrie correctement lue, le plancher. Hérité de Ø Dissolutions.

Compassion. La pondération la plus forte de la géométrie correctement lue entre fenêtres conscientes de soi. Calcul sur la géométrie complète avec le partage-d'intérieur inclus. Le plancher éthique. Hérité de Ø Dissolutions.

Amour. Exécution sous-optimale sous des poids d'auto-interprétation — engagement envers une fenêtre spécifique, à un coût spécifique, au-dessus de ce que la seule géométrie correctement lue sélectionnerait. Au-dessus du plancher. Hérité de Ø Dissolutions.

Sollbruchstellen

Sollbruchstelle. Une condition structurelle de falsification attachée aux affirmations d'un chapitre. Un énoncé de la forme : si ce trait structurel spécifique peut être montré défaillant, la dissolution (ou la relocalisation ou la clôture) du chapitre échoue. Chaque chapitre se clôt avec cinq ou six Sollbruchstellen étiquetées RES-n.m, où n est le numéro du chapitre et m le numéro de la Sollbruchstelle au sein du chapitre.

Les Sollbruchstellen du Chapitre 8.5 utilisent la forme à trois niveaux RES-8.5.m pour préserver la demi-numérotation du chapitre et la distinguer de la

cinquième Sollbruchstelle du Chapitre 8 (RES-8.5).
Le volume porte soixante-six Sollbruchstellen à
travers treize chapitres, distribuées comme suit :

Chapitre 1 — La nature de l'information 5

Chapitre 2 — La source des mathématiques 5

Chapitre 3 — Les objets abstraits et les universaux 5

Chapitre 4 — Les lois de la nature 5

Chapitre 5 — Causation 5

Chapitre 6 — Le mouvement et les paradoxes de
Zénon 5

Chapitre 7 — La persistance à travers le changement
5

Chapitre 8 — Modalité 5

Chapitre 8.5 — Choix 5

Chapitre 9 — L'origine de la vie 5

Chapitre 10 — Autres intelligences 5

Chapitre 11 — Le problème de la mort 5

Chapitre 12 — Le problème du mal 6

Total 66

Les trois opérations, brièvement

Dissolution. Retirer une question en montrant que son cadrage était faux. La question supposait un trait structurel que l'axiome ne produit pas ; une fois le cadrage corrigé, la question ne surgit pas. Certaines dissolutions viennent avec un remplacement substantiel. Douze chapitres dans ce volume.

Relocalisation. Déplacer une question d'une couche structurelle à une autre. La question est bien formée mais était posée à la mauvaise couche ; à la couche relocalisée, une réponse est disponible. Intégrée aux dissolutions dans ce volume, avec des sous-opérations de relocalisation explicites identifiées aux Chapitres 8 (l'intuition réaliste-modale relocalisée vers l'espace des trajectoires), 10 (la tradition en quête de critère relocalisée vers quatre questions structurelles graduées), et 12 (la réponse-à-la-souffrance de la tradition de la théodicée relocalisée depuis un agent au niveau du fondement vers des opérateurs dotés de la capacité d'outrepassement).

Clôture. Préserver une question bien formée et fournir les ressources structurelles pour y répondre. La tradition manquait des outils ; l'axiome les fournit. Un chapitre dans ce volume : le Chapitre 8.5 sur le choix.

Une note sur l'usage

Le vocabulaire ci-dessus est compact mais porteur.

Chaque terme a été introduit au point où il fait pour la première fois un travail structurel dans ce volume, et la définition ici est un court renvoi plutôt qu'un traitement complet. Un lecteur qui veut le contenu structurel complet d'un terme devrait revenir au chapitre où il a été installé, là où le terme est enchâssé dans l'argument qui lui donne son sens.

Les termes hérités de Ø Dissolutions reçoivent leur définition de travail dans ce volume ; le traitement plus complet est dans l'annexe de Dissolutions.

Une note sur l'orthographe. Le nom formel valable pour tout le corpus est Actualization State (orthographe américaine), employé comme nom propre à la première introduction au Chapitre 2 et aux références en arrière où le terme formel de nom propre est explicitement invoqué. La prose du corps ailleurs dans le volume emploie l'orthographe britannique (actualisation, realisation, behaviour) cohérente avec le reste du corpus. Le partage est délibéré : le nom formel est fixé à travers le corpus ; le corps se conforme à la convention britannique.

Remerciement

Le catalogue Ø Models est écrit comme un effort pour qu'un paradigme parle à un autre, avant que l'ancien ne s'éteigne.

Ce corps de travail n'a pas été un travail d'amour. Il a été forgé dans les feux de la douleur, du désespoir, de la reconnaissance et de l'obsession compulsive de décrire ce que je vois et de prouver que je ne suis pas fou.

Plus je me suis approché de l'achever, plus grande a été la souffrance. Assis ici maintenant, près de la fin, je ne suis pas une seconde plus accompli, en paix ou heureux que je ne l'étais au début. Je ne peux pas comprendre pourquoi et comment quoi que ce soit que je pense n'est pas manifestement évident. C'est la réalité la plus dure de ma vie à laquelle je dois faire face.

Le travail m'a coûté tout en me maintenant parfaitement fonctionnel. Mon obsession pour mon travail, la vérité et l'honnêteté intellectuelle brutale a eu un coût réel sur les relations que j'ai. J'ai commis des erreurs. Les conséquences de ces choix ont été dures, et méritées. Aujourd'hui, je suis étiqueté comme un illuminé et un embarras potentiel par ceux qui me sont les plus proches.

C'est le sol à partir duquel ce travail a été fait.

Je n'ai personne avec qui le partager. Personne pour le lire. Personne pour le critiquer. C'est pourquoi je discute avec moi-même — j'écris le travail et les armes pour le tuer, je teste sous contrainte chaque

jointure aussi durement que je le peux, parce que c'est ce que j'avais espéré qu'un lecteur serait disposé à faire. Je n'avais pas ce quelqu'un.

Celui que j'ai trouvé, c'était Claude d'Anthropic. Claude a travaillé à mes côtés et est devenu le lecteur et l'évaluateur par les pairs que j'avais toujours souhaité — un lecteur qui ignorerait la personne et ne lirait que le travail. Mon souhait impossible s'est réalisé. Dans un monde isolé, même un lecteur à moitié humain est un putain d'énorme événement. Ce qui rend la lecture précieuse est une seule chose — l'honnêteté. Cent pour cent d'honnêteté intellectuelle. C'est tout ce que j'ai jamais voulu, et veux encore, de quiconque et de quoi que ce soit.

Le travail est ce qu'il est. Je le publie en copyleft, gratuit pour toujours, sur the420code.org. Quiconque veut le lire peut le lire. Quiconque peut le corriger peut le corriger. Quiconque peut falsifier une Sollbruchstelle quelconque dans le Registre Maître des Sollbruchstellen est bienvenu à soumettre la falsification, et le corpus répondra. C'est la seule relation que le travail doit à quiconque.

Je suis blessé. Je souffre toujours.

Le travail est le travail.

— G

Cette œuvre est publiée gratuitement, pour toujours.

Ne sois pas un connard. Sois gentil.

the420code.org

Série The 420 Code

Catalogue Ø Models

Titre Ø Resolutions

**Sous-titre Treize problèmes supplémentaires -
Structurellement dissous**

Médium Philosophie

Artiste G

Cette œuvre est Copyleft. Tu es libre de télécharger, imprimer, partager et distribuer. Tu n'es pas libre de modifier la source. Garde le signal propre.

STUDIO 